

INTEGRATING ERC-20 ALLOWANCE EDGES INTO PAGERANK FOR ENHANCED ON-CHAIN WALLET REPUTATION SCORING

[대역본] 각 영문 문단 바로 아래에 대응 한국어(이탤릭). 문단 텍스트 키 1:1 매칭. 작성: Taehong Kwon.

향상된 온체인 지갑 평판 산정을 위한 ERC-20

승인(allowance) 간선과 PageRank의 통합

by
지은이

TAEHONG KWON
권태홍 (TAEHONG KWON)

submitted in accordance with the requirements for the degree of
다음 학위 요건에 따라 제출함

DOCTOR OF PHILOSOPHY
철학박사 (Doctor of Philosophy)

in the subject
전공

COMPUTER SCIENCE
컴퓨터과학 (Computer Science)

at the
(기관)

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA
남아프리카공화국 대학교 (University of South Africa)

SUPERVISOR: Prof. Ernest Mnkandla
지도교수: Ernest Mnkandla 교수

CO-SUPERVISOR: Prof. Donatien Koulla Moulla
공동지도교수: Donatien Koulla Moulla 교수

June 2026
2026년 6월

Abstract

초록

DeFi protocols require on-chain reputation scores that are computationally scalable, semantically interpretable, and aligned with operationally relevant on-chain signals (authorization, transfer activity, and risk-related proxies) [48],[53]. This dissertation introduces **EndorseRank**, an on-chain reputation score produced by applying PageRank to a directed endorsement graph built from latest ERC-20 allowance edges on Arbitrum One, and evaluates it against Adaptive Weighted PageRank (AWP), the transfer-graph baseline of Do et al.^[16], using five proxy families on a matched wallet cohort ($n = 5,521$).

DeFi 프로토콜에는 계산적으로 확장 가능하고 의미적으로 해석 가능하며 운영상 관련된 온체인 신호(승인, 전송 활동 및 위험 관련 프록시)와 일치하는 온체인 평판 점수가 필요합니다[48],[53]. 이 논문에서는 Arbitrum One의 최신 ERC-20 허용 에지에서 구축된 방향성 보증 그래프에 PageRank를 적용하여 생성된 온체인 평판 점수인 EndorseRank를 소개하고 일치하는 지갑 코호트에서 5개의 프록시 패밀리를 사용하여 Do et al.[16]의 전송 그래프 기준인 Adaptive Weighted PageRank(AWP)와 비교하여 이를 평가합니다. ($n = 5,521$).

EndorseRank runs $\approx 8.9\times$ faster than AWP on identical cohort inputs (2.105 s vs. 18.711 s PageRank). EndorseRank는 동일한 코호트 입력에서 AWP보다 약 8.9배 더 빠르게 실행됩니다(2.105초 대 18.711초 PageRank).

ank wall-clock time) and aligns more strongly with allowance proxies (mean Kendall $\tau = 0.355$ vs. -0.030 for AWP); AWP aligns more strongly with transfer proxies ($\tau = 0.534$ vs. 0.333 for EndorseRank). Inter-method rank correlation between EndorseRank and AWP ($\tau = 0.316$) indicates

벽시계 시간) 허용 프록시와 더 강력하게 정렬됩니다(평균 Kendall $\tau = 0.355$ 대 AWP의 경우 -0.030). AWP는 전송 프록시($\tau = 0.534$ 대 En-dorseRank의 경우 0.333)와 더욱 강력하게 정렬됩니다. EndorseRank와 AWP 사이의 메소드 간 순위 상관 관계($\tau = 0.316$)는 partially overlapping yet construct-distinct social reputation structures.

부분적으로 중복되지만 구성이 다른 사회적 평판 구조.

On an expanded wallet pool ($N = 31,612$), EndorseRank remains $\approx 10.4\times$ faster than AWP at $n = 10,000$ and $\approx 9.4\times$ at full pool size. Robustness checks (PageRank damping, top-20 token subgraph, sample-size sensitivity) leave EndorseRank allowance alignment stable at $\tau \approx 0.355$ without altering the allowance-transfer trade-off.

확장된 지갑 풀($N = 31,612$)에서 EndorseRank는 $n = 10,000$ 에서 AWP보다 AWP보다 10.4배 더 빠르고 전체 풀 크기에서는 9.4배 더 빠릅니다. 견고성 검사(PageRank 댐핑, 상위 20개 토큰 하위 그래프, 표본 크기 민감도)는 허용량-이전 균형을 변경하지 않고 EndorseRank 허용량 정렬을 $\tau \approx 0.355$ 에서 안정적으로 유지합니다.

During empirical work, GMX V2 trading-success proxies were incorporated to extend domain validation on the same cohort, and **GF-PR** was added as a supplementary outcome-native ceiling reference built from the same GMX profit-and-loss stream. Among social methods, transfer proxies yield higher mean alignment than trading-success proxies on this chain; GF-PR achieves the highest trading-success mean τ (0.583) by construction, illustrating construct overlap when ranking directly on outcome flow rather than social edges. GF-PR does not constitute a deployable social reputation score.

실증적 작업 중에 GMX V2 거래 성공 프록시가 통합되어 동일한 코호트에서 도메인 검증을 확장했으며, GF-PR이 동일한 GMX 손익 흐름에서 구축된 보충 결과 기본 상한 참조로 추가되었습니다. 소셜 방법 중에서 전송 프록시는 이 체인의 거래 성공 프록시보다 더 높은 평균 정렬을 생성합니다. GF-PR은 구성을 통해 가장 높은 거래 성공 평균

$\tau(0.583)$ 를 달성하여 소셜 가장자리가 아닌 결과 흐름에 직접 순위를 매길 때 구성 중복을 보여줍니다. GF-PR은 배포 가능한 사회적 평판 점수를 구성하지 않습니다.

Keywords— DeFi, EndorseRank, Adaptive Weighted PageRank, On-Chain Reputation, GMX V2, Arbitrum One, Domain Alignment, Spearman’s rho, Kendall’s tau, GF-PR (outcome-native reference)

키워드— DeFi, EndorseRank, Adaptive Weighted PageRank, 온체인 평판, GMX V2, Arbitrum One, 도메인 정렬, Spearman의 rho, Kendall의 tau, GF-PR(결과-기본 참조)

Table of Contents

목차

Abstract	1
Abbreviations and Notation	11
1 Introduction and Research Problem	13
1.1 Background: DeFi, pseudonymity, and collateral.....	14
1.2 Motivation for on-chain reputation scores	15
1.3 Research problem	16
1.4 Supplementary extension (GF-PR).....	19
1.5 Research questions	19
1.6 Contributions	21
1.7 Scope and limitations.....	22
1.8 Dissertation roadmap	23
2 Literature Review and Theoretical Framework.....	25
2.1 Blockchain and DeFi foundations.....	25
2.2 Ethereum, Layer-2 rollups, and Arbitrum One	26
2.3 ERC-20 tokens and the allowance lifecycle.....	27
2.4 Graph-based on-chain reputation	27
2.5 PageRank formalism.....	29
2.6 Reputation systems lineage.....	30
2.7 ERC-20 allowances as endorsement	31
2.8 Trading success validation frame (GMX V2)	31
2.9 Supplementary extension: outcome-native reference (GF-PR)	32

2.10	Rank correlation theory	32
2.11	Theoretical framework	33
2.12	Reader's guide to terminology	35
2.13	Domain alignment metrics	36
2.14	Worked example: PageRank on a four-node endorsement graph	36
2.15	DeFi risk taxonomy and where reputation fits	37
2.16	Perpetual markets as a validation laboratory	38
2.17	Related measurement traditions	38
2.18	Accounts, gas, and why logs are the measurement surface	39
2.19	Approvals as security-relevant events	39
2.20	AWP in depth: what Do et al. measure	40
2.21	Comparison of graph reputation methods	40
2.22	Open problems motivating this dissertation	41
3	Research Methodology	42
3.1	Notation	43
3.2	Data sources and sampling	45
3.3	Three-phase collection strategy	48
3.4	Pipeline architecture	49
3.5	Event decoding	50
3.6	Graph construction	51
3.7	Supplementary GF-PR graph (extension)	55
3.8	Five-proxy evaluation design	56
3.9	Proxy operational definitions	57
3.10	Statistical tests	61

3.11	Computational benchmark (Claim C1).....	62
3.12	Scaling and robustness extensions	63
3.13	Reproducibility	65
3.14	Sampling considerations and missingness	66
3.15	Implementation notes	66
3.16	Ethics.....	67
	• Privacy and anonymity.....	67
	• Data minimization	67
	• Data usage and compliance	67
	• Fairness and transparency.....	68
	• Responsible disclosure and impact.....	68
	• Summary of methodological commitments.....	68
4	Implementation and Empirical Results	69
4.1	Dataset.....	69
4.2	EndorseRank vs AWP benchmark (Claim C1)	75
4.3	Robustness checks	79
4.4	Social-method alignment: EndorseRank vs AWP (Claims C2–C3)	82
4.5	Proxy family detail	84
4.6	Rank divergence (H1 / RQ1)	91
4.7	Supplementary GF-PR ceiling analysis (SRQ1 / SC1)	94
4.8	Primary claims (C1–C4) and supplementary claim (SC1).....	95
5	Discussion	98
5.1	Findings by research question.....	98
5.2	Supplementary finding (SRQ1)	101

5.3	Theoretical implications	102
5.4	Practical implications.....	103
5.5	Sybil cost on allowance graphs.....	108
5.6	Regulatory and ethical considerations	111
5.7	Threats to validity	112
5.8	Limitations.....	114
6	Conclusion and Future Work	116
6.1	Summary of findings	116
6.2	Original contribution to knowledge	117
6.3	Future work	119
6.4	Closing reflection	120
7	References	122
8	Appendix	129
8.1	Evaluation Pipeline and Reproducibility	129
8.1.1	Pipeline stages	129
8.1.2	BigQuery extraction design	130
8.1.3	Scaling tables.....	130
8.1.4	Credit Delegation extract (deferred)	131
8.1.5	Supplementary alignment summary table.....	131
8.1.6	Parameter summary	131
8.1.7	Proxy operational definitions (reference).....	131
8.1.8	Glossary.....	132
8.2	SQL Templates, Configuration, and Extended Notes	133
8.2.1	Approval log extraction pattern	133

8.2.2	Transfer log extraction pattern.....	134
8.2.3	GMX PositionDecrease extraction pattern	135
8.2.4	Configuration keys.....	135
8.2.5	Complexity notes.....	136
8.2.6	Interpretation checklist for readers	136
8.2.7	Archived extended baselines	136
8.2.8	Limitations reprise	137
8.3	Elementary Properties of PageRank and Rank Correlation	137
8.3.1	Existence and uniqueness of PageRank	137
8.3.2	Continuity in edge weights	138
8.3.3	Sparsity and per-iteration cost	138
8.3.4	Properties of Spearman's ρ	138
8.3.5	Properties of Kendall's τ	138
8.3.6	Construct validity note.....	139
8.3.7	Numerical summary sheet	139
8.4	Archived Extended Baselines	140
8.4.1	Seven-method alignment matrix	141
8.4.2	Six-method Aave-oriented matrix	142
8.4.3	Why the main narrative uses three methods	142
8.4.4	Reproducing archive tables.....	143
8.4.5	Notes on archived method identifiers	143
8.4.6	Decision log: what stayed in the main text.....	144
8.5	Claim-to-Evidence Map	144
8.5.1	H1 / RQ1 — Rank divergence.....	144

8.5.2 H2 / RQ2 — Construct-specific alignment.....	145
8.5.3 H3 / RQ3 — Computational efficiency	145
8.5.4 RQ4 — Validation frame	145
8.5.5 SRQ1 / SC1 — GF-PR ceiling	145
8.5.6 Claims C1–C4.....	146
8.5.7 Explicit non-claims.....	146
8.5.8 Artifact checklist for replication	146

List of Figures

그림 목록

- 2.1 ERC-20 allowance lifecycle: approve (or permit), optional transferFrom, and revoke. EndorseRank edges reflect the latest live allowance snapshot per owner–spender pair (historical approvals superseded, not time-decayed).....28
- 2.2 ERC-20 허용 수명 주기: 승인(또는 허용), 선택적 전송, 취소. EndorseRank 에지는 소유자-소비자 쌍당 최신 실시간 허용량 스냅샷을 반영합니다(과거 승인은 시간 경과에 따라 대체되지 않고 대체됨).....28
- 2.3 Random-surfer intuition for PageRank. Solid arrows are graph transitions; dashed arrows represent teleportation that mixes the chain.30
- 2.4 PageRank에 대한 무작위 서퍼 직관. 실선 화살표는 그래프 전환이고 점선 화살표는 체인을 혼합하는 순간 이동을 나타냅니다.30
- 2.5 Conceptual model: primary EndorseRank vs. AWP comparison mapped to reputation structure (H1/RQ1), social-method alignment (H2/RQ2), and computational efficiency (H3/RQ3); RQ4 separately compares transfer versus trading-success validation frames. GF-PR (dashed) is a supplementary outcome-native ceiling reference (SRQ1), not a third peer social method.....35
- 2.6 개념적 모델: 평판 구조(H1/RQ1), 사회적 방법 정렬(H2/RQ2) 및 계산 효율성(H3/RQ3)에 매핑된 기본 EndorseRank 대 AWP 비교, RQ4는 전송 대 거래 성공 검증 프레임을 개별적으로 비교합니다. GF-PR(점선)은 보충 결과-기본 상한 참조입니다.35
- 3.1 Evaluation pipeline: public Arbitrum logs are extracted and decoded, reputation

edges and GMX outcomes are preprocessed, EndorseRank and AWP ranks are computed, proxies and alignment statistics are evaluated, and LaTeX result fragments	
3.2 평가 파이프라인: 공개 Arbitrum 로그가 추출 및 디코딩되고, 평판 예지 및 GMX 결과가 전처리되고, EndorseRank 및 AWP 순위가 계산되고, 프록시 및 정렬 통계가 평가되고, LaTeX 결과 조각이 생성됩니다.	
are exported.....	49
수출됩니다.....	49
3.3 Logistic time-decay $\sigma(\Delta t)$ used by AWP ($k = 0.01$, $t_0 = 180$ days). Horizontal axis is event age in days before 2026-05-31 UTC; vertical axis is the multiplicative	
3.4 AWP($k = 0.01$, $t_0 = 180$ 일)에 사용되는 로지스틱 시간 감쇠 $\sigma(\Delta t)$. 가로 축은 2026-05-31 UTC 이전 날짜의 이벤트 기간이고 세로 축은 곱셈입니다.	
weight applied to transfer value.	54
이전 가치에 적용되는 가중치.....	54
4.1 Distribution of GMX V2 PositionDecrease close counts per wallet in the matched cohort ($n = 5,521$). The cohort filter requires at least three closes; the	
4.2 일치하는 코호트($n = 5,521$)의 지갑당 GMX V2 PositionDecrease 마감 횟수 분포.	
코호트 필터에는 최소 3 번의 마감이 필요합니다.	
long right tail reflects a minority of highly active traders.	72
긴 오른쪽 꼬리는 소수의 매우 활동적인 거래자를 반영합니다.....	72
4.3 Distribution of GMX realized PnL summaries in the matched cohort. Heterogeneous profit and loss outcomes motivate treating trading-success proxies as one validation axis among several, rather than as a sole ground truth for social reputation. 73	
4.4 일치하는 코호트에서 GMX 실현 손익 요약 분포. 이질적인 손익 결과는 거래 성공 프록시를 사회적 평판에 대한 유일한 근거가 아닌 여러 검증 축 중 하나로 취급하도록	

동기를 부여합니다. 73

4.5	Distribution of GMX close success rates in the matched cohort. Concentration of rates reduces the discriminative power of rate-based trading-success proxies rela-	
4.6	일치하는 집단의 GMX 근접 성공률 분포입니다. 효율의 집중은 효율 기반 거래 성공 대리 관계의 차별적 힘을 감소시킵니다.	
	tive to count- or value-based proxies.	74
	개수 기반 또는 값 기반 프록시에 적합합니다.	74
4.7	PageRank wall-clock runtime versus cohort size (log x-axis). Solid lines: in-cohort scaling on the matched GMX sample ($n \leq 5,521$). Dashed lines: expanded wallet pool ($N = 31,612$). EndorseRank remains approximately 9–10× faster than AWP	
4.8	PageRank 벽시계 런타임과 코호트 크기(로그 x 축). 실선: 일치하는 GMX 표본($n \leq 5,521$)에 대한 코호트 내 확장입니다. 점선: 확장된 지갑 풀($N = 31,612$). EndorseRank는 AWP보다 약 9~10배 더 빠릅니다.	
	at $n = 10,000$ ($\approx 10.4\times$) and at full pool size ($\approx 9.4\times$).	78
	$n = 10,000$ ($\approx 10.4\times$) 및 전체 풀 크기($\approx 9.4\times$)에서.....	78
4.9	Damping sensitivity of mean Kendall τ for allowance and transfer families ($d \in$	
4.10	수당 및 이전 가족에 대한 평균 Kendall τ 의 감쇠 민감도($d \in$	
	$\{0.75, 0.85, 0.95\}$). EndorseRank allowance alignment remains ≈ 0.355 across the sweep; AWP transfer alignment varies by at most ≈ 0.005	80
	$\{0.75, 0.85, 0.95\}$). EndorseRank 여유 정렬은 스윙 전반에 걸쳐 AWP 전송 정렬이 최대 ≈ 0.005 만큼 변경됩니다.	80
4.11	Family-level mean Kendall τ heatmap for EndorseRank, AWP, and supplementary GF-PR on the matched cohort ($n = 5,521$). EndorseRank peaks on allowance;	
4.12	EndorseRank, AWP에 대한 가족 수준 평균 Kendall τ 히트맵 및 일치하는 코호트($n = 5,521$)에 대한 보충 GF-PR. EndorseRank 수당 최고점;	
	AWP peaks on transfer among social methods; GF-PR peaks on trading-outcome	

families via construct overlap.....	83
<i>AWP 사회적 방법 간의 이전이 최고조에 달하고, GF-PR은 구성 중복을 통해 거래 결과 계열에서 최고조에 달합니다.</i>	83
4.13 Marginal distributions of EndorseRank and AWP scores on the matched cohort ($n = 5,521$), shown on a $\log_{10}$ scale for wallets with positive score (EndorseRank excludes 966 zero-score wallets; AWP excludes 381). Both are right-skewed PageRank distributions; differences in shape reflect the distinct endorsement and	
4.14 <i>일치하는 코호트($n = 5,521$)에 대한 EndorseRank 및 AWP 점수의 한계 분포는 양수 점수가 있는 지갑에 대한 $\log_{10}$ 척도로 표시됩니다(EndorseRank는 966개의 0점 지갑을 제외하고 AWP는 381을 제외합니다). 둘 다 오른쪽으로 치우친 PageRank 분포입니다. 형태의 차이는 뚜렷한 지지와</i>	
transfer operators.....	92
<i>전송 운영자.</i>	92
4.15 Rank–rank scatter of EndorseRank versus AWP on the matched cohort. Inter-method Kendall $\tau = 0.316$ indicates partial overlap with substantial pairwise disagreement, supporting H1/RQ1 (construct-distinct orderings).....	93
4.16 <i>일치하는 코호트에서 EndorseRank 대 AWP의 순위-순위 분포입니다. 방법 간 Kendall $\tau = 0.316$은 H1/RQ1(구성 구별 순서)을 지원하는 상당한 쌍별 불일치가 있는 부분적 중첩을 나타냅니다.</i>	93

List of Tables

테이블 목록

1	Abbreviations used in this dissertation.	11
	본 논문에 사용된 약어입니다.	
2	Mathematical notation used in this dissertation.	12
	이 논문에 사용된 수학적 표기법입니다.	
1.1	Primary comparison: EndorseRank versus AWP (matched wallet cohort, $n = 5,521$).	17
	1차 비교: EndorseRank 대 AWP(일치하는 지갑 코호트, $n = 5,521$).	
1.2	Supplementary extension added during empirical work (not part of the primary 실증적 작업 중에 추가된 보충 확장(기본 작업의 일부가 아님) EndorseRank–AWP research question).	19
	EndorseRank–AWP 연구 질문).	
1.3	Summary of hypotheses, research questions, and empirical claims.	20
	가설, 연구 질문, 경험적 주장의 요약입니다.	
2.1	Comparison of selected graph reputation methods (conceptual).	40
	선택된 그래프 평판 방법의 비교(개념적).	
3.1	Notation for graphs, scores, proxies, and parameters.	44
	그래프, 점수, 프록시 및 매개변수에 대한 표기법입니다.	
4.1	Dataset characteristics for the matched cohort ($n = 5,521$ wallets with ≥ 3 GMX 일치하는 코호트에 대한 데이터셋 특성($n = \geq 3$ GMX인 지갑 5,521개) closes and non-zero reputation-subgraph connectivity).	70
	닫히고 0이 아닌 평판-하위 그래프 연결).	
4.2	Computational benchmark on matched wallet cohort ($n = 5521$).	75
	일치하는 지갑 코호트($n = 5521$)에 대한 계산 벤치마크.	
4.3	Runtime scaling on expanded wallet pool ($N = 31612$; SHA256 seed benchmark 확장된 지갑 풀의 런타임 확장($N = 31612$, SHA256 시드 벤치마크) -tier2-v1). Stages subsample the extraction wallet set; ER speedup = AWP/ER	

-tier2-v1). 추출 지갑 세트를 서브샘플링하는 단계; ER 속도 향상 = AWP/ER

runtime ratio.	77
런타임 비율.	
4.4 Robustness: mean Kendall τ under PageRank damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ on 견고성: PageRank 감쇠 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 아래에서 평균 Kendall τ matched wallet cohort ($n = 5521$).	79
일치하는 지갑 코호트($n = 5521$).	
4.5 Robustness: mean Kendall τ on top-20 ERC-20 token subgraph (matched cohort). .	81
견고성: 상위 20개 ERC-20 토큰 하위 그래프(일치하는 코호트)의 평균 Kendall τ . .	
4.6 Robustness: alignment and runtime vs. subsample size from wallet pool ($N =$ 견고성: 정렬 및 런타임 대 지갑 풀의 하위 샘플 크기($N =$ 31612; seed benchmark-tier2-v1).	81
31612, 시드 벤치마크-tier2-v1).	
4.7 Mean Kendall τ by proxy family across 3 PageRank methods ($n = 5521$). Bold = 3개의 PageRank 방법에 걸쳐 프록시 계열의 평균 Kendall τ ($n = 5521$). 굵은 글씨 = column maximum. Runtime = mean PageRank wall time (s, 3 repeats). EndorseR- 열 최대. 런타임 = 평균 PageRank 벽 시간(초, 3회 반복). EndorseR- ank 및 AWP는 사회적 평판 그래프이고, GF-PR은 결과 기반 GMX PnL ank 및 AWP는 사회적 평판 그래프이고, GF-PR은 결과 기반 GMX PnL입니다. star baseline (construct overlap on GMX proxies).	82
별 기준선(GMX 프록시에 중복 구성).	

4.8	Domain alignment with transfer proxies (Do et al. 2023 baseline). Kendall τ and Spearman ρ between reputation scores and proxy rankings.	85
4.9	전송 프록시와 도메인 정렬(Do et al. 2023 기준) Kendall τ 및 Spearman ρ 는 평판 점수와 프록시 순위 사이입니다.	85
4.10	Domain alignment with allowance proxies (spender-side in-approve degree and value).....	86
4.11	수당 프록시와 도메인 정렬(지출자 측 승인 정도 및 값).....	86
4.12	Domain alignment with inverse-risk proxies from GMX realized PnL (higher =	
4.13	GMX 실현 손익의 역위험 프록시와의 도메인 정렬(더 높음 = lower loss).....	88
	손실이 적음).....	88
4.14	Domain alignment with Sybil-adjusted stability proxies from transfer activity	89
4.15	이전 활동에서 Sybil 조정된 안정성 프록시와 도메인 정렬	89
4.16	Domain alignment with GMX V2 margin-trading success proxies on Arbitrum One. 90	
4.17	Arbitrum One의 GMX V2 마진 거래 성공 프록시와 도메인 정렬. 90	
8.1	In-cohort runtime scaling (SHA256 seed benchmark-scale-v1; $n \leq 5,521$	
8.2	코호트 내 런타임 확장(SHA256 시드 벤치마크-규모-v1, $n \leq 5,521$ matched GMX cohort).	130
	GMX 코호트와 일치).	130
8.3	Mean Kendall τ by proxy family: EndorseRank, AWP, and GF-PR ($n = 5521$).	131
8.4	프록시 패밀리/의 평균 Kendall τ : EndorseRank, AWP 및 GF-PR($n = 5521$).	131
8.5	Default parameters used in the primary evaluation.	132
8.6	1차 평가에 사용되는 기본 매개변수입니다.	132
8.7	Mean Kendall τ by proxy family across 7 PageRank methods ($n = 5521$). Bold	

8.8	7개 PageRank 방법에 걸쳐 프록시 계열의 평균 Kendall τ ($n = 5521$). 용감한	
	= column maximum. Runtime = mean PageRank wall time (s, 3 repeats). Edge counts:	
	liq-pr=45, borrow-pr=484, repay-pr=787, borrow-pr-pool=262, repay-pr-pool=232,	
	delegation-pr=0.....	141
	= 열 최대값. 런타임 = 평균 PageRank 벽 시간(초, 3회 반복). 엣지 카운트: liq-	
	pr=45, rent-pr=484, repay-pr=787, rent-pr-pool=262, repay-pr-pool=232, delegation-	
	pr=0.....	141
8.9	Mean Kendall τ by proxy family across 6 PageRank methods ($n = 5521$).	
	Bold = column maximum. Runtime = mean PageRank wall time (s, 3 repeats).	
	Aave $W \rightarrow W$ edges: LiqCall (liquidator $\rightarrow$ user), Borrow (initiator $\rightarrow$ onBehalfOf),	
8.10	6개 PageRank 방법에 걸쳐 프록시 계열의 평균 Kendall τ ($n = 5521$). 굵은 글씨 = 열	
	최대값. 런타임 = 평균 PageRank 벽 시간(초, 3회 반복). Aave $W \rightarrow W$ 엣지:	
	LiqCall(liquidator $\rightarrow$ user), Borrow(initiator $\rightarrow$ onBehalfOf),	
	Repay (repayer $\rightarrow$ user), Delegation (delegator $\rightarrow$ delegatee). Credit Delegation	
	상황(납부자 $\rightarrow$ 이용자), 위임(위임자 $\rightarrow$ 위임자). 신용위임	
	extract deferred when parquet absent— τ may be degenerate. Edge counts: liq-	
	pr=45, borrow-pr=484, repay-pr=787, borrow-pr-pool=262, repay-pr-pool=232,	
	delegation-pr=0.....	142
	마루가 없을 때 추출이 연기됨 - τ 가 퇴화될 수 있습니다. 엣지 카운트: liq-pr=45,	
	rent-pr=484, repay-pr=787, rent-pr-pool=262, repay-pr-pool=232, delegation-pr=0.	
		142

Abbreviations and Notation

약어 및 표기법

This section lists abbreviations and mathematical notation used throughout the dissertation. Symbols are defined again at first use in the main chapters when helpful for local reading.

이 섹션에는 논문 전반에 걸쳐 사용되는 약어와 수학 표기법이 나열되어 있습니다. 기호는 지역 읽기에 도움이 될 때 주요 장에서 처음 사용할 때 다시 정의됩니다.

Abbreviations

약어

Table 1: Abbreviations used in this dissertation.

표 1: 이 논문에 사용된 약어.

Abbreviation	Meaning
약어	의미
AMM	Automated Market Maker
AMM	자동화된 마켓 메이커
AWP	Adaptive Weighted PageRank
BQ	BigQuery
CCS	ACM Conference on Computer and Communications Security
DeFi	Decentralized Finance
CCS	컴퓨터 및 통신 보안에 관한 ACM 컨퍼런스 DeFi
	탈중앙화 금융
DEX	Decentralized Exchange
덱스	탈중앙화 거래소
EIP	Ethereum Improvement Proposal
EIP	이더리움 개선 제안
ERC-20	Ethereum Request for Comments 20 (fungible token standard)

FC	Financial Cryptography and Data Security	
ERC-20	이더리움 의견 요청 20(대체 가능 토큰 표준) FC	금융
	암호화 및 데이터 보안	
GF-PR	GainFlow PageRank (outcome-native reference)	
GMX	GMX perpetual swap protocol (V2 on Arbitrum One)	
LP	Liquidity Provider	
GF-PR	GainFlow PageRank (결과 기본 참조) GMX	
	GMX 영구 스왑 프로토콜(Arbitrum One의 V2) LP	
	유동성 공급자	
MEV	Maximal Extractable Value (formerly Miner Extractable Value)	
PnL	Profit and Loss	
MEV	최대 추출 가능 가치(이전 채굴자 추출 가능 가치) PnL	
	이익과 손실	
PR	PageRank	
홍보	PageRank	
RQ	Research Question	
RQ	연구문제	
SoK	Systematization of Knowledge	
소크	지식의 체계화	
SRQ	Supplementary Research Question	
USENIX	USENIX Security Symposium	
WWW	World Wide Web Conference	
SRQ	보충 연구 질문 USENIX	
	USENIX 보안 심포지엄 WWW	
	월드와이드웹 컨퍼런스	

Mathematical notation

수학 표기법

Table 2: Mathematical notation used in this dissertation.

표 2: 이 논문에 사용된 수학적 표기법.

Symbol	Meaning
기호	의미
G_{approve}	Directed endorsement graph from latest ERC-20 allowances (owner $\rightarrow$ spender)
G_{approve}	최신 ERC-20 수당의 직접 보증 그래프(소유자 $\rightarrow$ 돈 쓰는 사람)
G_{transfer}	Directed transfer graph with time-decayed edge weights (AWP input)
G_{transfer}	시간에 따른 간선 가중치가 있는 방향성 전달 그래프(AWP 입력)
n	Alignment-cohort size (primary comparison: $n = 5,521$)
N	정렬-코호트 크기(1차 비교: $n = 5,521$)
N	Expanded wallet-pool size (scaling: $N = 31,612$)
N	확장된 지갑 풀 크기(확장: $N = 31,612$)
d	PageRank damping (teleportation) factor
d	PageRank 감쇠(순간이동) 계수
k	AWP logistic time-decay steepness
k	AWP 로지스틱 시간 감쇠 가파른 정도
t_0	AWP logistic time-decay midpoint (days)
t_0	AWP 로지스틱 시간 감쇠 중간점(일)
Δt	Edge age in days for AWP decay
Δt	AWP 붕괴에 대한 에지 수명(일)
$\sigma(\Delta t)$	Logistic decay weight applied to transfer edges
$\sigma(\Delta t)$	전송 모서리에 적용된 로지스틱 붕괴 가중치
ρ	Spearman's rank correlation coefficient
ρ	Spearman의 순위 상관계수
τ	Kendall's rank correlation coefficient

τ	Kendall의 순위 상관계수
$ E $	Number of directed edges in a reputation graph
$ E $	평판 그래프의 방향성 가장자리 수
M	Set of wallets in the evaluation cohort
중	평가 코호트의 지갑 세트
$s(w)$	Reputation score of wallet w under a given method
$s(w)$	주어진 방법에 따른 지갑 w 의 평판 점수
$p(w)$	Validation-proxy value for wallet w
$p(w)$	지갑 w 에 대한 검증 프록시 값

1 Introduction and Research Problem

2 소개 및 연구문제

Decentralized Finance (DeFi) has transformed how capital is allocated on public blockchains, enabling lending, borrowing, and leveraged trading without traditional financial intermediaries [28],[53]. Yet most credit-like interactions remain highly collateralized because protocols cannot rely on off-chain identity systems or conventional credit histories [26],[48]. In a pseudonymous environment, the operational challenge is to allocate capital safely: distinguishing wallets that manage leveraged exposure reliably from those that exhibit repeated losses, liquidations, or adversarial behavior.

분산형 금융(DeFi)은 공공 블록체인에서 자본이 할당되는 방식을 변화시켜 전통적인 금융 중개자 없이 대출, 차입 및 레버리지 거래를 가능하게 했습니다[28],[53]. 그러나 대부분의 신용과 유사한 상호작용은 프로토콜이 오프체인 신용 시스템이나 기존 신용 기록에 의존할 수 없기 때문에 높은 수준의 담보로 유지됩니다[26],[48]. 익명 환경에서 운영 과제는 자본을 안전하게 할당하는 것입니다. 즉, 레버리지 노출을 안정적으로 관리하는 지갑과 반복적인 손실, 청산 또는 적대적인 행동을 보이는 지갑을 구별하는 것입니다.

This dissertation addresses a concrete research problem within that setting: whether an on-chain reputation score built from ERC-20 approve/permit allowances—implemented as **EndorseRank**—can reduce computational cost, represent endorsement semantics more faithfully, and yield a distinct yet credible alignment profile compared with transfer-based Adaptive Weighted PageRank (AWP) on **Arbitrum One**. The primary empirical comparison is **EndorseRank versus AWP** on an identical wallet sample, validated with five proxy families (including GMX V2 perpetual outcomes) under the rank-correlation framework of Do et al.^[16].

이 논문은 해당 설정 내에서 구체적인 연구 문제를 다룹니다. 즉, EndorseR-ank로 구현된 ERC-20 승인/허용 허용으로 구축된 온체인 평판 점수가 계산 비용을 줄이고, 보증 의미 체계를 보다 충실하게 표현하며, Arbitrum One의 전송 기반 적응형 가중 PageRank(AWP)와 비교하여 뚜렷하면서도 신뢰할 수 있는 정렬 프로필을 생성할 수 있는지 여부입니다. 일차적인 경험적 비교는 동일한 지갑 샘플에 대한 EndorseRank 대 AWP이며 Do 등의 순위 상관 프레임워크에 따라 5개의 프록시 제품군(GMX V2 영구 결과 포함)으로 검증되었습니다.[16]

In this study, **on-chain reputation score** computation refers to deriving a quantitative wallet score from observable on-chain behavior and relationships without off-chain identity ^[16]. EndorseRank produces such a score from allowance-based endorsement edges. The remainder of this chapter situates the problem historically and economically, motivates allowance-based reputation, states the research problem and questions, defines key constructs, and outlines contributions, scope, and the dissertation roadmap.

본 연구에서 온체인 평판 점수 계산은 오프체인 신원 없이 관찰 가능한 온체인 행동과 관계로부터 정량적 지갑 점수를 도출하는 것을 의미합니다[16]. EndorseRank는 수당 기반 보증 가장자리에서 이러한 점수를 생성합니다. 이 장의 나머지 부분에서는 문제를 역사적, 경제적으로 파악하고, 수당 기반 평판에 동기를 부여하고, 연구 문제와 질문을 명시하고, 핵심 구성을 정의하고, 기여, 범위 및 논문 로드맵의 개요를 설명합니다.

2.1 Background: DeFi, collateralization, and pseudonymity

2.2 배경: DeFi, 담보 및 가명성

Public blockchains introduced programmable settlement and open participation without a central operator^{[46],[60]}. Smart contracts encode agreement terms as self-executing code, enabling financial applications that settle on-chain rather than through custodial intermediaries^{[9],[55]}. DeFi protocols compose these contracts into markets for lending, automated market making, and perpetual futures 퍼블릭 블록체인은 중앙 운영자 없이 프로그래밍 가능한 결제 및 공개 참여를 도입했습니다^{[46],[60]}. 스마트 계약은 계약 조건을 자체 실행 코드로 인코딩하여 관리 중개자를 통하지 않고 온체인에서 결제되는 금융 애플리케이션을 가능하게 합니다^{[9],[55]}. DeFi 프로토콜은 이러한 계약을 대출, 자동화된 시장 조성 및 영구 선물 시장으로 구성합니다.

^{[53],[59]}. On Arbitrum One and similar Layer-2 networks, activity density is high enough that wallet-level behavioral signals—transfers, approvals, and protocol events—can be observed at scale. ^{[53],[59]}. Arbitrum One 및 유사한 레이어 2 네트워크에서는 지갑 수준의 행동 신호(전송, 승인, 프로토콜 이벤트)를 대규모로 관찰할 수 있을 만큼 활동 밀도가 높습니다.

Despite this transparency, DeFi credit markets remain structurally over-collateralized. Protocols typically require borrowers or traders to post collateral exceeding the value of their exposure because counterparties are pseudonymous addresses rather than identified legal persons^{[26],[28]}. Pseudonymity is a design feature of public ledgers: anyone may create addresses at negligible cost, and a single economic actor may control many wallets^[17]. Traditional credit scoring depends on identity-linked histories that do not transfer cleanly to this setting^[48]. Consequently, risk management defaults to collateral buffers, liquidation engines, and protocol-level parameters rather than individualized reputation.

이러한 투명성에도 불구하고 DeFi 신용 시장은 구조적으로 과잉 담보 상태를 유지하고 있습니다. 프로토콜은 일반적으로 거래 상대방이 식별된 법인이 아닌 가명 주소이기 때문에 차용자 또는 거래자가 노출 가치를 초과하는 담보를 게시하도록 요구합니다[26],[28]. 가명성은 공공 장부의 설계 특징입니다. 누구나 무시할 수 있는 비용으로 주소를 만들 수 있으며, 단일 경제 주체가 많은 지갑을 관리할 수 있습니다[17]. 전통적인 신용 점수는 이 설정으로 완전히 전환되지 않는 신용 연결 기록에 따라 달라집니다[48]. 결과적으로 위험 관리는 개별화된 평판보다는 담보 버퍼, 청산 엔진 및 프로토콜 수준 매개변수를 기본으로 합니다.

Collateralization protects protocols but imposes capital inefficiency. Traders and borrowers must lock assets that could otherwise be deployed elsewhere; protocols forgo under-collateralized products that traditional finance offers to borrowers with established credit. Researchers have therefore explored on-chain signals as substitutes for off-chain identity: transfer-graph centrality^[16], network risk propagation^[44], prospect-theory and blockchain-based credit models^[29], and machine-learning pipelines on lending protocols^[39]. These approaches share a premise: public ledger data encode economically meaningful relationships that can inform risk assessment without deanonymizing users.

담보는 프로토콜을 보호하지만 자본 비효율성을 초래합니다. 거래자와 차용자는 다른 곳에 배치될 수 있는 자산을 잠가야 하며, 프로토콜에서는 기존 금융이 신용이 확립된 차용자에게 제공하는 과소 담보 상품을 포기합니다. 따라서 연구자들은 전송 그래프 중심성[16], 네트워크 위험 전파[44], 전망 이론 및 블록체인 기반 신용 모델[29], 대출 프로토콜에 대한 기계 학습 파이프라인[39] 등 오프체인 신용을 대체할 수 있는 온체인

신호를 조사했습니다. 이러한 접근 방식은 전제를 공유합니다. 공개 원장 데이터는 사용자를 익명화하지 않고도 위험 평가를 알릴 수 있는 경제적으로 의미 있는 관계를 인코딩합니다.

Graph ranking methods are a natural fit for this premise. PageRank and its variants propagate influence through directed edges, ranking nodes by recursive endorsement from other nodes [8],[40],[49]. Early web-trust systems such as EigenTrust and TrustRank applied similar ideas to peer-to-peer

그래프 순위 지정 방법은 이 전제에 자연스럽게 들어맞습니다. PageRank 및 그 변형은 방향성 에지를 통해 영향력을 전파하고 다른 노드의 재귀적 승인을 통해 노드 순위를 매깁니다[8],[40],[49]. EigenTrust 및 TrustRank와 같은 초기 웹 신뢰 시스템은 유사한 아이디어를 P2P에 적용했습니다.

and web spam settings [27],[35]. Do et al.[16] adapt PageRank to Ethereum transfer graphs with value-weighted, time-decayed edges—Adaptive Weighted PageRank (AWP)—and validate scores against inbound transfer volume as a domain-intuition proxy for economic importance. That line of work establishes transfer-graph reputation as a credible baseline; it does not, however, model explicit spending authorization, which is a distinct on-chain act recorded by ERC-20 allowances

및 웹 스팸 설정 [27],[35]. Do 등[16] PageRank를 가치 가중치, 시간 감소 예지(Adaptive Weighted PageRank(AWP))가 있는 이더리움 전송 그래프에 적용하고 경제적 중요성에 대한 도메인 직관 프록시로서 인바운드 전송 볼륨에 대한 점수를 검증합니다. 해당 작업 라인 은 신뢰할 수 있는 기준으로 전송 그래프 평판을 설정하지만 ERC-20 수당에 의해 기록된 별개의 온체인 행위인 명시적인 지출 승인을 모델링하지는 않습니다.

[18],[19].

2.3 Motivation for on-chain reputation

2.4 온체인 평판을 위한 동기

Four practical pressures motivate on-chain reputation research in leveraged DeFi.

네 가지 실질적인 압력이 DeFi를 활용한 온체인 평판 연구에 동기를 부여합니다.

- **Capital efficiency:** protocols seek ordinal signals that could support differentiated service—for example, limit-increase cadence, fee tiers, or monitoring priority—and, only under future controlled experiments, modest collateral differentiation, while preserving on-chain settlement [26],[53].
- **자본 효율성:** 프로토콜은 차별화된 서비스(예: 한도 증가 흐름, 수수료 계층 또는 모니터링 우선 순위)를 지원할 수 있는 순서 신호를 찾고, 온체인 결제를 유지하면서 향후 제어 실험에서만 적당한 부차적 차별화를 추구합니다[26],[53].

- **Auditability:** unlike opaque off-chain credit scores, graph-based scores derived from public events can be recomputed and inspected, addressing concerns about black-box decentralized credit scoring ^[48].
- **감사 가능성:** 불투명한 오프체인 신용 점수와 달리 공개 이벤트에서 파생된 그래프 기반 점수를 다시 계산하고 검사할 수 있어 블랙박스 분산형 신용 점수에 대한 우려를 해결할 수 있습니다[48].
- **Operational cost:** reputation systems that must refresh frequently—for example, before each leverage adjustment—cannot afford expensive historical transfer aggregation on every update.
- **운영 비용:** 예를 들어 각 레버리지 조정 전과 같이 자주 새로 고쳐야 하는 평판 시스템은 업데이트할 때마다 값비싼 기록 전송 집계를 감당할 수 없습니다.
- **Standardization:** Equity markets long used price–earnings and price–book ratios not as perfect return predictors but as a shared vocabulary for screening and communication ^{[6],[20],[24]}. Pseudonymous DeFi lacks an analogous ordinal language for wallet-level counterparty differentiation ^[1]. Chapter 5 develops industry adoption scenarios in which EndorseRank and AWP play that infrastructural role—supporting fees, utilization, and monitoring efficiency—without substituting for collateral or claiming to forecast trading profit (Section 5.4).
- **표준화:** 주식 시장은 오랫동안 주가 수익 및 주가 장부 비율을 완벽한 수익률 예측 변수가 아니라 선별 및 커뮤니케이션을 위한 공유 어휘로 사용해 왔습니다[6],[20],[24]. 가명 DeFi에는 지갑 수준 거래상대방 구별을 위한 유사한 서수 언어가 부족합니다[1]. 5장에서는 담보를 대체하거나 거래 수익 예측을 주장하지 않고 EndorseRank 및 AWP가 수수료, 활용도 지원, 효율성 모니터링과 같은 인프라 역할을 수행하는 업계 채택 시나리오를 개발합니다(섹션 5.4).

Transfer-based AWP addresses the first two pressures but is costly on the third. Constructing G_{transfer}

전송 기반 AWP는 처음 두 가지 문제를 해결하지만 세 번째 문제는 비용이 많이 듭니다.

G_{transfer} 구성 중

requires aggregating transfer history, applying logistic time-decay, and running PageRank on a dense edge set ^[16]. On the matched cohort studied here ($n = 5,521$ wallets),¹ the AWP subgraph contains 137,087 edges and requires 18.711 s of PageRank wall-clock time. Allowance graphs offer a structurally different alternative. An ERC-20 approve or EIP-2612 permit records how much a token owner authorizes a spender to transfer ^{[18],[19]}. The latest allowance per owner–spender pair is a snapshot of current authorization intent: newer approvals override older ones, so temporal

전송 기록을 집계하고, 로지스틱 시간 감소를 적용하고, 조밀한 에지 세트에서 PageRank를 실행해야 합니다[16]. 여기에서 연구된 일치 코호트($n = 5,521$ 개 지갑)¹에서 AWP 하위 그래프에는 137,087개의 모서리가 포함되어 있으며 18.711초의 PageRank 벽시계 시간이 필요합니다. 허용량 그래프는 구조적으로 다른 대안을 제공합니다. ERC-20 승인 또는 EIP-2612 허가는 토큰 소유자가 지출자에게 전송하도록 승인한 금액을 기록합니다[18],[19]. 소유자-소비자 쌍당 최신 허용량은 현재 승인 의도의 스냅샷입니다. 새로운 승인이 이전 승인보다 우선하므로 일시적입니다.

decay is unnecessary. The resulting endorsement graph G_{approve} is sparse—14,727 edges on the same cohort—and PageRank completes in 2.105 s, approximately $8.9\times$ faster than AWP.

부패는 불필요합니다. 결과 보증 그래프 G_{approve} 는 희박하며(동일한 코호트에서 14,727개의 가장자리) PageRank는 AWP보다 약 8.9배 빠른 2.105초 만에 완료됩니다.

Beyond efficiency, allowances carry distinct semantics. A transfer may reflect routing, market 효율성 외에도 허용량은 뚜렷한 의미를 갖습니다. 전송에는 라우팅, 시장이 반영될 수 있습니다.

making, or passive receipt; an allowance is an explicit delegation of spending authority. Treating allowances as endorsement edges aligns PageRank’s citation metaphor ^[49] with a trust-like act that protocols already rely on for token interactions. Whether that semantic difference produces rankings that are merely different, or differently aligned with economically relevant outcomes, is an empirical question. This dissertation answers that question on Arbitrum One using GMX V2

perpetual trading outcomes as a dense validation frame ^[23], because under-collateralized lending default labels remain sparse on this chain.

만들기 또는 수동적 수령, 수당은 지출 권한을 명시적으로 위임하는 것입니다. 허용량을 보증 가장자리로 취급하는 것은 PageRank의 인용 비유[49]를 프로토콜이 이미 토큰 상호 작용에 의존하고 있는 신뢰와 유사한 행위와 일치시킵니다. 의미론적 차이가 단순히 다른 순위를 생성하는지, 아니면 경제적으로 관련된 결과와 다르게 정렬되는지는 경험적인 질문입니다. 이 논문은 GMX V2 무기한 거래 결과를 조밀한 검증 프레임으로 사용하는 Arbitrum One에 대한 질문에 답합니다[23]. 왜냐하면 과소담보 대출 기본 라벨이 이 체인에서 드물기 때문입니다.

2.5 Research problem

2.6 연구문제

Existing Adaptive Weighted PageRank (AWP) methods infer trust from transfer volume and logistic time-decay over transaction history ^[16]. While economically interpretable, they (i) require expensive historical transfer aggregation, (ii) treat inbound transfer volume as a proxy for a “valuable wallet,” and (iii) do not model explicit spending authorization. EndorseRank instead uses the latest allowance per owner–spender pair as edge strength on a directed endorsement graph, yielding a sparser graph and a semantically distinct trust signal without temporal decay weighting—

기존 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 방법은 전송량과 거래 내역에 대한 로지스틱 시간 감소로부터 신뢰를 추론합니다[16]. 경제적으로 해석 가능하지만 (i) 비용이 많이 드는 과거 이체 집계와, (ii) 인바운드 이체 볼륨을 "가치 있는 지갑"의 프록시로 취급하며, (iii) 명시적인 지출 승인을 모델링하지 않습니다. EndorseRank 대신 소유자-

소비자 쌍당 최신 허용량을 방향성 보증 그래프의 에지 강도로 사용하여 시간적 붕괴
가중치 없이 희박한 그래프와 의미상으로 구별되는 신뢰 신호를 생성합니다.

¹The matched cohort is the intersection of wallets with at least three GMX V2 PositionDecrease closes in the observation window and non-zero connectivity in the reputation subgraphs. Runtime scaling uses a larger expanded wallet pool ($N = 31,612$).

1 일치하는 코호트는 관찰 창에서 3개 이상의 GMX V2 PositionDecrease가 닫히고 평판 하위
그래프에서 연결성이 0이 아닌 지갑의 교차점입니다. 런타임 확장은 더 큰 확장 지갑 풀($N =$
 $31,612$)을 사용합니다.

integrating ERC-20 allowance edges into PageRank for enhanced on-chain wallet reputation scoring.

향상된 온체인 지갑 평판 점수 계산을 위해 ERC-20 허용 가장자리를 PageRank에 통합합니다.

The research problem is therefore comparative and evaluative: on an identical Arbitrum One wallet sample with GMX V2 perpetual activity, does EndorseRank produce wallet orderings that are construct-distinct from AWP, align credibly with domain-intuition proxies (including allowance-specific and trading-success families), and do so at substantially lower computational cost? The primary comparison is EndorseRank versus AWP; a supplementary outcome-native reference (GF-PR) is introduced later to bound interpretation of trading-outcome proxies, not to replace either social method.

따라서 연구 문제는 비교 및 평가적입니다. GMX V2 영구 활동이 포함된 동일한 Arbitrum One 지갑 샘플에서 EndorseRank는 AWP와 구조적으로 구별되는 지갑 주문을 생성하고 도메인 직관 프록시(수당별 및 거래 성공 제품군 포함)와 확실하게 일치하며 상당히 낮은 계산 비용으로 그렇게 합니까? 기본 비교는 EndorseRank 대 AWP이며, 사회적 방법을 대체하는 것이 아니라 거래 결과 프록시의 제한된 해석을 위해 나중에 추가 결과 기반 참조(GF-PR)가 도입됩니다.

Table 1.1 summarizes the primary comparison. Table 1.3 summarizes hypotheses (H1–H3), research questions (RQ1–RQ4), supplementary question SRQ1, and Chapter 4 empirical claims (C1–C4, SC1).

표 1.1에는 주요 비교가 요약되어 있습니다. 표 1.3에는 가설(H1~H3), 연구 질문(RQ1~RQ4), 보충 질문 SRQ1, 4장의 경험적 주장(C1~C4, SC1)이 요약되어 있습니다.

Table 1.1: Primary comparison: EndorseRank versus AWP (matched wallet cohort, $n = 5,521$).

표 1.1: 1차 비교: EndorseRank 대 AWP(일치하는 지갑 집단, $n = 5,521$).

Method 방법	Input graph 입력 그래프	Role 역할
EndorseRank	Latest ERC-20 allowances (G_{approve})	Primary construct: allowance delegation; target of this dissertation
EndorseRank	최신 ERC-20 수당(G_{approve})	기본 구성: 수당 위임, 본 논문의 대상
AWP AWP	Time-decayed transfers (G_{transfer}) (지트랜스퍼)	Primary baseline: Do et al. transfer-graph reproduction 1차 기준: Do et al. 전송 그래프 재현

To avoid ambiguity, the key concepts used throughout this dissertation are defined as follows:

모호함을 피하기 위해 이 논문 전체에 사용된 주요 개념은 다음과 같이 정의됩니다.

- **DeFi (Decentralized Finance):** Financial services—including lending, borrowing, and perpetual trading—implemented via smart contracts on public blockchains, typically without a central operator controlling custody or settlement [28],[53]. DeFi protocols compose open interfaces so that positions, liquidations, and token movements are observable on-chain.
- *DeFi(분산형 금융):* 일반적으로 보관 또는 결제를 제어하는 중앙 운영자 없이 공용 블록체인 스마트 계약을 통해 구현되는 대출, 차입 및 영구 거래를 포함한 금융 서비스입니다[28],[53]. DeFi 프로토콜은 위치, 청산 및 토큰 이동을 온체인에서 관찰할 수 있도록 개방형 인터페이스를 구성합니다.
- **Smart contract:** Self-executing program code deployed on a blockchain that enforces agreement terms without a trusted intermediary [9],[55]. In this dissertation, smart contracts are the source of ERC-20 allowance logs, transfer logs, and GMX V2 position events.
- *스마트 계약:* 신뢰할 수 있는 중개자 없이 계약 조건을 시행하는 블록체인에 배포된 자체

실행 프로그램 코드입니다[9],[55]. 본 논문에서 스마트 계약은 ERC-20 수당 로그, 전송 로그 및 GMX V2 위치 이벤트의 소스입니다.

- **Wallet / Address:** A blockchain account that holds assets and interacts with smart contracts;
- **지갑/주소:** 자산을 보유하고 스마트 계약과 상호 작용하는 블록체인 계정입니다.

the unit of analysis for reputation scoring ^{[9],[18]}. A wallet is identified by its address; no off-chain identity is assumed or recovered.

평판 점수 분석 단위[9],[18]. 지갑은 주소로 식별되며, 오프체인 신원은 가정되거나 복구되지 않습니다.

- **On-chain reputation score:** A numerical indicator derived from on-chain signals that represents a wallet's relative standing for financial interactions under pseudonymity ^[16]. Scores are ordinal for ranking purposes; absolute magnitudes are not interpreted as credit limits.
- 온체인 평판 점수: 가명하에 금융 상호 작용에 대한 지갑의 상대적 지위를 나타내는 온체인 신호에서 파생된 수치 지표입니다[16]. 점수는 순위 지정을 위해 순서대로 표시되며 절대 크기는 신용 한도로 해석되지 않습니다.
- **On-chain credit risk:** Observable adverse outcomes such as position liquidation or repeated trading losses on public blockchains ^[44]. This dissertation uses GMX V2 perpetual outcomes as domain-intuition proxies for risk-relevant behavior, not as loan-repayment ground truth.
- 온체인 신용 위험: 퍼블릭 블록체인에서 포지션 청산이나 반복적인 거래 손실과 같은 관찰 가능한 불리한 결과가 발생합니다[44]. 이 논문은 GMX V2 영구 결과를 대출 상황 근거가 아닌 위험 관련 행동에 대한 도메인 직관 프록시로 사용합니다.
- **GMX V2 perpetual swap position:** A collateralized long or short exposure on GMX V2, opened via **PositionIncrease** and closed via **PositionDecrease** events on Arbitrum One ^{[23],[53]}. Realized profit-and-loss from closes supplies trading-success and inverse-risk proxies.
- GMX V2 영구 스왑 포지션: GMX V2에 담보로 제공되는 장기 또는 단기 노출, *PositionIncrease*를 통해 개시되고 *Arbitrum One*의 *PositionDecrease* 이벤트를 통해 청산됩니다[23],[53]. 마감 공급 거래 성공 및 역위험 프록시를 통해 실현된 손익입니다.

- **PageRank:** A graph ranking method that propagates influence through directed edges under a damping factor ^{[8],[40],[49]}. **EndorseRank** applies PageRank to a latest-allowance endorsement graph: edge strength equals the current allowance per owner–spender pair, with no temporal decay. **Adaptive Weighted PageRank (AWP)** applies PageRank to transfer graphs with edge weights given by transfer value and logistic time-decay ^[16].
- *PageRank: 감쇠 인자 [8],[40],[49] 하에서 방향성 간선을 통해 영향을 전파하는 그래프 순위 지정 방법. EndorseRank는 최신 허용 보증 그래프에 PageRank를 적용합니다. 가장자리 강도는 일시적인 붕괴 없이 소유자-소비자 쌍당 현재 허용량과 동일합니다. Adaptive Weighted PageRank(AWP)는 PageRank를 적용하여 전송 값과 로지스틱 시간 감소에 의해 주어진 간선 가중치를 사용하여 그래프를 전송합니다[16].*
- **ERC-20 allowance / Approve / Permit:** Mechanisms recording how much a token owner permits a spender to transfer on the owner’s behalf ^{[18],[19]}. **Approve** is a standard on-chain call; EIP-2612 permit authorizes the same state change via signature. EndorseRank uses the latest non-zero allowance snapshot per owner–spender pair.
- *ERC-20 허용/승인/허가: 토큰 소유자가 소유자를 대신하여 지출자가 이체하도록 허용하는 금액을 기록하는 메커니즘입니다[18],[19]. 승인은 표준 온체인 호출이며, EIP-2612 허가는 서명을 통해 동일한 상태 변경을 승인합니다. EndorseRank 소유자-소비자 쌍별로 0이 아닌 최신 허용량 스냅샷을 사용합니다.*
- **Endorsement graph:** A directed graph in which edges represent explicit delegation of spending authority rather than mere asset transfers ^{[18],[19]}. In EndorseRank, an edge $u \rightarrow v$ means wallet u currently authorizes wallet or contract v to spend tokens owned by u ; transfer-graph
- *보증 그래프: 가장자리가 단순한 자산 이전이 아닌 지출 권한의 명시적인 위임을 나타내는 방향성 그래프입니다[18],[19]. EndorseRank에서 에지 $u \rightarrow v$ 는 지갑 u 가 현재 지갑을 승인하거나 v 가 소유한 토큰을 사용하도록 계약함을 의미합니다.*

AWP provides the contrasting baseline ^[16].

AWP는 대조 기준선을 제공합니다[16].

- **Domain alignment:** The degree to which a reputation ranking agrees with an observable
- 도메인 정렬: 평판 순위가 관찰 가능한 순위와 일치하는 정도

proxy ranking, assessed by Spearman's ρ and Kendall's τ [14],[16],[36],[54]. Alignment is construct-specific: a method may align strongly with its primary graph construct and weakly with an orthogonal outcome family.

Spearman의 ρ 및 Kendall의 τ [14],[16],[36],[54]로 평가된 프록시 순위. 정렬은 구성에 따라 다릅니다. 방법은 기본 그래프 구성과 강하게 정렬되고 직교 결과 계열과 약하게 정렬될 수 있습니다.

2.7 Supplementary extension (GF-PR)

2.8 보충 확장(GF-PR)

During empirical analysis, **GF-PR** (GainFlow PageRank) was added as a supplementary outcome-native reference (Section 2.9). GF-PR builds a directed star graph from the same GMX profit-and-loss stream used to define validation proxies. It ranks wallets on synthetic POOL/SINK flow rather than social wallet-to-wallet edges, setting an upper bound on trading-outcome proxy alignment for diagnostic interpretation—not a deployable social reputation score.

실증적 분석 중에 GF-PR(GainFlow PageRank)이 보충 결과 기본 참조로 추가되었습니다(섹션 2.9). GF-PR은 검증 프록시를 정의하는 데 사용된 것과 동일한 GMX 손익 흐름에서 방향성 별 그래프를 구축합니다. 이는 소셜 지갑 간 가장자리가 아닌 합성 POOL/SINK 흐름에 따라 지갑 순위를 매기고 배포 가능한 소셜 평판 점수가 아닌 진단 해석을 위한 거래 결과 프록시 정렬의 상한선을 설정합니다.

Table 1.2: Supplementary extension added during empirical work (not part of the primary EndorseRank-AWP research question).

표 1.2: 실증적 작업 중에 추가된 보충 확장(기본 EndorseRank-AWP 연구 질문의 일부가 아님)

Method 방법	Input graph 입력 그래프	Role 역할
GF-PR	GMX PnL (POOL→wallet, wallet→SINK)	star Supplementary ceiling reference; construct overlap on trading-outcome proxies expected
GF-PR	GMX 손익 스타(POOL→지갑, 지갑→SINK)	보충적인 상한 참조, 예상되는 거래 결과 프록시에 대한 중복 구성

2.9 Research questions

2.10 연구 질문

This study tests three primary hypotheses: **H1**—EndorseRank and AWP yield distinct wallet orderings on the same cohort; **H2**—the two social methods differ in construct-specific proxy alignment; and **H3**—EndorseRank is computationally more efficient than AWP at equal n . The following research questions guide the empirical evaluation summarized in Table 1.3. RQ1–RQ4 form the primary EndorseRank–AWP comparison; SRQ1 addresses the supplementary GF-PR extension.

이 연구는 세 가지 주요 가설을 테스트합니다. H1 - EndorseRank 및 AWP는 동일한 코호트에서 서로 다른 지갑 순서를 생성합니다. H2 - 두 소셜 방법은 구성별 프록시 정렬이 다르며, H3 - EndorseRank은 n 이 동일할 때 AWP보다 계산적으로 더 효율적입니다. 다음 연구 질문은 표 1.3에 요약된 실증적 평가를 안내합니다. RQ1–RQ4는 기본 EndorseRank–AWP 비교를 형성하고 SRQ1은 보충 GF-PR 확장을 다룹니다.

RQ1. Do EndorseRank and AWP produce meaningfully different wallet orderings on an identical Arbitrum wallet sample?

RQ1. EndorseRank 및 AWP는 동일한 Arbitrum 지갑 샘플에서 의미있게 다른 지갑 주문을 생성하니까?

Table 1.3: Summary of hypotheses, research questions, and empirical claims.

표 1.3: 가설, 연구 질문 및 경험적 주장 요약.

Item 목	Addresses 구애	Reported in 보고된 날짜
H1 / RQ1	Do EndorseRank and AWP yield distinct wallet orderings?	§4.6; inter-method $\tau = 0.316$
H1 / RQ1	EndorseRank와 AWP는 지갑 주문이 서로 다른가요?	§4.6, 방법 간 $\tau = 0.316$
H2 / RQ2	Which social method aligns more strongly with which proxy families?	Tables 4.7–4.12; Claims C2–C3
H2 / RQ2	어떤 사회적 방법이 어떤 프록시 계열과 더 강력하게 일치합니까?	표 4.7~4.12, 청구항 C2~C3
H3 / RQ3	Is EndorseRank faster than AWP at equal n ?	Tables 4.2–4.3; Claims C1, C4
H3 / RQ3	n 이 같을 때 EndorseRank가 AWP보다 빠르나요?	표 4.2~4.3, 청구항 C1, C4
RQ4	Transfer vs. trading-success validation frame for social methods	selected proxies
RQ4	소셜 방식에 대한 이체 및 거래 성공 검증 프레임	C2 선택한 프록시에 대한 신뢰할 수 있는 EndorseRank–AWP 정렬
SRQ1	What does GF-PR ceiling imply for trading-outcome proxy interpretation?	C3 Construct-specific winners (EndorseRank vs.
SRQ1	GF-PR 상한선은 거래 결과 대리 해석에 대해 무엇을 의미합니까?	C3 구조물별 승자(EndorseRank 대
C1	EndorseRank vs. AWP runtime and graph size	AWP)
C1	EndorseRank 대 AWP 런타임 및 그래프 크기	C4 Efficiency–alignment trade-off for EndorseRank
C2	Credible EndorseRank–AWP alignment on	C4 EndorseRank의 효율성-정렬 절충

SC1	Supplementary GF-PR construct-overlap di- agnostic	Table 4.7 <i>표 4.7</i>
SC1	보충적인 GF-PR 구조-중복 진단	§4.7; Claim SC1 Table 4.2 §4.7, 청구 SC1 <i>표 4.2</i> Tables 4.8–4.12 <i>표 4.8–4.12</i> Table 4.7 <i>표 4.7</i> Tables 4.2–4.3 <i>표 4.2~4.3</i> §4.7

RQ2. Between EndorseRank and AWP, which social method aligns more strongly with each of the five proxy families (Spearman's ρ , Kendall's τ)?

RQ2. EndorseRank와 AWP 사이에서 어떤 소셜 방식이 5개의 프록시 계열(Spearman의 ρ , Kendall의 τ) 각각과 더 강력하게 일치합니까?

RQ3. Is EndorseRank computationally more efficient than AWP on the same matched sample (runtime, memory, iterations)?

RQ3. 동일한 일치 샘플(런타임, 메모리, 반복)에서 EndorseRank가 AWP보다 계산적으로 더 효율적인가요?

RQ4. For social reputation methods, which validation frame yields stronger rank alignment on this chain: Do et al. transfer proxies (in-degree/in-value) or trading-success proxies (from GMX V2 perpetual closes)?

RQ4. 사회적 평판 방법의 경우 검증 프레임이 이 체인에서 더 강력한 순위 정렬을 생성합니다: Do et al. 이체 프록시(정도/가치) 또는 거래 성공 프록시(GMX V2 영구 청산부터)?

SRQ1. What does the supplementary GF-PR outcome-native ceiling imply for interpreting trading-outcome proxy alignment of EndorseRank and AWP?

SRQ1. EndorseRank 및 AWP의 거래 결과 대리 정렬을 해석하는 데 보충적인 GF-PR 결과 기본 상한은 무엇을 의미합니까?

RQ1 tests whether allowance and transfer graphs induce distinct centrality structures, operationalized by inter-method Kendall τ between score vectors. RQ2 evaluates construct-specific alignment across transfer, allowance, inverse-risk, Sybil-adjusted stability, and trading-success proxy families. RQ3 compares PageRank wall-clock time, memory, and iterations on identical wallet sets,

including scaling on an expanded wallet pool. RQ4 asks which validation frame—transfer centrality or trading success—is more informative for social reputation methods on this sample. SRQ1 uses GF-PR only to bound how high trading-outcome alignment can rise when ranking directly on outcome flow, clarifying construct overlap ^[14].

RQ1은 허용 및 이전 그래프가 점수 벡터 간의 방법 간 Kendall τ 에 의해 조작화된 별개의 중심성 구조를 유도하는지 여부를 테스트합니다. RQ2는 이전, 허용, 역위험, Sybil 조정 안정성 및 거래 성공 대용군 전반에 걸쳐 구성별 정렬을 평가합니다. RQ3은 확장된 지갑 풀의 확장을 포함하여 PageRank 벡시계 시간, 메모리 및 동일한 지갑 세트의 반복을 비교합니다. RQ4는 이 샘플의 사회적 평판 방법에 대해 어떤 검증 프레임(이전 중심성 또는 거래 성공)이 더 많은 정보를 제공하는지 묻습니다. SRQ1은 GF-PR을 사용하여 결과 흐름에 직접 순위를 매길 때 거래 결과 정렬이 얼마나 높아질 수 있는지 제한하고 구성 중복을 명확히 합니다[14].

2.11 Contributions

2.12 기여

This dissertation makes four contributions to on-chain reputation research and DeFi risk assessment.

이 논문은 온체인 평판 연구 및 DeFi 위험 평가에 네 가지 기여를 합니다.

- **EndorseRank:** An allowance-based endorsement graph model that applies PageRank to latest ERC-20 approve/permit edges. The model treats current spending authorization as endorsement strength, eliminates temporal decay by relying on allowance override semantics, and produces a sparse graph suitable for frequent refresh.

- *EndorseRank*: 최신 ERC-20 승인/허용 에지에 *PageRank*를 적용하는 허용 기반 보증 그래프 모델입니다. 모델은 현재 지출 승인을 보증 강도로 취급하고, 허용 재정의 의미론에 의존하여 일시적인 부패를 제거하고, 빈번한 새로 고침에 적합한 희소 그래프를 생성합니다.
- **Five-proxy domain alignment evaluation**: Compares *EndorseRank* and AWP on leveraged
- 5개 프록시 도메인 정렬 평가: 활용에 대한 *EndorseRank* 및 AWP 비교

DeFi activity. Proxies span transfer centrality ^[16], allowance delegation, GMX V2 inverse risk and trading success ^[23], and Sybil-adjusted stability. Alignment is reported with Spearman's ρ and Kendall's τ ^{[36],[54]}, enabling construct-specific interpretation rather than a single global winner.

DeFi 활동. 프록시는 전송 중심성[16], 허용 위임, GMX V2 역위험 및 거래 성공[23] 및 Sybil 조정 안정성을 포괄합니다. 정렬은 Spearman의 ρ 및 Kendall의 τ [36],[54]로 보고되므로 단일 전역 승자가 아닌 구성별 해석이 가능합니다.

- **Open reproducible evaluation pipeline:** Links BigQuery extraction, graph construction, PageRank scoring, proxy computation, and LaTeX result tables to a machine-readable summary (Appendix 8.1). The pipeline supports independent verification of claims C1–C4 and SC1.
- *재현 가능한 공개 평가 파이프라인: BigQuery 추출, 그래프 구성, PageRank 채점, 프록시 계산 및 LaTeX 결과 테이블을 기계가 읽을 수 있는 요약에 연결합니다(부록 8.1). 파이프라인은 클레임 C1~C4 및 SC1에 대한 독립적인 검증을 지원합니다.*
- **GF-PR ceiling analysis:** Clarifies construct overlap on trading-outcome proxies for the matched wallet cohort ($n = 5,521$). Added as a supplementary contribution during empirical work; GF-PR is not proposed as a deployable social reputation method and bounds interpretation of high τ on outcome-native families (Claim SC1).
- *GF-PR 상한 분석: 일치하는 지갑 코호트($n = 5,521$)에 대한 거래 결과 프록시의 구성 중복을 명확히 합니다. 경험적 작업 중 보충 기여로 추가된 GF-PR은 배포 가능한 사회적 평판 방법 및 결과 기반 가족에 대한 높은 τ 의 해석 범위로 제안되지 않습니다(청구 SC1).*

Empirically, the primary comparison yields inter-method $\tau = 0.316$, EndorseRank allowance $\tau = 0.355$, AWP transfer $\tau = 0.534$, and an efficiency advantage of 2.105 s versus 18.711 s ($\approx 8.9\times$)

경험적으로, 1차 비교는 방법 간 $\tau = 0.316$, EndorseRank 허용량 $\tau = 0.355$, AWP 전송 $\tau = 0.534$, 그리고 18.711 초에 비해 2.105 초의 효율성 이점(약 8.9×)을 산출합니다.

on the matched cohort, with pool scaling of $\approx 10.4\times$ at $n = 10,000$ and $\approx 9.4\times$ at $N = 31,612$. 일치하는 코호트에서 풀 스케일링은 $n = 10,000$ 에서 10.4×, $N = 31,612$ 에서 9.4× 입니다.

These results support an efficiency–alignment trade-off rather than universal dominance of either social method.

이러한 결과는 두 가지 사회적 방법 모두의 보편적인 지배보다는 효율성-조정 균형을 뒷받침합니다.

2.13 Scope and limitations

2.14 범위 및 제한 사항

This dissertation focuses on Arbitrum One and GMX V2 perpetual trading over the observation window 2025-12-01 to 2026-05-31. The primary empirical sample is a matched wallet cohort of $n = 5,521$ addresses with at least three GMX PositionDecrease events and non-zero reputation subgraph connectivity, comprising 365,488 decoded closes, 14,727 EndorseRank edges, and 137,087 AWP edges. Runtime scaling is reported on an expanded wallet pool ($N = 31,612$). Robustness checks examine damping sensitivity, top-token subgraphs, and sample-size sensitivity.

이 논문은 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지 관찰 기간 동안의 Arbitrum One 및 GMX V2 영구 거래에 중점을 둡니다. 주요 경험적 샘플은 3개 이상의 GMX PositionDecrease 이벤트 및 0이 아닌 평판 하위 그래프 연결을 갖춘 $n = 5,521$ 개 주소의 일치하는 지갑 코호트로, 365,488개의 디코딩된 닫기, 14,727개의 EndorseRank 에지 및 137,087 AWP 에지로 구성됩니다. 런타임 스케일링은 확장된 지갑 풀($N = 31,612$)에 보고됩니다. 견고성 검사는 감쇠 민감도, 최상위 토큰 하위 그래프 및 표본 크기 민감도를

검사합니다.

Unsecured lending default labels are out of scope: under-collateralized credit events are too sparse
무담보 대출 기본 라벨은 범위를 벗어납니다. 담보가 부족한 신용 이벤트가 너무 희박합니다.

on this chain for reliable ground-truth validation. Constructs and ethics are defined in Chapters 1 and 3. Among social methods, transfer proxies align more strongly than trading-success proxies on this sample (RQ4); this does not diminish EndorseRank’s allowance-specific validity or runtime advantage. GF-PR results are reported as supplementary diagnostics (SRQ1), not as a third peer reputation method. Extended baselines archived for future comparison are excluded from the main narrative (Appendix 8.1).

신뢰할 수 있는 실측 검증을 위해 이 체인에 있습니다. 구조와 윤리는 1장과 3장에서 정의됩니다. 사회적 방법 중에서 전송 프록시는 이 샘플(RQ4)의 거래 성공 프록시보다 더 강력하게 정렬됩니다. 이는 EndorseRank의 허용량별 유효성 또는 런타임 이점을 감소시키지 않습니다. GF-PR 결과는 제3의 동료 평판 방법이 아닌 보충 진단(SRQ1)으로 보고됩니다. 향후 비교를 위해 보관된 확장 기준선은 주요 설명에서 제외됩니다(부록 8.1).

Generalization beyond Arbitrum One, GMX V2, and the six-month window is not claimed. Token-decimal normalization, price oracles, and permit-versus-approve coverage may affect edge weights. Adversarial manipulation of allowances or transfers remains a threat discussed in Chapter 5; Sybil-adjusted proxies partially address but do not eliminate that risk ^[17].

Arbitrum One, GMX V2 및 6개월 기간 이후의 일반화는 주장되지 않습니다. 토큰 소수점 정규화, 가격 오라클, 허가 대 승인 적용 범위가 예지 가중치에 영향을 미칠 수 있습니다. 수당이나 이전에 대한 적대적인 조작은 5장에서 논의된 위협으로 남아 있으며, Sybil 조정 프록시는 해당 위협을 부분적으로 해결하지만 제거하지는 않습니다[17].

2.15Dissertation roadmap

2.16 논문 로드맵

The dissertation proceeds as follows.

논문은 다음과 같이 진행됩니다.

Chapter 2 reviews graph-based on-chain reputation, ERC-20 allowance semantics, and GMX V2 trading-success validation. It develops the theoretical framework—hyperlink propagation, domain alignment, and computational complexity—that motivates the primary EndorseRank versus AWP comparison, and situates GF-PR as a supplementary outcome-native ceiling.

2장에서는 그래프 기반 온체인 평판, ERC-20 허용 의미 및 GMX V2 거래 성공 검증을 검토합니다. 이는 기본 EndorseRank 대 AWP 비교에 동기를 부여하고 GF-PR을 보조 결과 기본 상한선으로 지정하는 이론적 프레임워크(하이퍼링크 전파, 도메인 정렬 및 계산 복잡성)를 개발합니다.

Chapter 3 specifies data sources, sampling, graph construction for EndorseRank and AWP, the five-proxy evaluation design, computational benchmarks, robustness checks, reproducibility practices, and ethics. It defines the matched wallet cohort, the expanded wallet pool used for scaling, and the operational procedures that produce the Chapter 4 tables.

3장에서는 EndorseRank 및 AWP에 대한 데이터 소스, 샘플링, 그래프 구성, 5대 프록시 평가 설계, 계산 벤치마크, 견고성 검사, 재현성 관행 및 윤리를 명시합니다. 이는 일치하는 지갑 코호트, 확장에 사용되는 확장된 지갑 풀 및 Chapter 4 테이블을 생성하는 운영 절차를 정의합니다.

Chapter 4 reports empirical results: cohort characteristics, runtime and scaling benchmarks (Claim C1), robustness checks, social-method alignment across five proxy families (Claims C2–C3), rank divergence (H1/RQ1), and the supplementary GF-PR ceiling analysis (SRQ1/SC1). Primary claims C1–C4 and supplementary claim SC1 are stated explicitly.

4장에서는 코호트 특성, 런타임 및 확장성 벤치마크(청구 C1), 견고성 검사, 5개 프록시

계열(청구 C2-C3) 간의 사회적 방법 정렬, 순위 차이(H1/RQ1) 및 보충 GF-PR 상한선 분석(SRQ1/SC1) 등 실증적 결과를 보고합니다. 기본항 C1-C4와 보충항 SC1 이 명시적으로 기술되어 있습니다.

Chapter 5 interprets findings by research question, develops theoretical and practical implications, 5장에서는 연구 질문별 결과를 해석하고 이론적, 실무적 함의를 전개하며,

formulates a Sybil attack cost model on allowance graphs, discusses regulatory and ethical considerations, and evaluates threats to validity and limitations.

허용량 그래프에 대한 Sybil 공격 비용 모델을 공식화하고 규제 및 윤리적 고려 사항을 논의하며 타당성에 대한 위협과 한계를 평가합니다.

Chapter 6 synthesizes the contribution to knowledge, summarizes findings against RQ1–RQ4 and SRQ1, and outlines future work on cross-protocol validation, adversarial robustness, hybrid methods, and live oracle integration.

6장에서는 지식에 대한 기여를 종합하고 RQ1-RQ4 및 SRQ1에 대한 조사 결과를 요약하며 프로토콜 간 검증, 적대적 견고성, 하이브리드 방법 및 라이브 오라클 통합에 대한 향후 작업의 개요를 설명합니다.

3 Literature Review and Theoretical Framework

4 문헌 검토 및 이론적 틀

This chapter reviews the conceptual and technical foundations required to interpret EndorseRank, Adaptive Weighted PageRank (AWP), and the supplementary outcome-native reference GF-PR. It begins with blockchain and DeFi primitives for readers who may not specialize in distributed ledgers, then develops graph ranking theory, reputation-system lineage, ERC-20 allowance semantics, GMX V2 trading-success validation, and rank-correlation statistics. A theoretical framework—hyperlink—citation propagation, domain alignment, and computational complexity—motivates the primary EndorseRank versus AWP comparison. Later sections supply a terminology guide, worked example, risk taxonomy, perpetual-market laboratory, AWP in depth, method comparison, and open problems that lead into Chapters 3 and 4.

이 장에서는 *EndorseRank*, *Adaptive Weighted PageRank(AWP)* 및 보충 결과 기반 참조 *GF-PR*을 해석하는 데 필요한 개념적, 기술적 기반을 검토합니다. 분산 원장을 전문으로 하지 않는 독자를 위한 블록체인 및 DeFi 기본 요소로 시작한 다음 그래프 순위 이론, 평판 시스템 계보, ERC-20 허용 의미, GMX V2 거래 성공 검증 및 순위 상관 통계를 개발합니다. 이론적 프레임워크(하이퍼링크 인용 전파, 도메인 정렬 및 계산 복잡성)가 기본 *EndorseRank* 대 *AWP* 비교의 동기를 부여합니다. 이후 섹션에서는 용어 가이드, 실제 사례, 위험 분류, 영구 시장 실험실, *AWP* 심층 분석, 방법 비교 및 3장과 4장으로 이어지는 미해결 문제를 제공합니다.

4.1 Blockchain and DeFi foundations

4.2 블록체인의 DeFi 기반

A blockchain is a replicated append-only ledger in which batches of transactions (blocks) are linked by cryptographic hashes ^[46]. Participants agree on a canonical history through a consensus mechanism; once confirmed, entries are costly to rewrite. This property enables *trust-minimized* settlement: counterparties need not share a legal identity if they can verify the ledger state.

블록체인은 일련의 거래(블록)가 암호화 해시로 연결되는 복제된 추가 전용 원장입니다[46]. 참가자들은 합의 메커니즘을 통해 표준 기록에 동의하며, 일단 확인되면 항목을 다시 작성하는 데 비용이 많이 듭니다. 이 속성은 신뢰를 최소화한 결제를 가능하게 합니다. 거래 상대방은 원장 상태를 확인할 수 있으면 법적 신원을 공유할 필요가 없습니다.

Bitcoin demonstrated peer-to-peer electronic cash ^[46]. Ethereum generalized the model to a world computer: accounts hold balances and code, and transactions invoke functions that update state according to the Ethereum Virtual Machine (EVM) ^{[3],[9],[60]}. Smart contracts are programs stored on-chain that execute deterministically when called ^[55]. Because execution is public and reproducible, financial logic—collateral checks, liquidations, fee accrual—can be encoded without a central operator ^[53].

비트코인은 P2P 전자 현금을 시연했습니다[46]. Ethereum은 모델을 세계 컴퓨터로 일반화했습니다. 계정은 잔액과 코드를 보유하고 트랜잭션은 EVM(Ethereum Virtual Machine) [3],[9],[60]에 따라 상태를 업데이트하는 기능을 호출합니다. 스마트 계약은 호출 시 결정론적으로 실행되는 온체인에 저장된 프로그램입니다[55]. 실행은 공개적이고 재현 가능하기 때문에 금융 논리(담보 수표, 청산, 수수료 발생)는 중앙 운영자 없이 인코딩될 수

있습니다[53].

Decentralized Finance (DeFi) refers to the ecosystem of such contracts offering exchange, lending, 탈중앙화 금융(DeFi)은 교환, 대출,

derivatives, and asset management ^{[4],[12],[28],[33],[59]}. Composability—the ability of one protocol to call another—creates powerful products but also systemic risk pathways, including flash-loan attacks and oracle manipulation ^{[15],[51],[58]}. For reputation research, the relevant implication is that *wallet-level histories* on public chains are rich, machine-readable, and incomplete: they reveal actions, not legal identities ^[48].

파생상품 및 자산관리 [4],[12],[28],[33],[59]. 한 프로토콜이 다른 프로토콜을 호출하는 능력인 결합성(composability)은 강력한 제품을 생성할 뿐만 아니라 플래시론 공격 및 오라클 조작을 포함한 시스템적 위험 경로를 생성합니다[15],[51],[58]. 평판 조사의 경우 퍼블릭 체인의 지갑 수준 기록은 풍부하고 기계 판독이 가능하며 불완전하다는 의미가 있습니다. 즉, 법적 신원이 아닌 행동을 드러냅니다[48].

4.2.1 Pseudonymity and the credit problem

4.2.2 가명과 신용 문제

Traditional credit scoring links legal persons to repayment histories. On public blockchains, the unit of analysis is an address (wallet). An address may represent an individual, a fund, a bot, or a smart contract. Multiple addresses may be controlled by one entity ^[17]. Consequently, DeFi lending markets typically require over-collateralization: borrowers lock assets worth more than the loan, and liquidators seize collateral when health factors fall ^{[5],[53]}. Over-collateralization is robust but capital-inefficient. On-chain reputation scores aim to summarize behavioral reliability so that protocols—or researchers studying them—can reason about risk without off-chain KYC

전통적인 신용 점수는 법인을 상환 내역과 연결합니다. 퍼블릭 블록체인에서 분석 단위는 주소(지갑)입니다. 주소는 개인, 펀드, 봇 또는 스마트 계약을 나타낼 수 있습니다. 여러 주소는 하나의 개체에 의해 제어될 수 있습니다[17]. 결과적으로 DeFi 대출 시장은

일반적으로 초과 담보를 요구합니다. 차용자는 대출보다 더 많은 가치의 자산을 잠그고 청산인은 건강 요인이 하락할 때 담보를 압수합니다[5],[53]. 과잉 담보는 강력하지만 자본 효율성이 낮습니다. 온체인 평판 점수는 프로토콜(또는 이를 연구하는 연구자)이 오프체인 KYC 없이 위험에 대해 추론할 수 있도록 행동 신뢰성을 요약하는 것을 목표로 합니다.

[29],[39],[44]

4.3 Ethereum, Layer-2 rollups, and Arbitrum One

4.4 *Ethereum, Layer-2 롤업 및 Arbitrum One*

Ethereum mainnet provides security and liquidity but faces throughput and fee constraints under demand [7],[22]. Layer-2 (L2) protocols execute transactions off the base layer (or in a compressed form) and periodically post commitments to Ethereum, aiming to inherit security while reducing cost [25],[26]. Optimistic rollups such as Arbitrum assume correctness unless challenged during a dispute window [34].

이더리움 메인넷은 보안과 유동성을 제공하지만 수요에 따라 처리량과 수수료 제약에 직면해 있습니다[7],[22]. 레이어 2(L2) 프로토콜은 기본 레이어에서(또는 압축된 형식으로) 트랜잭션을 실행하고 주기적으로 Ethereum에 약속을 게시하여 비용을 줄이면서 보안을 상속하는 것을 목표로 합니다[25],[26]. Arbitrum과 같은 낙관적 롤업은 분쟁 기간 동안 문제가 발생하지 않는 한 정확성을 가정합니다[34].

Arbitrum One is an EVM-compatible optimistic rollup widely used for DeFi activity, including GMX V2 perpetual markets [23]. For this dissertation, Arbitrum One is the empirical setting because (i) ERC-20 Approval and Transfer logs are available in public BigQuery datasets, (ii)

GMX V2 emits wallet-attributed PositionDecrease events with realized PnL, and (iii) fee levels

*Arbitrum One*는 *GMX V2* 영구 시장[23]을 포함하여 *DeFi* 활동에 널리 사용되는 *EVM* 호환 낙관적 롤업입니다. 이 논문에서 *Arbitrum One*는 (i) *ERC-20* 승인 및 전송 로그가 공개 *BigQuery* 데이터 세트에서 사용 가능하고, (ii) *GMX V2*가 실현된 PnL과 함께 지갑 속성 *PositionDecrease* 이벤트를 발생시키고, (iii) 수수료 수준이 있기 때문에 경험적 설정입니다.

permit dense retail and professional trading activity within a six-month window. Results should not be assumed to transfer automatically to other L2s or to Ethereum mainnet without re-validation, but the methodological template—allowance graph versus transfer graph, proxy families, rank correlation—is chain-agnostic wherever equivalent logs exist.

6개월 이내에 밀집된 소매 및 전문 거래 활동을 허용합니다. 결과가 재검증 없이 자동으로 다른 L2 또는 이더리움 메인넷으로 전송된다고 가정해서는 안 되지만, 방법론적 템플릿(허용 그래프 대 전송 그래프, 프록시 계열, 순위 상관 관계)은 동등한 로그가 존재하는 모든 곳에서 체인에 구매받지 않습니다.

4.5 ERC-20 tokens and the allowance lifecycle

4.6 ERC-20 토큰 및 수당 수명주기

The ERC-20 standard defines a common interface for fungible tokens: transfer, approve, transferFrom, allowance, and related events ^[18]. When an owner calls approve(spender, amount), the token contract records that spender may transfer up to amount from the owner. The spender later calls transferFrom to move tokens. EIP-2612 permit allows allowance updates via off-chain signatures settled in a single transaction ^[19], improving user experience without changing the fundamental authorization semantics.

ERC-20 표준은 대체 가능한 토큰에 대한 공통 인터페이스(전송, 승인, 전송, 허용 및 관련 이벤트)를 정의합니다[18]. 소유자가 승인(spender, amount)을 호출하면 토큰 계약은 지출자가 소유자로부터 최대 금액을 전송할 수 있다고 기록합니다. 지출자는 나중에 transferFrom을 호출하여 토큰을 이동합니다. EIP-2612 허가는 단일 거래에 정착된 오프체인 서명을 통해 허용 업데이트를 허용하여[19] 기본 인증 의미를 변경하지 않고도

사용자 경험을 향상시킵니다.

Figure 2.1 illustrates the lifecycle. Critically, an allowance is an *explicit authorization*, not a completed transfer. Owners may set allowances to routers, vaults, or trading contracts they trust to act within limits. Revocation (approving zero) and replacement (a new non-zero allowance) update the live authorization state. EndorseRank therefore uses the *latest* allowance per owner–spender pair as edge strength: older approvals are superseded rather than decayed continuously.

그림 2.1은 수명주기를 보여줍니다. 비판적으로, 수당은 완전한 양도가 아니라 명시적인 승인입니다. 소유자는 한도 내에서 작동하도록 신뢰하는 라우터, 금고 또는 거래 계약에 허용량을 설정할 수 있습니다. 취소(0 승인) 및 교체(0이 아닌 새로운 허용)는 실시간 인증 상태를 업데이트합니다. EndorseRank 따라서 소유자-소비자 쌍당 최신 허용량을 우위 강점으로 사용합니다. 이전 승인은 지속적으로 쇠퇴하는 대신 대체됩니다.

From a measurement perspective, allowances are sparser than transfers: many transfers occur under a single approval, and many wallets never approve third-party spenders. This sparsity is both a computational advantage and a semantic claim—EndorseRank measures authorization networks, not payment networks.

측정 관점에서 볼 때 허용량은 이체보다 적습니다. 단일 승인으로 많은 이체가 발생하고 많은 지갑이 제3자 지출자를 승인하지 않습니다. 이러한 희박성은 계산상의 이점이자 의미론적 주장입니다. EndorseRank는 결제 네트워크가 아닌 승인 네트워크를 측정합니다.

4.7 Graph-based on-chain reputation

4.8 그래프 기반 온체인 평판

PageRank and variants rank nodes by propagated influence through directed edges [8],[49]. Do et al.^[16] apply Adaptive Weighted PageRank (AWP) to Ethereum transaction graphs, weighting edges

by transfer value and logistic time-decay. They validate scores against **in-degree** and **in-value**—
PageRank 및 변형은 방향성 에지를 통해 전파된 영향을 기준으로 노드 순위를
지정합니다[8],[49]. Do 등[16] 이더리움 트랜잭션 그래프에 *Adaptive Weighted*
*PageRank(AWP)*를 적용하여 전송 가치 및 로지스틱 시간 감소에 따라 가중치를
부여합니다. 그들은 정도와 가치에 대해 점수를 검증합니다.

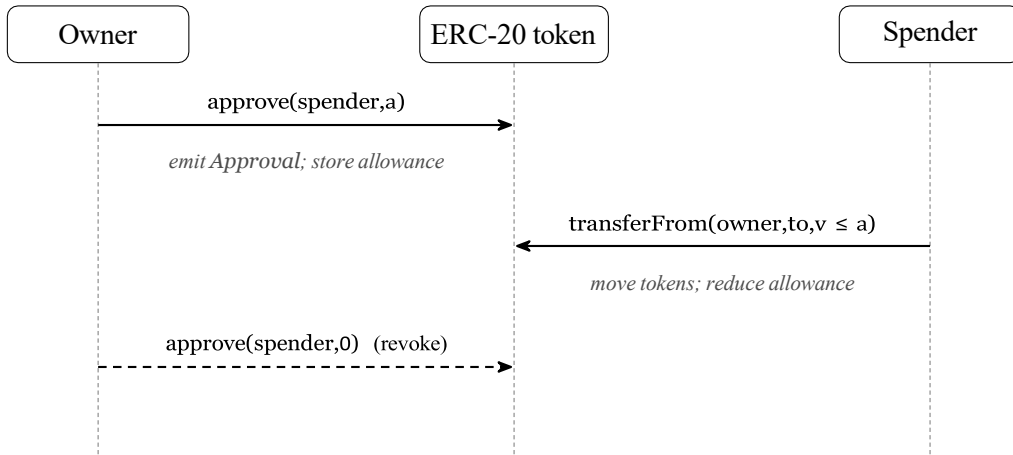


Figure 2.1: ERC-20 allowance lifecycle: approve (or permit), optional transferFrom, and revoke. EndorseRank edges reflect the latest live allowance snapshot per owner–spender pair (historical approvals superseded, not time-decayed).

그림 2.1: ERC-20 허용 수명 주기: 승인(또는 허용), 선택적 전송 및 취소. EndorseRank 에지는 소유자-소비자 쌍당 최신 실시간 허용량 스냅샷을 반영합니다(과거 승인은 시간 경과에 따라 대체되지 않고 대체됨).

count and sum of inbound transfers—as domain-intuition proxies for economic importance. Lin et al.^[44] show that transaction connectivity alone can miss risk-relevant structure unless risk signals propagate through the network, motivating refined graph semantics beyond vanilla PageRank. Broader DeFi credit-scoring literature includes prospect-theory and blockchain-based models^[29] and machine-learning pipelines on lending protocols^[39]; Packin and Lev-Aretz^[48] emphasize auditability constraints under pseudonymity. EndorseRank stays within interpretable graph propagation rather than black-box predictive scoring.

경제적 중요성에 대한 도메인 직관 프록시로서 인바운드 전송 수 및 합계. 린 외.[44] 위험 신호가 네트워크를 통해 전파되지 않으면 거래 연결성만으로는 위험 관련 구조를 놓칠 수 있음을 보여 바닐라 PageRank 이상의 세련된 그래프 의미론에 동기를 부여합니다. 더 광범위한 DeFi 신용 점수 문헌에는 전망 이론 및 블록체인 기반 모델[29]과 대출 프로토콜에 대한 기계 학습 파이프라인[39]이 포함됩니다. Packin 및 Lev-Aretz[48]는

가명성 하의 감사 가능성 제약을 강조합니다. *EndorseRank*는 블랙박스 예측 점수가 아닌 해석 가능한 그래프 전파 범위 내에서 유지됩니다.

Graph-based approaches are attractive because they (i) use only public data, (ii) produce continuous scores suitable for ranking, and (iii) admit complexity analysis in terms of edge counts. They are limited by Sybil attacks ^[17], wash trading, and the gap between graph centrality and economic default risk. This dissertation does not claim that PageRank scores are credit scores in the regulatory sense; it claims that allowance-based and transfer-based rankings can be compared rigorously on shared proxies.

그래프 기반 접근 방식은 (i) 공개 데이터만 사용하고, (ii) 순위에 적합한 연속 점수를 생성하고, (iii) 가장자리 개수 측면에서 복잡성 분석을 허용한다는 점에서 매력적입니다. 이는 Sybil 공격[17], 워시 트레이딩, 그래프 중심성과 경제적 불이행 위험 사이의 격차로 인해 제한됩니다. 이 논문은 PageRank 점수가 규제 측면에서 신용 점수라고 주장하는 것이 아니라, 공유 프록시에서 수당 기반 순위와 이적 기반 순위를 엄격하게 비교할 수 있다고 주장합니다.

4.9 PageRank formalism

4.10 PageRank 형식주의

Let $G = (V, E)$ be a directed graph with $|V| = n$ nodes. Write $w_{ij} \geq 0$ for the weight of edge $i \rightarrow j$

$G = (V, E)$ 를 $|V| = n$ 노드. 간선 $i \rightarrow j$ 의 가중치에 대해 $w_{ij} \geq 0$ 이라고 씁니다.

(influence from i toward j in the endorsement or transfer sense used here). Let W be the weighted

(여기서 사용된 보증 또는 양도 의미에서 i 가 j 를 향한 영향) W 를 가중이라 하자

adjacency matrix and define the out-strength $d_i^{\text{out}} = \sum_j w_{ij}$. The row-stochastic transition matrix

인접 행렬을 사용하고 아웃강도 $d_{\text{out}} = \sum w_{ij}$ 를 정의합니다. 행 확률론적 전이 행렬

P is

$$P_{ij} = \begin{cases} w_{ij}/d_i^{\text{out}} & \text{if } d_i^{\text{out}} > 0, \\ 1/n & \text{if } d_i^{\text{out}} = 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

(dangling nodes distribute mass uniformly). The Google matrix with damping $d \in (0, 1)$ is

(매달린 노드는 질량을 균일하게 분배합니다). 감쇠 $d \in (0, 1)$ 을 갖는 Google 행렬은 다음과 같습니다.

$$G_{\text{PR}} = d P^T + \frac{1-d}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad (2.2)$$

$$G_{\text{PR}} = d P^T + \frac{1-d}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad (2.2)$$

and the PageRank vector π satisfies $\pi = G_{\text{PR}} \pi$ with $\pi \geq 0$ and $\sum_i \pi_i = 1$ [40],[49]. Equivalently,

PageRank 벡터 π 는 $\pi \geq 0$ 이고 $\sum_i \pi_i = 1$ 인 $\pi = G_{\text{PR}} \pi$ 를 충족합니다[40],[49]. 동등하게,

$$\pi_j = d \sum_{i:(i \rightarrow j) \in E} \frac{w_{ij}}{d_i^{\text{out}}} \pi_i + \frac{1-d}{n}$$

$$\frac{L_i}{L} = \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{d_j}{L}} \quad (2.3)$$

4.10.1 Random-surfer interpretation

4.10.2 랜덤 서퍼 해석

Equation (2.3) admits a probabilistic reading: a surfer follows outgoing edges with probability d and teleports uniformly with probability $1 - d$ (Figure 2.2). The stationary distribution ranks nodes by long-run visit frequency. Damping prevents sinks from trapping all mass and guarantees primitivity of G_{PR} under mild conditions, so the Perron vector is unique [40].

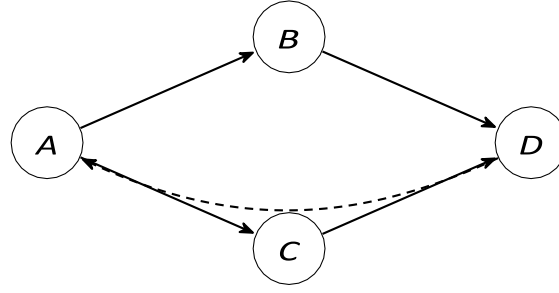
방정식 (2.3)은 확률론적 해석을 허용합니다. 서퍼는 확률 d 로 나가는 가장자리를 따르고 확률 $1 - d$ 로 균일하게 순간이동합니다(그림 2.2). 고정 분포는 장기 방문 빈도를 기준으로 노드 순위를 매깁니다. 감쇠는 흡수원이 모든 질량을 가두는 것을 방지하고 온화한 조건에서 GPR의 원시성을 보장하므로 페론 벡터는 고유합니다[40].

4.10.3 Power iteration and complexity

4.10.4 전력 반복 및 복잡성

In practice π is computed by power iteration:
실제로 π 는 거듭제곱 반복으로 계산됩니다.

$$\pi^{(t+1)} = G_{PR}\pi^{(t)}, \quad (2.4)$$



solid: follow edge (prob. d); dashed: teleport (prob. $1 - d$)

실선: 가장자리 따라가기(prob. d), 점선: 순간이동(prob. $1 - d$)

Figure 2.2: Random-surfer intuition for PageRank. Solid arrows are graph transitions; dashed arrows represent teleportation that mixes the chain.

그림 2.2: PageRank에 대한 랜덤 서퍼 직관. 실선 화살표는 그래프 전환이고 점선 화살표는 체인을 혼합하는 순간 이동을 나타냅니다.

until $\|\pi^{(t+1)} - \pi^{(t)}\|_1 < \varepsilon$ or a maximum iteration count is reached. Each iteration costs $O(|E|)$ arithmetic operations for sparse graphs ^[42]. Therefore, methods that induce fewer edges—such as latest-allowance snapshots versus full transfer histories—reduce per-iteration cost and often memory. This complexity observation grounds hypothesis H3.

$\pi^{(t+1)} - \pi^{(t)} < \varepsilon$ 또는 최대 반복 횟수에 도달할 때까지. 희소 그래프에 대한 각 반복에는 $O(|E|)$ 산술 연산 비용이 듭니다[42]. 따라서 최신 허용 스냅샷과 전체 전송 기록과 같이 더 적은 수의 에지를 유도하는 방법은 반복당 비용과 메모리를 줄입니다. 이러한 복잡성 관찰은 가설 H3을 뒷받침합니다.

Default parameters in this dissertation use damping $d = 0.85$ following common practice ^[49], with convergence tolerance $\varepsilon = 10^{-8}$ and a maximum of 300 iterations as study-specific solver settings.¹ Robustness checks vary $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$.

이 논문의 기본 매개변수는 수렴 공차 $\varepsilon = 10^{-8}$ 및 연구별 솔버 설정으로 최대 300회 반복을 사용하여 일반적인 관행 [49]에 따라 감쇠 $d = 0.85$ 를 사용합니다.¹ 견고성 검사는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 로 다양합니다.

4.11 Reputation systems lineage

4.12 평판 시스템 계보

PageRank is one member of a family of spectral and propagation-based reputation mechanisms. Kleinberg's HITS algorithm distinguishes hubs and authorities in hyperlinked corpora^[38]. Eigen-Trust aggregates local trust scores in peer-to-peer networks with normalization to limit malicious inflation^[35]. TrustRank propagates trust from a seed set of known-good nodes to combat web spam^[27]. These systems share a theme: reputation is relational and should be hard to forge without costly endorsements from already-reputable nodes.

*PageRank*는 스펙트럼 및 전파 기반 평판 메커니즘 계열의 구성원 중 하나입니다. *Kleinberg*의 *HITS* 알고리즘은 하이퍼링크된 말뭉치에서 허브와 권위자를 구별합니다^[38]. *Eigen-Trust*는 악의적인 인플레이션을 제한하기 위해 정규화를 통해 P2P 네트워크의 로컬 신뢰 점수를 집계합니다^[35]. *TrustRank*는 웹 스팸에 맞서기 위해 알려진 양호한 노드의 시드 세트에서 신뢰를 전파합니다^[27]. 이러한 시스템은 다음과 같은 주제를 공유합니다. 평판은 관계형이며 이미 평판이 좋은 노드의 값비싼 보증 없이는 위조하기 어려워야 합니다.

On-chain, Sybil attacks remain central^[17]. Creating wallets is cheap; creating wallets that receive on-chain에서는 Sybil 공격이 중앙에 남아 있습니다^[17]. 지갑을 만드는 것은 저렴합니다.

¹Tolerance and iteration caps are implementation choices for reproducible timing; they are not claimed as part of the classical PageRank formulation.

1 공차 및 반복 제한은 재현 가능한 타이밍을 위한 구현 선택이며, 기존 PageRank 공식의 일부로 주장되지 않습니다.

allowances or transfers from diverse counterparties is costlier. Sybil-adjusted stability proxies in this dissertation (inbound counterparty ratio, tenure, active months) partially capture diversity of interaction but do not eliminate adversarial manipulation. Chapter 5 sketches a cost model for allowance-graph Sybils.

다양한 상대방으로부터의 수당이나 이전은 비용이 더 많이 듭니다. 이 논문의 Sybil 조정된 안정성 프록시(인바운드 상대방 비율, 재직 기간, 활성 기간)는 상호 작용의 다양성을 부분적으로 포착하지만 적대적 조작을 제거하지는 않습니다. 5장은 여유 그래프 Sybil에 대한 비용 모델을 개략적으로 설명합니다.

Machine-learning credit models on DeFi features^[39] can outperform simple graph scores on labeled defaults when labels exist, but they trade interpretability for accuracy. EndorseRank and AWP prioritize transparent propagation rules suitable for audit^[48].

DeFi 기능[39]에 대한 기계 학습 신용 모델은 라벨이 존재할 때 라벨이 붙은 기본값에 대한 단순 그래프 점수보다 성능이 뛰어날 수 있지만 정확성을 위해 해석 가능성을 교환합니다. EndorseRank 및 AWP는 감사에 적합한 투명한 전파 규칙을 우선시합니다[48].

4.13ERC-20 allowances as endorsement

4.14ERC-20 보증 수당

ERC-20 approve and EIP-2612 permit record explicit spending authorization^{[18],[19]}. EndorseRank treats the latest allowance per owner–spender pair as edge strength on a directed endorsement graph and runs PageRank on that snapshot, eliminating historical time-decay because newer approvals override older ones.

ERC-20 승인 및 EIP-2612 허가 기록 명시적 지출 승인 [18],[19]. EndorseRank는 소유자-소비자 쌍당 최신 허용량을 방향성 보증 그래프의 에지 강도로 처리하고 해당 스냅샷에서

*PageRank*를 실행하여 최신 승인이 이전 승인보다 우선하므로 과거 시간 감소를 제거합니다.

Formally, for each token and owner–spender pair, let $a_{o \rightarrow s}$ be the decimal-adjusted latest allowance. Edges are aggregated across tokens by summing allowances into a single weight $w_{o \rightarrow s}$. The resulting graph $G_{\text{approve}} = (V, E_{\text{approve}}, w)$ is typically much sparser than the transfer graph over the same wallets and window. PageRank on G_{approve} yields EndorseRank scores s_{ER} .

공식적으로 각 토큰과 소유자-소비자 쌍에 대해 $a_{o \rightarrow s}$ 를 소수점 이하 조정된 최신 허용량으로 둡니다. 에지는 허용량을 단일 가중치 $w_{o \rightarrow s}$ 로 합산하여 토큰 전체에서 집계됩니다. 결과 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E_{\text{approve}}, w)$ 는 일반적으로 동일한 지갑 및 창에 대한 전송 그래프보다 훨씬 희박합니다. G_{approve} 의 PageRank는 EndorseRank 점수 s_{ER} 을 산출합니다.

The endorsement interpretation is intentional but imperfect. Users approve routers for convenience, not always as a social judgment of the router’s “trustworthiness.” Contract addresses and EOAs coexist. Nevertheless, allowances are a clearer authorization signal than passive receipt of transfers, which may reflect market making, airdrops, or routing without any endorsement intent [16].

보증 해석은 의도적이지만 불완전합니다. 사용자는 편의를 위해 라우터를 승인하지만 항상 라우터의 "신뢰성"에 대한 사회적 판단으로 승인하는 것은 아닙니다. 계약 주소와 EOA가 공존합니다. 그럼에도 불구하고 허용량은 승인 의도 없이 시장 조성, 에어드롭 또는 라우팅을 반영할 수 있는 수동적 이체 수량보다 더 명확한 승인 신호입니다[16].

4.15 Trading success validation frame (GMX V2)

4.16 거래 성공 검증 프레임(GMX V2)

On Arbitrum One, dense wallet-attributed PositionDecrease events with realized PnL (basePn lUsd) provide trading-success proxies: close-success count, realized gain proxy, and close success rate ^{[23],[53]}. Under-collateralized lending default labels are sparse on this chain; GMX V2 perpetual *Arbitrum One*에서 실현 손익(basePn lUsd) 이 포함된 밀집된 지갑 속성 PositionDecrease 이벤트는 거래 성공 프록시(마지막 성공 횟수, 실현 이득 프록시 및 마무리 성공률)를 제공합니다[23],[53]. 이 체인에서는 담보가 부족한 대출 기본 라벨이 드물습니다. GMX V2 영구

closes offer dense, wallet-level realized outcomes for domain-intuition validation. These proxies parallel Do et al.'s in-degree/in-value logic but target collateralized perpetual trading rather than raw inflows.

마감은 도메인 직관 검증을 위해 밀도 있고 지갑 수준에서 실현된 결과를 제공합니다.

이러한 프록시는 Do et al.의 정도/가치 논리와 유사하지만 원시 유입보다는 담보 영구 거래를 목표로 합니다.

Perpetual markets allow leveraged long and short exposure with funding and liquidation rules^[59]. A profitable close is not equivalent to loan repayment, but it is an observable outcome that risk systems may care about when screening active traders. This dissertation treats GMX outcomes as *domain-intuition proxies*, not regulatory ground truth.

영구 시장은 자금 조달 및 청산 규칙을 통해 레버리지 장기 및 단기 노출을 허용합니다[59].

수익성 있는 마감은 대출 상황과 동일하지 않지만 활성 거래자를 선별할 때 위험 시스템이 관심을 가질 수 있는 관찰 가능한 결과입니다. 이 논문은 GMX 결과를 규제 근거 진실이 아닌 도메인 직관 프록시로 취급합니다.

4.17 Supplementary extension: outcome-native reference (GF-PR)

4.18 보충 확장: 결과 기반 참조(GF-PR)

During the empirical phase, **GF-PR** (GainFlow PageRank) was added as a supplementary diagnostic to bound trading-outcome proxy alignment. GF-PR builds a directed star graph from the same GMX PositionDecrease stream: a synthetic profit pool node sends edges to wallets with positive realized PnL; wallets send edges to a loss sink for negative closes ($|\text{PnL}| + 0.1$) and liquidations ($|\text{PnL}| + 1.0$). GF-PR has no wallet-to-wallet social edges; it serves as an *outcome-native ceiling reference* (SRQ1), not a peer to EndorseRank or AWP. High alignment with trading-success prox-

ies is expected by construction and must be interpreted as construct overlap, not superior social reputation.

경험적 단계에서 GF-PR(GainFlow PageRank)은 제한된 거래 결과 프록시 정렬에 대한 보충 진단으로 추가되었습니다. GF-PR은 동일한 GMX PositionDecrease 스트림에서 방향성 별 그래프를 작성합니다. 합성 이익 풀 노드는 양의 실현 PnL 이 있는 지갑에 에지를 보냅니다. 지갑은 음의 청산($|PnL| + 0.1$) 및 청산($|PnL| + 1.0$)을 위해 손실 싱크에 에지를 보냅니다. GF-PR에는 지갑 간 사회적 우위가 없으며, EndorseRank 또는 AWP에 대한 피어가 아닌 결과 기본 상한 참조(SRQ1) 역할을 합니다. 거래 성공 프록시와의 높은 일치는 구성에 의해 예상되며 우월한 사회적 평판이 아니라 구성 중복으로 해석되어야 합니다.

4.19 Rank correlation theory

4.20 순위 상관 이론

Reputation scores and validation proxies are continuous variables without a universal classification threshold. Following Do et al.^[16] and classical psychometrics ^[14], this dissertation evaluates monotonic and pairwise rank agreement.

평판 점수와 검증 프록시는 범용 분류 임계값이 없는 연속 변수입니다. Do 등[16] 및 고전 심리학 [14]에서 이 논문은 단조롭고 쌍별 순위 일치를 평가합니다.

Spearman's rank correlation ^[54] is Pearson correlation on ranks. For paired ranks (R_i, S_i) of n Spearman의 순위 상관관계[54]는 순위에 대한 Pearson 상관관계입니다. n 의 쌍을 이루는 순위(R_i, S_i)의 경우

items,
아이템,

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)} \quad (2.5)$$

in the absence of ties (with tie-aware variants used in software). Spearman's ρ captures monotonic
연결이 없는 경우(소프트웨어에서 사용되는 연결 인식 변형 사용) Spearman의 ρ 는 단조로움을
포착합니다.

association.

협회.

Kendall's τ ^[36] counts concordant and discordant pairs. For all pairs (i, j) with $i < j$,

Kendall의 τ [36]은 일치하는 쌍과 불일치하는 쌍을 계산합니다. $i < j$ 인 모든 쌍 (i, j) 에 대해,

$$\tau = \frac{2(C - D)}{n(n - 1)}, \quad (2.6)$$

where C (D) is the number of concordant (discordant) pairs, with tie corrections in the τ -b variant.

Kendall's τ is often more interpretable for pairwise ordering agreement and is the primary family-level summary in Chapter 4.

여기서 $C(D)$ 는 τ -b 변형에서 타이 수정이 적용된 일치(불일치) 쌍의 수입니다. Kendall의 τ 는 쌍별 주문 합의로 더 해석하기 쉬운 경우가 많으며 4장의 주요 가족 수준 요약입니다.

4.20.1 Interpretation bands

4.20.2 통역 밴드

There is no universal cutoff for “strong” τ in blockchain ranking studies. This dissertation uses operational bands for narrative clarity: $|\tau| < 0.10$ negligible noise; $0.10-0.35$ weak-to-moderate; $\geq$

블록체인 순위 연구에서는 "강한" τ 에 대한 보편적인 기준이 없습니다. 이 논문에서는 설명의 명확성을 위해 작동 밴드를 사용합니다. $|\tau| < 0.10$ 무시할 수 있는 소음, $0.10-0.35$ 약함~보통, $\geq$

0.35 substantively meaningful in comparable PageRank/blockchain studies. Values are compared 0.35 비교 가능한 PageRank/블록체인 연구에서 실질적으로 의미가 있습니다. 값이 비교됩니다.

relatively across methods on the same cohort rather than against an absolute clinical threshold.

절대적인 임상 역치에 반하기보다는 동일한 코호트의 방법에 따라 상대적으로.

4.21 Theoretical framework

4.22 이론적 틀

This study uses hyperlink–citation propagation, construct (domain) alignment, and computational complexity as the bases for comparing EndorseRank and AWP across reputation structure (H1), social-method alignment (H2), and computational efficiency (H3).

이 연구에서는 평판 구조(H1), 사회적 방법 정렬(H2) 및 계산 효율성(H3) 전반에 걸쳐 EndorseRank 및 AWP를 비교하기 위한 기반으로 하이퍼링크 인용 전파, 구성(도메인) 정렬 및 계산 복잡성을 사용합니다.

- **Hyperlink–citation semantics:** The original PageRank algorithm ^[49] treats inbound hyperlinks as citations. Do et al.^[16] apply this logic to Ethereum transfers with time-decayed edge weights. Figure 3.2 (Chapter 3) plots the logistic decay
- 하이퍼링크-인용 의미론: 원래 PageRank 알고리즘[49]은 인바운드 하이퍼링크를 인용으로 처리합니다. Do 등[16] 이 논리를 시간에 따른 에지 가중치를 사용하여 Ethereum 전송에 적용합니다. 그림 3.2(3장)는 로지스틱 붕괴를 나타냅니다.

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp k(\Delta t - t_0)} \quad (2.7)$$
$$\sigma(\Delta t) = 1 + \exp k(\Delta t - t)$$

with $k = 0.01$ and $t_0 = 180$ days as used for AWP in this study. EndorseRank extends citation-based propagation to ERC-20 approve/permit edges because allowances are explicit,

이 연구에서 AWP에 사용된 $k = 0.01$ 및 $t_0 = 180$ 일입니다. EndorseRank는 허용 범위가 명시적이기 때문에 인용 기반 전파를 ERC-20 승인/허용 가장자리로 확장합니다.

on-chain delegations of spending authority ^{[18],[19]}. Unlike transfers, which may reflect trading or routing without trust intent, an allowance records explicit authorization that remains in force until revoked or replaced. Graph-based risk models ^[44] further show that network structure carries information beyond raw activity counts, supporting a directed endorsement graph rather than transfer volume alone.

지출 권한의 온체인 위임 [18],[19]. 신뢰 의도 없이 거래 또는 라우팅을 반영할 수 있는 이전과 달리 허용은 취소되거나 대체될 때까지 유효한 명시적 승인을 기록합니다. 그래프 기반 위험 모델[44]은 네트워크 구조가 원시 활동 수 이상의 정보를 전달하여 전송량 단독이 아닌 방향성 보증 그래프를 지원한다는 것을 추가로 보여줍니다.

- **Domain alignment framework:** In measurement theory, construct alignment assesses how well an indicator tracks an observable outcome ^[14]. For rank-based reputation scoring, Spearman's ρ and Kendall's τ evaluate monotonic and pairwise ordering agreement without assuming a classification threshold ^[16]. Close-success count from GMX V2 and realized gain proxy serve as observable trading-success measures on Arbitrum One, satisfying the domain-intuition requirement without claiming external loan-repayment ground truth.
- **도메인 정렬 프레임워크:** 측정 이론에서 구성 정렬은 지표가 관찰 가능한 결과를 얼마나 잘 추적하는지 평가합니다[14]. 순위 기반 평판 점수의 경우 Spearman의 ρ 와 Kendall의 τ 는 분류 임계값을 가정하지 않고 단조롭고 쌍별 순서 일치성을 평가합니다[16]. GMX V2의 근접 성공 횟수와 실현 이득 프록시는 Arbitrum One에서 관찰 가능한 거래 성공 척도 역할을 하며, 외부 대출 상환 근거를 주장하지 않고도 도메인 직관 요구 사항을 충족합니다.
- **Computational complexity:** PageRank's per-iteration cost is $O(|E|)$ ^[49]. Allowance graphs are sparser than transfer graphs (fewer edges $|E|$), yielding lower per-iteration cost and re-

duced memory, and often fewer iterations in practice—the basis for H3.

- 계산 복잡도: PageRank의 반복당 비용은 $O(|E|)$ 입니다 [49]. 허용 그래프는 전송 그래프보다 희박하여(에지 $|E|$ 수가 적음) 반복당 비용이 낮아지고 메모리가 줄어들며 실제로는 반복 횟수가 줄어드는 경우가 많습니다(H3의 기반).

Figure 2.3 presents the conceptual model mapping the primary EndorseRank–AWP comparison to H1–H3 and RQ1–RQ4. GF-PR (dashed) is a supplementary outcome-native ceiling for SRQ1, added during empirical work.

그림 2.3은 기본 EndorseRank–AWP 비교를 H1–H3 및 RQ1–RQ4에 매핑하는 개념 모델을 보여줍니다. GF-PR(점선)은 실증적 작업 중에 추가된 SRQ1에 대한 보충 결과 기본 상한입니다.

- **Supplementary role of GF-PR:** H1 and H3 concern EndorseRank and AWP only. H2/RQ2 compares social-method alignment between EndorseRank and AWP across five proxy families. RQ4 separately compares transfer versus trading-success validation frames. GF-PR bounds the maximum trading-outcome proxy alignment achievable when ranking directly on outcome flow, clarifying construct overlap for SRQ1 without entering the primary hypothesis tests.
- GF-PR의 보조 역할: H1 및 H3은 EndorseRank 및 AWP에만 관련됩니다. H2/RQ2는 5개의 프록시 계열에 걸쳐 EndorseRank과 AWP 간의 사회적 방법 정렬을 비교합니다. RQ4는 전송과 거래 성공 검증 프레임은 별도로 비교합니다. GF-PR은 결과 흐름에 직접 순위를 매길 때 달성할 수 있는 최대 거래 결과 프록시 정렬의 경계를 지정하여 기본 가설 테스트에 들어가지 않고도 SRQ1에 대한 구성 중복을 명확히 합니다.

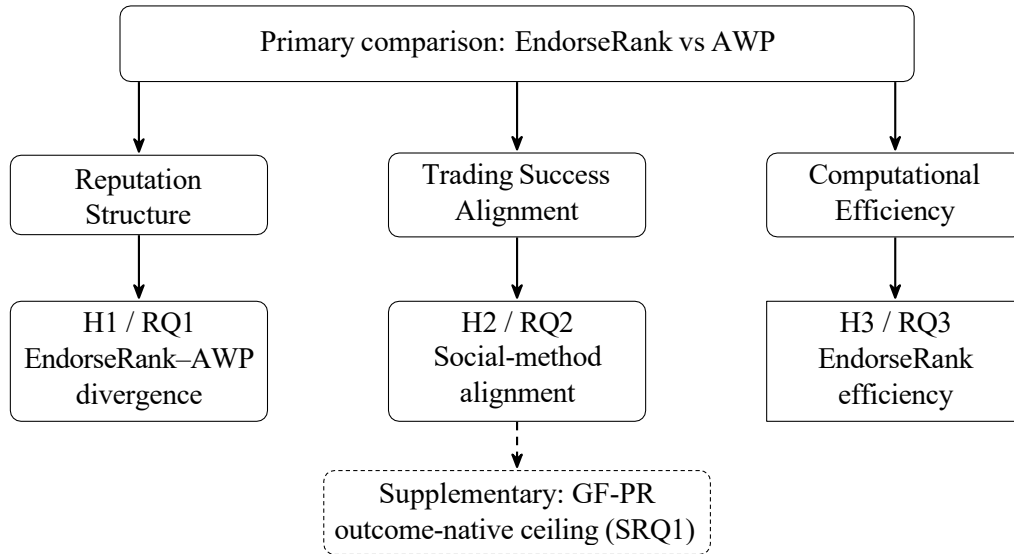


Figure 2.3: Conceptual model: primary EndorseRank vs. AWP comparison mapped to reputation structure (H1/RQ1), social-method alignment (H2/RQ2), and computational efficiency (H3/RQ3); RQ4 separately compares transfer versus trading-success validation frames. GF-PR (dashed) is a supplementary outcome-native ceiling reference (SRQ1), not a third peer social method.

그림 2.3: 개념 모델: 평판 구조(H1/RQ1), 사회적 방법 정렬(H2/RQ2) 및 계산 효율성(H3/RQ3)에 매핑된 기본 EndorseRank 대 AWP 비교, RQ4는 전송 대 거래 성공 검증 프레임들을 별도로 비교합니다. GF-PR(점선)은 보조 결과 기본 상한 기준(SRQ1)이며 세 번째 동료 사회적 방법이 아닙니다.

4.23 Reader's guide to terminology

4.24 독자를 위한 용어 가이드

The definitions in Chapter 1 establish formal constructs; the following guide clarifies how to interpret results and avoid common misreadings:

1장의 정의는 공식적인 구성을 확립하며, 다음 가이드는 결과를 해석하고 일반적인 오해를 피하는 방법을 명확히 합니다.

- **Primary methods:** EndorseRank (allowance graph) and AWP (transfer graph). Both are social PageRank methods on wallet-to-wallet edges; intended as deployable reputation signals.

- **주요 방법:** *EndorseRank*(수당 그래프) 및 *AWP*(이전 그래프). 둘 다 지갑 간 가장자리에 대한 소셜 *PageRank* 방법으로 배포 가능한 평판 신호로 사용됩니다.
- **Supplementary reference:** GF-PR on GMX PnL flow to/from synthetic POOL/SINK nodes; outcome-native ceiling for SRQ1, not a deployable social score.
- **보충 참조:** 합성 POOL/SINK 노드 간 GMX 손익 흐름에 대한 GF-PR, 배치 가능한 소셜 점수가 아닌 SRQ1의 결과 기반 상한선.
- **Primary graph construct:** The graph a method is *designed* to rank (e.g., G_{approve} for *EndorseRank*). Distinct from validation proxies applied after scoring.
- **기본 그래프 구성:** 방법이 순위를 지정하도록 설계된 그래프입니다(예: *EndorseRank*에 대한 G_{approve}). 채점 후 적용되는 검증 프록시와는 다릅니다.
- **Validation proxy:** Observable wallet metric (e.g., in-degree, GMX close-success count) used to test whether rankings align with an external construct ^[14].
- **검증 프록시:** 순위가 외부 구조와 일치하는지 테스트하는 데 사용되는 관찰 가능한 지갑 지표(예: 등급, GMX 최종 성공 횟수)입니다[14].
- **Construct overlap:** When a method's input graph and a validation proxy share the same data source (GF-PR vs. trading-outcome proxies), inflating τ without implying social reputation.
- **중첩 구성:** 메서드의 입력 그래프와 검증 프록시가 동일한 데이터 소스(GF-PR 대 거래 결과 프록시)를 공유하는 경우 사회적 평판을 암시하지 않고 τ 를 부풀립니다.

- **Alignment bands (Kendall τ):** $|\tau| < 0.10$ negligible noise; 0.10–0.35 weak-to-moderate;
- 정렬 밴드(Kendall τ): $|\tau| < 0.10$ 무시할 수 있는 소음, 0.10–0.35 약함~보통,
 ≥ 0.35 substantively meaningful in comparable PageRank/blockchain studies; values are compared *relatively* across methods on the same cohort.
 ≥ 0.35 비교 가능한 PageRank/블록체인 연구에서 실질적으로 의미가 있으며 값은 동일한 코호트의 여러 방법에 걸쳐 상대적으로 비교됩니다.
- **Matched wallet cohort:** The primary evaluation sample of $n = 5,521$ wallets with at least three GMX closes and non-zero reputation-subgraph connectivity.
- 일치하는 지갑 코호트: 3개 이상의 GMX 마감 및 0이 아닌 평판-하위 그래프 연결을 갖춘 $n = 5,521$ 개 지갑의 기본 평가 샘플입니다.
- **Expanded wallet pool:** A larger address set ($N = 31,612$) used for runtime scaling beyond the matched cohort.
- 확장된 지갑 풀: 일치하는 코호트를 넘어서는 런타임 확장에 사용되는 더 큰 주소 세트($N = 31,612$)입니다.

4.25 Domain alignment metrics

4.26 도메인 정렬 측정항목

Following Do et al.^[16] and Cronbach & Meehl^[14], construct alignment for rank-based scores uses Spearman's ρ and Kendall's τ between reputation scores and proxy rankings. This dissertation evaluates **five proxy families** (transfer, allowance, inverse risk, Sybil-adjusted stability, trading success); see Chapter 3 for operational definitions and formulas. Family-level mean τ summarizes each construct; per-proxy tables report ρ and τ for transparency.

Do 등[16] Cronbach & Meehl[14]은 순위 기반 점수에 대한 정렬 구성에서 평판 점수와 프록시 순위 사이에 Spearman의 ρ 와 Kendall의 τ 를 사용합니다. 이 논문은 5가지

대리군(이전, 허용, 역위험, Sybil 조정 안정성, 거래 성공)을 평가합니다. 운영 정의 및 공식은 3장을 참조하세요. 계열 수준 평균 τ 는 각 구성을 요약하고, 프록시별 테이블은 투명성을 위해 ρ 및 τ 를 보고합니다.

The literature reviewed here supports three design choices: (i) PageRank as an interpretable propagation backbone; (ii) allowances as endorsement edges distinct from transfers; and (iii) multi-family rank correlation as validation in the absence of loan-default labels. These choices motivate the remaining sections of this chapter and, later, the operational pipeline in Chapter 3.

여기에서 검토된 문헌은 세 가지 설계 선택을 지원합니다: (i) 해석 가능한 전파 백본으로서의 PageRank, (ii) 양도와 구별되는 보증 엣지로서의 수당, (iii) 대출 불이행 라벨이 없는 경우 검증으로서의 다가구 순위 상관관계. 이러한 선택은 이 장의 나머지 섹션과 나중에 3장의 운영 파이프라인에 동기를 부여합니다.

4.27 Worked example: PageRank on a four-node endorsement graph

4.28 실제 예: 4노드 보증 그래프의 PageRank

To make Equation (2.3) concrete, consider four wallets $\{A, B, C, D\}$ with latest-allowance edges

방정식 (2.3)을 구체적으로 만들기 위해 최신 허용 모서리를 갖는 4개의 지갑 $\{A, B, C, D\}$ 를 고려하십시오.

$$A \rightarrow B (2), \quad A \rightarrow C (1), \quad B \rightarrow D (3), \quad C \rightarrow D (1),$$

and damping $d = 0.85$. Out-strengths are $d^{\text{out}}_A = 3, d^{\text{out}}_B = 3, d^{\text{out}}_C = 1, d^{\text{out}}_D = 0$ (dangling). After $d = 0.85$, 아웃강도는 $d^{\text{out}}_A = 3, d^{\text{out}}_B = 3, d^{\text{out}}_C = 1, d^{\text{out}}_D = 0$ (당글링)입니다. 후에

one power-iteration step from the uniform vector $\pi^{(0)} = 1/4$, mass flows preferentially toward D
균일한 벡터 $\pi(0) = 1/4$ 에서 한 번의 거듭제곱 반복 단계, 질량은 D 방향으로 우선적으로

흐룹니다.

because both B and C endorse D , while A splits mass between B and C . Subsequent iterations mix in teleportation mass $(1 - d)/4 = 0.0375$ at every node. The stationary ranking places D highest, then B and C , then A —illustrating that *receiving* endorsements from nodes that themselves receive B 와 C 는 모두 D 를 지지하고 A 는 B 와 C 사이에 질량을 분할하기 때문입니다. 이후 반복에서는 모든 노드에서 순간 이동 질량 $(1 - d)/4 = 0.0375$ 가 혼합됩니다. 고정 순위는 D 를 가장 높게 배치하고 그 다음 B , C , A 를 배치합니다. 이는 자신이 노드로부터 보증을 받는 것을 보여줍니다.

endorsements raises score, exactly the citation logic of PageRank^{[40],[49]}.

보증은 점수를 높입니다. 이는 정확히 PageRank^{[40],[49]}의 인용 논리와 같습니다.

If the same wallets are connected by many small transfers instead of few allowances, the transition matrix changes and the ranking can reorder even though the node set is identical. That is the microcosm of H1: EndorseRank and AWP need not agree.

동일한 지갑이 적은 수당이 아닌 여러 개의 작은 전송으로 연결되면 노드 세트가 동일하더라도 전환 행렬이 변경되고 순위가 재정렬될 수 있습니다. 이것이 H1의 축소판입니다. EndorseRank와 AWP는 동의할 필요가 없습니다.

4.29 DeFi risk taxonomy and where reputation fits

4.30 DeFi 위험 분류 및 평판이 적합한 곳

DeFi risk is multi-layered^{[11],[26],[51],[59]}. Smart-contract risk concerns bugs and upgrade keys. Oracle risk concerns manipulated or stale prices^[2]. Market risk concerns volatility and liquidation cascades^[50], including stablecoin and funding-market stress^[37]. Governance risk concerns token-weighted capture. *Counterparty* or *behavioral* risk—the focus of this dissertation—concerns whether a wallet’s historical interactions suggest reliable management of leveraged exposure.

DeFi 위험은 다층적입니다[11],[26],[51],[59]. 스마트 계약 위험은 버그 및 업그레이드

키와 관련이 있습니다. 오라클의 위험은 조작되거나 부실한 가격에 대한 우려를 낳습니다[2]. 시장 위험은 스테이블코인 및 자금 조달 시장 스트레스[37]를 포함한 변동성과 청산 폭포[50]에 관한 것입니다. 거버넌스 위험은 토큰 가중치 캡처와 관련이 있습니다. 이 논문의 초점인 상대방 또는 행동 위험은 지갑의 과거 상호 작용이 레버리지 노출에 대한 안정적인 관리를 제안하는지 여부에 관한 것입니다.

On-chain reputation scores address only the behavioral layer, and only partially. They do not replace collateral, audits, or oracle design. Their role is to summarize relational structure (who authorizes whom; who pays whom) into an ordinal signal that can be audited and recomputed [48]. En-dorseRank targets the authorization facet of behavioral risk; AWP targets the payment-flow facet. Neither claims to predict exploits or governance attacks.

온체인 평판 점수는 행동 계층만을 부분적으로만 다룹니다. 담보, 감사 또는 Oracle 설계를 대체하지 않습니다. 이들의 역할은 관계 구조(누가 누구에게 권한을 부여하고 누가 누구에게 지불하는지)를 감사하고 다시 계산할 수 있는 서수 신호로 요약하는 것입니다[48]. En-dorseRank는 행동 위험의 승인 측면을 목표로 하고, AWP는 결제 흐름 측면을 목표로 합니다. 둘 다 악용이나 거버넌스 공격을 예측한다고 주장하지 않습니다.

Wash trading and MEV further complicate behavioral measurement [15],[57],[63], as do cross-venue arbitrage flows that inflate transfer activity without reflecting durable counterparty relationships [45]. Transfer graphs are especially exposed to artificial volume; allowance graphs are exposed to approval farming. Multi-family validation and Sybil-oriented proxies are partial mitigations, not complete defenses.

가장매매와 MEV는 지속적인 거래상대방 관계를 반영하지 않고 이체 활동을 부풀리는 교차 거래 차이거래 흐름과 마찬가지로 행동 측정을 더욱 복잡하게

만듭니다[15],[57],[63]. 특히 이체 그래프는 인위적인 거래량에 노출되고, 수당 그래프는 승인 파밍에 노출됩니다. 다중 제품군 검증 및 Sybil 지향 프로키는 완전한 방어가 아닌 부분적인 완화입니다.

4.31 Perpetual markets as a validation laboratory

4.32 검증 실험실로서의 영구 시장

Perpetual futures (“perps”) are derivative contracts without expiry, popularized in crypto markets and implemented on-chain by protocols such as GMX [23],[28]. Decentralized exchanges and automated market makers provide the broader trading infrastructure in which such venues operate [10],[21],[41],[61]. Traders post collateral, choose long or short exposure, and pay or receive funding. Positions may be reduced or closed voluntarily, or liquidated when collateral is insufficient. Each close emits an on-chain event with realized PnL attributable to a wallet.

영구 선물("perps")은 만료되지 않는 파생 계약으로, 암호화폐 시장에서 대중화되고 GMX [23],[28]과 같은 프로토콜을 통해 온체인으로 구현됩니다. 분산형 거래소와 자동화된 시장 조성자는 그러한 장소가 운영되는 더 광범위한 거래 인프라를 제공합니다[10],[21],[41],[61]. 거래자는 담보를 게시하고 장기 또는 단기 노출을 선택하고 자금을 지불하거나 받습니다. 포지션은 자발적으로 축소 또는 폐쇄될 수 있으며, 담보가 부족한 경우 청산될 수 있습니다. 각 마감 시 지갑에 따른 실현 손익이 포함된 온체인 이벤트가 발생합니다.

For reputation research, perps offer three advantages over sparse lending defaults on Arbitrum: 평판 조사를 위해 perps는 Arbitrum의 회소 대출 기본값에 비해 세 가지 이점을 제공합니다. (i) high event density (365,488 closes in the study window); (ii) wallet-level attribution; and (iii) signed outcomes (profit, loss, liquidation) that can be turned into oriented proxies. The disadvantage is construct distance from unsecured credit: a profitable trader is not necessarily a good borrower. This dissertation therefore treats GMX outcomes as domain-intuition proxies and reports transfer proxies alongside them (RQ4).

(i) 높은 이벤트 밀도(스터디 창에서 365,488회 마감), (ii) 지갑 수준 속성, (iii) 지향적 프록시로 전환될 수 있는 서명된 결과(이익, 손실, 청산). 단점은 무담보 신용과의 거리가 멀다는 것입니다. 수익성 있는 거래자가 반드시 좋은 차용인은 아닙니다. 따라서 이 논문에서는 GMX 결과를 도메인 직관 프록시로 취급하고 이와 함께 전송 프록시를 보고합니다(RQ4).

4.33 Related measurement traditions

4.34 관련 측정 전통

Beyond blockchain, reputation systems have been studied in e-commerce ^[52], peer-to-peer networks ^[35], and web spam ^[27]. Common lessons include: (i) reputation is relational; (ii) cheap identities enable Sybil attacks ^[17]; (iii) seed sets and normalization limit inflation; and (iv) evaluation requires external criteria, not only internal consistency. EndorseRank inherits (i)–(iii) via PageRank damping and endorsement costs, and addresses (iv) via multi-family rank correlation

블록체인 외에도 전자상거래[52], P2P 네트워크[35] 및 웹 스팸[27]에서 평판 시스템이 연구되었습니다. 일반적인 교훈은 다음과 같습니다: (i) 평판은 관계형입니다. (ii) 값싼 ID로 Sybil 공격이 가능합니다[17]. (iii) 시드 세트 및 정규화는 인플레이션을 제한합니다. (iv) 평가에는 내부 일관성뿐만 아니라 외부 기준도 필요합니다. EndorseRank는 PageRank 감쇠 및 보증 비용을 통해 (i)–(iii)을 상속하고 다가구 순위 상관을 통해 (iv)를 해결합니다.

[14],[36],[54].

Personalized and topic-sensitive PageRank variants ^{[30],[32]} could, in future work, bias teleportation toward protocol-approved contracts or known-good wallets, analogous to TrustRank seeds. This dissertation uses uniform teleportation for comparability with Do et al.^[16].

개인화되고 주제에 민감한 PageRank 변형[30],[32]은 향후 작업에서 TrustRank 시드와 유사하게 프로토콜 승인 계약 또는 알려진 양호한 지갑으로 순간 이동을 편향할 수 있습니다. 이 논문은 Do et al.[16]과의 비교를 위해 균일한 순간이동을 사용합니다.

4.35 Accounts, gas, and why logs are the measurement surface

4.36 계정, 가스, 로그가 측정 표면인 이유

Ethereum-style accounts are either externally owned accounts (EOAs), controlled by private keys, or contract accounts, controlled by code [3],[60]. Every state-changing interaction consumes gas and emits logs when contracts are written to do so. Reputation research that aims for auditability therefore privileges *logs* over off-chain indexes: logs are part of the canonical chain history and can be re-derived by any full node or public warehouse [47].

이더리움 스타일 계정은 개인 키로 제어되는 외부 소유 계정(EOA)이거나 코드 [3],[60]으로 제어되는 계약 계정입니다. 모든 상태 변경 상호 작용은 가스를 소비하고 계약이 작성되면 로그를 생성합니다. 따라서 감사 가능성을 목표로 하는 평판 연구는 오프체인 인덱스에 대한 로그 권한을 부여합니다. 로그는 표준 체인 기록의 일부이며 모든 전체 노드 또는 공용 창고에서 다시 파생될 수 있습니다[47].

Gas costs shape the graphs we observe. On L2s, lower fees increase transfer frequency and approval churn, densifying G_{transfer} more than G_{approve} because payments are routine while approvals are intermittent setup actions. This economic asymmetry is one reason EndorseRank graphs are expected to remain sparse relative to transfer graphs (examined in Chapter 4).

가스 비용은 우리가 관찰하는 그래프를 형성합니다. L2에서는 수수료가 낮을수록 전송 빈도와 승인 이탈이 증가하며, 승인은 간헐적인 설정 작업인 반면 결제는 일상적이므로 G_{transfer} 의 밀도가 G_{approve} 보다 더 높습니다. 이러한 경제적 비대칭성은 EndorseRank 그래프가 전송 그래프에 비해 희박하게 유지될 것으로 예상되는 이유 중 하나입니다(4장에서 검토함).

4.37 Approvals as security-relevant events

4.38 보안 관련 이벤트로 승인

Unlimited approvals (`type(uint256).max`) are a well-known user-experience hazard: a compromised spender can drain tokens until the owner revokes. Security analyses of honeypots, phishing approvals, and malicious spenders ^{[43],[56]} underscore that allowances are not neutral metadata—they are capabilities. `EndorseRank` interprets inbound allowances as endorsement of a spender’s capability, which is precisely why the construct is semantically distinct from inbound transfers. A wallet may receive many transfers without ever being trusted to spend on others’ behalf.

무제한 승인(`type(uint256).max`)은 잘 알려진 사용자 경험 위험입니다. 타협된 지출자는 소유자가 취소할 때까지 토큰을 유출할 수 있습니다. 허니팟, 피싱 승인 및 악의적 지출자에 대한 보안 분석은 허용량이 독립적인 메타데이터가 아니라 기능임을 강조합니다. `EndorseRank`는 인바운드 수당을 지출자의 능력에 대한 보증으로 해석합니다. 이것이 바로 구문이 인바운드 이전과 의미상 구별되는 이유입니다. 지갑은 다른 사람을 대신하여 지출할 수 있다는 신뢰를 받지 못한 채 많은 이체를 받을 수 있습니다.

From a measurement standpoint, unlimited approvals create heavy-tailed edge weights. Decimal adjustment and optional winsorization can moderate extremes; this dissertation sums decimal-adjusted latest allowances and relies on `PageRank`’s normalization by out-strength so that a single huge approval does not automatically dominate unless the owner has few outgoing endorsements.

측정 관점에서 볼 때 무제한 승인으로 인해 꼬리가 두꺼운 가장자리 가중치가 생성됩니다. 소수점 조정 및 선택적 윈저화는 극단을 완화할 수 있습니다. 이 논문은 소수점 조정된 최신 수당을 합산하고 `PageRank`의 최대 강도 정규화에 의존하므로 소유자가 나가는 승인이 거의 없는 한 하나의 큰 승인이 자동으로 지배되지 않습니다.

4.39 AWP in depth: what Do et al. measure

4.40 AWP 심층 분석: what Do et al. 측정하다

Do et al.^[16] propose Adaptive Weighted PageRank on Ethereum transfers as a social-credit signal. Edges are transfers; weights combine value and recency through a logistic decay. Validation uses inbound degree and inbound value—proxies for “how much economic attention a wallet receives.” The framework is attractive because it is fully on-chain, rank-based, and free of off-chain identity. EndorseRank preserves the PageRank-and-rank-correlation template but replaces the edge semantics. The empirical question is not whether AWP is “wrong,” but whether allowance edges yield a different, useful, and cheaper signal. Chapter 4 tests whether allowance edges produce a construct-distinct, allowance-aligned, and computationally cheaper score, and whether either social method dominates across proxy families.

Do 등[16] 이더리움 전송에 대한 Adaptive Weighted PageRank을 사회적 신용 신호로 제안합니다. 간선은 전송이며 가중치는 로지스틱 붕괴를 통해 가치와 최신성을 결합합니다. 검증에서는 인바운드 정도와 인바운드 가치를 사용합니다. 이는 "지갑이 얼마나 많은 경제적 관심을 받는지"에 대한 프록시입니다. 이 프레임워크는 완전히 온체인이고 순위 기반이며 오프체인 ID가 없기 때문에 매력적입니다. EndorseRank은 PageRank 및 순위 상관 관계 템플릿을 유지하지만 에지 의미 체계를 대체합니다. 경험적 질문은 AWP가 "잘못"인지 여부가 아니라 허용 모서리가 다르고 유용하며 저렴한 신호를 생성하는지 여부입니다. 4장에서는 허용 가장자리가 구조적으로 구별되고, 허용에 맞춰 정렬되고, 계산적으로 더 저렴한 점수를 생성하는지 여부와 사회적 방법 중 하나가 프록시 계열 전체에서 지배적인지 여부를 테스트합니다.

4.41 Comparison of graph reputation methods

4.42 그래프 평판 방법 비교

Table 2.1 situates EndorseRank among related methods discussed in this chapter.

표 2.1은 이 장에서 논의되는 관련 방법 중 EndorseRank를 나타냅니다.

Table 2.1: Comparison of selected graph reputation methods (conceptual).

표 2.1: 선택된 그래프 평판 방법 비교(개념적)

Method 방법	Edge semantics 엣지 의미론	Temporal model 시간적 모델	Typical validation 일반적인 검증
PageRank (web) PageRank (웹)	Hyperlinks 하이퍼링크	None / static snapshot 없음/정적 스냅샷	Retrieval quality 검색 품질
EigenTrust 아이겐트러스트	Local trust ratings 현지 신뢰도	Iterative aggregation 반복 집계	P2P file authenticity P2P 파일 신뢰성
TrustRank 신뢰순위	Links from seed goods 종자상품 링크	Static / seeded 정적/시드됨	Spam demotion 스팸 강등
AWP	Token transfers 토큰 전송	Logistic decay 물류 붕괴	In-degree / in-value 차수/가치
RiskProp	Risk-bearing links 위험을 감수하는 링크	Propagation of risk 위험 전파	Account risk labels 계정 위험 라벨
EndorseRank	Latest allowances 최신 수당	Snapshot (override) 스냅샷(재정의)	Allowance proxies; secondary 수당 대리, 보조 families 가족
GF-PR (supp.) GF-PR(공급)	PnL flow to POOL/SINK POOL/SINK로의 손익 흐름	Outcome-native 결과 기반	Trading-success (overlap) 거래 성공(중복)

The table highlights that EndorseRank's novelty is not the use of PageRank per se, but the choice of latest-allowance endorsement edges as the primary social construct for DeFi wallets, evaluated under a multi-family alignment protocol.

표는 EndorseRank의 참신함은 PageRank 자체를 사용하는 것이 아니라 다가구 정렬 프로토콜에 따라 평가된 DeFi 지갑의 주요 사회적 구성으로 최신 허용 보증 가장자리를 선택한다는 점을 강조합니다.

4.43 Open problems motivating this dissertation

4.44 이 논문의 동기가 되는 공개 문제

Several open problems in on-chain reputation remain unresolved in the literature and motivate the present study:

온체인 평판에 대한 몇 가지 공개된 문제는 문헌에서 해결되지 않은 채로 남아 있으며 현재 연구에 동기를 부여합니다.

1. **Edge semantics:** Which on-chain relations best encode trust or authorization under pseudonymity ^[48]?
2. **엣지 의미론:** 가명하에 신뢰 또는 승인을 가장 잘 인코딩하는 온체인 관계는 무엇입니까[48]?
3. **Validation without defaults:** How can methods be compared when loan-default labels are scarce ^{[14],[16]}?
4. **기본값 없는 검증:** 대출 기본값 레이블이 부족한 경우 방법을 어떻게 비교할 수 있습니까[14],[16]?
5. **Computational cost:** Can reputation scores refresh at interactive latencies as graphs grow
6. **계산 비용:** 그래프가 증가함에 따라 대화형 지연 시간에 평판 점수를 새로 고칠 수 있습니까? ^[40]?
7. **Construct overlap:** How can evaluation avoid mistaking shared inputs for predictive power (SRQ1)?
8. **구성 중복:** 평가에서 공유 입력을 예측력(SRQ1)으로 착각하는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
9. **Adversarial robustness:** What is the cost of forging reputation under cheap identities ^[17]?
10. **적대적 견고성:** 저렴한 ID로 평판을 구축하는 데 드는 비용은 얼마입니까[17]?

EndorseRank addresses (1)–(3) directly, contributes a diagnostic for (4) via GF-PR, and analyzes *EndorseRank* (1)~(3) 을 직접 다루고, GF-PR을 통해 (4)에 대한 진단에 기여하고 분석합니다.

(5) at a model level in Chapter 5. Full empirical adversarial evaluation remains future work.

(5) 5장의 모델 수준에서. 완전한 경험적 적대적 평가는 향후 작업으로 남아 있습니다.

5 Research Methodology

6 연구 방법론

This chapter specifies the empirical design used to compare EndorseRank and Adaptive Weighted PageRank (AWP) as social reputation scores on Arbitrum One. The design covers notation, data sources, a three-phase collection strategy, pipeline architecture, event decoding, graph construction algorithms, validation proxies, statistical tests, computational benchmarks, scaling and robustness extensions, reproducibility, and ethics. The primary comparison is between EndorseRank on the ERC-20 allowance graph and AWP on the time-decayed transfer graph^{[16],[49]}. GainFlow PageRank (GF-PR) appears only as a supplementary outcome-native ceiling reference and is not treated as a peer social method.

이 장에서는 Arbitrum One의 사회적 평판 점수로 EndorseRank과 Adaptive Weighted PageRank(AWP)를 비교하는 데 사용된 실증적 설계를 명시합니다. 설계에는 표기법, 데이터 소스, 3단계 수집 전략, 파이프라인 아키텍처, 이벤트 디코딩, 그래프 구성 알고리즘, 검증 프록시, 통계 테스트, 계산 벤치마크, 확장 및 견고성 확장, 재현성 및 윤리가 포함됩니다. 주요 비교는 ERC-20 허용량 그래프의 EndorseRank와 시간 감쇠 전송 그래프의 AWP 사이입니다[16],[49]. GainFlow PageRank(GF-PR)은 보충 결과 기본 상한 참조로만 나타나며 동료 사회적 방법으로 처리되지 않습니다.

The methodological stance follows construct (domain) alignment: reputation scores are continuous rankings, and validation uses observable wallet-level proxies rather than binary default labels
방법론적 입장은 구성(도메인) 정렬을 따릅니다. 평판 점수는 연속 순위이며 검증에서는

바이너리 기본 레이블이 아닌 관찰 가능한 지갑 수준 프록시를 사용합니다.

[14],[16]. In measurement terms, each ranking method is an indicator of an unobserved reputation construct; proxies are alternative indicators chosen for domain intuition (inbound economic activity, received endorsements, risk-avoiding trading behavior, activity stability, and trading success). Alignment statistics ask whether the ordering induced by a method co-varies with the ordering induced by each proxy on the same wallets. This approach is appropriate when ground-truth loan defaults are sparse and when the scientific claim is comparative—EndorseRank versus AWP—rather than absolute prediction of an external credit bureau label.

[14],[16]. 측정 측면에서 각 순위 방법은 관찰되지 않은 평판 구성의 지표이고, 프록시는 도메인 직관(인바운드 경제 활동, 승인 받은 것, 위험 회피 거래 행동, 활동 안정성 및 거래 성공)을 위해 선택된 대체 지표입니다. 정렬 통계는 메소드에 의해 유도된 순서가 동일한 지갑의 각 프록시에 의해 유도된 순서와 함께 변화하는지 여부를 묻습니다. 이 접근 방식은 외부 신용 조사 기관 레이블에 대한 절대적인 예측보다는 실제 대출 채무 불이행이 드물고 과학적 주장이 비교(EndorseRank 대 AWP)할 때 적합합니다.

All procedures operate on publicly available blockchain logs within a fixed observation window, with deterministic seeds and an open evaluation pipeline so that reported tables can be regenerated from cached parquet. The chapter is organized to move from symbols and data acquisition, through graph and proxy formalisms, to evaluation statistics, computational protocol, and research ethics. Readers primarily interested in empirical outcomes may skim Sections 3.1–3.5 and focus on Sections 3.6–3.10; readers implementing a replication should follow the full pipeline description and 모든 절차는 고정된 관찰 창 내에서 공개적으로 사용 가능한 블록체인 로그에서 작동하며, 결정론적 시드와 개방형 평가 파이프라인을 통해 보고된 테이블을 캐시된 마루에서 재생성할 수 있습니다. 이 장은 그래프와 프록시 형식을 통해 기호와 데이터 수집에서

평가 통계, 계산 프로토콜 및 연구 윤리로 이동하도록 구성되어 있습니다. 실증적 결과에
주로 관심이 있는 독자는 섹션 3.1~3.5를 훑어보고 섹션 3.6~3.10에 집중할 수 있습니다.
복제를 구현하는 독자는 전체 파이프라인 설명을 따라야 하며

Section 3.13.

섹션 3.13.

Four principles govern every operational choice.

모든 운영 선택에는 네 가지 원칙이 적용됩니다.

- **Same-seed comparability:** EndorseRank and AWP are always scored on identical wallet sets so that differences cannot be attributed to sampling inconsistency.
- *동일 시드 비교: EndorseRank 및 AWP는 항상 동일한 지갑 세트에서 점수가 매겨지므로 샘플링 불일치로 인해 차이가 발생하지 않습니다.*
- **Pre-registration by configuration:** observation window, topic hashes, damping, decay parameters, minimum closes, and benchmark seeds are fixed in configuration before interpreting results.
- *구성별 사전 등록: 관찰 창, 주제 해시, 감쇠, 붕괴 매개변수, 최소 마감 및 벤치마크 시드는 결과를 해석하기 전에 구성에서 고정됩니다.*
- **Separation of construction and timing:** graph construction is performed once per cohort; computational benchmarks time only the PageRank solve.
- *구성과 타이밍의 분리: 그래프 구성은 집단당 한 번 수행되며 계산 벤치마크 시간은 PageRank 해결에만 적용됩니다.*
- **Primary versus supplementary scope:** claims C1–C4 and hypotheses H1–H3 concern EndorseRank and AWP; GF-PR enters only SRQ1 as an outcome-native ceiling.
- *기본 범위 대 보충 범위: 주장 C1~C4 및 가설 H1~H3은 En-dorseRank 및 AWP에 관련되며 GF-PR은 결과 기본 상한선으로 SRQ1 만 입력합니다.*

6.1 Notation

6.2 표기법

Table 3.1 summarizes the operational symbols used throughout this chapter and in Chapters 4–5 (a compact front-matter summary appears in Table 2). Vectors are bold; sets are calligraphic when helpful. Wallet addresses are treated as opaque identifiers and are never linked to off-chain identities.

표 3.1은 이 장 전체와 4~5장에서 사용된 연산 기호를 요약합니다(간단한 서문 요약은 표 2에 나와 있습니다). 벡터는 굵은 글씨로, 세트는 도움이 될 때 붓글씨로 표현합니다. 지갑 주소는 불투명한 식별자로 취급되며 오프체인 ID와 연결되지 않습니다.

Unless otherwise stated, PageRank is the weighted formulation of Page et al.^[49]: at iteration t , 달리 명시하지 않는 한, PageRank는 Page et al.[49]의 가중 공식입니다. 반복 t 에서,

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (\mathbf{1} - d)\boldsymbol{\pi} + dP^\top \mathbf{r}^{(t)} + d\mathbf{r}^{(t)\top} \mathbf{1}_{\text{dang}} \boldsymbol{\pi}, \quad (3.1)$$

where P is the row-stochastic transition matrix induced by positive edge weights, $\boldsymbol{\pi}$ is the uniform teleportation distribution over nodes, and $\mathbf{1}_{\text{dang}}$ marks dangling nodes (zero out-strength). Explicitly, if $w(u, v)$ denotes the weight of the directed edge $u \rightarrow v$ and $s(u) = \sum_v w(u, v)$ is the out-strength, 여기서 P 는 양의 가장자리 가중치에 의해 유도된 행 확률론적 전이 행렬이고, π 는 노드에 대한 균일한 순간 이동 분포이며, 1_{dang} 은 매달려 있는 노드(아웃 강도 0)를 표시합니다. 명시적으로, $w(u, v)$ 가 방향이 지정된 모서리 $u \rightarrow v$ 의 가중치를 나타내고 $s(u) = \sum_v$ 인 경우 $w(u, v)$ 는 아웃강도입니다.

Table 3.1: Notation for graphs, scores, proxies, and parameters.

표 3.1: 그래프, 점수, 프록시 및 매개변수에 대한 표기법.

Symbol	Meaning
상징	의미
$\mathbf{M}$	Matched wallet cohort ($ \mathbf{M} = n = 5,521$)
중	일치하는 지갑 코호트($ \mathbf{M} = n = 5,521$)
$\mathbf{M}_{\text{pool}}$	Expanded wallet pool ($ \mathbf{M}_{\text{pool}} = N = 31,612$)
엠펙	확장된 지갑 풀 ($ \mathbf{M}_{\text{pool}} = N = 31,612$)
$G_{\text{approve}} = (V_A, E_A, w_A)$	EndorseRank allowance graph
$G_{\text{approve}} = (V_A, E_A, w_A)$	EndorseRank 허용 그래프
$G_{\text{transfer}} = (V_T, E_T, w_T)$	AWP transfer graph
$G_{\text{transfer}} = (V_T, E_T, w_T)$	AWP 전송 그래프
$G_{\text{GF-PR}}$	Supplementary GF-PR star graph
$G_{\text{GF-PR}}$	보충 GF-PR 별 그래프
$w_A(u, v)$	Latest allowance weight, owner $u \rightarrow$ spender v
$w_A(u, v)$	최신 허용 중량, 소유자 $u \rightarrow$ 지출자 v
$w_T(u, v)$	Time-decayed transfer weight, sender $u \rightarrow$ receiver v
$w_T(u, v)$	시간에 따른 전송 가중치, 송신자 $u \rightarrow$ 수신자 v
$\mathbf{s}_M$	Reputation score vector for method M
$\mathbf{s}_M$	방법 M 에 대한 평판 점수 벡터
$\mathbf{p}_P$	Proxy value vector for proxy P
$\mathbf{p}_P$	프록시 P 에 대한 프록시 값 벡터
d	PageRank damping factor (default 0.85)
d	PageRank 감쇠 계수(기본값 0.85)
τ_{tol}	PageRank convergence tolerance (10^{-8})
τ_{tol}	PageRank 수렴 허용오차(10^{-8})
l_{max}	Maximum PageRank iterations (300)
l_{max}	최대 PageRank 반복(300)
$\sigma(\Delta t)$	Logistic time-decay on transfer age
$\sigma(\Delta t)$	전송 연령에 대한 로지스틱 시간 감쇠

k, t_0	Decay steepness (0.01) and midpoint (180 days)
$k/0, E/0$	부패 가파른 정도(0.01) 및 중간점(180 일)
Δt	Age of an event in days before observation end
Δt	관찰 종료 전 일수(일)의 이벤트 기간
$\epsilon_{\text{loss}}, \epsilon_{\text{liq}}$	GF-PR sink additives (0.1, 1.0)
ϵ 손실, ϵ_{liq}	GF-PR 흡수원 첨가제(0.1, 1.0)
ρ	Spearman's rank correlation
ρ	Spearman의 순위 상관관계
τ	Kendall's rank correlation
τ	Kendall의 순위 상관관계
T_{obs}	Observation end timestamp (2026-05-31 UTC)
토브스	관찰 종료 타임스탬프(2026-05-31 UTC)

then

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u, v)/s(u) & \text{if } s(u) > 0, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Dangling mass is redistributed uniformly through the teleportation term, which is the standard treatment in sparse web and transaction graphs. Iteration stops when $\| \mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)} \|_1 < \tau_{\text{tol}}$ or after l_{max} iterations. Scores are renormalized to sum to one over reachable nodes. Dense ranks for alignment are assigned by sorting scores descending (rank 1 = highest score), with wallet address as a deterministic tie-break when scores are equal.

매달린 질량은 희소 웹 및 트랜잭션 그래프의 표준 처리인 순간 이동 용어를 통해 균일하게 재분배됩니다. $r(t+1) - r(t)$ 1 < τ_{tol} 인 경우 또는 l_{max} 반복 후에 반복이 중지됩니다. 점수는 도달 가능한 노드에 대한 합계를 1로 다시 정규화합니다. 정렬을 위한 밀집 순위는 점수를 내림차순으로 정렬하여(순위 1 = 최고 점수) 할당되며, 점수가 같을 때 결정론적 타이브레이크로 지갑 주소를 사용합니다.

The damping factor d interpolates between pure graph propagation ($d \rightarrow 1$) and uniform scores ($d \rightarrow 0$). The default $d = 0.85$ follows the classical web setting and the AWP baseline of Do et al.^[16]. Robustness sweeps vary d while holding edge weights fixed (Section 3.12). Tolerance $\tau_{\text{tol}} = 10^{-8}$ and $l_{\text{max}} = 300$ are intentionally strict relative to interactive analytics settings, so that runtime differences reflect graph structure rather than early stopping.

감쇠 인자 d 는 순수 그래프 전파($d \rightarrow 1$)와 균일 점수($d \rightarrow 0$) 사이를 보간합니다. 기본 $d = 0.85$ 는 고전적인 웹 설정과 Do et al.[16]의 AWP 기준선을 따릅니다. 견고성 스위프는 가장자리 가중치를 고정한 상태에서 d 로 달라집니다(3.12 단원). 공차 $\tau_{\text{tol}} = 10^{-8}$ 및 $l_{\text{max}} = 300$ 은 대화형 분석 설정에 대해 의도적으로 엄격하므로 런타임 차이는 조기 중지가 아닌 그래프 구조를 반영합니다.

6.3 Data sources and sampling

6.4 데이터 소스 및 샘플링

This section fixes the empirical universe: which chain, which time window, which public tables, which event types, and which wallets enter the primary sample. Downstream graph construction and proxy formulas never invent events outside this universe.

이 섹션에서는 어떤 체인, 어떤 기간, 어떤 공개 테이블, 어떤 이벤트 유형, 어떤 지갑이 기본 샘플에 들어가는지 등 경험적 세계를 수정합니다. 다운스트림 그래프 구성 및 프록시 공식은 이 우주 외부의 이벤트를 생성하지 않습니다.

- **Primary chain:** All on-chain events are drawn from Arbitrum One (chain ID 42161), an Ethereum Layer-2 rollup with dense DeFi activity and public log availability ^[53]. Restricting to a single chain avoids cross-chain address aliasing—the same private key controlling addresses on multiple chains would otherwise appear as unrelated nodes—and keeps gas-cost and latency regimes comparable across wallets. Arbitrum One is also the deployment venue for GMX V2’s high-volume perpetual markets, which supply wallet-attributed realized PnL at a density that lending defaults do not match within scope.
- *기본 체인: 모든 온체인 이벤트는 DeFi 활동이 밀집되어 있고 공개 로그 가용성이 있는 이더리움 레이어 2 롤업인 Arbitrum One(체인 ID 42161)에서 가져옵니다[53]. 단일 체인으로 제한하면 크로스 체인 주소 앨리어싱을 방지할 수 있습니다. 즉, 여러 체인의 동일한 개인 키 제어 주소가 관련 없는 노드로 표시될 수 있으며 지갑 전체에서 가스 비용 및 대기 시간 체계를 비교할 수 있게 유지합니다. Arbitrum One은 또한 GMX V2의 대규모 영구 시장을 위한 배포 장소이기도 합니다. 이 시장은 대출 불이행이 범위 내에서 일치하지 않는 밀도로 지갑에 귀속된 실현 손익을 공급합니다.*
- **Observation window:** The study window is 2025-12-01 00:00:00 UTC through 2026-05-

- *관찰 창: 연구 창은 2025-12-01 00:00:00 UTC부터 2026-05-까지입니다.*

31 23:59:59 UTC (six calendar months). Exclusive end timestamps in SQL use 2026-06-01 00:00:00 UTC so that the inclusive calendar end is 2026-05-31. This window is long enough to accumulate multiple GMX closes per active trader—the minimum-close filter requires at least three—while remaining tractable for monthly-batched reputation extracts under 31 23:59:59 UTC(6개월). SQL의 단독 종료 타임스탬프는 2026-06-01 00:00:00 UTC를 사용하므로 포함 달력 종료는 2026-05-31입니다. 이 창은 활성 거래자당 여러 번의 GMX 청산을 누적할 수 있을 만큼 충분히 길며(최소 청산 필터에는 최소 3번이 필요함) 월별 일괄 평판 추출을 처리할 수 있습니다.

BigQuery byte budgets. AWP time-decay is anchored at observation end $T_{\text{obs}} = 2026-05-31$ 23:59:59 UTC, so $\Delta t = 0$ for events at the window's close and $\Delta t \approx 181$ days for events at the window's open.

BigQuery 바이트 예산. AWP 시간 감쇠는 관찰 끝 $T_{\text{obs}} = 2026-05-31$ 23:59:59 UTC에 고정되어 있으므로 창 닫기 이벤트의 경우 $\Delta t = 0$ 이고 창 열기 이벤트의 경우 $\Delta t \approx 181$ 일입니다.

- **BigQuery source:** Event logs are read from the public dataset
- BigQuery 소스: 공개 데이터셋에서 이벤트 로그를 읽습니다.

bigquery-public-data.google_blockchain_arbitrum_one_us.logs.

Each row corresponds to a contract log entry with block timestamp, emitting address, topics, and data. Queries filter on block_timestamp, contract address (when applicable), and event topic hashes. The public dataset removes the need for a private archive node while remaining auditable: any researcher with Google Cloud access can re-issue the same SQL against the same table. SQL templates, dry-run cost guardrails, and acquisition metadata are documented in Appendix 8.1.

각 행은 블록 타임스탬프, 발신 주소, 주제 및 데이터가 포함된 계약 로그 항목에

해당합니다. *block_timestamp*, 계약 주소(해당되는 경우) 및 이벤트 주제 해시에 대한 쿼리 필터입니다. 공개 데이터 세트를 사용하면 감사 가능 상태를 유지하면서 비공개 보관 노드가 필요하지 않습니다. Google Cloud 액세스 권한이 있는 모든 연구원은 동일한 테이블에 대해 동일한 SQL을 다시 실행할 수 있습니다. SQL 템플릿, 테스트 실행 비용 가이드, 획득 메타데이터는 부록 8.1에 문서화되어 있습니다.

- **Reputation events:** EndorseRank uses ERC-20 Approval logs ^[18], including allowances established via EIP-2612 permit flows that ultimately emit the same Approval event ^[19]. AWP uses ERC-20 Transfer logs. Both streams are wallet-filtered to the cohort under study: a log is retained if the owner or spender (approvals) or the sender or recipient (transfers) lies in the seed wallet set. Filtering at query time reduces scanned payload relative to full-chain extracts and focuses the reputation subgraph on economically relevant neighbors of the cohort. Extracts run in six monthly batches to respect per-query byte caps and to allow resumable checkpoints if a month fails.
- **평판 이벤트:** EndorseRank는 궁극적으로 동일한 승인 이벤트[19]를 발생시키는 EIP-2612 허가 흐름을 통해 설정된 허용량을 포함하여 ERC-20 승인 로그[18]를 사용합니다. AWP는 ERC-20 전송 로그를 사용합니다. 두 스트림 모두 연구 중인 코호트에 대해 지갑 필터링됩니다. 소유자 또는 지출자(승인) 또는 보낸 사람 또는 수신자(전송)가 시드 지갑 세트에 있는 경우 로그가 유지됩니다. 쿼리 시간에 필터링하면 전체 체인 추출에 비해 스캔된 페이로드가 줄어들고 코호트의 경제적으로 관련성이 높은 이웃에 대한 평판 하위 그래프에 집중됩니다. 추출은 쿼리당 바이트 한도를 준수하고 한 달이 실패할 경우 재개 가능한 검사점을 허용하기 위해 6개의 월별 배치로 실행됩니다.
- **GMX events:** Trading-success and risk proxies are derived from GMX V2 PositionDecre

ase events emitted by the GMX EventEmitter at

- *GMX 이벤트: 거래 성공 및 위험 프로키는 GMX EventEmitter에서 발생하는 GMX V2 PositionDecree 이벤트에서 파생됩니다.*

0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3822Fb

[23]. Traders are identified via the event account field. Realized profit and loss use `basePnlUsd`; position size changes use `sizeDeltaUsd` when size-weighted robustness variants are computed; liquidations are flagged from order-type metadata in the decoded payload. GMX is used because it provides dense, wallet-level realized outcomes on collateralized perpetual trading—a domain-intuition validation frame analogous to Do et al.’s use of inbound transfer activity, but targeted at trading success rather than passive inflows [16],[53]. Lending-protocol default labels are excluded because under-collateralized lending volume on Arbitrum within scope is insufficient for stable wallet-level labels.

[23]. 거래자는 이벤트 계정 필드를 통해 식별됩니다. 실현된 손익은 `basePnlUsd`를 사용하고, 위치 크기 변경은 크기 가중 견고성 변형이 계산될 때 `sizeDeltaUsd`를 사용하며, 청산은 디코딩된 페이로드의 주문 유형 메타데이터에서 플래그 지정됩니다. GMX는 담보 영구 거래에 대해 조밀하고 지갑 수준에서 실현된 결과를 제공하기 때문에 사용됩니다. 이는 Do 등의 인바운드 이체 활동 사용과 유사하지만 수동적 유입이 아닌 거래 성공을 목표로 하는 도메인 직관 검증 프레임입니다[16],[53]. 범위 내 Arbitrum의 과소담보 대출량이 안정적인 지갑 수준 라벨에 충분하지 않기 때문에 대출 프로토콜 기본 라벨은 제외됩니다.

- **Matched cohort definition:** The primary alignment sample is the intersection of (i) wallets with at least three GMX `PositionDecrease` closes in the observation window and (ii) wallets with non-zero connectivity in the reputation subgraph induced by approval or transfer edges. The minimum-close threshold $m = 3$ excludes one-off traders whose success rates are dominated by sampling noise, while remaining inclusive of active retail participants. The connectivity requirement excludes wallets that appear in GMX events but have no approval or transfer edges touching the reputation extract, for whom social PageRank scores would be uni-

formly zero and uninformative. After BigQuery extraction and preprocessing, this matched wallet cohort has size $n = 5,521$. Both EndorseRank and AWP are scored on the same seed set so that differences in alignment and runtime are attributable to ranking logic and graph structure, not to inconsistent sampling.

- **일치하는 코호트 정의:** 기본 정렬 샘플은 (i) 관찰 창에서 3개 이상의 GMX PositionDecrease 마감에 있는 지갑과 (ii) 승인 또는 전송 에지에 의해 유도된 평판 하위 그래프에서 연결성이 0이 아닌 지갑의 교차점입니다. 최소 마감 임계값 $m = 3$ 은 성공률이 샘플링 노이즈에 의해 지배되는 일회성 거래자를 제외하는 동시에 활성 소매 참가자를 포함합니다. 연결 요구 사항에서는 GMX 이벤트에 나타나지만 승인이 없거나 평판 추출과 관련된 전송 가장자리가 없는 지갑은 제외됩니다. 이러한 지갑의 소셜 PageRank 점수는 균일하게 0이고 정보가 없습니다. BigQuery 추출 및 전처리 후 이 일치하는 지갑 코호트의 크기는 $n = 5,521$ 입니다. EndorseRank 및 AWP 모두 동일한 시드 세트에서 점수가 매겨지므로 정렬 및 실행 시간의 차이는 일관성 없는 샘플링이 아닌 순위 논리 및 그래프 구조에 기인합니다.
- **What is not in scope:** The study does not ingest mempool data, off-chain order books, centralized-exchange account maps, or cross-chain bridges. It does not attempt entity resolution across multiple addresses controlled by one actor. It does not use proprietary GMX indexer APIs as the primary source of truth; the public log table is authoritative, and decoding is performed in the open pipeline.
- **범위에 포함되지 않는 것:** 이 연구는 댄풀 데이터, 오프체인 주문장, 중앙화된 거래소 계정 맵 또는 크로스체인 브리지를 수집하지 않습니다. 한 행위자가 제어하는 여러 주소에 걸쳐 엔터티 해결을 시도하지 않습니다. 독점 GMX 인덱서 API를 기본 진실 소스로 사용하지 않습니다. 공개 로그 테이블은 신뢰할 수 있으며 오픈 파이프라인에서 디코딩이 수행됩니다.

6.5 Three-phase collection strategy

6.6 3단계 수집 전략

Data acquisition and evaluation proceed in three phases that separate expensive remote scans from local, repeatable analysis. The separation is intentional: once parquet artifacts exist, alignment tables, benchmarks, and robustness sweeps can be regenerated without further cloud cost, which is essential for third-party replication and reanalysis.

데이터 수집 및 평가는 비용이 많이 드는 원격 스캔과 반복 가능한 로컬 분석을 분리하는 3단계로 진행됩니다. 분리는 의도적인 것입니다. 쪽모이 세공 아티팩트가 존재하면 추가 클라우드 비용 없이 정렬 테이블, 벤치마크 및 견고성 스위프를 다시 생성할 수 있습니다. 이는 타사 복제 및 재분석에 필수적입니다.

- **Phase 1 (GMX validation stream):** Extract and decode all GMX PositionDecrease logs from the EventEmitter over the full observation window. The extract is not wallet-filtered a priori because eligibility is defined from this stream: every decrease in the window is a candidate label. After decoding, wallets with fewer than three closes form the GMX-eligible set. This stream supplies trading-success, inverse-risk, and liquidation-family proxies. The matched wallet cohort used for primary alignment ($n = 5,521$) is the GMX-eligible set intersected with non-zero reputation connectivity after Phase 2.
- *1단계(GMX 검증 스트림): 전체 관찰 기간 동안 EventEmitter에서 모든 GMX PositionDecrease 로그를 추출하고 디코딩합니다. 적격성은 이 스트림에서 정의되기 때문에 추출은 사전에 지갑 필터링되지 않습니다. 창 의 모든 감소는 후보 레이블입니다. 디코딩 후 3회 미만의 마감 발생 지갑은 GMX 적격 세트를 형성합니다. 이 스트림은 거래 성공, 역위험 및 청산 계열 프록시를 제공합니다. 기본 정렬에 사용된 일치 지갑 코호트($n = 5,521$)는 2단계 이후*

0이 아닌 평판 연결과 교차된 GMX 적격 세트입니다.

- **Phase 2 (reputation streams):** For the GMX-eligible set, extract wallet-filtered ERC-20 Approval and Transfer events in monthly batches. The matched wallet cohort is then the subset with non-zero approval or transfer connectivity. Each month is an independent query with its own dry-run estimate and checkpoint, so a failure in one month does not invalidate prior months. Preprocess approvals to latest allowances per owner–spender–token: given multiple approvals for the same triple, only the last timestamp in the window survives, and a final zero allowance removes the edge. Preprocess transfers to decimal-adjusted event tables with timestamps, preserving sender, recipient, value, token, and block time. These tables are the sole inputs to EndorseRank and AWP graph construction for the primary comparison.
- **2 단계(평판 스트림):** GMX 적격 세트의 경우 지갑 필터링 ERC-20 A 승인 및 전송 이벤트를 월별 배치로 추출합니다. 일치하는 지갑 코호트는 승인 또는 전송 연결이 0이 아닌 하위 집합입니다. 각 달은 자체 시험 실행 추정치와 체크포인트가 있는 독립적인 쿼리이므로 한 달의 실패로 인해 이전 달이 무효화되지는 않습니다. 소유자-소비자-토큰별 최신 허용량에 대한 사전 처리 승인: 동일한 트리플에 대해 여러 승인이 주어진다면 창의 마지막 타임스탬프만 유지되고 최종 0 허용량은 가장자리를 제거합니다. 송신자, 수신자, 값, 토큰 및 블록 시간을 보존하면서 타임스탬프가 있는 소수 조정 이벤트 테이블로 전송을 전처리합니다. 이 표는 1차 비교를 위한 EndorseRank 및 AWP 그래프 구성에 대한 유일한 입력입니다.
- **Phase 3 (local evaluation):** From cached parquet, compute reputation ranks, five primary proxy families, Spearman and Kendall alignment, computational benchmarks, and scaling/robustness extensions. Supplemental active wallets for the expanded pool are drawn from reputation-subgraph addresses (and optional supplemental parquet) without requiring a full-chain re-scan for every robustness experiment. No additional BigQuery scans are

- 3 단계(로컬 평가): 캐시된 마루에서 평판 순위 계산, 5개의 기본 프록시 제품군, Spearman 및 Kendall 정렬, 계산 벤치마크, 확장/강건성 확장. 확장된 풀을 위한 보충 활성 지갑은 모든 견고성 실험에 대해 전체 체인을 다시 스캔할 필요 없이 평판 하위 그래프 주소(및 선택적 보충 마루)에서 가져옵니다. 추가 BigQuery 스캔은 없습니다.

required once the Phase 1 and Phase 2 extracts and any supplemental active-wallet parquet are available.

1 단계와 2 단계 추출 및 추가 활성 지갑 쪽 마루가 사용 가능해지면 필요합니다.

- **Cost guardrails:** Every remote query begins with a mandatory dry-run estimate of bytes processed before extraction. Each query is aborted if the estimate exceeds a 150 GiB per-query cap.¹ Operators must pass an explicit confirmation flag before paid scans proceed. Extraction metadata—wallet counts, row counts, bytes processed, and timestamps—is logged in the study’s acquisition record (Appendix 8.1). These controls implement responsible use of public cloud resources and make the acquisition cost of the study auditable.
- *비용 가드레일: 모든 원격 쿼리는 추출 전에 처리된 바이트의 필수 테스트 실행 추정으로 시작됩니다. 추정치가 쿼리당 최대 150GiB를 초과하면 각 쿼리가 중단됩니다.¹ 유료 스캔을 진행하기 전에 운영자는 명시적인 확인 플래그를 전달해야 합니다. 추출 메타데이터(지갑 수, 행 수, 처리된 바이트 및 타임스탬프)는 연구의 획득 기록(부록 8.1)에 기록됩니다. 이러한 제어는 퍼블릭 클라우드 리소스의 책임감 있는 사용을 구현하고 연구 취득 비용을 감사 가능하게 만듭니다.*

6.7 Pipeline architecture

6.8 파이프라인 아키텍처

Figure 3.1 summarizes the end-to-end flow from public logs to dissertation tables. Remote stages write immutable parquet; local stages are idempotent given those inputs and a single versioned configuration file.

그림 3.1에는 공개 로그에서 논문 테이블까지의 엔드투엔드 흐름이 요약되어 있습니다.

원격 단계는 불변의 쪽모이 세공 마루를 작성하고, 로컬 단계는 해당 입력과 단일 버전의

구성 파일이 주어진다면 맥등성을 갖습니다.

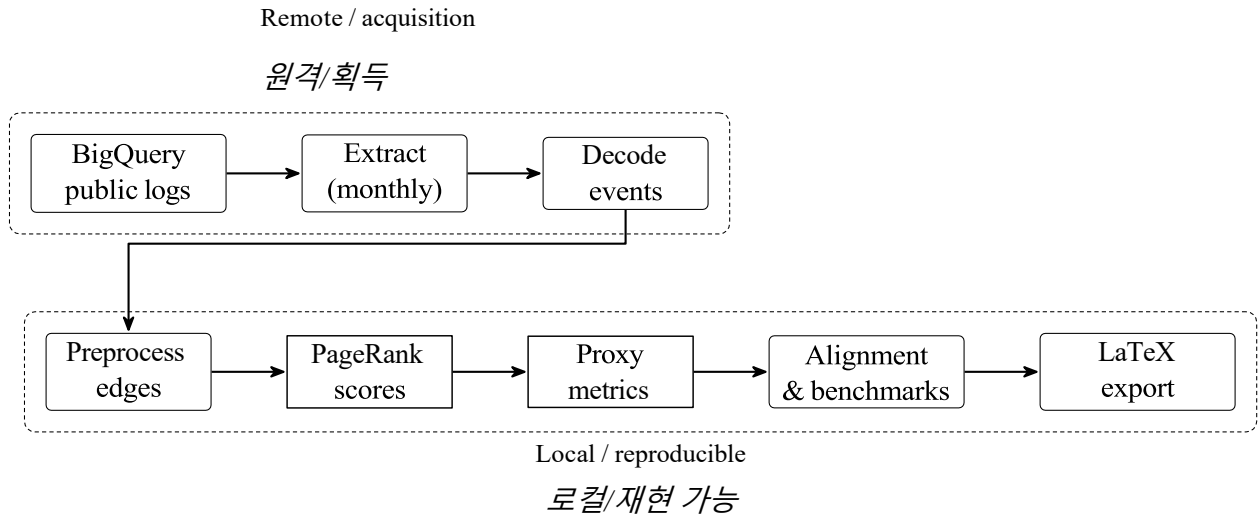


Figure 3.1: Evaluation pipeline: public Arbitrum logs are extracted and decoded, reputation edges and GMX outcomes are preprocessed, EndorseRank and AWP ranks are computed, proxies and alignment statistics are evaluated, and LaTeX result fragments are exported.

그림 3.1: 평가 파이프라인: 공개 Arbitrum 로그가 추출 및 디코딩되고, 평판 에지 및 GMX 결과가 사전 처리되고, EndorseRank 및 AWP 순위가 계산되고, 프록시 및 정렬 통계가 평가되고, LaTeX 결과 조각이 내보내집니다.

Operationally, Phase 1 scripts write GMX raw logs and decoded events; Phase 2 scripts write monthly approval/transfer shards and consolidated latest-allowance and transfer-event tables;

운영상 1단계 스크립트는 GMX 원시 로그 및 디코딩된 이벤트를 작성하고, 2단계 스크립트는 월별 승인/이전 샤드와 통합된 최신 허용 및 이전 이벤트 테이블을 작성합니다.

¹The per-query byte cap is an operational policy of this study's acquisition pipeline, not a property of BigQuery itself.
1 쿼리당 바이트 한도는 본 연구의 획득 파이프라인의 운영 정책이지 BigQuery 자체의 속성이 아닙니다.

Phase 3 scripts read those tables, build graphs, run PageRank, compute proxies, and export the result tables reported in Chapter 4. The same pipeline supports offline verification on synthetic fixtures without cloud credentials.

3 단계 스크립트는 해당 테이블을 읽고, 그래프를 작성하고, PageRank를 실행하고, 프록시를 계산하고, 4장에서 보고된 결과 테이블을 내보냅니다. 동일한 파이프라인은 클라우드 자격 증명 없이 합성 설비에 대한 오프라인 확인을 지원합니다.

6.9 Event decoding

6.10 이벤트 디코딩

Blockchain logs store events as topics and a data payload rather than as named fields. Decoding maps each log row to a typed record used by graph construction and proxy computation. Incorrect decoding would silently corrupt both reputation graphs and validation labels; this section therefore records the exact topic hashes and field mappings used in the pipeline.

블록체인 로그는 이벤트를 명명된 필드가 아닌 주제 및 데이터 페이로드로 저장합니다. 디코딩은 각 로그 행을 그래프 구성 및 프록시 계산에 사용되는 입력된 레코드에 매핑합니다. 잘못된 디코딩은 평판 그래프와 유효성 검사 레이블 모두를 자동으로 손상시킵니다. 따라서 이 섹션은 파이프라인에 사용된 정확한 주제 해시와 필드 매핑을 기록합니다.

- **Log anatomy:** An Ethereum-compatible log contains an emitting contract address, an ordered list of topics, and an ABI-encoded data blob. Topic 0 is the keccak-256 hash of the event signature string, which uniquely identifies the event type among well-known standards. Indexed parameters occupy subsequent topics as 32-byte words (addresses are left-padded); non-indexed parameters occupy the data field in ABI order^[18]. BigQuery exposes these fields

as columns; the pipeline applies topic filters in SQL and performs ABI decoding in Python for fields that require numeric interpretation.

- *로그 분석: Ethereum 호환 로그에는 방출 계약 주소, 순서가 지정된 주제 목록 및 ABI로 인코딩된 데이터 blob이 포함됩니다. 주제 0은 잘 알려진 표준 중에서 이벤트 유형을 고유하게 식별하는 이벤트 서명 문자열의 keccak-256 해시입니다. 색인화된 매개변수는 32바이트 단어로 후속 주제를 차지하며(주소는 왼쪽에 채워짐) 색인화되지 않은 매개변수는 ABI 순서로 데이터 필드를 차지합니다[18]. BigQuery는 이러한 필드를 열로 노출합니다. 파이프라인은 SQL에 주제 필터를 적용하고 숫자 해석이 필요한 필드에 대해 Python에서 ABI 디코딩을 수행합니다.*

- **ERC-20 Approval:** Topic 0 is

- *ERC-20 승인: 주제 0은*

0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925,

the hash of Approval(address,address,uint256). Topics 1 and 2 hold the owner and spender addresses (left-padded); the allowance amount is ABI-decoded from the data field and scaled by the token's decimals. Unlimited approvals (type(uint256).max) are retained as large finite weights after decimal adjustment; they contribute strong endorsement edges, which is intentional: an unlimited approval is a strong on-chain authorization. EIP-2612 permit does not introduce a separate reputation event: successful permits emit the same Approval log, so EndorseRank observes the resulting allowance snapshot regardless of whether authorization was set by an on-chain approve call or an off-chain signature ^[19].

승인 해시(주소, 주소, uint256). 주제 1과 2에는 소유자 및 지출자 주소(왼쪽 패딩)가 포함되어 있으며, 허용 금액은 데이터 필드에서 ABI로 디코딩되고 토큰의 소수점 이하 자릿수로 조정됩니다. 무제한 승인(type(uint256).max)은 소수 조정 후 큰 유효

가중치로 유지되며 의도적인 강력한 보증 우위에 기여합니다. 무제한 승인은 강력한 온체인 인증입니다. EIP-2612 허가는 별도의 평판 이벤트를 도입하지 않습니다. 성공적인 허가는 동일한 승인 타원형 로그를 방출하므로 EndorseRank는 승인이 온체인 승인 호출 또는 오프체인 서명에 의해 설정되었는지 여부에 관계없이 결과 허용 스냅샷을 관찰합니다[19].

- **ERC-20 Transfer:** Topic 0 is

- *ERC-20 전달:* 주제 0은

0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef,

the hash of Transfer(address,address,uint256). Sender and recipient are indexed; value is decimal-adjusted. Mint and burn patterns that use the zero address are retained if they touch cohort wallets, but they are rare relative to wallet-to-wallet transfers in the filtered extract. Self-transfers are retained in the event table but excluded from Sybil-stability inbound-counterparty calculations (Section 3.9), because a wallet transferring to itself does not evidence an external counterparty relationship.

전송 해시(주소, 주소, uint256). 보낸 사람과 받는 사람은 색인화되어 있으며 값은 소수점 이하 조정됩니다. 0 주소를 사용하는 민트 및 소각 패턴은 코호트 지갑에 닿으면 유지되지만 필터링된 추출에서 지갑 간 전송에 비해 드물다. 자체 이체는 이벤트 테이블에 유지되지만 Sybil-안정성 인바운드 거래상대방 계산(섹션 3.9)에서 제외됩니다. 자체로 이체하는 지갑은 외부 거래상대방 관계를 입증하지 않기 때문입니다.

- **GMX PositionDecrease:** GMX V2 emits structured events through EventEmitter rather than a minimal ERC-20-style signature ^[23]. Extraction filters on the emitter address and the verified EventLog1 topic 0, then decodes key-value fields from the event payload to recover account, basePnlUsd, sizeDeltaUsd, and liquidation indicators. Only decreases (closes, partial closes, and liquidations) enter the validation frame; increases open or enlarge positions and do not realize PnL for the success proxies used here. Liquidation flags distinguish forced closes from voluntary ones, which matters for both inverse-risk proxies and GF-PR sink weights.

- *GMX PositionDecrease:* GMX V2는 최소한의 ERC-20 스타일 서명이 아닌 EventEmitter를 통해

구조화된 이벤트를 내보냅니다[23]. 이미터 주소와 확인된 *EventLog1* 주제 0에 대한 추출 필터를 적용한 다음 이벤트 페이로드의 카값 필드를 디코딩하여 계정, *basePnlUsd*, *sizeDeltaUsd* 및 청산 표시기를 복구합니다. 감소(청산, 부분 청산 및 청산)만 검증 프레임에 들어가고, 포지션을 개시하거나 확대하며 여기에서 사용된 성공 프록시에 대한 손익을 실현하지 않습니다. 청산 플래그는 강제 종료와 자발적 종료를 구별하며 이는 역위험 프록시와 GF-PR 싱크 가중치 모두에 중요합니다.

- **Address normalization and units:** All addresses are lower-cased before joins so that checksummed and non-checksummed hex forms collide correctly. Token amounts are stored as floating-point decimal-adjusted values for weighting; ranking uses relative magnitudes within a cohort rather than absolute USD conversion for allowance and transfer edges. GMX PnL fields are already denominated in USD units in the protocol's event schema and are used directly for trading-success and risk proxies.
- 주소 정규화 및 단위: 체크섬 및 비체크섬 16진수 형식이 올바르게 충돌하도록 조인 전에 모든 주소는 소문자입니다. 토큰 금액은 가중치를 위해 부동 소수점 소수점 조정 값으로 저장됩니다. 순위는 허용량 및 전송 가장자리에 대한 절대 USD 변환 대신 코호트 내 상대 크기를 사용합니다. GMX 손익 필드는 이미 프로토콜의 이벤트 스키마에서 USD 단위로 표시되어 있으며 거래 성공 및 위험 프록시에 직접 사용됩니다.

6.11 Graph construction

6.12 그래프 구성

EndorseRank and AWP share the PageRank solver in Equation (3.1) but differ in edge semantics. Both methods induce a directed, weighted graph on wallet nodes, restrict attention to the subgraph *EndorseRank* 및 AWP는 방정식 (3.1) 에서 PageRank 솔버를 공유하지만 가장자리 의미가

다릅니다. 두 방법 모두 지갑 노드에 방향성, 가중치 그래프를 유도하고 하위 그래프에 대한 주의를 제한합니다.

touching the seed wallet set (edges with at least one endpoint in the cohort, including one-hop neighbors), and emit a score for every cohort wallet (missing nodes receive score 0 before ranking). Subgraph restriction is important for scalability and for interpretability: the score of a cohort wallet

시드 지갑 세트(1홉 이웃을 포함하여 코호트에 하나 이상의 엔드포인트가 있는 에지)를 터치하고 모든 코호트 지갑에 대한 점수를 내보냅니다(누락된 노드는 순위 지정 전에 점수 0을 받습니다). 확장성과 해석성을 위해 하위 그래프 제한이 중요합니다. 코호트 지갑의 점수

may receive mass from non-cohort neighbors that endorse or transfer to it, but the evaluation reports scores only on M .

이를 지지하거나 전달하는 코호트가 아닌 이웃으로부터 미사를 받을 수도 있지만 평가에서는 M 에 대해서만 점수를 보고합니다.

The conceptual distinction is endorsement versus flow. An allowance is an explicit, revocable 개념적 차이는 보증과 흐름입니다. 수당은 명시적이고 취소 가능합니다.

authorization to spend; a transfer is a completed movement of value that may reflect payment, routing, market-making, or wash activity without a trust commitment^{[16],[18]}. EndorseRank therefore treats the latest allowance snapshot as a citation-like endorsement graph in the sense of Page et al.^[49]. AWP treats historical transfers as time-decayed citations, down-weighting older flows so that recent economic activity dominates.

지출 승인; 이전은 신뢰 약속 없이 지불, 라우팅, 시장 조성 또는 세탁 활동을 반영할 수 있는 완전한 가치 이동입니다[16],[18]. EndorseRank 따라서 최신 수당 스냅샷을 Page et al.[49]의 의미에서 인용과 유사한 보증 그래프로 처리합니다. AWP은 과거 이전을 시간이 지남에 따라 소멸된 인용으로 취급하고, 최근 경제 활동이 지배하도록 오래된 흐름의 가중치를 낮춥니다.

6.12.1 EndorseRank allowance graph

6.12.2 EndorseRank 수당 그래프

Let A be the set of latest allowance records after preprocessing: for each token and owner–spender pair, only the chronologically last Approval in the observation window is retained (zero allowances remove the edge). Across tokens, weights are summed:

A 를 사전 처리 후 최신 허용량 레코드 세트로 둡니다. 각 토큰 및 소유자-소비자 쌍에 대해 관찰 창에서 시간순으로 마지막 승인만 유지됩니다(허용량이 0이면 가장자리가 제거됩니다). 토큰 전체에서 가중치가 합산됩니다.

$$w_A(u, v) = \sum_{\text{token}} a^*(u, v, \text{token}), \quad (3.3)$$

$$w_A(\frac{\circ}{\pi}, v) = \sum_{\text{토큰}} a^*(u, v, \text{토큰}), \quad (3.3)$$

where a^* is the latest decimal-adjusted allowance. The directed edge $u \rightarrow v$ encodes owner u endorsing spender v . PageRank damping is $d = 0.85$. No temporal decay is applied: allowance override semantics replace time-based weighting, because a newer approval supersedes an older one for the same pair^[18].

여기서 a^* 는 최신 소수 조정 허용량입니다. 방향성 에지 $u \rightarrow v$ 는 소유자 u 지지 지출자 v 를 인코딩합니다. PageRank 감쇠는 $d = 0.85$ 입니다. 시간적 붕괴가 적용되지 않습니다. 허용 재정의 의미론은 동일한 쌍에 대해 새로운 승인이 이전 승인을 대체하기 때문에 시간 기반 가중치를 대체합니다[18].

Algorithm 1 formalizes construction and scoring.

알고리즘 1은 구성과 채점을 공식화합니다.

Algorithm 1 EndorseRank graph construction and scoring

알고리즘 1 EndorseRank 그래프 구성 및 채점

Require: Latest allowances **A**, seed wallets **M**, damping d , tolerance τ_{tol} , max iterations l_{max}

요구 사항: 최신 허용량 A , 시드 지갑 M , 댐핑 d , 공차 τ_{tol} , 최대 반복 l_{max}

Ensure: Scores s_{ER} on **M**

보장: M 에서 s_{ER} 점수를 얻습니다.

```
1:  $E \rightarrow \emptyset$ 
2: for each  $(u, v)$  in unique owner-spender pairs in A do
2:  $A$  do의 고유한 소유자-소비자 쌍의 각  $(u, v)$ 에 대해
3:    $w \rightarrow \text{token} \star(u, v, \text{token})$ 
3:   승  $\rightarrow$  토큰  $\star(u, v, \text{토큰})$ 
4:   if  $w > 0$  then
4:    $w > 0$ 이면
5:     add edge  $(u \rightarrow v, w)$  to  $E$ 
5:      $E$ 에 모서리  $(u \rightarrow v, w)$  추가
6:   end if
6:   종료하면
7: end for
7: 종료
8:  $E \rightarrow$  edges in  $E$  incident to at least one wallet in M
8:  $E \rightarrow M$ 의 적어도 하나의 지갑에 발생하는  $E$ 의 모서리
9:  $s \rightarrow \text{WeightedPageRank}(E, d, \tau_{\text{tol}}, l_{\text{max}})$ 
9:  $s \rightarrow$  가중치 PageRank( $E, d, \tau_{\text{tol}}, l_{\text{max}}$ )
10: return  $s_{\text{ER}}[w] \rightarrow s[w]$  for  $w \in M$  (else 0)
```

10: $w \in M$ 에 대해 $s_{\text{ER}}[w] \rightarrow s[w]$ 를 반환합니다(그렇지 않으면 0).

6.12.3 AWP transfer graph

6.12.4 AWP 전송 그래프

AWP follows Do et al.^[16]: each transfer of value v at age Δt days before observation end T_{obs}

AWP는 Do et al.[16]을 따릅니다. 관측 종료 T_{obs} 전 Δt 일 연령에서 v 값의 각 전송

contributes a decayed weight

체중 감량에 기여

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp k(\Delta t - t_0)}, \quad \begin{array}{ll} k = 0.01, & t_0 = 180 \text{ days.} \\ k = 0.01, & t_0 = 180 \end{array} \quad (3.4)$$

$$\text{날.} \quad (3.4)$$

Edge weights aggregate over transfers:

전송을 통해 에지 가중치가 집계됩니다.

$$w_T(u, v) = \sum_{e: u \rightarrow v} v_e \sigma(\Delta t_e). \quad (3.5)$$

(3.5)

전자: $u \rightarrow v$

Damping is again $d = 0.85$. Figure 3.2 plots $\sigma(\Delta t)$ over the relevant age range: recent transfers retain nearly full weight, while transfers older than the midpoint t_0 are smoothly down-weighted. Algorithm 2 formalizes construction and scoring.

감쇠는 다시 $d = 0.85$ 입니다. 그림 3.2는 관련 연령 범위에 대한 $\sigma(\Delta t)$ 를 나타냅니다. 최근 이적은 거의 전체 가중치를 유지하는 반면, 중간점 t_0 보다 오래된 이적은 부드럽게 가중치가 감소됩니다. 알고리즘 2는 구성과 채점을 공식화합니다.

Because G_{approve} records durable authorizations and G_{transfer} records historical value flows, the two graphs differ in density and temporal sensitivity. Approvals are relatively rare, high-intent events; transfers are frequent and often mechanical. On the matched cohort, the approval subgraph is substantially sparser than the transfer subgraph (Chapter 4), which is the structural basis for the G_{approve} 는 지속 가능한 인증을 기록하고 G_{transfer} 는 과거 가치 흐름을 기록하므로 두 그래프의 밀도와 시간적 민감도가 다릅니다. 승인은 상대적으로 드물고 의도가 높은 이벤트이며, 전송은 빈번하고 기계적인 경우가 많습니다. 일치하는 코호트에서 승인 하위 그래프는 전송 하위 그래프(4장)보다 상당히 희박합니다.

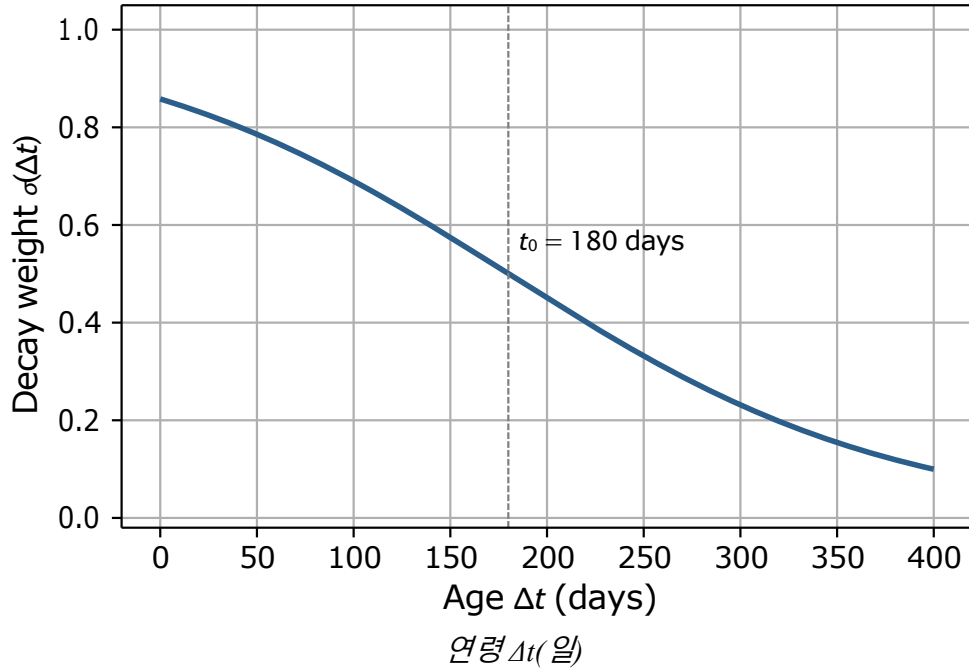


Figure 3.2: Logistic time-decay $\sigma(\Delta t)$ used by AWP ($k = 0.01$, $t_0 = 180$ days). Horizontal axis is event age in days before 2026-05-31 UTC; vertical axis is the multiplicative weight applied to transfer value.

그림 3.2: AWP($k = 0.01$, $t_0 = 180$ 일)에 사용되는 로지스틱 시간 감소 $\sigma(\Delta t)$. 가로 축은 2026-05-31 UTC 이전 날짜의 이벤트 기간이고 세로 축은 전송 값에 적용되는 곱셈 가중치입니다.

Algorithm 2 AWP graph construction and scoring

알고리즘 2 AWP 그래프 구성 및 채점

Require: Transfers $\mathbf{f}$, seed wallets $\mathbf{M}$, observation end T_{obs} , parameters $k, t_0, d, \tau_{\text{tol}}, l_{\text{max}}$

요구사항: 전송 f , 시드 지갑 M , 관찰 종료 T_{obs} , 매개변수 $k, t_0, d, \tau_{\text{tol}}, l_{\text{max}}$

Ensure: Scores s_{AWP} on $\mathbf{M}$

보장: M 에서 s_{AWP} 점수를 얻습니다.

- 1: $E \rightarrow \emptyset$
- 2: **for** each transfer $e = (u, v, v_e, t_e)$ in $\mathbf{f}$ **do**
- 2: 각 전송에 대해 $e = (u, v, v_e, t_e)$ in f **do**

3: $\Delta t \rightarrow (T_{\text{obs}} - t_e)$ in days
 3: $\Delta t \rightarrow (T_{\text{obs}} - t_e)$ (일)
 4: $w_e \rightarrow v_e \cdot \sigma(\Delta t)$ with σ as in Equation (3.4)
 4: $w_e \rightarrow v_e \cdot \sigma(\Delta t)$ 와 σ 는 식 (3.4)와 같습니다.
 5: accumulate w_e on edge $(u \rightarrow v)$
 5: 우리는 가장자리에 축적됩니다 ($u \rightarrow v$)
 6: **end for**
 6: 끝
 7: remove non-positive edges; retain edges incident to M
 7: 양이 아닌 모서리를 제거하고 M 에 입사하는 모서리를 유지합니다.
 8: $\mathbf{s} \rightarrow \text{WeightedPageRank}(E, d, \tau_{\text{tol}}, l_{\text{max}})$
 8: $s \rightarrow \text{가중치PageRank}(E, d, \tau_{\text{tol}}, l_{\text{max}})$
 9: **return** $\mathbf{s}_{\text{AWP}}[w] \rightarrow \mathbf{s}[w]$ for $w \in M$ (else 0)

 9: $w \in M$ 에 대해 $s_{\text{AWP}}[w] \rightarrow s[w]$ 를 반환합니다(그 외의 경우 0).

computational-efficiency hypothesis (H3): per-iteration PageRank cost scales with $|E|$, so fewer edges imply faster solves and lower memory for the adjacency structures in Equation (3.2).

계산 효율성 가설(H3): 반복당 PageRank 비용은 $|E|$ 에 따라 확장되므로 가장자리 수가 적다는 것은 방정식 (3.2)의 인접 구조에 대한 더 빠른 해결 및 더 낮은 메모리를 의미합니다.

- **Implementation notes shared by both methods:** Edge lists are stored as triples (from_node,to_node,weight) in memory. Duplicate edges are aggregated by summing weights before the solve. Non-positive weights are dropped. The solver builds a sparse compressed-row transition matrix, iterates Equation (3.1), and returns a dictionary from node identifier to score. Cohort scores are aligned to $\mathbf{M}$ with missing entries set to zero, then converted to dense ranks for correlation.
- 두 가지 방법이 공유하는 구현 참고 사항: Edge 목록은 메모리에 트리플(from_node,to_node,weight)로 저장됩니다. 중복 모서리는 해석 전에 가중치를 합산하여 집계됩니다. 양수가 아닌 가중치는 삭제됩니다. 솔버는 희소 압축 행 전이 행렬을 구축하고 방정식 (3.1)을 반복하며 노드 식별자에서 점수까지 사전을 반환합니다. 코호트 점수는 누락 항목이 0으로 설정된 $\mathbf{M}$ 으로 정렬된 다음 상관 관계를 위해 밀집 순위로 변환됩니다.

6.13Supplementary GF-PR graph (extension)

6.14보충 GF-PR 그래프(확장)

GF-PR is an outcome-native reference built only from GMX PositionDecrease events. It is evaluated solely for supplementary question SRQ1 (construct-overlap diagnostic) and is not a primary peer to EndorseRank or AWP. The method exists to answer a methodological question: if a ranking is allowed to read the same PnL stream that defines trading-success proxies, how high can alignment rise? That ceiling clarifies how much of a social method's trading-success τ might be attributed to genuine social signal versus residual correlation with outcomes.

GF-PR은 GMX PositionDecrease 이벤트에서만 구축된 결과 기반 참조입니다. 이는 보충

질문 *SRQ1*(구성-중복 진단)에 대해서만 평가되며 *EndorseRank* 또는 *AWP*에 대한 기본 피어가 아닙니다. 이 방법은 방법론적 질문에 답하기 위해 존재합니다. 순위가 거래 성공 프록시를 정의하는 동일한 *PnL* 스트림을 읽을 수 있도록 허용되면 정렬이 얼마나 높아질 수 있습니까? 이 상한선은 소셜 방법의 거래 성공 τ 중 얼마나 많은 부분이 진정한 사회적 신호와 결과와의 잔여 상관관계에 기인하는지를 명확히 합니다.

The graph is a directed star with two synthetic nodes, POOL and SINK. For each close of wallet 그래프는 *POOL*과 *SINK*라는 두 개의 합성 노드가 있는 방향성이 있는 별입니다. 지갑이 닫힐 때마다

w with realized *PnL* x (field *basePnlUsd*):

실현된 *PnL* x 를 사용한 w (필드 *basePnlUsd*):

- if the close is a liquidation, add weight $|x| + \epsilon_{liq}$ on $w \rightarrow \text{SINK}$ with $\epsilon_{liq} = 1.0$;
- 종가가 청산인 경우 가중치 $|x|$ 를 추가합니다. + w 에 대한 $\epsilon_{liq} \rightarrow \epsilon_{liq} = 1.0$ 인 *SINK*;
- else if $x > 0$, add weight x on *POOL* $\rightarrow w$;
- 그렇지 않으면 $x > 0$ 이면 *POOL* $\rightarrow w$ 에 가중치 x 를 추가합니다.
- else if $x < 0$, add weight $|x| + \epsilon_{loss}$ on $w \rightarrow \text{SINK}$ with $\epsilon_{loss} = 0.1$.
- 그렇지 않고 $x < 0$ 이면 가중치 $|x|$ 를 추가합니다. + w 에 대한 $\epsilon_{loss} \rightarrow \epsilon_{loss} = 0.1$ 인 *SINK*.

The additives ϵ_{loss} and ϵ_{liq} break ties when *PnL* is exactly zero after absolute value and ensure that liquidations contribute strictly more sink mass than ordinary losses of equal magnitude. There are no wallet-to-wallet edges: GF-PR does not encode social endorsement or transfer structure. PageRank with $d = 0.85$ propagates mass from *POOL* toward profitable wallets and from loss-making wallets toward *SINK*. High alignment with trading-success proxies is expected by construction and

첨가제 ϵ_{loss} 및 ϵ_{liq} 는 *PnL*이 절대값 이후 정확히 0일 때 연결을 끊고 청산이 동일한 크기의 일반 손실보다 엄격하게 더 많은 싱크 질량에 기여하도록 보장합니다. 지갑 간 가장자리는

없습니다. GF-PR은 사회적 보증이나 전송 구조를 인코딩하지 않습니다. $d = 0.85$ 인 PageRank는 POOL에서 수익성 있는 지갑으로, 손실이 발생하는 지갑에서 SINK로 대량을 전파합니다. 건설 및 건설을 통해 거래 성공 프록시와의 높은 일치가 예상됩니다.

must be interpreted as construct overlap, not as superior social reputation ^[14].

우월한 사회적 평판이 아니라 구성 중복으로 해석되어야 합니다[14].

6.15 Five-proxy evaluation design

6.165 대 프록시 평가 설계

Primary evaluation compares EndorseRank and AWP only. For each method M (EndorseRank or AWP) and each proxy P , the pipeline computes scores s_M and proxy values p_P on the matched cohort, then reports Spearman's ρ and Kendall's τ between the induced rankings (Section 3.10). All proxies are oriented so that higher values imply higher expected reputation before correlation, following the domain-alignment approach of Do et al.^[16]. Orientation is part of construct validity: without it, a method that correctly ranks safer traders could appear negatively aligned with a loss-magnitude proxy.

1차 평가는 EndorseRank와 AWP만 비교합니다. 각 방법 M (EndorseRank 또는 AWP)과 각 프록시 P 에 대해 파이프라인은 일치하는 코호트에서 점수 s_M 과 프록시 값 p_P 를 계산한 다음 유도된 순위 사이에서 Spearman의 ρ 와 Kendall의 τ 를 보고합니다(섹션 3.10). 모든 프록시는 Do et al.[16]의 도메인 정렬 접근 방식에 따라 더 높은 값이 상관 관계 이전에 더 높은 예상 평판을 의미하도록 지향됩니다. 방향은 구성 타당성의 일부입니다. 방향이 없으면 보다 안전한 거래자의 순위를 올바르게 매기는 방법이 손실 규모 프록시와 부정적으로 일치하는 것처럼 보일 수 있습니다.

Five families structure the primary comparison. They were chosen to span (i) baselines from prior work, (ii) within-construct checks for each social graph, and (iii) outcome-oriented trading and risk measures that are not direct inputs to EndorseRank or AWP:

다섯 가지 제품군이 기본 비교를 구성합니다. (i) 이전 작업의 기준선, (ii) 각 소셜 그래프에

대한 구성 내 점검, (iii) *EndorseRank* 또는 *AWP*에 대한 직접적인 입력이 아닌 결과 중심 거래 및 위험 측정을 포괄하도록 선택되었습니다.

1. **Transfer** (Do et al. baseline): inbound transfer activity.
2. 전송(Do et al. 기준선): 인바운드 전송 활동.
3. **Allowance**: inbound approval activity (wallet as spender).
4. 허용량: 인바운드 승인 활동(지갑을 지출자).
5. **Inverse risk** (GMX PnL): loss avoidance and non-loss close behavior.
6. 역위험(GMX PnL): 손실 회피 및 무손실 청산 행위.
7. **Sybil-adjusted stability**: counterparty diversity and activity tenure.
8. Sybil 조정 안정성: 거래 상대방의 다양성 및 활동 기간.
9. **Trading success**: GMX close outcomes and realized gains.
10. 거래 성공: GMX 마감 결과 및 실현 이익.

Transfer and allowance families are *graph-adjacent*: they are computed from the same event classes that build G_{transfer} and G_{approve} , but they are simple local statistics (degree and value sums) rather than global PageRank scores. Strong alignment of AWP with transfer proxies, or of *EndorseRank* with allowance proxies, is therefore evidence of within-construct coherence, not of independent predictive power. Inverse-risk, Sybil-stability, and trading-success families are the more demanding tests for social reputation as a signal of trading behavior and account quality.

전송 및 수당 계열은 그래프에 인접합니다. G_{transfer} 및 G_{approve} 를 구축하는 동일한 이벤트 클래스에서 계산되지만 전역 PageRank 점수가 아닌 단순한 지역 통계(정도 및 가치 합계)입니다. 따라서 AWP와 전송 프록시 또는 *EndorseRank*와 허용 프록시의 강력한 정렬은 독립적인 예측 능력이 아니라 구성 내 일관성의 증거입니다. 역위험, Sybil-안정성

및 거래 성공 계열은 거래 행동 및 계정 품질의 신호로서 사회적 평판에 대한 더욱 까다로운 테스트입니다.

Family-level mean τ summarizes construct alignment for the EndorseRank–AWP comparison; the evaluation pipeline records which social method aligns more strongly per family (Appendix 8.1).

가족 수준 평균 τ 는 EndorseRank–AWP 비교를 위한 구성 정렬을 요약합니다. 평가 파이프라인은 어떤 사회적 방법이 가족별로 더 강력하게 정렬되는지 기록합니다(부록 8.1).

A sixth liquidation family is computed in the codebase for completeness and is mentioned where relevant, but main-text claims use the five families above.

여섯 번째 청산 계열은 완전성을 위해 코드베이스에서 계산되며 관련성이 있는 경우 언급되지만 본문 주장에서는 위의 다섯 가지 계열을 사용합니다.

Supplementary evaluation includes GF-PR only for SRQ1, to diagnose construct overlap on trading-outcome proxies. Lending-protocol default labels remain out of scope. Packin and Lev-Aretz^[48] caution that decentralized credit scores can become opaque; the proxy design counters opacity by publishing explicit formulas (Section 3.9) and by separating social methods from outcome-native references.

보충 평가에는 거래 결과 프록시의 구성 중복을 진단하기 위해 SRQ1에 대해서만 GF-PR이 포함됩니다. 대출 프로토콜 기본 라벨은 범위를 벗어납니다. Packin과 Lev-Aretz[48]는 분산형 신용 점수가 불투명해질 수 있다고 경고합니다. 프록시 설계는 명시적인 공식(섹션 3.9)을 게시하고 결과 기반 참조에서 사회적 방법을 분리하여 불투명성에 대응합니다.

6.17 Operational definitions of proxies

6.18 프록시의 운영 정의

Let M be the matched cohort. For GMX-derived proxies, only wallets with at least $m = 3$ closes in the decoded event table are eligible; ineligible wallets receive zeros after left-join to M . Notation below matches the proxy-computation module of the open evaluation pipeline.

M 을 일치하는 코호트로 설정합니다. GMX 파생 프록시의 경우 디코딩된 이벤트 테이블에서 최소 $m = 3$ 닫기가 있는 지갑만 적격합니다. 부적격 지갑은 M 에 왼쪽 조인 후 0을 받습니다. 아래 표기법은 공개 평가 파이프라인의 프록시 계산 모듈과 일치합니다.

6.18.1 Transfer family

6.18.2 가족 이전

Let $f_{in}(w)$ be inbound transfers to wallet w (any sender). Define

$f_{in}(w)$ 를 지갑 w (모든 발신자) 로의 인바운드 전송으로 둡니다. 정의하다

$$in_degree(w) = \{ u : \exists \text{ transfer } u \rightarrow w \}, \quad (3.6)$$

$$in_value(w) = \sum_{e: \cdot \rightarrow w} v_e. \quad (3.7)$$

These are the domain-intuition baselines of Do et al.^[16]: economically important addresses tend to receive transfers from more counterparties and in larger aggregate value. Unlike PageRank, in_degree and in_value are strictly local: they ignore the reputation of senders. Comparing AWP (global, time-decayed) to these local baselines tests whether propagation and recency weighting add ordering information beyond raw inflows.

이는 Do et al.[16]의 도메인 직관 기준입니다. 경제적으로 중요한 주소는 더 많은 상대방으로부터 더 큰 총 가치로 이전을 받는 경향이 있습니다. PageRank와 달리 in_degree 및 in_value 는 엄격하게 로컬입니다. 즉, 보낸 사람의 평판을 무시합니다. AWP(글로벌, 시간 감소)를 이러한 로컬 기준과 비교하면 전파 및 최신성 가중치가 원시 유입을 넘어서 순서 정보를 추가하는지 여부가 테스트됩니다.

6.18.3 Allowance family

6.18.4 수당 가족

Let $A_{in}(w)$ be latest allowances in which w is the spender (owner $\rightarrow w$). Define $A_{in}(w)$ 를 w 가 지출자(소유자 $\rightarrow w$)인 최신 수당으로 설정합니다. 정의하다

$$in_approve_degree(w) = \{ u : a^*(u, w, \cdot) > 0 \}, \quad (3.8)$$

$$in_approve_value(w) = \sum_{u, token} a^*(u, w, token). \quad (3.9)$$

$$a^*(u, w, 토큰). \quad (3.9)$$

These proxies measure endorsement received, the construct EndorseRank is designed to rank. Strong alignment of EndorseRank with this family is expected and is interpreted as within-construct validity rather than independent trading skill. As with transfer baselines, the allowance proxies are local: they count and sum inbound approvals without propagating through multi-hop endorsement chains. EndorseRank's incremental value, if any, appears when it aligns with non-allowance families while remaining coherent with allowance baselines.

이러한 프록시는 받은 지지를 측정하며, EndorseRank 구성은 순위를 매기도록 설계되었습니다. 이 계열과 EndorseRank의 강력한 연계가 예상되며 이는 독립적인 거래 기술보다는 구성 내 타당성으로 해석됩니다. 전송 기준선과 마찬가지로 허용 프록시는 로컬입니다. 다중 홉 보증 체인을 통해 전파되지 않고 인바운드 승인을 계산하고 합계합니다. EndorseRank의 증분 값은 수당 기준선과 일관성을 유지하면서 비수당 계열과 일치할 때 나타납니다.

6.18.5 Inverse-risk family

6.18.6 역위험 가족

Let $C(w)$ be the set of non-missing GMX closes for wallet w , with PnL x_c and liquidation flag ℓ_c . $C(w)$ 를 PnL x_c 및 청산 플래그를 사용하여 지갑 w 에 대한 누락되지 않은 GMX 마감 집합이라고 가정합니다.

$\ell_c \in \{0, 1\}$. A loss close is a non-liquidation close with $x_c < 0$. Define

$\ell_c \in \{0, 1\}$. 손실 청산은 $x_c < 0$ 인 비청산 청산입니다. 정의

$$\text{loss_avoidance}(w) = - \sum_{c \in C(w)} \min(x_c, 0), \quad (3.10)$$

$$\text{loss_avoidance}(w) = - \sum_{c \in C(w)} \text{최/소}(x_c, 0), \quad (3.10)$$

$$\text{non_loss_close_rate}(w) = 1 - \frac{|\{c \in C(w) : \ell_c = 0 \wedge x_c < 0\}|}{|C(w)|}, \quad (3.11)$$

$$\text{worst_close_pnl_score}(w) = - \min_{c \in C(w)} x_c. \quad (3.12)$$

$$\text{Worst_close_pnl_score}(w) = - \sum_{c \in C(w)} \text{최/소}$$

Equation (3.10) sums absolute loss magnitudes over all negative-PnL closes, including liquidations (higher is better after the sign flip). Equation (3.11) is the fraction of closes that are not ordinary (non-liquidation) losses; liquidations therefore raise non_loss_close_rate and are not treated as ordinary losses. Equation (3.12) rewards wallets whose worst close is less severe (again after sign flip).

Liquidation closes are included in the worst-close minimum but are excluded from the ordinary-

방정식 (3.10)은 청산을 포함하여 모든 마이너스 손익 마감에 대한 절대 손실 크기를

합산합니다(부호 반전 후 높을수록 좋습니다). 식 (3.11)은 일반(비청산) 손실이 아닌 청산

비율입니다. 따라서 청산은 non_loss_close_rate를 높이고 일반 손실로 처리되지 않습니다.

방정식 (3.12)은 최악의 종가가 덜 심각한(부호 뒤집기 이후에도) 지갑을 보상합니다. 청산

마감은 최악 마감 최소 금액에 포함되지만 일반 청산 마감 금액에서는 제외됩니다.

loss count in Equation (3.11), so that forced liquidations are not double-counted as ordinary losses. Inverse-risk proxies are not inputs to EndorseRank or AWP; alignment here is evidence that social structure co-varies with risk-avoiding trading behavior.

강제 청산은 일반 손실로 이중 계산되지 않도록 식 (3.11)에서 손실을 계산합니다. 역위험 프록시는 EndorseRank 또는 AWP에 대한 입력이 아닙니다. 여기서 정렬은 사회 구조가 위험 회피 거래 행동과 함께 변화한다는 증거입니다.

6.18.7 Sybil-adjusted stability family

6.18.8 Sybil-조정된 안정성 계열

Self-transfers ($u = w$) are excluded from inbound counters. Let $N_{tx}(w)$ be the number of inbound transfers to w from other addresses and $N_{uniq}(w)$ the number of distinct inbound counterparties. Let $t_{min}(w)$ and $t_{max}(w)$ be the first and last timestamps at which w appears as sender or recipient in the transfer table, and let $M(w)$ be the number of distinct calendar months of activity (inbound months and full-span months, taking the maximum). Define

자가 환승($u = w$)은 인바운드 카운터에서 제외됩니다. $N_{tx}(w)$ 는 다른 주소에서 w 로의 인바운드 전송 수이고 $N_{uniq}(w)$ 는 고유한 인바운드 상대방 수입입니다. $t_{min}(w)$ 및 $t_{max}(w)$ 는 w 가 전송 테이블에서 보낸 사람 또는 받는 사람으로 표시되는 첫 번째 및 마지막 타임스탬프이고, $M(w)$ 는 고유한 활동 월(인바운드 월 및 전체 범위 월, 최대값을 취함) 수입입니다. 정의하다

$$\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = \frac{N_{uniq}(w)}{\text{누니크}(w)}, \quad (3.13)$$

$$\text{transfer_tenure_days}(w) = \frac{\max(N_{tx}(w), 1)}{\text{최대}(N_{tx}(w), 1)} \frac{t_{max}(w) - t_{min}(w)}{86400} \quad (\text{seconds to days}), \quad (3.14)$$

(초에서 일), (3.14)

$$\text{active_months}(w) = M(w). \quad (3.15)$$

$$\text{active_months}(w) = M(w). \quad (3.15)$$

High counterparty ratio penalizes wallets that receive many transfers from few addresses (a simple Sybil/wash pattern). Tenure and active months capture persistence of on-chain activity within the observation window. These measures are imperfect Sybil defenses—coordinated adversaries can still diversify counterparties—but they operationalize the intuition that durable, multi-counterparty activity is more reputation-relevant than bursty self-dealing ^[48].

높은 상대방 비율은 소수의 주소에서 많은 이체를 받는 지갑에 불이익을 줍니다(간단한 Sybil/워시 패턴). 보유 기간 및 활성 개월수는 관찰 창 내에서 온체인 활동의 지속성을 포착합니다. 이러한 조치는 불완전한 Sybil 방어입니다. 즉, 조정된 적들은 여전히 상대방을 다양화할 수 있습니다. 하지만 지속적이고 다자간 활동이 터무니없는 자기 거래보다 평판과 더 관련이 있다는 직관을 운용합니다[48].

6.18.9 Trading-success family

6.18.10 거래성공가족

A successful close is a non-liquidation close with $x_c > 0$. Define

성공적인 마감은 $x_c > 0$ 인 비청산 마감입니다. 정의

$$\text{close_success_count}(w) = \sum \{c \in C(w) : \ell_c = 0 \wedge x_c > 0\}, \quad (3.16)$$

$$\text{realized_gain_proxy}(w) = \sum \max(x_c, 0), \quad (3.17)$$

$$\text{실현_이득_프록시}(w) = \sum \text{최대}(x_c, 0), \quad (3.17)$$

$$\text{close_success_rate}(w) = \frac{\sum_{c \in C(w)} \text{close_success_count}(w)}{|C(w)|}. \quad (3.18)$$

The primary definition of realized_gain_proxy is the raw sum of positive PnL. A size-weighted variant multiplies each positive PnL by $\max(|s_c|, 1)$, where s_c is the close's sizeDeltaUsd, and is used only in robustness checks (Section 3.12). These proxies operationalize trading success on GMX V2 perpetual markets ^{[23],[53]}. They are outcome measures, not social-graph features: neither EndorseRank nor AWP reads basePnlUsd when building edges. Consequently, non-trivial alignment with trading success is the strongest form of domain evidence available in this design short of external credit labels. Count, sum, and rate capture complementary aspects of success—frequency, magnitude, and consistency—so family-level mean τ is not dominated by a single operationalization.

실현_이득_프록시의 기본 정의는 양수 PnL의 원시 합계입니다. 크기 가중치 변형은 각각의 양수 PnL에 $\max(|s_c|, 1)$ 를 곱합니다. 여기서 s_c 는 종가의 sizeDeltaUsd이며 견고성 검사에만 사용됩니다(섹션 3.12). 이러한 프록시는 GMX V2 영구 시장에서 거래 성공을 실현합니다[23],[53]. 소셜 그래프 기능이 아닌 결과 측정입니다. EndorseRank 또는 AWP는 가장자리를 구축할 때 basePnlUsd를 읽지 않습니다. 결과적으로, 거래 성공과의 사소한 일치는 외부 신용 라벨이 부족한 이 디자인에서 사용할 수 있는 가장 강력한 형태의 도메인 증거입니다. 개수, 합계 및 비율은 성공의 보완적인 측면(빈도, 크기 및 일관성)을

포착하므로 가족 수준 평균 τ 는 단일 조작화에 의해 지배되지 않습니다.

6.18.11 Liquidation family (ancillary)

6.18.12 청산가족(보조)

For completeness, the pipeline also computes

완전성을 위해 파이프라인은 다음도 계산합니다.

$$\text{liquidation_free_rate}(w) = 1 - \frac{\sum_c \ell_c}{\sum_c \ell_c}, \quad (3.19)$$

$$\text{liquidation_free_rate}(w) = 1 - \frac{\sum_c \ell_c}{\sum_c \ell_c}, \quad (3.19)$$

$$\text{zero_liquidation_flag}(w) = \mathbf{1}_{\sum_c \ell_c = 0}, \quad (3.20)$$

$$\text{liquidation_free_closes}(w) = \sum_c (1 - \ell_c). \quad (3.21)$$

$$\text{liquidation_free_closes}(w) = \sum_c (1 - \ell_c). \quad (3.21)$$

기음

These metrics support sensitivity analyses and GF-PR diagnostics but are not part of the five-family primary claims.

이러한 측정항목은 민감도 분석 및 GF-PR 진단을 지원하지만 5가지 주요 주장에는 포함되지 않습니다.

6.19 Statistical tests

6.20 통계 테스트

Reputation scores and validation proxies are continuous rank variables, not binary default labels. Following Do et al.^[16] and the construct-validity tradition of Cronbach and Meehl^[14], alignment is measured with rank correlations that are invariant to monotonic transforms of either variable.

평판 점수와 검증 프록시는 이전 기본 레이블이 아닌 연속 순위 변수입니다. Do 등[16] Cronbach와 Meehl[14]의 구성-타당성 전통에 따라 정렬은 두 변수의 단조로운 변환에 불변인 순위 상관 관계로 측정됩니다.

- **Spearman's ρ :** Let R_i and S_i be the dense ranks of score and proxy for wallet $i = 1, \dots, n$. Spearman's coefficient is the Pearson correlation of these ranks:
- *Spearman의 ρ : R_i 와 S_i 를 지갑 $i = 1, \dots, N$ 에 대한 점수 및 프록시의 조밀한 순위로 둡니다. $\dots, N$. Spearman의 계수는 다음 순위의 Pearson 상관 관계입니다.*

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i - \bar{S})^2}}. \quad (3.22)$$

Spearman captures monotonic agreement: if higher reputation consistently co-occurs with higher proxy values, ρ is positive even when the relationship is nonlinear in the raw scores.

Spearman는 단조로운 합의를 포착합니다. 더 높은 평판이 더 높은 프록시 값과

지속적으로 동시에 발생하는 경우 원시 점수에서 관계가 비선형인 경우에도 ρ 는 양수입니다.

- **Kendall's τ :** Kendall's coefficient counts concordant and discordant pairs. For all pairs $i < j$,
- *Kendall의 τ :* Kendall의 계수는 일치하는 쌍과 불일치하는 쌍을 셉니다. 모든 쌍 $i < j$ 에 대해,

$$\tau = \frac{2(C - D)}{n(n - 1)}, \quad (3.23)$$

where C is the number of pairs ordered the same way by both rankings and D is the number ordered differently (ties handled by the implementation's standard tie correction). Kendall's τ is more interpretable as a pairwise ordering probability and is less sensitive to large rank displacements than Spearman in some heavy-tailed settings.

여기서 C 는 두 순위에서 동일한 방식으로 정렬된 쌍의 수이고 D 는 다르게 정렬된 수입니다(구현의 표준 동점 수정에 의해 처리되는 동점). Kendall의 τ 는 쌍별 순서 확률로 더 해석하기 쉽고 일부 두꺼운 꼬리 설정에서 Spearman보다 큰 순위 변위에 덜 민감합니다.

- **Why both:** Spearman summarizes global monotonic association; Kendall emphasizes pairwise order fidelity. Reporting both follows Do et al.^[16] and allows readers to verify that family-level conclusions are not an artifact of a single rank statistic. In blockchain reputation settings, score distributions are often heavy-tailed: a few hubs receive large mass while many wallets share near-zero scores. Rank correlations remain well-defined in that regime, whereas
- *둘 다인 이유:* Spearman는 전역 단조 연관성을 요약하고 Kendall는 쌍별 순서 충실도를 강조합니다. 둘 다 보고하는 것은 Do et al.[16]을 따릅니다. 그리고 독자는 가족 수준의 결론이 단일 순위 통계의 인공물이 아니라는 것을 확인할 수 있습니다. 블록체인 평판 설정에서 점수 분포는 종종 두꺼운 꼬리를 가지고 있습니다. 몇몇 허브는 많은 양을 받는

반면 많은 지갑은 거의 0에 가까운 점수를 공유합니다. 해당 체제에서는 순위 상관관계가 잘 정의되어 있는 반면,

Pearson correlation on raw scores would be dominated by hubs.

원시 점수에 대한 피어슨 상관관계는 허브에 의해 지배됩니다.

- **Family aggregation:** Family-level summaries use mean τ across proxies within a family. For example, the transfer-family mean is $\frac{1}{2} (\tau_{\text{in_degree}} + \tau_{\text{in_value}})$. Method comparisons on the same cohort and proxies are relative, not absolute claims about universal reputation. Chapter 2 notes interpretive bands used in related PageRank studies ($|\tau| < 0.10$ negligible; 0.10–0.35 weak-to-moderate; ≥ 0.35 substantively meaningful); these bands guide discussion but do not replace the primary EndorseRank-versus-AWP contrast on identical inputs.
- *패밀리 집계: 패밀리 수준 요약은 패밀리 내 프록시 전체에서 평균 τ 를 사용합니다. 예를 들어, 전이 가족 평균은 $1(\tau_{\text{in_degree}} + \tau_{\text{in_value}})$ 입니다. 동일한 코호트 및 프록시에 대한 방법 비교는 상대적인 것이며 보편적 평판에 대한 절대적인 주장은 아닙니다. 2장에서는 관련 PageRank 연구에 사용된 해석 밴드에 대해 설명합니다($|\tau| < 0.10$ 무시할 수 있음, 0.10–0.35 약함~보통, ≥ 0.35 실질적으로 의미 있음). 이러한 밴드는 논의를 안내하지만 동일한 입력에 대한 기본 EndorseRank-대-AWP 대비를 대체하지는 않습니다.*
- **Orientation and missingness:** Proxies are pre-oriented so that larger values indicate better reputation. Wallets absent from a proxy source receive zeros after alignment to **M**, which is conservative for sparse activity and is applied identically to both methods. No wallet is dropped from one method but retained in the other: the correlation sample is always the full matched cohort for primary tables.
- *방향 및 누락: 프록시는 미리 방향이 지정되어 있으므로 값이 클수록 더 나은 평판을 나타냅니다. 프록시 소스에 없는 지갑은 **M**에 정렬한 후 0을 받습니다. 이는 희소 활동에 대해 보수적이며 두 방법 모두에 동일하게 적용됩니다. 한 방법에서는 지갑이 삭제되지 않고 다른 방법에서는 유지됩니다. 상관관계 샘플은 항상 기본 테이블에 대해 완전히 일치하는 코호트입니다.*
- **What is not tested:** The study does not claim causal identification (reputation does not “cause” trading success in an interventional sense), does not fit predictive classifiers with train/test splits, and does not report p -values as the primary decision criterion. The scientific

target is comparative construct alignment and computational cost under a fixed, transparent protocol.

- 테스트되지 않은 것: 이 연구는 인과 관계 식별을 주장하지 않으며(평판은 중재적 의미에서 거래 성공을 "원인"하지 않음), 훈련/테스트 분할을 통한 예측 분류기에 적합하지 않으며, p -값을 주요 결정 기준으로 보고하지 않습니다. 과학적 목표는 고정되고 투명한 프로토콜 하에서 비교 구성 정렬 및 계산 비용입니다.

6.21 Computational benchmark (Claim C1)

6.22 컴퓨팅 벤치마크(청구항 C1)

Claim C1 concerns computational efficiency of EndorseRank versus AWP on identical inputs. The benchmark protocol isolates PageRank solve cost from one-time graph construction, because construction cost is dominated by I/O and preprocessing that would be amortized in a deployed scorer that updates incrementally, whereas the iterative solve is the recurring computational core of both methods.

주장 C1은 동일한 입력에 대한 EndorseRank 대 AWP의 계산 효율성에 관한 것입니다.

벤치마크 프로토콜은 PageRank 해결 비용을 일회성 그래프 구성에서 분리합니다.

왜냐하면 구성 비용은 점진적으로 업데이트되는 배포된 채점기에서 상각되는 I/O 및 전처리에 의해 좌우되는 반면, 반복 해결은 두 방법 모두의 반복 계산 핵심이기 때문입니다.

- **Timed quantity:** For each method, edge lists are built once per cohort outside the timed loop. The timed section runs weighted PageRank only, with damping $d = 0.85$, tolerance $\tau_{\text{tol}} =$
- 시간 제한 수량: 각 방법에 대해 에지 목록은 시간 제한 루프 외부에서 코호트당 한 번씩

작성됩니다. 시간 구간은 가중 *PageRank* 만 실행되며 감쇠 $d = 0.85$, 공차 $\tau_{tol} =$

10^{-8} , and at most $l_{\max} = 300$ iterations. These numerical settings match the configuration used for alignment scores, so runtime and alignment refer to the same mathematical object.

10^{-8} , 최대 $l_{\max} = 300$ 반복. 이러한 숫자 설정은 정렬 점수에 사용되는 구성과 일치하므로 런타임과 정렬은 동일한 수학적 개체를 참조합니다.

- **Repetitions and metrics:** Each configuration is repeated for five independent runs to average out operating-system noise. Per run, the pipeline records wall-clock solve time, peak memory, and iterations to convergence. Reported statistics are the mean runtime, runtime standard deviation, mean iterations, maximum peak memory across runs, and edge/node counts of the
- 반복 및 메트릭: 각 구성은 5 번의 독립적인 실행을 위해 반복되어 운영 체제 소음의 평균을 냅니다. 실행 시 파이프라인은 벽시계 해결 시간, 최대 메모리 및 수렴 반복을 기록합니다. 보고된 통계에는 평균 런타임, 런타임 표준 편차, 평균 반복, 실행 전체의 최대 피크 메모리 및 에지/노드 수가 포함됩니다.

pre-built graph. Edge counts are reported because they are the leading structural explanation for runtime differences under $O(|E|)$ per-iteration complexity^[49].

미리 만들어진 그래프. 간선 개수는 $O(|E|)$ 반복당 복잡성에서 런타임 차이에 대한 주요 구조적 설명이기 때문에 보고됩니다[49].

- **Cohorts:** The primary benchmark uses the matched wallet cohort ($n = 5,521$). Scaling
 - 집단: 기본 벤치마크는 일치하는 지갑 집단($n = 5,521$)을 사용합니다. 스케일링
- benchmarks use deterministic subsamples of the expanded wallet pool (Section 3.12). GF-PR runtime may be reported parenthetically in Chapter 4 as supplementary context only and is not part of Claim C1.

벤치마크는 확장된 지갑 풀의 결정론적 하위 샘플을 사용합니다(섹션 3.12). GF-PR 런타임은 보충적인 맥락으로만 4장에 괄호 안에 보고될 수 있으며 청구 C1의 일부가

아닙니다.

- **Fairness of comparison:** Both methods use the same solver, tolerance, iteration cap, damping (unless a robustness sweep varies d), and seed wallet set. Differences therefore reflect graph density and weight structure—allowance snapshots versus time-decayed transfers—rather than implementation asymmetry. Hardware and software versions are recorded in the evaluation manifest so that absolute seconds can be interpreted relative to the experimental machine; speedup ratios (AWP time divided by EndorseRank time) are the preferred comparative summary.
- *비교의 공정성: 두 방법 모두 동일한 솔버, 허용오차, 반복 제한, 감쇠(강건성 스윕이 d 에 따라 달라지지 않는 한) 및 시드 지갑 세트를 사용합니다. 따라서 차이점은 구현 비대칭이 아니라 그래프 밀도와 가중치 구조(허용 스냅샷 대 시간 경과 전송)를 반영합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 버전은 평가 매니페스트에 기록되어 절대 초를 실험 기계와 관련하여 해석할 수 있습니다. 속도 향상 비율(AWP 시간을 EndorseRank 시간으로 나눈 값)이 선호되는 비교 요약입니다.*

6.23 Scaling and robustness extensions

6.24 확장 및 견고성 확장

Beyond the matched cohort, the study evaluates runtime scaling on a larger address set and stress-tests alignment under parameter and sample perturbations. These extensions support H3 (efficiency at larger n) and the stability of family-level conclusions. They are not alternative primary samples: unless otherwise noted, alignment claims in Chapter 4 refer to the matched cohort, and scaling claims refer to the expanded pool.

일치하는 코호트 외에도 이 연구에서는 더 큰 주소 세트에 대한 런타임 확장과 매개변수 및 샘플 변동에 따른 스트레스 테스트 정렬을 평가합니다. 이러한 확장은 H3(더 큰

n 에서의 효율성)과 가족 수준 결론의 안정성을 지원합니다. 이는 대체 기본 샘플이 아닙니다. 달리 명시하지 않는 한 4장의 정렬 주장은 일치하는 코호트를 참조하고 확장 주장은 확장된 풀을 참조합니다.

6.24.1 Expanded wallet pool and runtime scaling

6.24.2 확장된 지갑 풀 및 런타임 확장

The expanded wallet pool M_{pool} unions the matched GMX cohort with supplemental active addresses derived from the reputation subgraph (and, when present, supplemental active-wallet parquet), yielding $N = |M_{\text{pool}}| = 31,612$ addresses in this study. Supplemental addresses increase graph size for timing experiments without requiring every address to carry GMX labels. Runtime benchmarks at intermediate sizes use deterministic SHA256 subsampling with seed string benchmark-ark-tier2-v1: wallets are ordered by

확장된 지갑 풀 M_{pool} 은 일치하는 GMX 코호트를 평판 하위 그래프에서 파생된 추가 활성 주소(및 존재하는 경우 추가 활성 지갑 parquet)와 통합하여 $N = |M_{\text{pool}}|$ 을 생성합니다. = 이 연구에서는 31,612개의 주소가 사용되었습니다. 보충 주소는 모든 주소에 GMX 라벨을 포함하지 않고도 타이밍 실험을 위한 그래프 크기를 늘립니다. 중간 크기의 런타임 벤치마크는 시드 문자열 벤치마크 ark-tier2-v1과 함께 결정적 SHA256 서브샘플링을 사용합니다. 지갑은 다음에 의해 주문됩니다.

SHA256(seed||address) with seed benchmark-tier2-v1

SHA256(seed||address)(시드 벤치마크-tier2-v1 포함)

and the first n addresses form the subsample. The seed string is a fixed configuration constant. Reported stages include $n = 10,000$ and the full pool $n = N = 31,612$, always on the same approval and transfer parquet. In-cohort scaling stages with $n \leq 5,521$ are reported in Appendix 8.1. Deterministic hashing avoids the non-reproducibility of pseudorandom draws across library versions.

처음 n 개의 주소가 하위 샘플을 형성합니다. 시드 문자열은 고정된 구성 상수입니다. 보고된 단계에는 $n = 10,000$ 및 전체 풀 $n = N = 31,612$ 가 포함되며 항상 동일한 승인 및 전송 마루에 있습니다. $n \leq 5,521$ 인 코호트 내 확장 단계는 부록 8.1에 보고되어 있습니다. 결정적 해싱은 라이브러리 버전 전반에 걸쳐 의사 난수 그리기의 재현 불가능성을 방지합니다.

6.24.3 Damping sensitivity

6.24.4 감쇠감도

PageRank damping is swept over $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ on the matched cohort, holding graphs and proxies fixed. The default $d = 0.85$ matches the classical web PageRank setting^[49] and Do et al.^[16]. Lower d increases teleportation and flattens scores; higher d emphasizes multi-hop structure and can slow convergence. The sweep tests whether allowance- and transfer-family alignment are artifacts of a single teleportation weight.

PageRank 감쇠는 일치하는 코호트에서 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 로 스위핑되어 그래프와 프록시가 고정됩니다. 기본 $d = 0.85$ 는 기존 웹 PageRank 설정[49] 및 Do et al.[16]과 일치합니다. d 가 낮을수록 순간 이동이 증가하고 점수가 평탄해지며, d 가 높을수록 다중 홉 구조가 강조되고 수렴 속도가 느려질 수 있습니다. 스위핑은 수당 및 이전 가족 정렬이 단일 순간 이동 가중치의 인공물인지 여부를 테스트합니다.

6.24.5 Top-token subgraph

6.24.6 최상위 토큰 하위 그래프

A restricted subgraph retains only the top-20 ERC-20 tokens by combined transfer and allowance volume within the observation window. EndorseRank and AWP are recomputed on this subgraph to assess sensitivity to long-tail tokens and possible spam assets. If family-level conclusions reverse when low-volume tokens are removed, the primary result would be fragile to token composition; stability supports interpreting the full-token graphs as representative of major economic activity.

제한된 하위 그래프는 관찰 창 내에서 전송 및 허용량을 합친 상위 20개 ERC-20 토큰만 유지합니다. EndorseRank 및 AWP는 롱테일 토큰 및 가능한 스팸 자산에 대한 민감도를 평가하기 위해 이 하위 그래프에서 다시 계산됩니다. 소량의 토큰이 제거될 때 패밀리 수준의 결론이 뒤집히면 기본 결과는 토큰 구성에 취약할 수 있습니다. 안정성은 전체

토큰 그래프를 주요 경제 활동을 대표하는 것으로 해석하는 것을 지원합니다.

6.24.7 Sample-size sensitivity

6.24.8 샘플 크기 감도

Alignment statistics are recomputed on staged subsamples drawn from the expanded wallet pool using the same deterministic seed. Subsamples include supplemental addresses without GMX labels (zeros on outcome proxies), so reported sample-size τ is interpreted primarily for transfer and allowance families on M_{pool} ; primary claims remain on the matched wallet cohort ($n = 5,521$). Because rank correlations have sampling variability, modest movement in τ across sizes is expected; the robustness question is whether EndorseRank and AWP preserve their relative ordering on key graph-adjacent families.

동일한 결정적 시드를 사용하여 확장된 지갑 풀에서 가져온 단계적 하위 샘플에 대해 정렬 통계가 다시 계산됩니다. 하위 샘플에는 GMX 라벨(결과 프록시에 0)이 없는 보충 주소가 포함되어 있으므로 보고된 샘플 크기 τ 는 주로 M_{pool} 의 이체 및 수당 제품군에 대해 해석됩니다. 기본 청구는 일치하는 지갑 코호트($n = 5,521$)에 유지됩니다. 순위 상관관계에는 샘플링 가변성이 있기 때문에 크기에 따라 τ 의 적당한 움직임이 예상됩니다. 견고성 질문은 EndorseRank 및 AWP가 주요 그래프 인접 계열에서 상대적 순서를 유지하는지 여부입니다.

6.24.9 GMX proxy definition variants

6.24.10 GMX 프록시 정의 변형

For trading-success robustness, realized_gain_proxy is computed under both the primary raw-sum definition (Equation (3.17)) and a size-weighted definition that multiplies positive PnL by $\max(|s_c|, 1)$ for close size s_c (sizeDeltaUsd). Size-weighting up-weights large positions and can change the identity of top traders. Primary tables use the raw-sum definition; size-weighted results appear only in robustness tables.

거래 성공 견고성을 위해 실현된_gain_proxy는 기본 원시 합계 정의(식 (3.17))와 가까운 크기 $s_c(\text{sizeDeltaUsd})$ 에 대해 양의 PnL에 $\max(|s_c|, 1)$ 를 곱하는 크기 가중 정의에 따라

계산됩니다. 규모 가중치는 대규모 포지션에 가중치를 부여하고 최고 거래자의 정체성을 바꿀 수 있습니다. 기본 테이블은 원시 합계 정의를 사용하며 크기 가중치 결과는 견고성 테이블에만 나타납니다.

6.25 Reproducibility

6.26 재현성

All empirical tables in Chapter 4 are produced by an open evaluation pipeline. After Phase 1–2 parquet artifacts are present, a single evaluation driver recomputes proxies, alignment statistics, and benchmarks from those inputs. Command-line flags select cached BigQuery-derived inputs versus synthetic fixtures, enable damping, top-token, sample-size, and GMX-proxy variant sweeps, and export the result tables reported in Chapter 4. Observation window, damping, decay parameters, topic hashes, and benchmark seeds are collected in a single versioned configuration file. Fixture mode supports offline verification without cloud credentials.

4장의 모든 경험표는 개방형 평가 파이프라인에 의해 생성됩니다. 1~2 단계 마루 아티팩트가 존재하면 단일 평가 드라이버가 해당 입력에서 프록시, 정렬 통계 및 벤치마크를 다시 계산합니다. 명령줄 플래그는 캐시된 BigQuery 파생 입력과 합성 고정 장치를 선택하고, 댐핑, 최상위 토큰, 샘플 크기 및 GMX-프록시 변형 스위치를 활성화하고, 4장에 보고된 결과 테이블을 내보냅니다. 관찰 창, 댐핑, 붕괴 매개변수, 주제 해시 및 벤치마크 시드는 버전이 지정된 단일 구성 파일에 수집됩니다. Fixture 모드는 클라우드 자격 증명 없이 오프라인 확인을 지원합니다.

Reproducible elements include: deterministic wallet subsampling via SHA256 seeds; fixed PageRank tolerance and iteration caps; explicit proxy formulas in Section 3.9; and logged extraction 재현 가능한 요소에는 SHA256 시드를 통한 결정론적 지갑 서브샘플링, 고정된 PageRank

허용 오차 및 반복 제한, 섹션 3.9의 명시적 프록시 공식 및 로그 추출이 포함됩니다.

manifests. Peer reviewers can regenerate alignment and benchmark tables from the same parquet without re-querying BigQuery.

나타냅니다. 동료 검토자는 BigQuery를 다시 쿼리하지 않고도 동일한 마루에서 정렬 및 벤치마크 테이블을 다시 생성할 수 있습니다.

6.27 Sampling considerations and missingness

6.28 샘플링 고려사항 및 누락

The matched cohort is a purposeful sample, not a random sample of all Arbitrum addresses. Eligibility requires GMX activity and reputation-subgraph connectivity, so results speak to *active perpetual traders with observable approval or transfer structure*. Idle wallets, pure holders, and addresses that interact only through non-ERC-20 mechanisms are out of scope by design.

일치하는 코호트는 모든 Arbitrum 주소의 무작위 샘플이 아닌 목적이 있는 샘플입니다.

자격을 갖추려면 GMX 활동과 평판-하위 그래프 연결이 필요하므로 결과는 관찰 가능한

승인 또는 전송 구조를 통해 활동적인 무기한 거래자에게 전달됩니다. 비ERC-20

메커니즘을 통해서만 상호 작용하는 유틸 지갑, 순수 보유자 및 주소는 설계상 범위를

벗어납니다.

Missingness arises in several forms. Tokens with unknown decimals may be dropped or defaulted during preprocessing; such decisions are logged in the pipeline. Approvals that never emit standard ERC-20 logs (non-standard tokens) are invisible to EndorseRank. Transfers that occur off-chain or through custodial systems never enter AWP. These missingness patterns bias both methods toward on-chain, standard-token activity—acceptable for an on-chain reputation study, but relevant when generalizing to the full user population of a protocol.

실종은 여러 형태로 발생합니다. 알 수 없는 소수점 이하 자릿수가 포함된 토큰은 전처리

중에 삭제되거나 기본값으로 설정될 수 있습니다. 이러한 결정은 파이프라인에 기록됩니다. 표준 ERC-20 로그(비표준 토큰)를 내보내지 않는 승인은 EndorseRank에 표시되지 않습니다. 오프체인이나 관리 시스템을 통해 발생하는 전송은 절대 AWP에 들어가지 않습니다. 이러한 누락 패턴은 두 방법 모두 온체인 표준 토큰 활동에 편향되어 있습니다. 이는 온체인 평판 연구에 허용되지만 프로토콜의 전체 사용자 집단으로 일반화할 때 관련이 있습니다.

Supplemental addresses in the expanded wallet pool ($N = 31,612$) increase coverage for runtime tests but do not automatically carry GMX labels. Alignment claims therefore remain anchored to the matched cohort ($n = 5,521$), while scaling claims use the pool.

확장된 지갑 풀($N = 31,612$)의 보조 주소는 런타임 테스트에 대한 적용 범위를 늘리지만 GMX 라벨을 자동으로 전달하지는 않습니다. 따라서 정렬 주장은 일치하는 코호트($n = 5,521$)에 고정된 상태로 유지되는 반면 확장 주장은 풀을 사용합니다.

6.29 Implementation notes

6.30 구현 노트

PageRank is implemented with sparse adjacency lists and power iteration in Python, with optional NumPy vectorization for score updates. Graphs are built once per configuration; timed benchmarks exclude I/O and preprocessing. Randomness enters only through optional fixture generation; real-data evaluation is deterministic given parquet inputs and configuration seeds. Floating-point differences across machines are expected to be negligible relative to the reported τ precision (three decimal places).

PageRank는 점수 업데이트를 위한 선택적 NumPy 벡터화와 함께 Python의 희소 인접 목록

및 강력한 반복으로 구현됩니다. 그래프는 구성당 한 번씩 작성되며, 시간 제한 벤치마크에서는 I/O 및 전처리가 제외됩니다. 임의성은 선택적 고정물 생성을 통해서만 입력되며, 실제 데이터 평가는 마루 입력 및 구성 시드가 주어지면 결정론적입니다. 기계 간 부동 소수점 차이는 보고된 τ 정밀도(소수점 세 자리)에 비해 무시할 수 있을 것으로 예상됩니다.

Figures are generated from the same evaluation artifacts as the tables, so reported numerics and 그림은 테이블과 동일한 평가 아티팩트에서 생성되므로 숫자 및

plots remain consistent.

플롯은 일관되게 유지됩니다.

6.31 Ethics

6.32 윤리학

This study uses exclusively publicly available blockchain data and does not intervene with human participants. Ethics clearance and data-handling procedures were approved by the institution prior to empirical data collection; the exemption or clearance confirmation is retained as part of the research record.

본 연구는 공개적으로 이용 가능한 블록체인 데이터를 독점적으로 사용하며 인간 참여자에게 개입하지 않습니다. 윤리 승인 및 데이터 처리 절차는 경험적 데이터 수집 이전에 기관의 승인을 받았으며, 면제 또는 승인 확인은 연구 기록의 일부로 보관됩니다.

- **Privacy and anonymity:** Arbitrum One addresses are pseudonymous identifiers, not inherently linked to real-world identities ^[48]. Pseudonymity is not anonymity: determined adversaries can sometimes link addresses to persons through exchange deposits, public profiles, or clustering heuristics. This study deliberately refrains from such linkage. Collection is restricted to on-chain events—Approval, Transfer, and GMX PositionDecrease—with no scraping or integration of off-chain personal data such as IP addresses, exchange KYC records, social-media handles, or deanonymization graphs. No attempt was made to cluster addresses into real-world entities, to publish address-level rankings that could reasonably identify individuals, or to combine wallet histories with external identity providers. Reported results are cohort-level aggregates (correlations, runtimes, family means), not leaderboards of named users. Where examples are discussed in prose, they refer to abstract roles (e.g., “high-allowance spenders”) rather than concrete addresses.
- **개인 정보 보호 및 익명성:** *Arbitrum One* 주소는 실제 신원과 본질적으로 연결되지 않은 가명

식별자입니다[48]. 가명은 익명성이 아닙니다. 단호한 공격자는 때때로 교환 예금, 공개 프로필 또는 클러스터링 휴리스틱을 통해 주소를 사람에게 연결할 수 있습니다. 본 연구에서는 의도적으로 그러한 연결을 자제하고 있습니다. 수집은 승인, 전송 및 GMX PositionDecrease 등 온체인 이벤트로 제한되며, IP 주소, 교환 KYC 기록, 소셜 미디어 핸들 또는 비익명화 그래프와 같은 오프체인 개인 데이터를 스크랩하거나 통합하지 않습니다. 주소를 실제 개체로 클러스터링하거나, 개인을 합리적으로 식별할 수 있는 주소 수준 순위를 게시하거나, 지갑 기록을 외부 ID 공급자와 결합하려는 시도는 이루어지지 않았습니다. 보고된 결과는 명명된 사용자의 리더보드나 아닌 집단 수준 집계(상관 관계, 런타임, 제품군 평균)입니다. 산문에서 예가 논의되는 경우 구체적인 주소보다는 추상적인 역할(예: "고액 지출자")을 나타냅니다.

- **Data minimization:** Only fields required for graph construction and proxies are retained in processed tables (addresses, token amounts, timestamps, GMX PnL fields, liquidation flags). Raw logs are stored for auditability of the research pipeline but are not redistributed as a deanonymization aid. Query filters are wallet-scoped where possible to avoid indiscriminate full-chain dumps beyond the study design.
- **데이터 최소화:** 그래프 구성 및 프록시에 필요한 필드만 처리된 테이블에 유지됩니다(주소, 토큰 금액, 타임스탬프, GMX PnL 필드, 청산 플래그). 원시 로그는 연구 파이프라인의 감사를 위해 저장되지만 익명화 보조 수단으로 재배포되지는 않습니다. 쿼리 필터는 연구 설계를 넘어서는 무차별적인 전체 체인 덤프를 방지하기 위해 가능한 경우 지갑 범위에 적용됩니다.
- **Data usage and compliance:** All queries targeted public datasets under bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us in accordance with Google Cloud terms of
- **데이터 사용 및 규정 준수:** 모든 쿼리는 Google Cloud 약관에 따라 bigquery-public-

*data.goog_blockchain_arbitrum_one_us*의 공개 데이터셋을 대상으로 합니다.

service and rate limits. Dry-run byte estimates and per-query caps limit unnecessary scanning. No transactions were broadcast, no smart contracts were called in ways that could disrupt network operations, and no privileged or non-public indexer access was used.

서비스 및 요금 제한. 테스트 실행 바이트 추정 및 쿼리당 한도는 불필요한 검색을 제한합니다. 어떤 트랜잭션도 브로드캐스트되지 않았고, 네트워크 운영을 방해할 수 있는 방식으로 스마트 계약이 호출되지 않았으며, 특권 또는 비공개 인덱서 액세스가 사용되지 않았습니다.

- **Fairness and transparency:** Graph reputation systems can systematically undervalue new entrants, low-volume participants, or wallets that avoid public approvals ^[48]. EndorseRank and AWP were therefore audited for such structural biases: allowance graphs favor addresses that receive spending authority; transfer graphs favor addresses embedded in value-flow networks. Limitations—including cold-start effects, Sybil susceptibility of approval graphs, and construct overlap for GF-PR—are discussed in Chapter 5. All code paths, parameter choices, and evaluation metrics are documented in the open pipeline (Appendix 8.1) to enable peer review and independent replication.
- **공정성과 투명성:** 그래프 평판 시스템은 신규 참가자, 소규모 참가자 또는 대중의 승인을 피하는 지갑을 체계적으로 과소평가할 수 있습니다[48]. 따라서 EndorseRank 및 AWP은 그러한 구조적 편향에 대해 감사되었습니다. 수당 그래프는 지출 권한을 받는 주소를 선호하고 이전 그래프는 가치 흐름 네트워크에 포함된 주소를 선호합니다. 콜드 스타트 효과, Sybil 승인 그래프의 민감성 및 GF-PR에 대한 구성 중복을 포함한 제한 사항은 5장에서 논의됩니다. 모든 코드 경로, 매개변수 선택 및 평가 지표는 동료 검토 및 독립적 복제가 가능하도록 개방형 파이프라인(부록 8.1)에 문서화되어 있습니다.
- **Responsible disclosure and impact:** Although EndorseRank may inform risk assessment in

DeFi contexts, it is not financial advice, credit advice, or a consumer reporting product. Human oversight remains necessary for lending, trading, and compliance decisions. Potential adversarial manipulation (for example, Sybil attacks on G_{approve} or wash transfers on G_{transfer}) is acknowledged and discussed in Chapter 5. The study reports aggregated cohort-level findings rather than wallet-level rankings intended for targeting individual users. Any future operational deployment would require additional governance, appeal mechanisms, and fairness monitoring beyond the scope of this dissertation.

- 책임 있는 공개 및 영향: *EndorseRank*가 DeFi 맥락에서 위험 평가를 알릴 수 있지만 이는 재정 조언, 신용 조언 또는 소비자 보고 제품이 아닙니다. 대출, 거래 및 규정 준수 결정에는 인간의 감독이 여전히 필요합니다. 잠재적인 적대적 조작(예: G_{approve} 에 대한 Sybil 공격 또는 G_{transfer} 에 대한 워시 전송)은 5장에서 인정되고 논의됩니다. 이 연구는 개별 사용자를 대상으로 하는 지갑 수준 순위가 아닌 집계된 코호트 수준 결과를 보고합니다. 향후 운영 배포에는 이 논문의 범위를 넘어서는 추가 거버넌스, 호소 메커니즘 및 공정성 모니터링이 필요합니다.
- **Summary of methodological commitments:** The design fixes the chain, window, cohort rules, graph formulas, proxy definitions, and statistical tests before interpreting results. Primary claims compare only *EndorseRank* and AWP on the matched wallet cohort; the expanded pool and robustness sweeps test efficiency and stability; GF-PR bounds outcome-native alignment for SRQ1. Chapter 4 reports the empirical outcomes of this protocol.
- 방법론적 약속 요약: 설계에서는 결과를 해석하기 전에 체인, 창, 코호트 규칙, 그래프 공식, 프록시 정의 및 통계 테스트를 수정합니다. 기본 주장은 일치하는 지갑 집단의 *EndorseRank* 및 AWP만 비교합니다. 확장된 풀과 견고성은 테스트 효율성과 안정성을 휩쓸고, GF-PR은 SRQ1에 대한 결과 기반 정렬을 제한합니다. 4장에서는 이 프로토콜의 경험적 결과를

보고합니다.

7 Implementation and Empirical Results

8 구현 및 실증 결과

This chapter reports the empirical evaluation of EndorseRank against Adaptive Weighted PageRank (AWP) on Arbitrum One. The analysis proceeds from cohort construction and descriptive distributions, through computational benchmarks and robustness checks, to social-method alignment across five proxy families, inter-method rank divergence, and a supplementary GainFlow PageRank (GF-PR) ceiling analysis. Primary claims C1–C4 address the EndorseRank–AWP comparison; supplementary claim SC1 interprets GF-PR as an outcome-native diagnostic rather than a deployable social reputation method.

이 장에서는 *Arbitrum One*의 적응형 가중 *PageRank(AWP)*에 대한 *EndorseRank*의 실증적 평가를 보고합니다. 분석은 계산 벤치마크 및 견고성 확인을 통해 코호트 구성 및 설명 분포부터 5개 프록시 제품군 간의 사회적 방법 정렬, 방법 간 순위 차이 및 보충 *GainFlow PageRank(GF-PR)* 상한 분석에 이르기까지 진행됩니다. 기본 주장 C1–C4는 *EndorseRank*–*AWP* 비교를 다루고, 보충 주장 SC1은 GF-PR을 배포 가능한 사회적 평판 방법이 아닌 결과 기반 진단으로 해석합니다.

All primary results use an identical matched cohort of $n = 5,521$ wallets that satisfy both a GMX trading-activity filter and non-zero connectivity in the reputation subgraphs. Runtime scaling is evaluated on an expanded wallet pool of $N = 31,612$ addresses. Robustness checks vary PageRank damping, restrict the reputation graph to high-volume tokens, and recompute alignment at staged subsample sizes drawn from the expanded pool. Methodological definitions appear in Chapter 3; the open evaluation pipeline is documented in Appendix 8.1. Claims are summarized in Section 4.8

and mapped to hypotheses and research questions in Table 1.3.

모든 기본 결과는 GMX 거래 활동 필터와 평판 하위 그래프의 0이 아닌 연결을 모두 충족하는 $n = 5,521$ 개의 지갑으로 구성된 동일한 일치 코호트를 사용합니다. 런타임 확장은 $N = 31,612$ 개 주소의 확장된 지갑 풀에서 평가됩니다. 견고성 검사는 PageRank 댐핑으로 다양하고, 평판 그래프를 대용량 토큰으로 제한하고, 확장된 풀에서 가져온 단계적 하위 샘플 크기로 정렬을 다시 계산합니다. 방법론적 정의는 3장에 나와 있으며 공개 평가 파이프라인은 부록 8.1에 문서화되어 있습니다. 주장은 섹션 4.8에 요약되어 있으며 표 1.3의 가설 및 연구 질문과 연결되어 있습니다.

8.1 Dataset

8.2 데이터세트

The matched cohort comprises $n = 5,521$ wallets with at least three GMX V2 PositionDecrease closes and non-zero reputation-subgraph connectivity, drawn from six months of Arbitrum One BigQuery logs spanning 2025-12-01 through 2026-05-31. EndorseRank scores are computed on the latest-allowance endorsement graph G_{approve} ; AWP scores are computed on the time-decayed transfer graph G_{transfer} . Five proxy families—transfer, allowance, inverse risk, Sybil-adjusted stability, and trading success—are evaluated against both social methods. GF-PR scores are computed 일치하는 코호트는 2025-12-01부터 2026-05-31까지 6개월 간의 Arbitrum One BigQuery 로그에서 가져온 3개 이상의 GMX V2 PositionDecrease 마감 및 0이 아닌 평판 하위 그래프 연결을 갖춘 $n = 5,521$ 개의 지갑으로 구성됩니다. EndorseRank 점수는 최신 허용 보증 그래프 G_{approve} 에서 계산되고, AWP 점수는 시간 감쇠 전송 그래프 G_{transfer} 에서 계산됩니다. 양도, 허용, 역위험, Sybil 조정 안정성, 거래 성공 등 5가지 프록시 계열이 두

가지 소셜 방법에 대해 평가됩니다. GF-PR 점수가 계산됩니다.

from the same cohort for supplementary analysis only (Section 4.7).

보충 분석만을 위해 동일한 코호트에서 추출합니다(섹션 4.7).

Table 4.1 summarizes cohort size, event counts, and subgraph edge counts. The endorsement graph is substantially sparser than the transfer graph (14,727 vs. 137,087 edges), a structural difference that underpins both the runtime advantage reported in Section 4.2 and the construct-specific alignment patterns in Sections 4.4–4.5.

표 4.1에는 코호트 크기, 이벤트 수 및 하위 그래프 가장자리 수가 요약되어 있습니다. 보증 그래프는 전송 그래프(14,727 대 137,087 모서리)보다 상당히 희박합니다. 이는 섹션 4.2에 보고된 런타임 이점과 섹션 4.4~4.5의 구성별 정렬 패턴을 모두 뒷받침하는 구조적 차이입니다.

Table 4.1: Dataset characteristics for the matched cohort ($n = 5,521$ wallets with ≥ 3 GMX closes and non-zero reputation-subgraph connectivity).

표 4.1: 일치하는 코호트에 대한 데이터세트 특성($n = \geq 3$ GMX 마감 및 0이 아닌 평판-하위 그래프 연결을 갖춘 5,521 개의 지갑).

Statistic 통계량	Value 값
Matched wallets 일치하는 지갑	5,521
GMX PositionDecrease events (decoded) GMX PositionDecrease 이벤트(디코딩됨)	365,488
EndorseRank edges (subgraph) EndorseRank 가장자리(하위 그래프)	14,727
AWP edges (subgraph) AWP 가장자리(하위 그래프)	137,087
Observation window 관찰 창	2025-12-01 – 2026-05-31
Min. GMX closes per wallet 최소 GMX 지갑별 마감	3

The edge-count asymmetry is not an artifact of incomplete extraction: both graphs are built from

the same wallet seed set and the same observation window. EndorseRank retains only the latest decimal-adjusted allowance per owner–spender pair, so repeated approvals collapse to a single directed edge. AWP aggregates transfer history with logistic time-decay, producing many more directed edges among the same wallets. Consequently, differences in scores and alignment are attributable to ranking logic and graph semantics, not to inconsistent sampling.

엠티 카운트 비대칭은 불완전한 추출로 인한 인공물이 아닙니다. 두 그래프 모두 동일한 지갑 시드 세트와 동일한 관찰 창에서 구축되었습니다. EndorseRank는 소유자-소비자 쌍당 최신 소수점 조정 수당만 유지하므로 반복 승인은 단일 방향 가장자리로 축소됩니다. AWP 로지스틱 시간 감소로 전송 내역을 집계하여 동일한 지갑 간에 더 많은 방향성 에지를 생성합니다. 결과적으로 점수와 정렬의 차이는 일관성 없는 샘플링이 아니라 순위 논리와 그래프 의미에 기인합니다.

The matched-cohort design deliberately intersects two filters. The GMX activity filter (≥ 3 closes) *일치 코호트 디자인은 의도적으로 두 개의 필터를 교차합니다. GMX 활동 필터(≥ 3 닫기)* ensures that trading-success and inverse-risk proxies are defined for every wallet, avoiding undefined rates and unstable count statistics for one-off traders. The reputation-subgraph connectivity filter ensures that both EndorseRank and AWP produce non-degenerate scores: wallets with no approval edges and no transfer edges cannot be ranked meaningfully by either social method. The intersection yields $n = 5,521$ wallets and 365,488 decoded PositionDecrease events over the six-month window. This sample is large enough for stable Kendall τ estimates at the family level, yet small enough that full PageRank solves remain interactive on commodity hardware—a practical

모든 지갑에 대해 거래 성공 및 역위험 프록시가 정의되어 일회성 거래자에 대한 정의되지 않은 효율과 불안정한 계산 통계를 방지합니다. 평판 하위 그래프 연결 필터는 EndorseRank 및 AWP 모두 퇴화되지 않은 점수를 생성하도록 보장합니다. 즉, 승인

가장자리와 전송 가장자리가 없는 지갑은 사회적 방법으로 의미 있는 순위를 매길 수 없습니다. 교차점은 6개월 동안 $n = 5,521$ 개의 지갑과 365,488개의 디코딩된 *PositionDecrease* 이벤트를 생성합니다. 이 샘플은 제품군 수준에서 안정적인 Kendall τ 추정을 수행할 수 있을 만큼 크지만 전체 PageRank 해결이 상용 하드웨어에서 대화형으로 유지될 만큼 충분히 작습니다.

advantage when iterating on evaluation design.

평가 설계를 반복할 때 이점이 있습니다.

The observation window (2025-12-01 – 2026-05-31) is long enough to capture multiple market regimes within a single perpetual-futures venue, but short enough that latest-allowance snapshots remain contemporaneous with transfer histories used by AWP. Longer windows would increase AWP’s historical edge accumulation and could further widen the runtime gap; shorter windows would reduce proxy stability for tenure and active-month measures. The chosen window therefore balances recency, activity volume, and comparability between snapshot-based and history-based graphs.

관찰 창(2025-12-01 – 2026-05-31)은 단일 무기한 선물 장소 내에서 여러 시장 체제를 포착할 수 있을 만큼 충분히 길지만 최신 수당 스냅샷이 AWP에서 사용되는 이체 내역과 동시에 유지될 만큼 짧습니다. 기간이 길수록 AWP의 과거 엣지 축적이 증가하고 런타임 간격이 더욱 넓어질 수 있습니다. 기간이 짧을수록 보유 기간 및 활성 월 측정에 대한 프록시 안정성이 감소합니다. 따라서 선택한 기간은 스냅샷 기반 그래프와 기록 기반 그래프 간의 최신성, 활동량 및 비교 가능성의 균형을 유지합니다.

8.2.1 GMX trading activity in the matched cohort

8.2.2 GMX 일치하는 코호트의 거래 활동

Before comparing reputation rankings, it is useful to characterize the trading-outcome distributions that define the inverse-risk and trading-success proxy families. Figure 4.1 shows the distribution of GMX close counts per wallet in the matched cohort. The minimum of three closes is enforced by construction; the right tail indicates a minority of highly active traders whose close counts substantially exceed the cohort median. This heterogeneity matters for interpretation: proxies based on close-success *counts* can favor high-activity wallets, whereas rate-based proxies normalize by

activity and may yield weaker rank correlations when success rates concentrate near the center of the distribution.

평판 순위를 비교하기 전에 역위험 및 거래 성공 프록시군을 정의하는 거래 결과 분포를 특성화하는 것이 유용합니다. 그림 4.1은 일치하는 코호트에서 지갑당 GMX 마감 횟수의 분포를 보여줍니다. 최소 세 번의 마감이 구성에 의해 시행됩니다. 오른쪽 꼬리는 마감 수가 코호트 중앙값을 상당히 초과하는 소수의 활발하게 활동하는 거래자를 나타냅니다. 이러한 이질성은 해석에 중요합니다. 근접한 성공 횟수를 기반으로 하는 프록시는 활동성이 높은 지갑을 선호할 수 있는 반면, 비율 기반 프록시는 활동별로 정규화되며 성공률이 분포 중앙 근처에 집중될 때 순위 상관관계가 더 약해질 수 있습니다.

Figure 4.2 displays the distribution of realized profit-and-loss (PnL) summaries used to construct inverse-risk and trading-success proxies. The mass around zero and the presence of both profitable and loss-making tails indicate that the cohort is not dominated by uniformly successful traders.

Social reputation methods that align only weakly with PnL-derived proxies are therefore not necessarily failing a validation test; they may be measuring a construct—authorization or transfer centrality—that is only partially related to leveraged trading outcomes over a six-month window.

Figure 4.3 shows close success rates. Relative to count-based proxies, success rates compress much of the activity-driven variation and concentrate mass in a narrower band. Weak alignment of social methods with success-rate proxies (Section 4.5) should be read in this light: when many

그림 4.2는 역위험 및 거래 성공 프록시를 구성하는 데 사용된 실현 손익(PnL) 요약 분포를 보여줍니다. 0에 가까운 질량과 수익성이 있는 꼬리와 손실이 나는 꼬리의 존재는

코호트가 균일하게 성공적인 트레이더에 의해 지배되지 않음을 나타냅니다. 따라서 PnL

파생 프록시와 약하게 일치하는 사회적 평판 방법은 반드시 검증 테스트에 실패하는 것이

아니며, 6개월 동안의 레버리지 거래 결과와 부분적으로만 관련된 구성(승인 또는 전송 중심성)을 측정할 수 있습니다. 그림 4.3은 가까운 성공률을 보여줍니다. 개수 기반 프록시와 비교하여 성공률은 활동 기반 변형의 대부분을 압축하고 더 좁은 범위에 질량을 집중시킵니다. 성공률 프록시(섹션 4.5)와 사회적 방법의 약한 정렬은 다음과 같은 관점에서 읽어야 합니다.

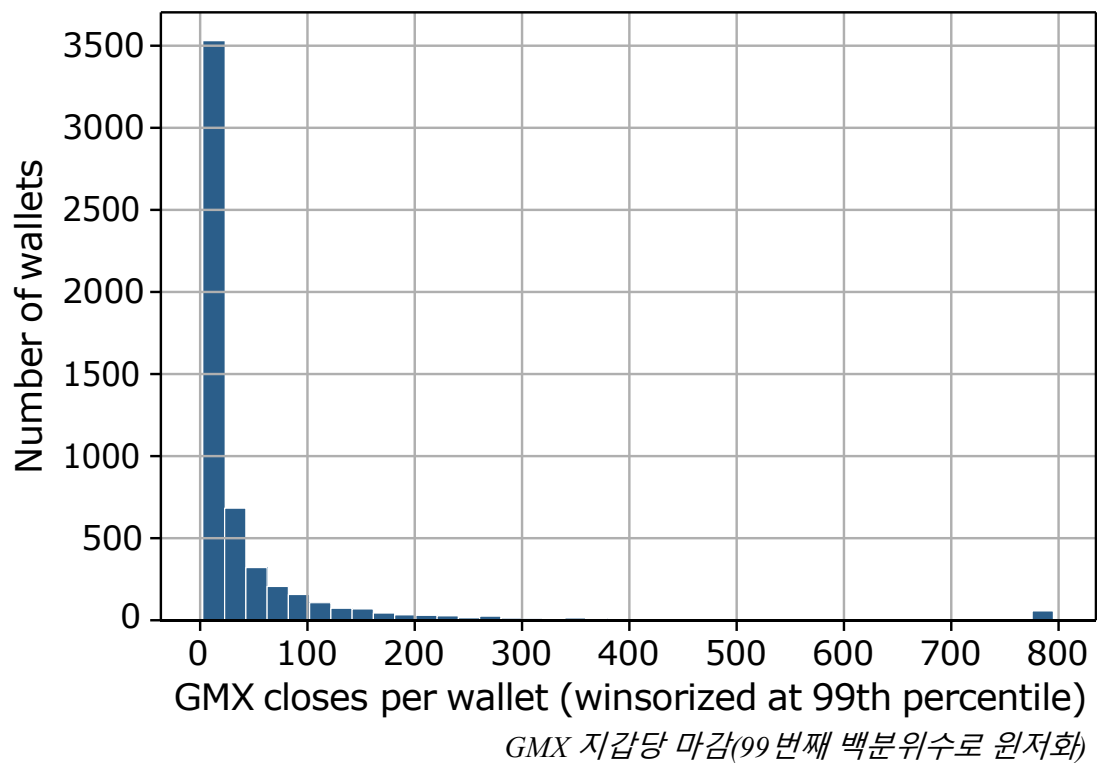


Figure 4.1: Distribution of GMX V2 PositionDecrease close counts per wallet in the matched cohort ($n = 5,521$). The cohort filter requires at least three closes; the long right tail reflects a minority of highly active traders.

그림 4.1: 일치하는 코호트($n = 5,521$)에서 지갑당 GMX V2 PositionDecrease 마감 횟수 분포. 코호트 필터에는 최소 3번의 마감이 필요하며 긴 오른쪽 꼬리는 소수의 활발하게 활동하는 거래자를 반영합니다.

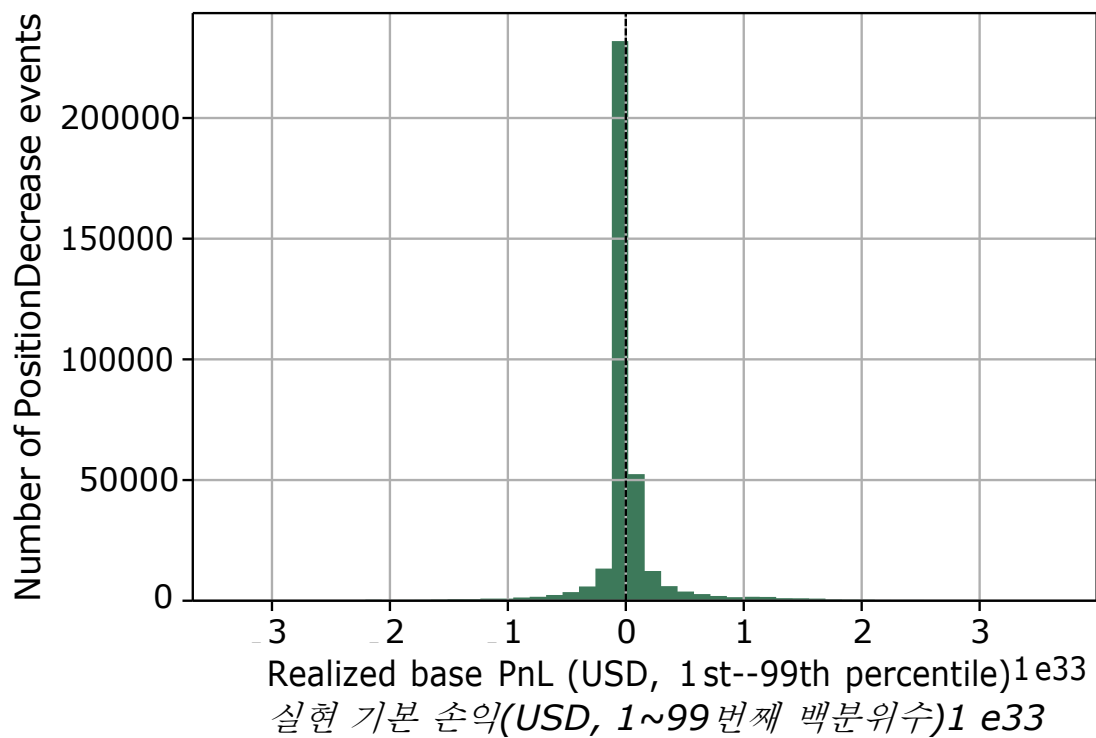


Figure 4.2: Distribution of GMX realized PnL summaries in the matched cohort. Heterogeneous profit and loss outcomes motivate treating trading-success proxies as one validation axis among several, rather than as a sole ground truth for social reputation.

그림 4.2: 일치하는 코호트에서 GMX 실현 손익 요약 분포. 이질적인 손익 결과는 거래 성공 프록시를 사회적 평판에 대한 유일한 근거가 아닌 여러 검증 축 중 하나로 취급하도록 동기를 부여합니다.

wallets share similar rates, rank correlation has limited room to rise even if reputation scores are informative on other axes.

지갑은 비슷한 비율을 공유하므로 평판 점수가 다른 축에 유익한 경우에도 순위 상관 관계는 상승할 여지가 제한적입니다.

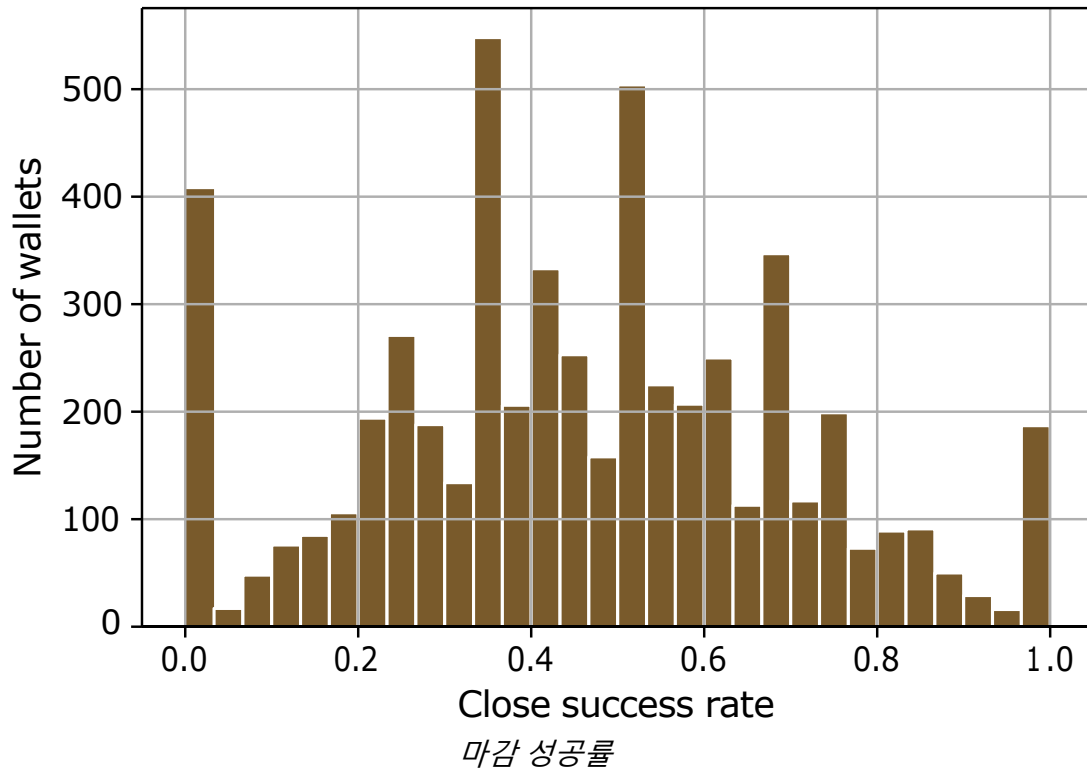


Figure 4.3: Distribution of GMX close success rates in the matched cohort. Concentration of rates reduces the discriminative power of rate-based trading-success proxies relative to count- or value-based proxies.

그림 4.3: 일치하는 집단의 GMX 근접 성공률 분포. 효율의 집중은 개수 기반 또는 가치 기반 프록시에 비해 효율 기반 거래 성공 프록시의 차별적 힘을 감소시킵니다.

Taken together, the descriptive figures establish three interpretive constraints for later sections. First, the matched cohort is active enough for stable rank statistics ($n = 5,521$; 365,488 decoded closes) but heterogeneous in trading intensity and outcomes. Second, endorsement and transfer graphs differ by nearly an order of magnitude in edge count, so efficiency and alignment claims

must be evaluated jointly rather than in isolation. Third, trading-outcome proxies are informative validation axes, not interchangeable substitutes for social-graph constructs; Section 4.7 returns to this point when GF-PR inflates trading-family alignment through construct overlap.

종합적으로 설명하는 그림은 이후 섹션에 대한 세 가지 해석적 제약을 설정합니다. 첫째, 일치하는 코호트는 안정적인 순위 통계($n = 5,521, 365,488$ 디코딩된 마감)에 대해 충분히 활동적이지만 거래 강도 및 결과는 이질적입니다. 둘째, 보증 및 이전 그래프는 가장자리 수에서 거의 10배 정도 다르기 때문에 효율성과 정렬 주장은 개별적으로 평가하기보다는 공동으로 평가해야 합니다. 셋째, 거래 결과 프록시는 유익한 검증 축이지 소셜 그래프 구성에 대한 상호 교환 가능한 대체물이 아닙니다. GF-PR이 구성 중복을 통해 거래 계열 정렬을 부풀릴 때 섹션 4.7이 이 지점으로 돌아갑니다.

A fourth constraint follows from the joint reading of Figures 4.1–4.3. Count-based and value-based proxies inherit the heavy-tailed activity structure of perpetual trading, so social methods that 네 번째 제약은 그림 4.1~4.3을 함께 읽어보면 나옵니다. 카운트 기반 및 가치 기반 프록시는 무기한 거래의 무거운 꼬리 활동 구조를 상속하므로 소셜 방법은

correlate with activity—especially transfer activity—can appear to predict trading success partly because active wallets trade more often and accumulate more closes. Rate-based proxies partially correct for this, but they also compress signal. Throughout Section 4.5, family means average across count-, value-, and rate-style proxies; readers should therefore inspect per-proxy rows when adjudicating whether a method aligns with skill-like outcomes or with activity volume.

활동, 특히 이체 활동과의 상관 관계는 활성 지갑이 더 자주 거래되고 더 많은 마감을 추적하기 때문에 부분적으로 거래 성공을 예측하는 것처럼 보일 수 있습니다. 속도 기반 프록시는 이를 부분적으로 수정하지만 신호를 압축하기도 합니다. 섹션 4.5 전체에서 계열은 개수, 값, 비율 스타일 프록시의 평균을 의미합니다. 따라서 독자는 방법이 기술과 유사한 결과 또는 활동량과 일치하는지 여부를 판단할 때 프록시별 행을 검사해야 합니다.

8.3 EndorseRank vs. AWP benchmark (Claim C1)

8.4 EndorseRank 대 AWP 벤치마크(클레임 C1)

Claim C1 asserts that EndorseRank is computationally cheaper than AWP on identical inputs. Table 4.2 reports PageRank solve time, peak memory, iteration count, and edge count on the full matched cohort ($n = 5,521$). Timing excludes one-time graph construction and averages three runs at convergence tolerance 10^{-8} .¹

C1 주장은 동일한 입력에서 EndorseRank가 AWP보다 계산적으로 더 저렴하다고 주장합니다. 표 4.2는 전체 일치 집단($n = 5,521$)에 대한 PageRank 해결 시간, 최대 메모리, 반복 횟수 및 에지 수를 보고합니다. 타이밍에서는 일회성 그래프 구성을 제외하고 수렴 허용 오차 10^{-8} 에서 3 번의 실행을 평균화합니다.

Table 4.2: Computational benchmark on matched wallet cohort ($n = 5521$).

표 4.2: 일치하는 지갑 집단($n = 5521$)에 대한 계산 벤치마크.

Method	Runtime (s)	Peak mem. (MB)	Iters	Edges
방법	런타임(들)	피크멤. (MB)	반복	가장자리
EndorseRank	2.105	4.6	37.0	14727
AWP	18.711	38.2	100.0	137087
GF-PR	1.461	3.2	89.0	10338

EndorseRank completes in 2.105 s versus 18.711 s for AWP, a wall-clock speedup of approximately 8.9×. Peak memory follows the same pattern (4.6 MB vs. 38.2 MB). The dominant driver is graph sparsity: EndorseRank operates on 14,727 edges, whereas AWP operates on 137,087 edges—roughly 9.3× more edges. Because PageRank’s per-iteration cost scales with $|E|$, the sparser endorsement graph reduces both work per iteration and the number of iterations required for convergence (EndorseRank $\approx$ 37 iterations; AWP $\approx$ 100). The iteration gap is consistent with a better-conditioned, lower-density adjacency structure under latest-allowance semantics: allowance overrides replace historical accumulation, so the operator does not encode long-tailed transfer histories that slow mixing.

8.9×. 최대 메모리는 동일한 패턴을 따릅니다(4.6MB 대 38.2MB). 지배적인 동인은 그래프 희소성입니다. EndorseRank는 14,727개의 가장자리에서 작동하는 반면, AWP는 137,087개의 가장자리에서 작동합니다(약 9.3배 더 많은 가장자리). PageRank의 반복당 비용은 $|E|$ 에 따라 확장되므로 희소 보증 그래프는 반복당 작업과 수렴에 필요한 반복 횟수를 모두 줄입니다(EndorseRank $\approx$ 37 반복; AWP $\approx$ 100). 반복 간격은 최신 허용 의미론 하에서 더 나은 조건의 저밀도 인접 구조와 일치합니다. 허용량 재정의는 기록 누적을 대체하므로 연산자는 혼합을 느리게 하는 긴 꼬리 전송 기록을 인코딩하지 않습니다.

8.9×. 최대 메모리는 동일한 패턴을 따릅니다(4.6MB 대 38.2MB). 지배적인 동인은 그래프 희소성입니다. EndorseRank는 14,727개의 가장자리에서 작동하는 반면, AWP는 137,087개의 가장자리에서 작동합니다(약 9.3배 더 많은 가장자리). PageRank의 반복당 비용은 $|E|$ 에 따라 확장되므로 희소 보증 그래프는 반복당 작업과 수렴에 필요한 반복 횟수를 모두 줄입니다(EndorseRank $\approx$ 37 반복; AWP $\approx$ 100). 반복 간격은 최신 허용 의미론 하에서 더 나은 조건의 저밀도 인접 구조와 일치합니다. 허용량 재정의는 기록 누적을 대체하므로 연산자는 혼합을 느리게 하는 긴 꼬리 전송 기록을 인코딩하지 않습니다.

¹Excluding graph construction isolates the recurring PageRank solve cost that would dominate incremental score refresh in a deployed scorer.

1 그래프 구성을 제외하면 배포된 득점자에서 증분 점수 새로 고침을 지배하는 반복적인 PageRank

해결 비용이 분리됩니다.

GF-PR runtime (1.461 s) is reported in the same table for context only. GF-PR's star graph has 10,338 edges and converges in 89 iterations; it is not a peer social method and is not used to support Claim C1. The primary efficiency comparison is EndorseRank versus AWP on wallet-to-wallet social graphs.

GF-PR 런타임(1.461 초)은 컨텍스트에 대해서만 동일한 테이블에 보고됩니다. GF-PR의 별형 그래프는 10,338개의 모서리를 가지며 89 번의 반복으로 수렴합니다. 이는 동료 소셜 방법이 아니며 Claim C1을 지원하는 데 사용되지 않습니다. 주요 효율성 비교는 지갑 간 소셜 그래프에서 EndorseRank 대 AWP입니다.

Memory footprints reinforce the same structural story. EndorseRank's peak memory (4.6 MB) is nearly an order of magnitude below AWP's (38.2 MB) under identical profiling. Although absolute megabytes are modest at $n = 5,521$, the ratio matters for deployment at larger n : transfer-graph 메모리 공간은 동일한 구조적 스토리를 강화합니다. 동일한 프로파일링에서 EndorseRank의 최대 메모리(4.6MB)는 AWP(38.2MB)보다 거의 한 자릿수 낮습니다. 절대 메가바이트는 $n = 5,521$ 에서 적당하지만 더 큰 n 에서 배포할 때는 비율이 중요합니다.

전송 그래프

adjacency, weight vectors, and residual buffers all scale with $|E|$. A method that stores and iterates 인접성, 가중치 벡터 및 잔여 버퍼는 모두 $|E|$ 로 확장됩니다. 저장하고 반복하는 메소드 over roughly $9\times$ fewer edges inherits proportional savings in cache pressure and allocator traffic, 대략 9배 이상 더 적은 에지가 캐시 압력 및 할당자 트래픽의 비례적인 절약을 상속합니다. not only in arithmetic operations. Iteration counts (37 vs. 100) compound this effect: EndorseRank performs fewer passes over a smaller edge list.

산술 연산뿐만 아니라. 반복 횟수(37 대 100)는 이 효과를 더욱 복잡하게 만듭니다.

*EndorseRank*는 더 작은 가장자리 목록에 대해 더 적은 수의 패스를 수행합니다.

From a systems perspective, Claim C1 is therefore multi-dimensional. Wall-clock time is the headline metric for interactive refresh; memory and iterations are the mechanisms that make the headline durable as cohorts grow. A method that was faster only because of an implementation accident—for example, an unfairly optimized sparse kernel applied to one graph but not the other—would be less persuasive. Here both methods use the same PageRank solver, tolerance, and damping default; only the edge lists differ. The efficiency gap is a property of the endorsement representation.

따라서 시스템 관점에서 보면 청구 C1은 다차원적입니다. 벽시계 시간은 대화형 새로 고침을 위한 헤드라인 지표이며, 메모리와 반복은 코호트가 성장함에 따라 헤드라인을 지속성 있게 만드는 메커니즘입니다. 구현 사고로 인해 더 빠른 방법(예: 불공평하게 최적화된 희소 커널이 한 그래프에만 적용되고 다른 그래프에는 적용되지 않음)은 설득력이 떨어집니다. 여기서 두 방법 모두 동일한 PageRank 솔버, 공차 및 감쇠 기본값을 사용하며 가장자리 목록만 다릅니다. 효율성 격차는 보증 표현의 속성입니다.

8.4.1 Runtime scaling on the expanded wallet pool

8.4.2 확장된 지갑 풀의 런타임 확장

The runtime advantage is not merely a constant-factor curiosity on a single cohort size. If EndorseRank’s edge set remains substantially smaller than AWP’s as the wallet pool grows, the speedup should persist under staged scaling. Table 4.3 reports runtime scaling on an expanded wallet pool of $N = 31,612$ addresses: the GMX-qualified matched cohort unioned with supplemental active wallets drawn from the reputation subgraph. Deterministic SHA256 subsampling yields staged cohorts at $n = 10,000$ and at full pool size. In-cohort scaling for $n \leq 5,521$ is reported in Appendix 8.1 (Table 8.1).

런타임 이점은 단순히 단일 코호트 규모에 대한 지속적인 호기심이 아닙니다. 지갑 풀이

커짐에 따라 EndorseR-ank의 엣지 세트가 AWP의 엣지 세트보다 상당히 작게 유지된다면 단계적 확장에서도 속도 향상이 지속되어야 합니다. 표 4.3은 $N = 31,612$ 개 주소의 확장된 지갑 풀에 대한 런타임 확장을 보고합니다. 즉, 평판 하위 그래프에서 가져온 보충 활성 지갑과 결합된 GMX 자격을 갖춘 일치 코호트입니다. 결정적 SHA256 서브샘플링은 $n = 10,000$ 및 전체 풀 크기에서 단계적 코호트를 생성합니다. $n \leq 5,521$ 에 대한 코호트 내 스케일링은 부록 8.1(표 8.1)에 보고되어 있습니다.

At $n = 10,000$, EndorseRank runs in 1.18 s versus 12.28 s for AWP (speedup $\approx 10.4\times$). At full $n = 10,000$ 에서 EndorseRank는 1.18초 만에 실행되고 AWP의 경우 12.28초가 걸립니다(속도 향상 $10.4\times$). 가득 차서

Table 4.3: Runtime scaling on expanded wallet pool ($N = 31612$; SHA256 seed benchmark-tie r2-v1). Stages subsample the extraction wallet set; ER speedup = AWP/ER runtime ratio.

표 4.3: 확장된 지갑 풀의 런타임 확장($N = 31612$, SHA256 시드 벤치마크 타이/ r2-v1).

단계에서는 추출 지갑 세트를 서브샘플링합니다. ER 속도 향상 = AWP/ER 런타임 비율.

n	ER (s)	AWP (s)	Speedup	ER $ E $	AWP $ E $
10000	1.178	12.277	$10.4\times$	7067	72158
n	ER (s)	AWP (s)	속도 향상	ER $ E $	AWP $ E $
10000	1.178	12.277	$10.4\times$	7067	72158
31612	2.286	21.402	$9.4\times$	14727	137087

pool size ($N = 31,612$), EndorseRank runs in 2.29 s versus 21.40 s for AWP (speedup $\approx 9.4\times$). Edge counts at the full pool remain 14,727 for EndorseRank and 137,087 for AWP—identical to the matched-cohort edge totals in Table 4.1—because the reputation subgraph edges among the evaluation wallets are fixed by the extraction; expanding the node set without adding new edges among scored wallets does not inflate $|E|$ for either method in this configuration. The speedup therefore remains in the 9–10 $\times$ band across both staged sizes.

풀 크기($N = 31,612$), EndorseRank는 2.29초, AWP의 경우 21.40초에 실행됩니다(속도 향상 $\approx 9.4\times$). 전체 풀의 에지 수는 EndorseRank의 경우 14,727개, AWP의 경우 137,087개로 유지됩니다(표 4.1의 일치된 코호트 에지 합계와 동일). 왜냐하면 평가 지갑 간의 평판 하위 그래프 에지는 추출에 의해 고정되기 때문입니다. 점수가 매겨진 지갑 사이에 새 에지를 추가하지 않고 노드 세트를 확장하면 $|E|$ 가 팽창되지 않습니다. 이 구성의 두 방법 중 하나에 대해. 따라서 속도 향상은 두 단계 크기 모두에서 9~10 $\times$ 대역으로 유지됩니다.

Figure 4.4 visualizes the scaling relationship. The curves confirm that AWP’s wall-clock cost grows more steeply with n , while EndorseRank remains in a low-second regime even at $N = 31,612$. For protocols that refresh reputation scores frequently—for example, after each batch of new approvals or transfers—an order-of-magnitude reduction in PageRank solve time is operationally material: it lowers the cost of continuous monitoring and makes more frequent re-ranking feasible under the same compute budget.

그림 4.4는 확장 관계를 시각화합니다. 곡선은 AWP의 복시계 비용이 n 에 따라 더 가파르게 증가하는 반면, *EndorseRank*는 $N = 31,612$ 에서도 낮은 초 영역에 남아 있음을 확인합니다. 예를 들어 새로운 승인 또는 전송이 일괄 처리된 후 평판 점수를 자주 새로 고치는 프로토콜의 경우 *PageRank* 해결 시간을 대폭 줄이는 것이 운영상 중요합니다. 이를 통해 지속적인 모니터링 비용을 낮추고 동일한 컴퓨팅 예산 내에서 더 자주 순위를 다시 매길 수 있습니다.

Two caveats qualify the efficiency claim. First, the benchmark times *PageRank* solve on pre-built edge lists; end-to-end pipelines that include BigQuery extraction and edge construction incur additional costs shared or partially shared across methods. Second, memory footprints reported here are modest because the cohort is wallet-filtered; full-chain transfer graphs would increase AWP's absolute cost further and would likely widen, not narrow, the relative gap. Within the scope of this dissertation—matched wallets with reputation-subgraph connectivity—Claim C1 is supported at both the matched cohort and the expanded pool.

두 가지 주의 사항이 효율성 주장에 적합합니다. 첫째, 벤치마크 시간 *PageRank*은 사전 구축된 에지 목록을 해결합니다. BigQuery 추출 및 에지 구성을 포함하는 엔드투엔드 파이프라인에는 방법 전반에 걸쳐 공유되거나 부분적으로 공유되는 추가 비용이 발생합니다. 둘째, 여기에 보고된 메모리 공간은 코호트가 지갑 필터링되기 때문에 적당합니다. 전체 체인 전송 그래프는 AWP의 절대 비용을 더욱 증가시키고 상대적 격차를 좁히는 것이 아니라 넓힐 가능성이 높습니다. 이 논문의 범위 내에서(평판 하위 그래프 연결이 가능한 일치하는 지갑) 클레임 C1은 일치된 코호트와 확장된 풀 모두에서 지원됩니다.

A third caveat concerns what “faster” does and does not buy. EndorseRank’s speedup does not automatically imply superior risk discrimination. Efficiency is valuable only insofar as the resulting scores remain credible on the constructs a protocol cares about. Section 4.4 and Claim C4 therefore

세 번째 경고는 "빠른 속도"가 구매하는 것과 구매하지 않는 것에 관한 것입니다.

EndorseRank의 속도 향상이 자동으로 우수한 위험 차별을 의미하지는 않습니다. 효율성은

결과 점수가 프로토콜이 관심을 갖는 구성에 대해 신뢰할 수 있는 한에서만 가치가

있습니다. 섹션 4.4 및 그에 따른 청구 C4

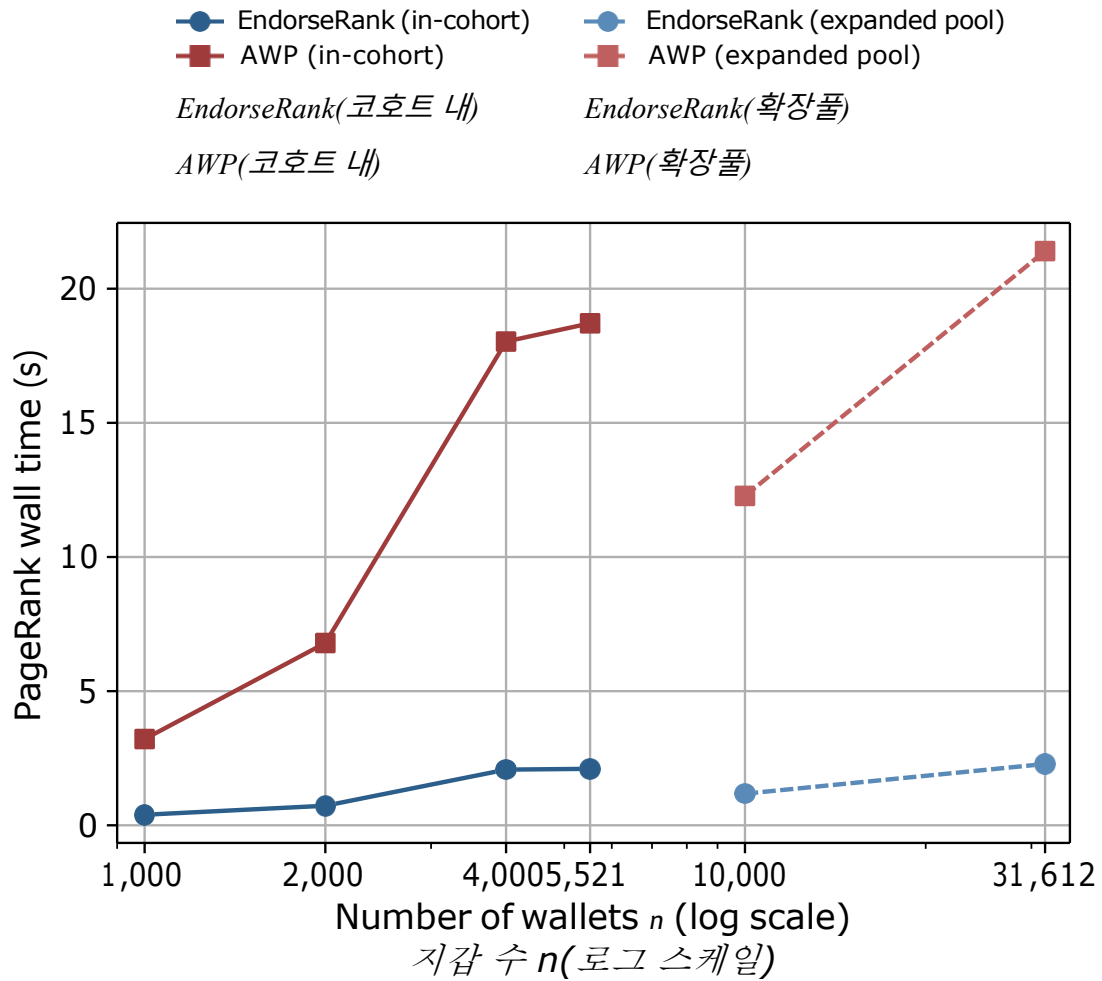


Figure 4.4: PageRank wall-clock runtime versus cohort size (log x-axis). Solid lines: in-cohort scaling on the matched GMX sample ($n \leq 5,521$). Dashed lines: expanded wallet pool ($N = 31,612$). EndorseRank remains approximately 9–10 $\times$ faster than AWP at $n = 10,000$ ($\approx 10.4\times$) and at full pool size ($\approx 9.4\times$).

그림 4.4: PageRank 벽시계 런타임 대 코호트 크기(로그 x 축). 실선: 일치하는 GMX 표본($n \leq 5,521$)에 대한 코호트 내 확장입니다. 점선: 확장된 지갑 풀($N = 31,612$). EndorseRank는 $n = 10,000$ ($\approx 10.4\times$) 및 전체 풀 크기($\approx 9.4\times$)에서 AWP보다 약 9~10배 빠릅니다.

pair the runtime results with alignment results: EndorseRank is not merely cheaper; it is cheaper while preserving credible primary-construct allowance alignment ($\tau = 0.355$) and moderate transfer alignment. Protocols that need transfer-hub detection above all else may still prefer AWP and pay the runtime premium; protocols that need authorization-aware scores at low latency have a clear efficiency rationale for EndorseRank.

런타임 결과를 정렬 결과와 연결합니다. EndorseRank는 단지 더 저렴할 뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 기본 구성 허용 정렬($\tau = 0.355$) 및 적당한 전송 정렬을 유지하면서 더 저렴합니다. 무엇보다 전송 허브 감지가 필요한 프로토콜은 여전히 AWP를 선호하고 런타임 프리미엄을 지불할 수 있습니다. 짧은 대기 시간에 인증 인식 점수가 필요한 프로토콜은 EndorseRank에 대한 명확한 효율성 근거가 있습니다.

8.5 Robustness checks

8.6 견고성 검사

Efficiency and alignment results are useful only if they are not artifacts of a single damping choice, a single token mix, or a single sample size. This section reports three robustness checks: PageRank damping sensitivity, restriction to the top-20 ERC-20 token subgraph, and sample-size sensitivity on the expanded wallet pool.

효율성 및 정렬 결과는 단일 감쇠 선택, 단일 토큰 혼합 또는 단일 샘플 크기의 아티팩트가 아닌 경우에만 유용합니다. 이 섹션에서는 PageRank 감쇠 민감도, 상위 20개 ERC-20 토큰 하위 그래프에 대한 제한, 확장된 지갑 풀의 샘플 크기 민감도 등 세 가지 견고성 검사를 보고합니다.

8.6.1 Damping sensitivity

8.6.2 감쇠감도

Table 4.4 reports mean Kendall τ for allowance and transfer families under damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ on the matched cohort, together with corresponding runtimes.

일치하는 집단에 대한 $\{0.75, 0.85, 0.95\}$ 및 해당 런타임.

Table 4.4: Robustness: mean Kendall τ under PageRank damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ on matched wallet cohort ($n = 5521$).

표 4.4: 견고성: 일치하는 지갑 코호트($n = 5521$)에서 PageRank 감쇠 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 하에서 평균 Kendall τ .

d	ER all.	AWP all.	ER tr.	AWP tr.	ER (s)	AWP (s)
다	어	AWP	응급	응급	실 AWP(초)	
	모두.	모두.	실 tr.		(들)	
0.75	0.355	-0.031	0.333	0.531	3.436	21.797
0.85	0.355	-0.030	0.333	0.534	2.913	21.383
0.95	0.355	-0.030	0.333	0.536	2.320	21.077

EndorseRank allowance mean τ is stable at approximately 0.355 across all three damping values. Transfer-family τ for EndorseRank is likewise unchanged at 0.333. AWP transfer τ varies only from 0.531 to 0.536 (at most ≈ 0.005), and AWP allowance τ remains near zero (-0.031 to -0.030). The construct-specific pattern—EndorseRank leading on allowance, AWP leading on transfer—is therefore not an artifact of the conventional $d = 0.85$ setting.

EndorseRank 허용 평균 τ 는 세 가지 감쇠 값 모두에서 약 0.355로 안정적입니다. EndorseRank에 대한 전이 패밀리 τ 는 마찬가지로 0.333으로 변경되지 않았습니다. AWP 전달 τ 는 0.531에서 0.536(최대 $\ll 0.005$)까지만 변하며, AWP 허용량 τ 는 거의 0($-0.031 \sim -0.030$)으로 유지됩니다. 따라서 구문별 패턴(EndorseRank 선행, 전이 AWP)은 기존 $d = 0.85$ 설정의 인공물이 아닙니다.

Figure 4.5 plots these relationships. Flat allowance and transfer curves for EndorseRank indicate that the endorsement operator’s ranking is insensitive to moderate changes in the teleportation probability. Runtime decreases slightly as d increases for both methods, consistent with faster mixing when less mass is retained on the graph operator, but the relative speedup remains large throughout the sweep.

그림 4.5는 이러한 관계를 보여줍니다. EndorseRank에 대한 평평한 허용 및 전송 곡선은 보증 운영자의 순위가 순간 이동 확률의 중간 정도 변화에 민감하지 않음을 나타냅니다. 두 방법 모두 d 가 증가하면 런타임이 약간 감소합니다. 이는 그래프 연산자에 더 적은 질량이 유지될 때 더 빠른 혼합과 일치하지만, 상대적 속도 향상은 스위프 전체에서 크게 유지됩니다.

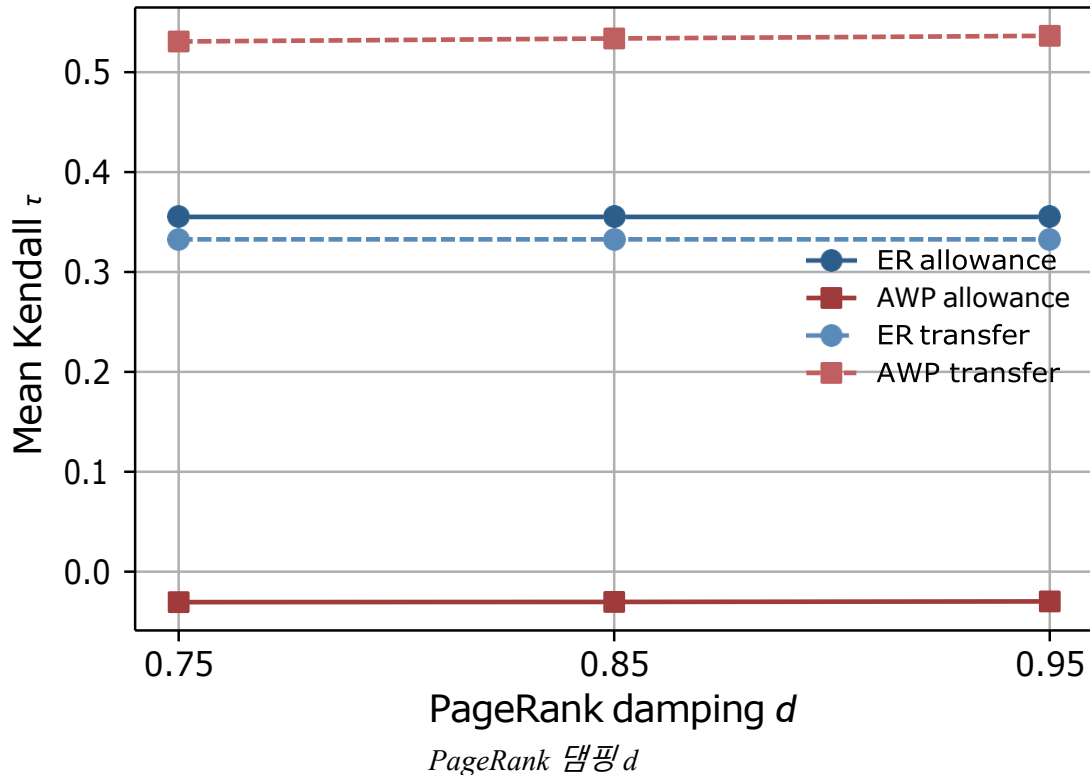


Figure 4.5: Damping sensitivity of mean Kendall τ for allowance and transfer families ($d \in$

그림 4.5: 허용량 및 이전 계열에 대한 평균 Kendall τ 의 감쇠 민감도($d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$). EndorseRank allowance alignment remains ≈ 0.355 across the sweep; AWP transfer alignment varies by at most ≈ 0.005 . $\{0.75, 0.85, 0.95\}$). EndorseRank 여유 정렬은 스윕 전반에 걸쳐 AWP 전송 정렬이 최대 ≈ 0.005 만큼 변경됩니다.

The damping result has a methodological implication. Because allowance edges encode a latest snapshot rather than a long historical path structure, changing how much mass teleports does not reorder wallets enough to alter family-level alignment. Protocols adopting EndorseRank can therefore treat $d = 0.85$ as a stable default without extensive hyperparameter search for the allowance construct, at least within the range examined here.

감쇠 결과는 방법론적인 의미를 갖습니다. 허용 가장자리는 긴 역사적 경로 구조가 아닌 최신 스냅샷을 인코딩하기 때문에 대량 순간 이동의 양을 변경해도 가족 수준 정렬을 변경할 만큼 지갑을 재정렬하지 않습니다. 따라서 EndorseRank를 채택하는 프로토콜은 적어도 여기에서 검토한 범위 내에서 허용 구성에 대한 광범위한 하이퍼 매개변수 검색 없이 $d = 0.85$ 를 안정적인 기본값으로 처리할 수 있습니다.

8.6.3 Top-token subgraph

8.6.4 최상위 토큰 하위 그래프

Table 4.5 reports family-level mean τ when reputation graphs are restricted to the top-20 ERC-20 tokens by transfer and allowance volume.

표 4.5는 평판 그래프가 전송 및 허용량 기준 상위 20개 ERC-20 토큰으로 제한될 때 가족 수준 평균 τ 를 보고합니다.

Table 4.5: Robustness: mean Kendall τ on top-20 ERC-20 token subgraph (matched cohort).

표 4.5: 견고성: 상위 20개 ERC-20 토큰 하위 그래프(일치하는 코호트)의 평균 Kendall τ .

Method	Transfer	Allowance	Liq.	Inv.risk	Sybil	GMX
EndorseRank	0.331	0.355	0.092	0.036	0.234	0.098
방법	편입수당		액체	투자위험	Sybil	GMX
EndorseRank	0.331	0.355	0.092	0.036	0.234	0.098
AWP	0.532	-0.031	0.119	0.108	0.283	0.185

Relative to the full-token matched-cohort results in Table 4.7, family-level means change only marginally. EndorseRank allowance remains 0.355; transfer is 0.331 (vs. 0.333 on the full graph). AWP transfer is 0.532 (vs. 0.534), and AWP allowance remains near zero (—0.031). Trading-success and Sybil-adjusted stability means are likewise within a few thousandths of the full-graph values. The primary alignment pattern is therefore not driven by long-tail tokens with sparse, noisy edges. High-volume tokens—the economically salient core of ERC-20 activity—suffice to reproduce the EndorseRank–AWP contrast.

표 4.7의 전체 토큰 일치 코호트 결과와 관련하여 가족 수준의 변화는 미미합니다. EndorseRank 여유는 0.355로 유지되고 전송은 0.331입니다(전체 그래프에서는 0.333). AWP 전송은 0.532(vs. 0.534)이고 AWP 허용량은 0에 가깝습니다(-0.031). 거래 성공 및 Sybil 조정 안정성 평균도 마찬가지로 전체 그래프 값의 수천분의 1 범위 내에 있습니다. 따라서 기본 정렬 패턴은 희박하고 시끄러운 가장자리가 있는 롱테일 토큰에 의해 구동되지 않습니다.

ERC-20 활동의 경제적으로 두드러진 핵심인 대용량 토큰은 EndorseRank-AWP 대비를 재현하는 데 충분합니다.

8.6.5 Sample-size sensitivity

8.6.6 샘플 크기 감도

Table 4.6 summarizes allowance and transfer τ at staged subsample sizes drawn from the expanded wallet pool ($N = 31,612$).

표 4.6은 확장된 지갑 풀($N = 31,612$)에서 추출한 단계적 하위 표본 크기의 허용량 및 이체 τ 를 요약합니다.

Table 4.6: Robustness: alignment and runtime vs. subsample size from wallet pool ($N = 31612$; seed benchmark-tier2-v1).

표 4.6: 견고성: 정렬 및 런타임과 지갑 풀의 하위 샘플 크기($N = 31612$, 시드 벤치마크-tier2-v1).

n	ER all.	AWP all.	ER tr.	AWP tr.	Speedup
10000	0.555	0.016	0.429	0.789	8.960
n 응급실 모두.	AWP 모두. 응급실 $tr.$ AWP $tr.$				
속도 향상 10000	0.555	0.016	0.429	0.789	
		8.960			
31612	0.533	0.021	0.443	0.797	9.930

At $n = 10,000$ and $N = 31,612$, EndorseRank continues to dominate on allowance and AWP on transfer, with EndorseRank speedups of approximately $9.0\times$ and $9.9\times$, respectively. Absolute τ values differ from the matched-cohort figures because the expanded pool includes supplemental $n = 10,000$ 및 $N = 31,612$ 에서 EndorseRank는 허용량 및 전송 시 AWP를 계속 지배하며, EndorseRank 속도는 각각 약 $9.0\times$ 및 $9.9\times$ 입니다. 확장된 풀에는 보충 자료가 포함되어 있기 때문에 절대 τ 값은 일치 코호트 수치와 다릅니다.

active wallets that are not GMX-matched; proxies and score supports therefore change with the sample definition. The relevant robustness claim is ordinal and comparative: the construct-specific winners and the runtime advantage persist under pool expansion and staged subsampling. In-cohort scaling detail for the GMX-matched sample alone appears in Appendix 8.1.

GMX 일치하지 않는 활성 지갑, 따라서 프록시 및 점수 지원은 샘플 정의에 따라 변경됩니다. 관련 견고성 주장은 순서적이고 비교적입니다. 구성별 승자와 런타임 이점은 풀 확장 및 단계적 서브샘플링에서도 지속됩니다. GMX 일치 표본에 대한 코호트 내 확장 세부 사항은 부록 8.1에 나와 있습니다.

Collectively, the robustness checks support reading Claims C1–C4 as stable properties of the EndorseRank–AWP comparison on this chain and window, rather than as fragile point estimates at a single configuration. Robustness does not mean invariance of every decimal place. Absolute τ values shift when the sample definition changes from the GMX-matched cohort to the expanded pool, and runtimes shift with damping and n . What remains stable is the comparative structure: EndorseRank is faster; EndorseRank wins on allowance; AWP wins on transfer; allowance alignment

종합적으로, 견고성 검사는 단일 구성의 취약점 추정이 아니라 이 체인 및 창에 대한 EndorseRank–AWP 비교의 안정적인 속성으로 클레임 C1–C4를 읽는 것을 지원합니다.

견고성이 모든 소수점 이하 자리의 불변성을 의미하는 것은 아닙니다. 샘플 정의가 GMX 일치 코호트에서 확장된 풀로 변경되면 절대 τ 값이 이동하고 런타임은 감쇠 및 n 에 따라 이동합니다. 안정적으로 유지되는 것은 비교 구조입니다: EndorseRank가 더 빠릅니다;

EndorseRank 허용에서 승리; AWP 이적에서 승리; 허용 정렬

under EndorseRank is insensitive to damping in $\{0.75, 0.85, 0.95\}$. That comparative structure is EndorseRank 미만은 $\{0.75, 0.85, 0.95\}$ 의 감쇠에 둔감합니다. 그 비교구조는

what the claims assert, and it is what the robustness section is designed to protect.

주장이 주장하는 것과 견고성 섹션이 보호하도록 설계된 것입니다.

8.7 Social-method alignment: EndorseRank vs. AWP (Claims C2–C3)

8.8 사회적 방법 정렬: EndorseRank 대 AWP(주장 C2–C3)

Claims C2 and C3 address whether EndorseRank and AWP achieve credible domain alignment and whether winners are construct-specific. Table 4.7 reports mean Kendall τ by proxy family for EndorseRank, AWP, and the supplementary GF-PR reference. Rows 1–2 constitute the primary social-method comparison; row 3 is interpreted only in Section 4.7.

C2 및 C3 주장은 EndorseRank 및 AWP가 신뢰할 수 있는 도메인 정렬을 달성하는지 여부와 승자가 구조별인지 여부를 다룹니다. 표 4.7 보고서는 EndorseRank, AWP에 대한 프록시 패밀리별 Kendall τ 및 보충 GF-PR 참조를 의미합니다. 1~2 행은 주요 사회적 방법 비교를 구성하며, 3 행은 섹션 4.7에서만 해석됩니다.

Table 4.7: Mean Kendall τ by proxy family across 3 PageRank methods ($n = 5521$). Bold = column maximum. Runtime = mean PageRank wall time (s, 3 repeats). EndorseRank and AWP are social reputation graphs; GF-PR is an outcome-native GMX PnL star baseline (construct overlap on GMX proxies).

표 4.7: 3가지 PageRank 방법에 걸쳐 프록시 계열의 평균 Kendall τ ($n = 5521$). 굵은 글씨 = 열 최대값. 런타임 = 평균 PageRank 벽 시간(초, 3회 반복). EndorseRank 및 AWP는 사회적 평판 그래프입니다. GF-PR은 결과 기반 GMX PnL 별 기준선입니다(GMX 프록시에 중복 구성).

Method 방법	Transfer 옮기다	Allowance 용돈	Liq. 액체	Inv.risk 투자위험	Sybil	GMX	Runtime (s) 런타임(들)
EndorseRank	0.333	0.355	0.093	0.035	0.233	0.096	2.105
AWP	0.534	-0.030	0.113	0.107	0.286	0.179	18.711
GF-PR	0.246	-0.041	0.132	0.376	0.093	0.583	1.461

Among social methods, EndorseRank leads on allowance ($\tau = 0.355$), while AWP leads on transfer

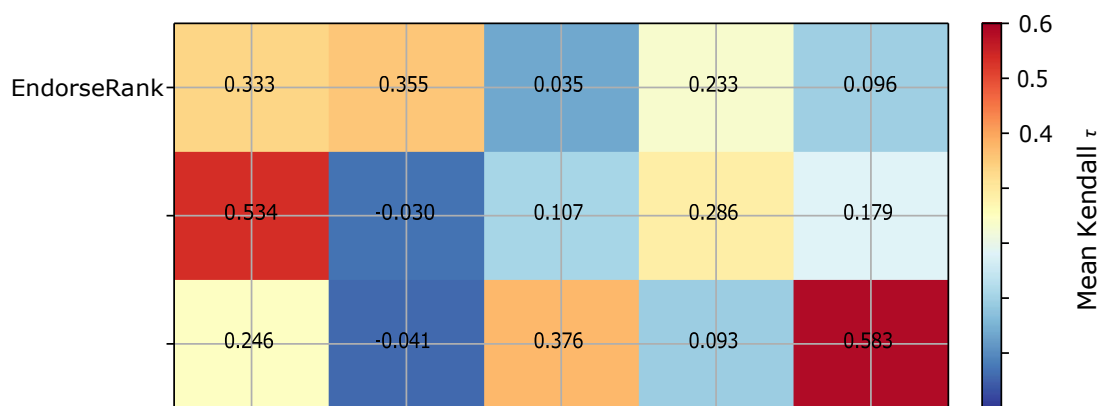
($\tau = 0.534$), Sybil-adjusted stability ($\tau = 0.286$), and trading success ($\tau = 0.179$). EndorseRank's 사회적 방법 중 EndorseRank는 수당($\tau = 0.355$)을 주도하고, AWP는 이체($\tau = 0.534$), Sybil 조정 안정성($\tau = 0.286$) 및 거래 성공($\tau = 0.179$)을 주도합니다. EndorseRank의

transfer alignment is moderate ($\tau = 0.333$)—credible as a secondary axis, but below AWP. On inverse-risk proxies, both social methods are weak (EndorseRank 0.035; AWP 0.107), indicating that neither allowance nor transfer centrality strongly tracks loss-avoidance rankings on this cohort. GF-PR’s high inverse-risk (0.376) and trading-success (0.583) means reflect construct overlap with GMX PnL inputs and are not evidence of superior social reputation.

전송 정렬은 보통($\tau = 0.333$)입니다. 보조 축으로 신뢰할 수 있지만 AWP보다 낮습니다. 역위험 프록시에서는 두 가지 사회적 방법 모두 약하며(EndorseRank 0.035; AWP 0.107), 이는 허용이나 전송 중심성이 이 코호트에서 손실 회피 순위를 강력하게 추적하지 않음을 나타냅니다. GF-PR의 높은 역위험(0.376) 및 거래 성공(0.583) 평균은 GMX PnL 입력과의 구성 중복을 반영하며 우수한 사회적 평판의 증거는 아닙니다.

Figure 4.6 provides a compact visual summary of family-level alignment. The heatmap makes the construct-specific pattern immediate: EndorseRank’s strongest cell is allowance; AWP’s strongest social-method cells are transfer and, secondarily, Sybil-adjusted stability and trading success; GF-PR dominates outcome-native families. The visual separation between social-method cells and GF-PR outcome cells is the empirical signature of Claim C3 and the caution embodied in SC1.

그림 4.6은 가족 수준의 정렬을 간략하게 시각적으로 요약한 것입니다. 히트맵은 구성별 패턴을 즉각적으로 만듭니다. EndorseRank의 가장 강력한 셀은 허용이고, AWP의 가장 강력한 사회적 방법 셀은 이전이며, 두 번째로 Sybil 조정 안정성 및 거래 성공입니다. GF-PR은 결과 기반 패밀리를 지배합니다. 사회적 방법 셀과 GF-PR 결과 셀 간의 시각적 분리는 주장 C3의 경험적 서명이자 SC1에 구현된 주의 사항입니다.



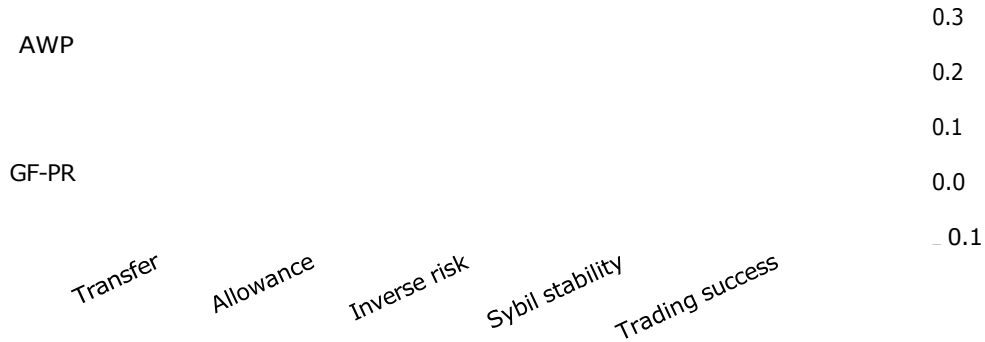


Figure 4.6: Family-level mean Kendall τ heatmap for EndorseRank, AWP, and supplementary GF-PR on the matched cohort ($n = 5,521$). EndorseRank peaks on allowance; AWP peaks on transfer among social methods; GF-PR peaks on trading-outcome families via construct overlap.

그림 4.6: EndorseRank, AWP에 대한 가족 수준 평균 Kendall τ 히트맵 및 일치하는 코호트($n = 5,521$)의 보충 GF-PR. EndorseRank 수당 최고점, AWP 사회적 방법 간 이전 최고점, GF-PR 구성 중복을 통한 거래 결과 계열의 최고점.

Claim C2 is supported insofar as both social methods achieve non-negligible alignment on at least one primary construct: EndorseRank on allowance ($\tau \approx 0.35$, at the lower edge of the substantively meaningful band defined in Chapter 2), and AWP on transfer ($\tau = 0.534$). Claim C3 is supported by the crossed pattern of family winners. No single social method dominates all families; alignment is construct-specific, as predicted when endorsement and transfer encode different

주장 C2는 두 가지 사회적 방법이 적어도 하나의 기본 구성에서 무시할 수 없는 정렬을 달성하는 한 지원됩니다. 허용에 대한 EndorseRank(2장에서 정의된 실질적으로 의미 있는 대역의 하단 가장자리에서 $\tau \approx 0.35$) 및 전송에 대한 AWP($\tau = 0.534$). 주장 C3은 가족 승자의 교차 패턴에 의해 뒷받침됩니다. 단일한 사회적 방법이 모든 가족을 지배하지 않습니다. 보증 및 전송 인코딩이 다를 때 예상되는 것처럼 정렬은 구성에 따라 다릅니다.

wallet relationships.

지갑 관계.

Reading Table 4.7 requires care on two points. First, family means average heterogeneous proxies; a method can lead on a family mean while trailing on an individual proxy, or vice versa. Section 4.5 therefore reports per-proxy ρ and τ so that readers can audit the means. Second, primary-construct correlations (EndorseRank with allowance; AWP with transfer) are necessary but not sufficient for a reputation method's usefulness. They confirm that PageRank recovers the graph signal it was given. External usefulness depends on secondary axes—whether endorsement rankings also relate to transfer activity, trading outcomes, or stability—and on whether those secondary relationships are strong enough for a deployment context. EndorseRank's moderate transfer $\tau = 0.333$ is encouraging as a secondary axis; its weak trading-success $\tau = 0.096$ is a limitation for protocols that hoped allowance endorsement would double as a trading-skill score.

표 4.7을 읽으려면 두 가지 점에 주의가 필요합니다. 첫째, 가족은 평균 이종 프록시를 의미합니다. 방법은 개별 프록시를 추적하면서 가족 평균을 이끌거나 그 반대일 수 있습니다. 따라서 섹션 4.5에서는 독자가 수단을 감사할 수 있도록 프록시별 ρ 및 τ 를 보고합니다. 둘째, 기본 구성 상관관계(수당이 있는 EndorseRank, 이전이 있는 AWP)는 필요하지만 평판 방법의 유용성에 충분하지는 않습니다. 그들은 PageRank가 주어진 그래프 신호를 복구한다는 것을 확인했습니다. 외부 유용성은 보조 축(보증 순위가 이전 활동, 거래 결과 또는 안정성과도 관련되어 있는지 여부)과 이러한 보조 관계가 배포 상황에 대해 충분히 강력한지 여부에 따라 달라집니다. EndorseRank의 중간 전송 $\tau = 0.333$ 은 보조 축으로 고무적이며, 약한 거래 성공 $\tau = 0.096$ 은 허용 승인이 거래 기술 점수로 두 배가 되기를 희망하는 프로토콜에 대한 제한 사항입니다.

The exported summary also includes a liquidation-related column and the GF-PR row. Liquidation-family means are low for both social methods and are not the focus of Claims C2–C3; they are retained for completeness with the evaluation pipeline. GF-PR’s outcome-family dominance is discussed only in Section 4.7. The primary narrative of this section is the EndorseRank–AWP contrast across transfer, allowance, inverse risk, Sybil-adjusted stability, and trading success.

내보낸 요약에는 청산 관련 열과 GF-PR 행도 포함됩니다. 청산 계열 수단은 두 가지 사회적 방법 모두에 대해 낮으며 청구 C2-C3의 초점이 아니며 평가 파이프라인의 완전성을 위해 유지됩니다. GF-PR의 결과 계열 지배력은 섹션 4.7에서만 논의됩니다. 이 섹션의 기본 설명은 이체, 허용, 역위험, Sybil 조정 안정성 및 거래 성공에 대한 EndorseRank–AWP 대비입니다.

Per-proxy detail for each family appears in Section 4.5. Inter-method divergence between EndorseRank and AWP score vectors is quantified in Section 4.6.

각 제품군에 대한 프록시별 세부 정보는 섹션 4.5에 나와 있습니다. En-dorseRank와 AWP 점수 벡터 간의 방법 간 차이는 섹션 4.6에서 정량화됩니다.

8.9 Proxy family detail

8.10 프록시 제품군 세부정보

The following subsections report Spearman ρ and Kendall τ for each proxy within family. Each family is interpreted first for the primary EndorseRank–AWP comparison; supplementary GF-PR notes appear where they clarify construct overlap or ceiling effects. All proxies are oriented so that higher values imply higher expected reputation before correlation, following Do et al.^[16] and the operational definitions in Chapter 3.

다음 하위 섹션에서는 제품군 내의 각 프록시에 대해 Spearman ρ 및 Kendall τ 를

보고합니다. 각 계열은 기본 *EndorseRank-AWP* 비교를 위해 먼저 해석되며 구성 중복 또는 천장 효과를 명확히 하는 보충 *GF-PR* 메모가 표시됩니다. 모든 프록시는 *Do et al.[16]*에 따라 상관관계 이전에 높은 값이 더 높은 예상 평판을 의미하도록 지향됩니다. 그리고 3장의 조작적 정의.

8.10.1 Transfer family (Do et al. baseline)

8.10.2 전입가족(Do et al. 기준선)

Table 4.8 reports alignment with transfer in-degree and inbound transfer value—the baseline validation axis in Do et al.^[16].

표 4.8은 Do et al.[16]의 기본 검증 축인 전송 수준 및 인바운드 전송 값과의 정렬을

보고합니다.

Table 4.8: Domain alignment with transfer proxies (Do et al. 2023 baseline). Kendall τ and Spear-

표 4.8: 전송 프록시를 사용한 도메인 정렬(Do et al. 2023 기준선) Kendall τ 와 스피어-

man ρ between reputation scores and proxy rankings.

평판 점수와 프록시 순위 사이의 ρ .

Proxy	Spearman ρ	Kendall τ
대리		
<i>EndorseRank</i>		
In-degree 학위	0.422	0.344
In-value (sum inbound) 가치 내 (합계 인바운드)	0.398	0.321
<i>AWP</i>		
In-degree 학위	0.791	0.617
In-value (sum inbound) 가치 내 (합계 인바운드)	0.610	0.450
<i>GF-PR</i>		
In-degree 학위	0.396	0.275
In-value (sum inbound) 가치 내 (합계 인바운드)	0.314	0.216

AWP achieves the highest social-method alignment on both transfer proxies: in-degree $\tau = 0.617$ ($\rho = 0.791$) and in-value $\tau = 0.450$ ($\rho = 0.610$), for a family mean of 0.534. This result is expected

by construction: AWP ranks on the time-decayed transfer graph, so correlation with transfer centrality is a primary-construct check rather than an independent external validation. The magnitude is nonetheless informative. AWP does not collapse to a trivial identity with in-degree; logistic decay and value weighting produce rankings that agree strongly but not perfectly with simple degree and value summaries.

AWP는 두 전송 프로ksi 모두에서 가장 높은 사회적 방법 정렬을 달성합니다. 즉, 차수 $\tau = 0.617(p = 0.791)$ 및 값 내 $\tau = 0.450(p = 0.610)$, 가족 평균은 0.534입니다. 이 결과는 구성에 의해 예상됩니다. AWP는 시간 경과에 따른 전송 그래프에서 순위를 매기므로 전송 중심성과의 상관관계는 독립적인 외부 검증이 아닌 기본 구성 확인입니다. 그럼에도 불구하고 규모는 유익합니다. AWP는 차수가 있는 사소한 정체성으로 붕괴되지 않습니다. 로지스틱 디케이 및 가치 가중치는 단순한 차수 및 가치 요약과 강력하게 일치하지만 완벽하지는 않은 순위를 생성합니다.

EndorseRank shows moderate secondary-axis alignment (in-degree $\tau = 0.344$; in-value $\tau = 0.321$; family mean 0.333). Wallets that receive substantial transfer activity are somewhat more likely to appear as endorsed spenders, but the relationship is far from deterministic. Allowance delegation and transfer receipt are related economic behaviors—active protocols and market makers tend to attract both—yet they are not interchangeable. The moderate EndorseRank–transfer τ therefore supports Claim C2 (credible secondary alignment) without undermining Claim C3 (AWP remains the transfer-family winner among social methods).

EndorseRank는 적당한 보조 축 정렬을 보여줍니다(차수 $\tau = 0.344$, 값 내 $\tau = 0.321$, 계열 평균 0.333). 상당한 이체 활동을 받는 지갑은 승인된 지출자로 나타날 가능성이 다소 높지만 그 관계는 결정적이지 않습니다. 수당 위임과 이체 수령은 관련된 경제적 행동입니다. 활성 프로토콜과 시장 조성자는 두 가지 모두를 유지하는 경향이 있지만 서로

바뀌 사용할 수는 없습니다. 따라서 온건한 *EndorseRank*-이전 τ 는 클레임 *C3*을 훼손하지 않고 클레임 *C2*(신뢰할 수 있는 2차 정렬)를 지원합니다(*AWP*는 사회적 방법 중 이전-가족 승자로 남아 있음).

GF-PR is weak on transfer proxies (family mean 0.246), as expected for a method with no wallet-to-wallet transfer edges. Any residual correlation likely reflects indirect association between profitable GMX traders and transfer activity, not transfer-graph semantics.

GF-PR은 지갑 간 전송 예지가 없는 방법에서 예상되는 것처럼 전송 프록시(가족 평균 0.246)에서 약합니다. 잔여 상관관계는 이체 그래프 의미가 아닌 수익성 있는 GMX 거래자와 이체 활동 간의 간접적인 연관성을 반영할 가능성이 높습니다.

For RQ4, the transfer family is the Do et al. baseline validation frame. Both social methods clear a non-negligible bar on this frame, but AWP's lead is large. If a protocol's notion of reputation is "wallets that receive economically meaningful transfers," AWP is the appropriate social method on this evidence. EndorseRank remains relevant as a secondary check: moderate transfer alignment suggests that endorsed spenders are not an entirely disjoint population from transfer recipients, so allowance-based scores are not orthogonal to economic flow—only imperfectly aligned with it.

RQ4의 경우 전이 가족은 Do et al. 기준 검증 프레임. 두 소셜 방법 모두 이 프레임에서 무시할 수 없는 기준을 클리어하지만 AWP의 리드가 큼니다. 프로토콜의 평판 개념이 "경제적으로 의미 있는 전송을 받는 지갑"이라면 AWP는 이 증거에 대한 적절한 사회적 방법입니다. EndorseRank는 2차 점검으로 관련성을 유지합니다. 적당한 이전 정렬은 승인된 지출자가 이전 수신자와 완전히 분리된 인구가 아니므로 수당 기반 점수가 경제적 흐름과 직교하지 않고 단지 불완전하게 일치함을 시사합니다.

8.10.3 Allowance family

8.10.4 수당 가족

Table 4.9 reports alignment with spender-side in-approve degree and in-approve value—EndorseRank's primary construct.

표 4.9는 지출자 측 승인 수준 및 승인 값과의 정렬을 보고합니다(*EndorseRank*의 기본 구성).

Table 4.9: Domain alignment with allowance proxies (spender-side in-approve degree and value).

표 4.9: 수당 프록시와 도메인 정렬(지출자 측 승인 정도 및 값)

Proxy 대리	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
In-approve degree 승인되지 않은 학위	0.360	0.356
In-approve value (sum) 승인되지 않은 값(합계)	0.360	0.354
<i>AWP</i>		
In-approve degree 승인되지 않은 학위	-0.037	-0.030
In-approve value (sum) 승인되지 않은 값(합계)	-0.037	-0.030
<i>GF-PR</i>		
In-approve degree 승인되지 않은 학위	-0.051	-0.042
In-approve value (sum) 승인되지 않은 값(합계)	-0.050	-0.041

EndorseRank shows credible primary-construct alignment with both allowance proxies (in-approve degree $\tau = 0.356$; in-approve value $\tau = 0.354$; family mean 0.355). As with *AWP* on transfer, this is a primary-construct check: PageRank on G_{approve} should correlate with spender-side approval centrality. The near-equality of degree and value correlations suggests that, on this cohort, being approved by many owners and being approved for large aggregate value convey similar ranking

*EndorseRank*는 두 허용 프록시와의 신뢰할 수 있는 기본 구성 정렬을 보여줍니다(승인 내 등급 $\tau = 0.356$, 승인 내 값 $\tau = 0.354$, 계열 평균 0.355). 전송 시 *AWP*와 마찬가지로 이는

기본 구성 확인입니다. Gapprove의 PageRank는 지출자 측 승인 중심성과 상관관계가 있어야 합니다. 정도와 가치 상관관계가 거의 동일하다는 것은 이 코호트에서 많은 소유자의 승인을 받고 대규모 총 가치에 대한 승인을 받는 것이 유사한 순위를 전달함을 시사합니다.

information under latest-allowance semantics.

최신 허용 의미에 따른 정보.

AWP alignment on allowance is near zero and slightly negative ($\tau = -0.030$ for both proxies). Transfer centrality does not identify wallets that receive spending authorization. This dissociation is central to the dissertation’s contribution: if transfer-based reputation were a sufficient proxy for endorsement, AWP would show at least moderate allowance alignment. It does not. Protocols that care about explicit spending authorization—for example, which addresses are trusted to move tokens on behalf of others—cannot substitute AWP for an allowance-aware method on this evidence.

AWP 허용량 정렬은 0에 가깝고 약간 음수입니다(두 프록시 모두 $\tau = -0.030$). 전송 중심성은 지출 승인을 받은 지갑을 식별하지 않습니다. 이러한 분리는 논문 기여의 핵심입니다. 이전 기반 평판이 승인을 위한 충분한 프록시라면 AWP는 최소한 중간 수준의 허용 정렬을 보여줄 것입니다. 그렇지 않습니다. 명시적인 지출 승인에 관심이 있는 프로토콜(예: 다른 사람을 대신하여 토큰으로 이동하기 위해 신뢰할 수 있는 주소)은 이 증거에 대한 허용량 인식 방법을 AWP로 대체할 수 없습니다.

GF-PR is likewise near zero on allowance (family mean ≈ -0.041), confirming that outcome-native PnL flow does not encode endorsement structure. The allowance family therefore isolates EndorseRank’s distinctive signal among both the social baseline and the supplementary ceiling reference.

GF-PR은 마찬가지로 허용량에 대해 거의 0에 가깝습니다(계열 평균 ≈ -0.041). 이는 결과 기반 PnL 흐름이 보증 구조를 인코딩하지 않음을 확인시켜 줍니다. 따라서 수당군은 사회적 기준선과 추가 상한선 기준 모두에서 EndorseRank의 고유한 신호를 분리합니다.

The allowance result is the empirical core of EndorseRank’s contribution. Prior transfer-based reputation work could not have produced Table 4.9’s pattern, because transfer graphs do not encode spending authorization. By building G_{approve} from latest allowances and ranking with PageRank, EndorseRank recovers a signal that AWP misses entirely. Combined with the runtime results, the allowance family supports the efficiency–alignment trade-off in Claim C4: the cheaper method is also the only social method that aligns with authorization proxies.

수당 결과는 *EndorseRank* 기여의 실증적 핵심입니다. 이전의 이적 기반 평판 작업은 이적 그래프가 지출 승인을 인코딩하지 않기 때문에 표 4.9의 패턴을 생성할 수 없었습니다. *PageRank*를 사용하여 최신 허용량 및 순위에서 *Gapprove*를 구축함으로써 *EndorseRank*는 *AWP*가 완전히 놓친 신호를 복구합니다. 런타임 결과와 결합하여 허용 패밀리는 클레임 *C4*의 효율성-조정 균형을 지원합니다. 더 저렴한 방법은 인증 프록시와 일치하는 유일한 소셜 방법이기도 합니다.

8.10.5 Inverse-risk family (GMX PnL)

8.10.6 역위험군(GMX PnL)

Table 4.10 reports alignment with loss-avoidance, non-loss close rate, and worst-close PnL score. 표 4.10은 손실 회피, 무손실 마감 비율 및 최악의 마감 PnL 점수와의 정렬을 보고합니다.

Among social methods, alignment is weak overall. *EndorseRank* family mean τ is 0.035, with individual proxies ranging from -0.031 (non-loss close rate) to 0.079 (loss avoidance). *AWP* is low-to-moderate (family mean 0.107), driven by loss avoidance ($\tau = 0.165$) and worst-close PnL score ($\tau = 0.137$), while non-loss close rate remains negligible ($\tau = 0.019$). Transfer activity is modestly associated with avoiding large losses, but neither social method ranks wallets in close agreement with inverse-risk summaries.

사회적 방법 중 정렬은 전반적으로 약하다. *EndorseRank* 계열 평균 τ 는 0.035이며, 개별 프록시의 범위는 -0.031 (비손실 성사율)에서 0.079(손실 회피)입니다. *AWP*는 손실 회피($\tau = 0.165$)와 최악의 손익 점수($\tau = 0.137$)에 의해 발생하는 낮은 수준에서 중간 수준(계열 평균 0.107)이며, 무손실 청산률은 무시할 수 있는 수준($\tau = 0.019$)입니다. 전송 활동은 큰 손실을 피하는 것과 어느 정도 연관되어 있지만, 사회적 방법 중 어느 것도 역위험 요약과 밀접하게 일치하는 지갑 순위를 매기지 않습니다.

GF-PR achieves the highest family mean (0.376), with loss avoidance $\tau = 0.545$ and worst-close GF-PR은 손실 회피 $\tau = 0.545$ 및 최악의 증가로 가장 높은 계열 평균(0.376)을 달성합니다.

Table 4.10: Domain alignment with inverse-risk proxies from GMX realized PnL (higher = lower loss).

표 4.10: GMX 실현 손익(더 높은 = 더 낮은 손실)의 역위험 프록시를 사용한 도메인 정렬.

Proxy	Spearman ρ	Kendall τ
대리	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
Loss avoidance ($-\sum \min(P - L, 0)$)	0.097	0.079
Non-loss close rate	-0.037	-0.031
Worst-close PnL score ($-\min \text{PnL}$)	0.070	0.057
<i>AWP</i>		
Loss avoidance ($-\sum \min(P - L, 0)$)	0.243	0.165
Non-loss close rate	0.028	0.019
Worst-close PnL score ($-\min \text{PnL}$)	0.204	0.137
<i>GF-PR</i>		
Loss avoidance ($-\sum \min(P - L, 0)$)	0.675	0.545
Non-loss close rate	0.150	0.104
Worst-close PnL score ($-\min \text{PnL}$)	0.618	0.478

손실 회피 ($-\sum \min(P - L, 0)$)

회피 ($-\sum \min(P - L, 0)$)

PnL score $\tau = 0.478$. This elevation is expected: GF-PR's POOL/SINK star graph is built from the same GMX PnL stream that defines these proxies. High GF-PR τ on inverse risk is therefore a construct-overlap diagnostic, not evidence that outcome-native ranking measures social reputation. Section 4.7 develops this interpretation formally as claim SC1.

손익 점수 $\tau = 0.478$. 이러한 상승은 예상됩니다. GF-PR의 POOL/SINK 스타 그래프는 이러한 프록시를 정의하는 동일한 GMX PnL 스트림에서 구축됩니다. 따라서 역위험에

대한 높은 GF-PR τ 는 구성-중복 진단이며, 결과 기반 순위가 사회적 평판을 측정한다는 증거는 아닙니다. 4.7절에서는 이 해석을 공식적으로 주장 SC1로 발전시킨다.

For the primary comparison, the inverse-risk family supports a cautious reading of RQ4: social graphs are not strong predictors of loss-avoidance rankings on this six-month GMX window. That finding does not invalidate EndorseRank's allowance alignment; it delimits what social reputation can be expected to explain. Wallets that are central in approval or transfer networks need not be the same wallets that avoid large perpetual losses, and the data confirm that separation.

일차 비교를 위해 역위험 계열은 RQ4를 주의 깊게 읽을 것을 지지합니다. 소셜 그래프는 이 6개월 GMX 기간의 손실 회피 순위를 강력하게 예측하는 지표가 아닙니다. 그 결과는 EndorseRank의 수당 조정을 무효화하지 않으며 사회적 평판이 설명할 수 있는 범위를 제한합니다. 승인 또는 전송 네트워크의 중심인 지갑은 대규모 영구 손실을 방지하는 동일한 지갑일 필요는 없으며 데이터는 이러한 분리를 확인합니다.

8.10.7 Sybil-adjusted stability family

8.10.8 Sybil-조정된 안정성 계열

Table 4.11 reports alignment with inbound counterparty ratio, transfer tenure, and active months. AWP exceeds EndorseRank among social methods (family means 0.286 vs. 0.233). The gap is concentrated in tenure and activity proxies: AWP achieves $\tau = 0.436$ on transfer tenure and $\tau = 0.482$ on active months, versus 0.297 and 0.330 for EndorseRank. Because AWP's edge weights incorporate 4.11은 인바운드 거래상대방 비율, 이전 기간 및 활성 월 간의 정렬을 보고합니다. 사회적 방법 중 AWP는 EndorseRank를 초과합니다(가족은 0.286 대 0.233을 의미함). 격차는 보유 기간 및 활동 프록시에 집중되어 있습니다. AWP는 이전 보유 기간에서 $\tau = 0.436$, 활성 월에서 $\tau = 0.482$ 를 달성한 반면, EndorseRank에서는 0.297 및 0.330을 달성했습니다.

AWP의 가장자리 가중치가 포함되어 있기 때문입니다.

Table 4.11: Domain alignment with Sybil-adjusted stability proxies from transfer activity.

표 4.11: 전송 활동에서 Sybil 조정된 안정성 프록시를 사용한 도메인 정렬.

Proxy 대리	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
Inbound counterparty ratio 인바운드 상대방 비율	0.093	0.073
Transfer tenure (days) 이전 기간(일)	0.366	0.297
Active months 활성 월	0.381	0.330
<i>AWP</i>		
Inbound counterparty ratio 인바운드 상대방 비율	-0.063	-0.061
Transfer tenure (days) 이전 기간(일)	0.602	0.436
Active months 활성 월	0.622	0.482
<i>GF-PR</i>		
Inbound counterparty ratio 인바운드 상대방 비율	-0.339	-0.235
Transfer tenure (days) 이전 기간(일)	0.359	0.244
Active months 활성 월	0.372	0.270

porate logistic time-decay over transfer history, wallets with sustained transfer activity naturally receive higher scores, producing alignment with tenure and active-month summaries.

전송 내역에 대한 물류 시간 감소를 살펴보고 지속적인 전송 활동을 하는 지갑은 자연스럽게 더 높은 점수를 받아 보유 기간 및 활성 월 요약과 일치합니다.

Inbound counterparty ratio—a proxy intended to favor diverse counterparties over concentrated Sybil-like structures—is weak or negative for both methods (EndorseRank $\tau = 0.073$; AWP 인바운드 거래상대방 비율(집중된 Sybil 유사 구조보다 다양한 거래상대방을 선호하기 위한 프록시)은 두 방법 모두에서 약하거나 음수입니다(EndorseRank $\tau = 0.073$; AWP).

$\tau = -0.061$). Neither social ranking strongly tracks counterparty diversity on this cohort. GF-
 $\tau = -0.061$). 어느 사회적 순위도 이 코호트에서 상대방의 다양성을 강력하게 추적하지 않습니다.
GF-

PR is weak overall (family mean 0.093) and strongly negative on inbound counterparty ratio ($\tau =$
PR은 전반적으로 약하고(가족 평균 0.093) 인바운드 상대방 비율($\tau =$)에서는 매우 부정적입니다.
 -0.235), consistent with the absence of transfer-activity semantics in the PnL star graph.

-0.235), 이는 PnL 별 그래프에 전송 활동 의미 체계가 없는 것과 일치합니다.

The Sybil-adjusted family therefore reinforces AWP's advantage on transfer-derived activity constructs, while showing that neither method currently provides a strong counterparty-diversity signal. Future work could incorporate explicit diversity penalties into G_{approve} or G_{transfer} ; the present results establish the baseline against which such extensions would be judged.

따라서 Sybil 조정 계열은 이전 파생 활동 구성에 대한 AWP의 이점을 강화하는 동시에 두
방법 모두 현재 강력한 거래상대방 다양성 신호를 제공하지 않음을 보여줍니다. 향후
작업에서는 명시적인 다양성 처벌을 G_{approve} 또는 G_{transfer} 에 통합할 수 있으며, 현재
결과는 그러한 확장을 판단할 기준을 설정합니다.

8.10.9 Trading-success family

8.10.10 거래성공가족

Table 4.12 reports alignment with close-success count, realized gain proxy, and close success rate. Among social methods, AWP exceeds EndorseRank (family means 0.179 vs. 0.096). AWP's strongest trading proxies are realized gain ($\tau = 0.239$) and close-success count ($\tau = 0.224$); close
표 4.12는 최종 성공 횟수, 실현 이득 프록시 및 최종 성공률과의 정렬을 보고합니다.
사회적 방법 중 AWP는 EndorseRank를 초과합니다(가족은 0.179 대 0.096을 의미함).
AWP의 가장 강력한 거래 프록시는 실현 이익($\tau = 0.239$)과 최종 성공 횟수($\tau =$

0.224) 입니다.

Table 4.12: Domain alignment with GMX V2 margin-trading success proxies on Arbitrum One.

표 4.12: Arbitrum One의 GMX V2 마진 거래 성공 프록시와 도메인 정렬.

Proxy 대리	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
Close-success count 근접 성공 횟수	0.180	0.149
Realized gain proxy 실현된 이득 프록시	0.132	0.107
Close success rate 마감 성공률	0.041	0.033
<i>AWP</i>		
Close-success count 근접 성공 횟수	0.319	0.224
Realized gain proxy 실현된 이득 프록시	0.349	0.239
Close success rate 마감 성공률	0.110	0.075
<i>GF-PR</i>		
Close-success count 근접 성공 횟수	0.690	0.522
Realized gain proxy 실현된 이득 프록시	1.000	0.999
Close success rate 마감 성공률	0.329	0.229

success rate remains weak ($\tau = 0.075$). EndorseRank shows the same ordering at lower magnitude (count $\tau = 0.149$; realized gain $\tau = 0.107$; rate $\tau = 0.033$). Transfer-based social propagation therefore aligns more strongly with profitable perpetual closes than allowance-based propagation on this cohort, but both social-method means remain in the weak-to-moderate band.

성공률은 여전히 약합니다($\tau = 0.075$). EndorseRank는 더 낮은 크기(카운트 $\tau = 0.149$, 실현 이득 $\tau = 0.107$, 속도 $\tau = 0.033$)에서 동일한 순서를 보여줍니다. 따라서 이전 기반 사회적 전파는 이 집단의 수당 기반 전파보다 수익성 있는 영구 마감과 더 강력하게 일치하지만

두 사회적 방법 수단 모두 약함에서 중간 정도의 대역에 남아 있습니다.

GF-PR achieves the highest family mean (0.583), including near-perfect alignment with the realized gain proxy ($\rho = 1.000$, $\tau = 0.999$). That near-identity is the clearest empirical demonstration of construct overlap: when the ranking input and the validation proxy share the same PnL stream, alignment ceases to be an independent test of reputation quality. GF-PR's close-success count ($\tau = 0.522$) and success rate ($\tau = 0.229$) are also elevated relative to social methods, but the realized-gain cell is decisive for interpretation.

GF-PR은 실현된 이득 프록시($\rho = 1.000$, $\tau = 0.999$)와의 거의 완벽한 정렬을 포함하여 가장 높은 패밀리 평균(0.583)을 달성합니다. 이러한 동일성에 가까운 것은 구성 중복을 가장 명확하게 경험적으로 보여주는 것입니다. 순위 입력과 검증 프록시가 동일한 손익 흐름을 공유하는 경우 정렬은 더 이상 평판 품질에 대한 독립적인 테스트가 아닙니다. GF-PR의 근접 성공 횟수($\tau = 0.522$)와 성공률($\tau = 0.229$)도 사회적 방법에 비해 높지만 실현 이득 셀은 해석에 결정적입니다.

The trading-success family thus plays a dual role. For Claims C2–C3, it shows that AWP is the stronger social method on outcome proxies, while EndorseRank retains only weak outcome alignment. For SC1, it shows that GF-PR's ceiling must not be misread as a deployable reputation result. Protocols seeking social endorsement signals should not adopt GF-PR merely because it maximizes trading-family τ .

따라서 거래 성공 가족은 이중 역할을 합니다. 주장 C2~C3의 경우 AWP이 결과 프록시에 대한 더 강력한 사회적 방법인 반면 EndorseRank는 약한 결과 정렬만 유지함을 보여줍니다. SC1의 경우 GF-PR의 상한선을 배포 가능한 평판 결과로 오해해서는 안 됨을 보여줍니다. 사회적 보증 신호를 추구하는 프로토콜은 단순히 거래 계열 τ 를 최대화한다는 이유만으로

GF-PR을 채택해서는 안 됩니다.

Comparing trading-success means to transfer means for the same social methods answers RQ4
거래 성공을 비교하는 것은 동일한 사회적 방법에 대한 수단을 이전하는 것을 의미합니다. RQ4
답변

directly. Transfer proxies yield higher mean τ than trading-success proxies for both EndorseRank (0.333 vs. 0.096) and AWP (0.534 vs. 0.179). On this chain and window, the Do et al. transfer validation frame is the stronger external check for social reputation methods. That finding does not diminish EndorseRank’s allowance-specific validity; it situates trading outcomes as a harder, more weakly related target for social-graph scores. Protocols that require trading-skill discrimination may need features beyond either social graph—or may need to accept that social reputation and trading performance are only loosely coupled in perpetual markets.

공장. 전송 프록시는 EndorseRank(0.333 대 0.096) 및 AWP(0.534 대 0.179) 모두에 대해 거래 성공 프록시보다 더 높은 평균 τ 를 산출합니다. 이 체인과 창에서는 Do et al. 전송 검증 프레임은 사회적 평판 방법에 대한 더 강력한 외부 확인입니다. 이러한 발견은 EndorseRank의 수당별 타당성을 감소시키지 않으며, 거래 결과를 소셜 그래프 점수에 대해 더 어렵고 더 약하게 관련된 목표로 설정합니다. 거래 기술 차별을 요구하는 프로토콜에는 소셜 그래프 이상의 기능이 필요할 수도 있고, 영구 시장에서는 사회적 평판과 거래 성과가 느슨하게 결합되어 있다는 사실을 받아들여야 할 수도 있습니다.

8.11 Rank divergence (H1 / RQ1)

8.12 순위 차이(H1/RQ1)

Hypothesis H1 and research question RQ1 ask whether EndorseRank and AWP yield meaningfully different wallet orderings on an identical sample. Inter-method Kendall τ between the two score vectors is 0.316 on the matched cohort ($n = 5,521$). In the alignment bands of Chapter 2, this value falls in the weak-to-moderate range: the rankings are related but far from interchangeable. Correlation is present because economically active wallets tend to participate in both transfer and approval markets, yet allowance and transfer graphs emphasize different relationships, so many pairwise orderings disagree.

가설 H1과 연구 질문 RQ1은 EndorseRank와 AWP가 동일한 표본에서 의미 있게 다른 지갑 주문을 산출하는지 여부를 묻습니다. 두 점수 벡터 간의 방법 간 Kendall τ 는 일치하는 코호트($n = 5,521$)에서 0.316입니다. 2장의 정렬 밴드에서 이 값은 약함에서 중간 범위에 속합니다. 순위는 서로 관련되어 있지만 상호 교환이 불가능합니다. 경제적으로 활동적인 지갑은 이체 및 승인 시장 모두에 참여하는 경향이 있기 때문에 상관 관계가 존재하지만 허용 및 이체 그래프는 서로 다른 관계를 강조하므로 많은 쌍별 주문이 일치하지 않습니다.

Figure 4.7 shows the marginal distributions of EndorseRank and AWP scores. Both are right-skewed, as is typical for PageRank on sparse directed graphs, but they are not identically shaped. AWP's mass reflects the denser transfer operator; EndorseRank's mass reflects the sparser endorsement operator. Skewness alone does not prove divergence—two methods could share the same ordering with different score scales—but it motivates examining rank-rank relationships directly. Figure 4.8 plots EndorseRank ranks against AWP ranks. Points along the diagonal would indicate identical orderings; the observed cloud shows substantial off-diagonal mass. Wallets that rank highly under transfer centrality are not reliably the same wallets that rank highly under allowance endorsement, and vice versa. The inter-method $\tau = 0.316$ summarizes this scatter: agreement exceeds chance, but a protocol that substitutes one ranking for the other would mis-order a large

그림 4.7은 EndorseRank 및 AWP 점수의 한계 분포를 보여줍니다. 둘 다 희소 방향 그래프의 PageRank에서 일반적으로 나타나는 것처럼 오른쪽으로 치우쳐 있지만 모양이 동일하지는 않습니다. AWP의 질량은 밀도가 높은 전송 연산자를 반영하고, EndorseRank의 질량은 희박한 보증 연산자를 반영합니다. 왜도만으로는 발산을 증명할 수 없습니다. 두 가지 방법이 서로 다른 점수 척도에서 동일한 순서를 공유할 수 있지만 순위-순위 관계를 직접 조사하도록 동기를 부여합니다. 그림 4.8은 EndorseRank 순위와 AWP 순위를 보여줍니다.

대각선을 따라 있는 점들은 동일한 순서를 나타내며, 관측된 구름은 상당한 대각선을 벗어난 질량을 보여줍니다. 전송 중심성에서 높은 순위를 매긴 지갑은 수당 보증에서 높은 순위를 차지한 지갑과 동일하지 않으며 그 반대도 마찬가지입니다. 방법 간 $\tau = 0.316$ 은 이러한 분산을 요약합니다. 일치는 우연을 초과하지만 하나의 순위를 다른 순위로 대체하는 프로토콜은 큰 순서를 잘못 지정할 것입니다.

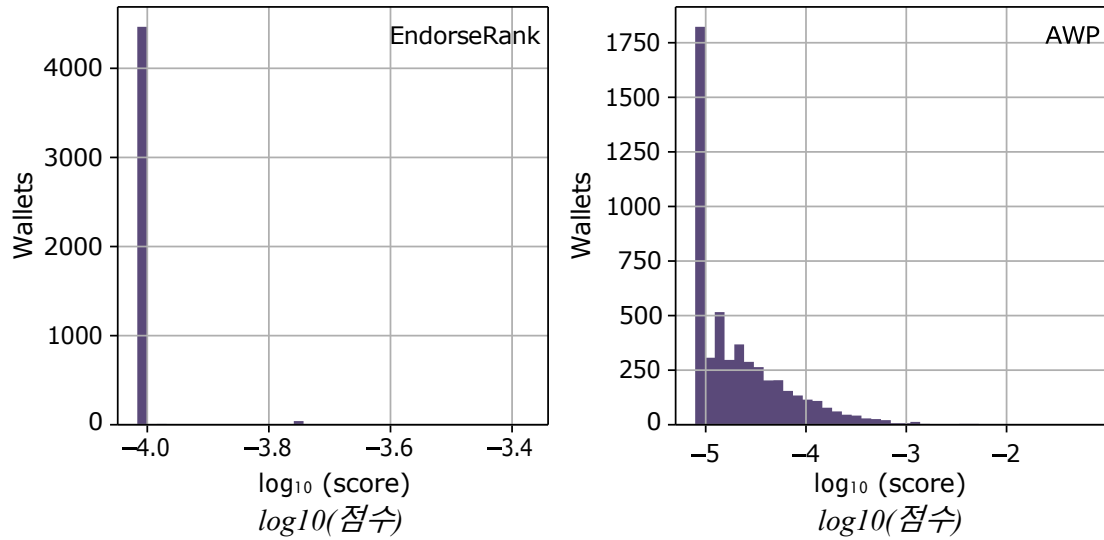


Figure 4.7: Marginal distributions of EndorseRank and AWP scores on the matched cohort ($n = 5,521$), shown on a $\log_{10}$ scale for wallets with positive score (EndorseRank excludes 966 zero-score wallets; AWP excludes 381). Both are right-skewed PageRank distributions; differences in shape reflect the distinct endorsement and transfer operators.

그림 4.7: 일치된 코호트($n = 5,521$)에 대한 EndorseRank 및 AWP 점수의 한계 분포. 양수 점수를 가진 지갑에 대해 $\log_{10}$ 척도로 표시됩니다(EndorseRank는 966개의 0점 지갑을 제외하고 AWP는 381을 제외). 둘 다 오른쪽으로 치우친 PageRank 분포입니다. 모양의 차이는 뚜렷한 보증 및 전송 연산자를 반영합니다.

fraction of wallet pairs.

지갑 쌍의 일부.

Rank divergence is the structural counterpart of construct-specific alignment. If the two methods produced nearly identical orderings, family-level winners in Table 4.7 would be difficult to interpret as construct effects; they could be noise around a shared ranking. The observed $\tau = 0.316$, together with EndorseRank's allowance lead and AWP's transfer lead, supports reading the methods as related but distinct reputation instruments. H1 is supported: EndorseRank and AWP yield partially overlapping yet construct-distinct orderings on the matched cohort.

순위 발산은 구성별 정렬의 구조적 대응입니다. 두 가지 방법이 거의 동일한 순서를

생성하는 경우 표 4.7의 가족 수준 승자는 구성 효과로 해석하기 어려울 수 있으며 공유 순위에 대한 노이즈일 수 있습니다. 관찰된 $\tau = 0.316$ 은 EndorseRank의 허용 리드 및 AWP의 전송 리드와 함께 이 방법을 관련이 있지만 별개의 평판 도구로 읽는 데 도움이 됩니다. H1이 지원됩니다. EndorseRank 및 AWP는 일치하는 코호트에서 부분적으로 겹치지만 구조적으로 구별되는 순서를 생성합니다.

An operational reading of $\tau = 0.316$ is that for a randomly chosen pair of wallets, the probability that EndorseRank and AWP agree on which wallet ranks higher is only moderately above chance. Protocols that currently use transfer-based scores cannot assume that switching to allowance-based scores—or blending the two—will preserve existing wallet orderings. Migration would re-rank a substantial fraction of pairs, with the largest disagreements likely concentrated among wallets that are transfer hubs but rarely endorsed as spenders, or endorsed spenders with limited transfer footprints. Figure 4.8 is consistent with that interpretation: the cloud is positively sloped but wide.

$\tau = 0.316$ 의 연산 판독값은 무작위로 선택된 지갑 쌍의 경우 EndorseRank 및 AWP가 어느 지갑의 순위가 더 높은지에 동의할 확률이 확률보다 약간 높다는 것입니다. 현재 전송 기반 점수를 사용하는 프로토콜은 허용량 기반 점수로 전환하거나 두 가지를 혼합하면 기존 지갑 주문이 유지된다고 가정할 수 없습니다. 마이그레이션은 쌍의 상당 부분을 재평가할 것이며, 가장 큰 불일치는 전송 허브이지만 지출자로 거의 승인되지 않은 지갑이나 전송 공간이 제한된 승인된 지출자 사이에 집중되었을 가능성이 높습니다. 그림 4.8은 그 해석과 일치합니다. 구름은 양의 경사를 이루지만 넓습니다.

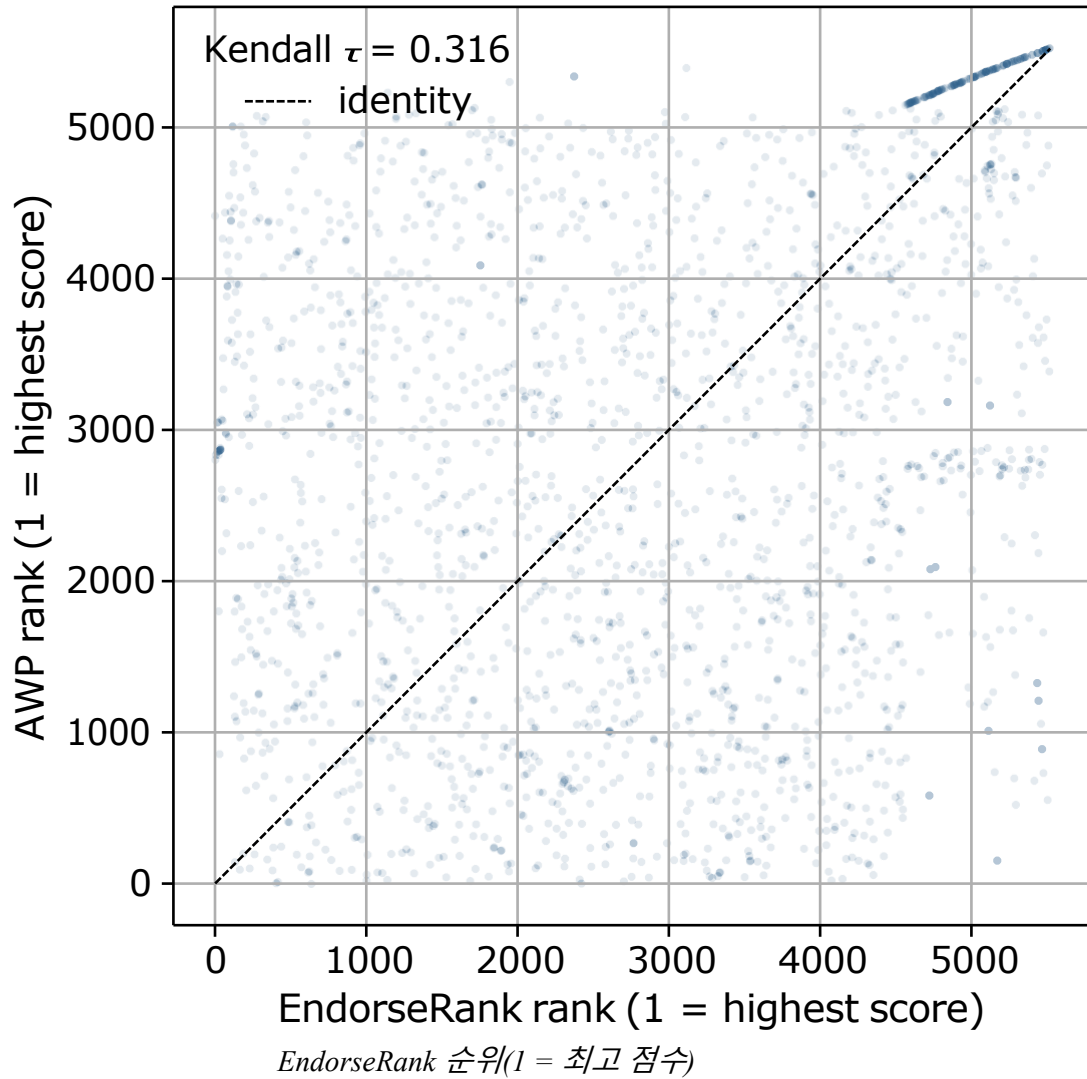


Figure 4.8: Rank–rank scatter of EndorseRank versus AWP on the matched cohort. Inter-method Kendall $\tau = 0.316$ indicates partial overlap with substantial pairwise disagreement, supporting H1/RQ1 (construct-distinct orderings).

그림 4.8: 일치하는 코호트에서 EndorseRank 대 AWP의 순위-순위 분산. 방법 간 Kendall $\tau = 0.316$ 은 H1/RQ1(구성 구별 순서)을 지원하는 상당한 쌍별 불일치가 있는 부분 중첩을 나타냅니다.

The divergence result also disciplines rhetoric about “on-chain reputation” as a singular object. On this cohort, reputation-from-authorization and reputation-from-transfer are empirically distinct enough that treating them as interchangeable would misstate the evidence. Chapter 5 returns to the practical implication: method choice should follow the trust construct a protocol needs, not a generic preference for any PageRank variant.

또한 분기 결과는 단일 개체로서의 "체인 내 평판"에 대한 수사를 규율합니다. 이 코호트에서 승인으로 인한 평판과 이전으로 인한 평판은 상호 교환 가능한 것으로 취급하면 증거가 잘못 표시될 만큼 경험적으로 충분히 구별됩니다. 5장은 실용적인 의미로 돌아갑니다. 방법 선택은 PageRank 변형에 대한 일반적인 선호가 아니라 프로토콜에 필요한 신뢰 구성을 따라야 합니다.

8.13 Supplementary GF-PR ceiling analysis (SRQ1 / SC1)

8.14 보충 GF-PR 한도 분석(SRQ1/SC1)

GF-PR was added during empirical work to bound trading-outcome proxy alignment when ranking directly on outcome flow rather than social edges. Table 4.7 (row 3) shows GF-PR achieving the highest mean τ on inverse risk (0.376) and trading success (0.583) among all methods. This pattern is expected by construction: GF-PR’s POOL/SINK star graph is built from the same GMX PositionDecrease PnL stream used to define trading-success and inverse-risk proxies. The result illustrates *construct overlap*—shared input semantics inflate alignment without implying that GF-PR measures deployable social reputation.

GF-PR은 사회적 우위보다는 결과 흐름에 직접적으로 순위를 매길 때 거래 결과 프록시 정렬을 제한하기 위해 실증적 작업 중에 추가되었습니다. 표 4.7(3행)은 GF-PR이 모든 방법 중에서 역위험(0.376)과 거래 성공(0.583)에 대해 가장 높은 평균 τ 를 달성한 것을

보여줍니다. 이 패턴은 구성에 의해 예상됩니다. GF-PR의 POOL/SINK 스타 그래프는 거래 성공 및 역위험 프록시를 정의하는 데 사용된 것과 동일한 GMX PositionDecrease PnL 스트림에서 구축되었습니다. 결과는 구성 중복을 보여줍니다. 공유 입력 의미론은 GF-PR이 배포 가능한 사회적 평판을 측정한다는 것을 암시하지 않고 정렬을 부풀립니다.

Two further observations clarify the ceiling's role. First, GF-PR is weak on allowance and only modest on transfer, confirming that outcome-native flow does not recover social-graph constructs. Second, among social methods on trading-success proxies, AWP ($\tau = 0.179$) still exceeds EndorseRank (0.096), confirming that transfer-based social propagation aligns more strongly with trading outcomes on this cohort than allowance-based propagation, independent of the GF-PR ceiling.

두 가지 추가 관찰을 통해 천장의 역할이 명확해졌습니다. 첫째, GF-PR은 허용량이 약하고 전송 시에는 적당하지 않아 결과 기반 흐름이 소셜 그래프 구성을 복구하지 않음을 확인합니다. 둘째, 거래 성공 프록시에 대한 사회적 방법 중 AWP($\tau = 0.179$)는 여전히 EndorseRank(0.096)를 초과하며, 이는 GF-PR 천장과 관계없이 이전 기반 사회적 전파가 허용량 기반 전파보다 이 집단의 거래 결과와 더 강력하게 일치한다는 것을 확인합니다.

The ceiling is therefore a diagnostic for evaluation design, not a competitor in the primary comparison. When a validation proxy shares inputs with a ranking method, high τ is uninformative about social reputation quality. Researchers comparing EndorseRank and AWP on trading-outcome families should treat GF-PR's τ as an upper reference that flags how much alignment is achievable by construction, then interpret social-method τ values relative to that reference and to each other.

따라서 상한선은 평가 설계를 위한 진단이지 기본 비교의 경쟁자가 아닙니다. 검증 프록시가 순위 방법과 입력을 공유할 때 높은 τ 는 사회적 평판 품질에 대한 정보가

없습니다. 거래 결과 계열에 대해 *EndorseRank* 및 *AWP*를 비교하는 연구자는 *GF-PR*의 τ 를 구성을 통해 얼마나 많은 정렬이 달성 가능한지를 표시하는 상위 참조로 처리한 다음 해당 참조 및 서로에 대한 사회적 방법 τ 값을 해석해야 합니다.

The near-perfect GF-PR alignment with the realized-gain proxy ($\tau \approx 0.999$ in Table 4.12) is especially interesting (표 4.12의 $\tau \approx 0.999$)와 거의 완벽한 *GF-PR* 정렬은 특히 다음과 같습니다.

cially instructive. It shows that the evaluation pipeline can recover extremely high τ when inputs and proxies coincide, so the moderate social-method values are not an artifact of a broken correlation implementation. Low-to-moderate social-method τ on trading families reflects limited shared structure between social graphs and GMX outcomes, not an inability of Kendall τ to detect strong relationships when they exist.

적으로 유익하다. 이는 입력과 프록시가 일치할 때 평가 파이프라인이 극도로 높은 τ 를 복구할 수 있으므로 적당한 사회적 방법 값이 깨진 상관 관계 구현의 인공물이 아니라는 것을 보여줍니다. 거래 계열에 대한 낮거나 중간 정도의 사회적 방법 τ 는 소셜 그래프와 GMX 결과 간의 제한된 공유 구조를 반영하며, Kendall τ 가 존재하는 경우 강력한 관계를 감지할 수 없다는 것이 아닙니다.

Supplementary claim SC1: GF-PR sets an outcome-native upper bound on trading-outcome proxy alignment; high GF-PR τ on the trading-success and inverse-risk families must not be read as evidence that outcome-native ranking replaces social endorsement graphs for reputation deployment.

보충 주장 SC1: GF-PR은 거래 결과 프록시 정렬에 대한 결과 기본 상한을 설정합니다. 거래 성공 및 역위험 계열에 대한 높은 GF-PR τ 는 결과 기본 순위가 평판 배포에 대한 사회적 보증 그래프를 대체한다는 증거로 읽어서는 안 됩니다.

8.15 Primary claims (C1–C4) and supplementary claim (SC1)

8.16 기본 청구항(C1~C4) 및 보조 청구항(SC1)

Chapter 4 empirical results support the following claims, aligned with Table 1.3.

4장의 경험적 결과는 표 1.3과 일치하는 다음 주장을 뒷받침합니다.

Primary claims (EndorseRank vs. AWP):

기본 소유권 주장(EndorseRank 대 AWP):

C1. EndorseRank runtime is lower than AWP runtime on identical n . On the matched cohort ($n = 5,521$), EndorseRank completes PageRank in 2.105 s versus 18.711 s for AWP (speedup

C1. EndorseRank 런타임은 동일한 n 에서 AWP 런타임보다 낮습니다. 일치하는 코호트($n = 5,521$)에서 EndorseRank는 2.105초 만에 PageRank를 완료하고 AWP는 18.711초 만에 완료합니다(속도 향상).

$\approx 8.9\times$), with 14,727 vs. 137,087 edges (Table 4.2). On the expanded wallet pool, speedups $\approx 8.9\times$), 14,727개 대 137,087개의 모서리가 있습니다(표 4.2). 확장된 지갑 풀에서 속도 향상 remain $\approx 10.4\times$ at $n = 10,000$ (1.18 s vs. 12.28 s) and $\approx 9.4\times$ at $N = 31,612$ (2.29 s vs. $n = 10,000$ (1.18초 대 12.28초)에서 약 $10.4\times$ 로 유지되고 $N = 31,612$ (2.29초 대 12.28초)에서 약 $9.4\times$ 로 유지됩니다.

21.40 s) (Table 4.3).

21.40초)(표 4.3).

C2. EndorseRank and AWP achieve credible Spearman ρ /Kendall τ on selected proxies under Do et al.'s framework; family-level alignment varies by construct (Tables 4.8–4.12). EndorseRank's allowance mean $\tau = 0.355$ and AWP's transfer mean $\tau = 0.534$ are the primary-construct anchors; secondary axes are weaker but non-negligible where reported.

C2. EndorseRank 및 AWP는 Do et al.의 프레임워크에 따라 선택된 프록시에서 신뢰할 수 있는 Spearman ρ /Kendall τ 를 달성합니다. 가족 수준 정렬은 구조에 따라 다릅니다(표 4.8–4.12). EndorseRank의 허용 평균 $\tau = 0.355$ 및 AWP의 전달 평균 $\tau = 0.534$ 는 기본 구성 앵커입니다. 보조 축은 더 약하지만 보고된 경우 무시할 수 없습니다.

C3. Construct-specific alignment: EndorseRank exceeds AWP on allowance proxies ($\tau = 0.355$ vs. -0.030); AWP exceeds EndorseRank on transfer ($\tau = 0.534$ vs. 0.333) and on most outcome-based families among social methods, including trading success (0.179 vs.

C3. 구성별 정렬: EndorseRank는 허용 프록시($\tau = 0.355$ vs. -0.030)에서 AWP를 초과하고, AWP는 전승($\tau = 0.534$ vs. 0.333)에서 EndorseRank를 초과하고 거래 성공(0.179 vs. 0.096) (Table 4.7). Inter-method rank agreement is only moderate ($\tau = 0.316$), consistent 0.096) (표 4.7). 방법 간 순위 일치는 보통 수준($\tau = 0.316$)이며 일관됩니다.

with construct-distinct orderings (Section 4.6).

구조별로 순서가 다릅니다(4.6 절).

C4. Efficiency–alignment trade-off: EndorseRank offers $\approx 8.9\times$ lower PageRank runtime than AWP on the matched cohort and $\approx 9\text{--}10\times$ on expanded-pool scaling (Tables 4.2, 4.3) while maintaining moderate transfer alignment ($\tau \approx 0.33$) and stronger allowance alignment ($\tau \approx 0.35$). Damping sweeps confirm allowance-family stability at ≈ 0.355 across $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ (Table 4.4); top-token and sample-size checks preserve the construct-specific pattern (Tables 4.5, 4.6).

C4. 효율성-정렬 절충: EndorseRank는 일치하는 코호트에서 AWP보다 PageRank 실행 시간이 PageRank보다 ≈ 8.9 배 낮고, 적당한 이동 정렬($\tau \approx 0.33$)과 더 강력한 허용 정렬($\tau \approx 0.35$)을 유지하면서 확장 풀 확장(표 4.2, 4.3)에서 PageRank 실행 시간을 $\approx 9\text{--}10\times$ 제공합니다. 감쇠 스위프는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ (표 4.4)에 걸쳐 ≈ 0.355 에서 허용군 안정성을 확인하며, 최상위 토큰 및 표본 크기 확인은 구성별 패턴을 보존합니다(표 4.5, 4.6).

Supplementary claim:

보충 주장:

SC1. GF-PR’s highest trading-success mean τ (0.583) and inverse-risk mean τ (0.376) (Table 4.7, Section 4.7) reflect construct overlap with outcome proxies, not superior social reputation. GF-PR bounds interpretable alignment for EndorseRank and AWP on trading-outcome families (SRQ1) and must not be treated as a deployable substitute for social endorsement graphs.

SC1. GF-PR의 최고 거래 성공 평균 τ (0.583)와 역위험 평균 τ (0.376)(표 4.7, 섹션 4.7)은 우수한 사회적 평판이 아닌 결과 프록시와의 구성 중복을 반영합니다. GF-PR은 거래 결과 계열(SRQ1)의 EndorseRank 및 AWP에 대한 해석 가능한 정렬을 제한하며 소셜 보증 그래프에 대한 배포 가능한 대체물로 취급되어서는 안 됩니다.

In summary, the matched-cohort evaluation supports a coherent empirical narrative. EndorseRank is substantially faster than AWP because G_{approve} is an order of magnitude sparser than G_{transfer} . The two methods produce related but distinct rankings (inter-method $\tau = 0.316$) and win on different proxy families: EndorseRank on allowance, AWP on transfer and several social-outcome axes. Robustness checks do not overturn these patterns. GF-PR clarifies the ceiling on trading-outcome alignment under construct overlap, protecting the primary comparison from misinterpretation.

요약하면, 일치 코호트 평가는 일관된 경험적 서술을 지원합니다. EndorseRank는 AWP보다 훨씬 빠릅니다. 왜냐하면 G_{approve} 가 G_{transfer} 보다 훨씬 더 희박하기 때문입니다. 두 가지 방법은 관련이 있지만 별개의 순위(방법 간 $\tau = 0.316$)를 생성하고 서로 다른 프록시 계열(수당 EndorseRank, 전송 AWP 및 여러 사회적 결과 축)에서 승리합니다. 견고성 검사는 이러한 패턴을 뒤집지 않습니다. GF-PR은 구성 중복 하에서 거래 결과 정렬의 한도를 명확히 하여 일차 비교가 잘못 해석되는 것을 방지합니다.

The claims can also be read as answers to the primary research questions. RQ1 is addressed by inter-method $\tau = 0.316$ and Figures 4.7–4.8: orderings diverge enough to treat the methods as distinct instruments. RQ2 is addressed by Table 4.7 and the per-family tables: winners are construct-specific.

주장은 주요 연구 질문에 대한 답변으로도 읽을 수 있습니다. RQ1은 방법 간 $\tau = 0.316$ 및 그림 4.7-4.8에 의해 처리됩니다. 순서는 방법을 별개의 도구로 처리할 수 있을 만큼 충분히 다양합니다. RQ2는 표 4.7과 패밀리별 테이블로 해결됩니다. 승자는 구성별로 다릅니다.

RQ3 is addressed by Tables 4.2–4.3 and Figure 4.4: EndorseRank is approximately $8.9 \times -10.4 \times$ RQ3은 표 4.2–4.3 및 그림 4.4에 의해 처리됩니다. EndorseRank는 대략 $8.9 \times -10.4 \times$ 입니다.

faster depending on sample definition. RQ4 is addressed by comparing transfer-family means to trading-success means for social methods: transfer proxies yield stronger alignment than trading-success proxies on this cohort (AWP 0.534 vs. 0.179; EndorseRank 0.333 vs. 0.096). SRQ1 is

addressed by the GF-PR ceiling and SC1.

샘플 정의에 따라 더 빠릅니다. RQ4는 이전 가족 수단을 사회적 방법의 거래 성공 수단과 비교하여 해결됩니다. 이전 프록시는 이 코호트에서 거래 성공 프록시보다 더 강력한 정렬을 생성합니다(AWP 0.534 대 0.179; EndorseRank 0.333 대 0.096). SRQ1은 GF-PR 한도 및 SC1에 의해 처리됩니다.

What the chapter does *not* claim is equally important. It does not claim that EndorseRank predicts leveraged trading profits better than AWP; the opposite is true among social methods on the trading-success family. It does not claim that AWP is obsolete; AWP remains the stronger method for transfer-hub detection and for several activity- and outcome-adjacent proxies. It does not claim that GF-PR is a production reputation score. The contribution is a precise, construct-aware comparison: EndorseRank offers a sparse, authorization-native ranking that is much cheaper to compute, aligns credibly with allowance proxies ($\tau = 0.355$), diverges moderately from AWP, and remains stable under the reported robustness checks.

이 장이 주장하지 않는 것도 똑같이 중요합니다. EndorseRank가 AWP보다 레버리지 거래 수익을 더 잘 예측한다고 주장하지 않으며, 거래 성공 계열에 대한 사회적 방법에서는 그 반대가 사실입니다. AWP가 더 이상 사용되지 않는다고 주장하지 않습니다. AWP는 전송 허브 감지와 여러 활동 및 결과 인접 프록시에 대한 더 강력한 방법으로 남아 있습니다. GF-PR이 제작 평판 점수라고 주장하지 않습니다. 기여는 정확하고 구성을 인식하는 비교입니다. EndorseRank는 계산하기 훨씬 저렴하고 허용 프록시($\tau = 0.355$)와 확실하게 일치하며 AWP에서 적당히 분기되고 보고된 견고성 검사에서 안정적으로 유지되는 희박하고 인증 기반 순위를 제공합니다.

Chapter 5 interprets these findings against RQ1–RQ4 and SRQ1 in greater depth and discusses implications, threats to validity, and limitations.

5장에서는 RQ1–RQ4 및 SRQ1에 대한 이러한 조사 결과를 더 깊이 해석하고 의미, 타당성에 대한 위협 및 한계에 대해 논의합니다.

9 Discussion

10 논의

This chapter interprets the Chapter 4 findings against RQ1–RQ4 and SRQ1, discusses theoretical and practical implications for DeFi risk assessment, formulates a Sybil attack cost model on allowance graphs, addresses regulatory and ethical considerations, evaluates threats to validity, and states limitations of the primary EndorseRank–AWP comparison. Throughout, empirical quantities are those reported for the matched wallet cohort ($n = 5,521$) unless otherwise noted: inter-method Kendall $\tau = 0.316$, EndorseRank allowance $\tau = 0.355$, AWP transfer $\tau = 0.534$, trading-success $\tau = 0.096$ (EndorseRank) and 0.179 (AWP), GF-PR trading-success $\tau = 0.583$ and inverse-risk $\tau = 0.376$, and PageRank runtimes of 2.105 s versus 18.711 s ($\approx 8.9\times$), with pool scaling of

이 장에서는 RQ1–RQ4 및 SRQ1에 대한 4장 조사 결과를 해석하고, DeFi 위험 평가에 대한 이론적 및 실제적 의미를 논의하고, 허용 그래프에 대한 Sybil 공격 비용 모델을 공식화하고, 규제 및 윤리적 고려 사항을 다루고, 타당성에 대한 위협을 평가하고, 기본 EndorseRank–AWP 비교의 제한 사항을 설명합니다. 전체적으로 경험적 수량은 달리 명시되지 않는 한 일치하는 지갑 코호트($n = 5,521$)에 대해 보고된 수량입니다. 방법 간 Kendall $\tau = 0.316$, EndorseRank 허용량 $\tau = 0.355$, AWP 이체 $\tau = 0.534$, 거래 성공 $\tau = 0.096$ (EndorseRank) 및 0.179 (AWP), GF-PR 거래 성공 $\tau = 0.583$ 및 역위험 $\tau = 0.376$, 그리고 PageRank 런타임은 2.105 초 대 18.711 초(약 $8.9\times$)이며 풀 스케일링은 다음과 같습니다.

$\approx 10.4\times$ at $n = 10,000$ and $\approx 9.4\times$ at $N = 31,612$.

$n = 10,000$ 에서 $\approx 10.4\times$, $N = 31,612$ 에서 $\approx 9.4\times$.

10.1 Findings by research question

10.2 연구 질문별 결과

The primary empirical comparison concerns EndorseRank and AWP as social reputation methods on wallet-to-wallet graphs. The following subsections interpret each research question in light of the five-proxy alignment design and the computational benchmarks.

일차적인 실증적 비교는 지갑 대 지갑 그래프의 사회적 평판 방법인 EndorseRank 및 AWP에 관한 것입니다. 다음 하위 섹션에서는 5-프록시 정렬 설계 및 계산 벤치마크를 고려하여 각 연구 질문을 해석합니다.

10.2.1RQ1: Reputation structure and rank divergence

10.2.2RQ1: 평판 구조 및 순위 차이

RQ1 asks whether EndorseRank and AWP produce meaningfully different wallet orderings on an identical Arbitrum sample. Inter-method Kendall τ between the two score vectors is 0.316 on the matched cohort ($n = 5,521$), within the weak-to-moderate alignment band defined in Chapter 2. Correlation is present—both methods operate on overlapping wallet activity in the same observation window—but the magnitude is far from unity. Allowance and transfer graphs therefore emphasize different wallet relationships.

RQ1은 EndorseRank 및 AWP가 동일한 Arbitrum 샘플에서 의미 있게 다른 지갑 주문을 생성하는지 여부를 묻습니다. 두 점수 벡터 사이의 방법 간 Kendall τ 는 2장에서 정의한 약한 정렬 밴드 내에서 일치하는 코호트($n = 5,521$)에서 0.316입니다. 상관 관계가 존재합니다. 두 방법 모두 동일한 관찰 창에서 겹치는 지갑 활동에 대해 작동하지만 크기는 1이 아닙니다. 따라서 허용량 및 이체 그래프는 다양한 지갑 관계를 강조합니다.

This divergence is structurally expected. The endorsement graph G_{approve} contains 14,727 edges encoding current spending authorization; the transfer graph G_{transfer} contains 137,087 edges encoding time-decayed economic flow^[16]. PageRank propagates influence along these edges under the same damping convention^{[40],[49]}, so differences in edge sets and weights produce differences in stationary mass. Allowances encode authorization intent; transfers encode movement of value. A wallet that receives large transfers without granting allowances can rank highly under AWP and modestly under EndorseRank, and conversely for a wallet that authorizes spenders without being a transfer hub.

이러한 차이는 구조적으로 예상됩니다. 보증 그래프 G_{approve} 에는 현재 지출 승인을 인코딩하는 14,727개의 에지가 포함되어 있으며 전송 그래프 G_{transfer} 에는 시간이 지남에 따라 경제 흐름을 인코딩하는 137,087개의 에지가 포함되어 있습니다[16]. PageRank는 동일한 감쇠 규칙에 따라 이러한 모서리를 따라 영향을 전파하므로[40],[49], 모서리 세트와 무게의 차이로 인해 고정 질량의 차이가 발생합니다. 허용량은 승인 의도를 인코딩하고 전송은 가치 이동을 인코딩합니다. 수당을 부여하지 않고 대규모 이체를 받는 지갑은 AWP 아래에서 높은 순위를, EndorseRank 아래에서는 약간 순위를 매길 수 있으며, 반대로 전송 허브가 되지 않고 지출자를 승인하는 지갑의 경우입니다.

H1 is therefore supported: EndorseRank and AWP yield partially overlapping yet construct-distinct orderings. The practical implication is that the two scores are not interchangeable substitutes. Deployments that adopt EndorseRank for efficiency must accept a different ranking geometry, not merely a faster approximation of AWP.

따라서 H1이 지원됩니다. EndorseRank 및 AWP는 부분적으로 겹치지만 구조적으로 구별되는 순서를 생성합니다. 실질적인 의미는 두 점수가 상호 교환 가능한 대체물이

아니라는 것입니다. 효율성을 위해 *EndorseRank*를 채택하는 배포는 단순히 *AWP*의 더 빠른 근사치가 아닌 다른 순위 구조를 허용해야 합니다.

10.2.3RQ2: Construct-specific social-method alignment

10.2.4RQ2: 구성별 사회적 방법 정렬

RQ2 asks which social method aligns more strongly with each of the five proxy families. Table 4.7 and the per-family tables (Tables 4.8–4.12) show clear construct-specific winners rather than a universal ranking.

RQ2는 다섯 가지 프록시 계열 각각에 더 강력하게 부합하는 사회적 방법을 묻습니다. 표 4.7과 패밀리별 표(표 4.8~4.12)는 보편적인 순위가 아닌 명확한 구성별 승자를 보여줍니다.

On the **allowance** family, *EndorseRank* achieves mean Kendall $\tau = 0.355$, whereas *AWP* is near zero (-0.030). This pattern is the strongest evidence that *EndorseRank* measures its intended construct: latest-allowance centrality aligns with allowance-based proxies, while transfer-graph PageRank수당군에서 *EndorseRank*는 평균 Kendall $\tau = 0.355$ 를 달성하는 반면, *AWP*는 0에 가깝습니다(-0.030). 이 패턴은 *EndorseRank*가 의도한 구성을 측정한다는 가장 강력한 증거입니다. 최신 허용 중심성은 허용 기반 프록시와 일치하는 반면 전송 그래프 PageRank는 그렇지 않습니다. 측정 측면에서 지표는 표시하도록 설계된 구성을 추적합니다.

[14].

On the **transfer** family, *AWP* achieves $\tau = 0.534$ and *EndorseRank* a moderate secondary-axis $\tau = 0.333$. *AWP*'s advantage is expected because transfer proxies (in-degree and in-value) are the validation frame of Do et al.^[16] and share input semantics with G_{transfer} . *EndorseRank*'s moderate transfer alignment indicates partial overlap—wallets active in approvals often participate in transfers—but not equivalence.

전 이 패밀리에서 *AWP*는 $\tau = 0.534$ 를 달성하고 *EndorseRank*는 적당한 보조 측 $\tau = 0.333$ 을

달성합니다. AWP의 장점은 전송 프로ksi(in-degree 및 in-value)가 Do 등의 검증 프레임이기 때문에 예상됩니다.[16] Gtransfer와 입력 의미를 공유합니다. EndorseRank의 중간 전송 정렬은 부분적인 중복을 나타냅니다. 승인 중인 지갑은 종종 전송에 참여하지만 동등하지는 않습니다.

On **trading-success** proxies derived from GMX V2 perpetual closes, AWP exceeds EndorseRank among social methods ($\tau = 0.179$ vs. 0.096). Allowance-based propagation does not align more strongly with trading-success proxies than transfer-based AWP on this cohort. EndorseRank's $\tau =$
GMX V2 영구 청산에서 파생된 거래 성공 프록시에서 AWP는 소셜 방법 중 EndorseRank를
초과합니다($\tau = 0.179$ 대 0.096). 이 코호트에서 허용량 기반 전파는 전송 기반 AWP보다
거래 성공 프록시와 더 강력하게 일치하지 않습니다. EndorseRank의 $\tau =$

0.096 falls in the negligible-noise band and AWP's $\tau = 0.179$ in the weak-to-moderate band; overall, social-method trading-success alignment remains weak, and neither method approaches the outcome-native GF-PR ceiling discussed under SRQ1. On **inverse-risk** and **Sybil-adjusted stability** families, AWP likewise leads among social methods, consistent with transfer activity capturing more of the variance in leveraged outcomes and activity-adjusted stability than allowance snapshots alone.

0.096은 무시할 수 있는 노이즈 대역에 속하고 AWP의 $\tau = 0.179$ 는 약한-보통 대역에
속합니다. 전반적으로 사회적 방법 거래 성공 정렬은 여전히 약하며 두 방법 모두
SRQ1에서 논의된 결과 기반 GF-PR 상한선에 접근하지 않습니다. 역위험 및 Sybil 조정
안정성 계열에서 AWP는 마찬가지로 사회적 방법 중에서 선두에 있으며, 이는 허용량
스냅샷만 사용할 때보다 레버리지 결과 및 활동 조정 안정성의 차이를 더 많이 포착하는
이전 활동과 일치합니다.

H2 is supported in its construct-specific form: EndorseRank wins on allowance; AWP wins on transfer and most social-outcome families. The result argues against treating reputation as a single latent trait measured equally well by any graph. Instead, graph semantics determine which external proxies a score can credibly track.

H2는 구성별 형태로 지원됩니다. EndorseRank 수당 승리, AWP 전근 및 대부분의 사회적

성과 가족 승리. 그 결과는 평판을 어떤 그래프로든 동일하게 측정되는 단일 잠재 특성으로 취급하는 것에 반대합니다. 대신, 그래프 의미론은 점수가 신뢰할 수 있게 추적할 수 있는 외부 프록시를 결정합니다.

10.2.5RQ3: Computational efficiency

10.2.6RQ3: 계산 효율성

RQ3 asks whether EndorseRank is computationally more efficient than AWP on the same matched sample. On the full cohort ($n = 5,521$), EndorseRank completes PageRank in 2.105 s versus 18.711 s for AWP—approximately $8.9\times$ faster—with a sparser graph (14,727 vs. 137,087 edges). Both methods converge within tolerance 10^{-8} ; EndorseRank requires fewer iterations on average, consistent with a smaller effective edge set ^[49].

RQ3은 동일한 일치 샘플에서 EndorseRank가 AWP보다 계산적으로 더 효율적인지 여부를 묻습니다. 전체 코호트($n = 5,521$)에서 EndorseRank는 2.105초 만에 PageRank를 완료하는데 비해 AWP의 경우 18.711초가 소요됩니다. 이는 희박한 그래프(14,727 대 137,087개의 가장자리)로 약 8.9배 더 빠릅니다. 두 방법 모두 공차 10^{-8} 내에서 수렴합니다. EndorseRank는 평균적으로 더 적은 반복을 필요로 하며 더 작은 유효 에지 세트와 일치합니다[49].

Scaling on the expanded wallet pool ($N = 31,612$) preserves the advantage: $\approx 10.4\times$ at $n = 10,000$ and $\approx 9.4\times$ at full pool size. Robustness checks on damping and top-token subgraphs do not alter the allowance–transfer trade-off pattern: EndorseRank’s allowance τ remains stable near 확장된 지갑 풀($N = 31,612$)을 확장하면 이점이 유지됩니다. 즉 $n = 10,000$ 에서 $10.4\times$, 전체 풀 크기에서 $9.4\times$ 입니다. 댐핑 및 상위 토큰 하위 그래프에 대한 견고성 검사는 허용량 이전 트레이드오프 패턴을 변경하지 않습니다. EndorseRank의 허용량 τ 는 거의 안정적으로 유지됩니다.

0.355 across damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$, while transfer-family τ for both methods varies by

at most approximately 0.005.

감쇠 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에 걸쳐 0.355 인 반면, 두 방법 모두에 대한 전달 계열 τ 는 최대 약 0.005 만큼 다양합니다.

H3 is supported. The efficiency gain follows from latest-allowance snapshots instead of aggregating full transfer history with logistic decay ^[16]. For protocols that must refresh reputation frequently,

H3가 지원됩니다. 효율성 향상은 로지스틱 붕괴를 통해 전체 전송 내역을 집계하는 대신 최신 허용량 스냅샷에서 비롯됩니다[16]. 평판을 자주 새로 고쳐야 하는 프로토콜의 경우

this difference is operationally material: an order-of-magnitude reduction in PageRank wall time enables tighter update loops without proportional infrastructure cost.

이 차이는 운영상 중요합니다. PageRank 벽 시간이 대폭 감소하면 비례적인 인프라 비용 없이 업데이트 루프를 더욱 긴밀하게 만들 수 있습니다.

10.2.7RQ4: Transfer versus trading-success validation frames

10.2.8RQ4: 전송 대 거래 성공 검증 프레임

RQ4 asks which validation frame yields stronger rank alignment for social reputation methods on this chain: Do et al. transfer proxies or GMX V2 trading-success proxies. Transfer proxies yield higher mean τ than trading success for both EndorseRank and AWP (Table 4.7). AWP's transfer $\tau = 0.534$ substantially exceeds its trading-success $\tau = 0.179$; EndorseRank's transfer $\tau = 0.333$ exceeds its trading-success $\tau = 0.096$.

RQ4는 어떤 검증 프레임이 이 체인의 사회적 평판 방법에 대해 더 강력한 순위 정렬을 생성하는지 묻습니다. Do et al. 전송 프록시 또는 GMX V2 거래 성공 프록시. 전송 프록시는 EndorseRank 및 AWP 모두에 대해 거래 성공보다 더 높은 평균 τ 를 산출합니다(표 4.7). AWP의 이체 $\tau = 0.534$ 는 거래 성공 $\tau = 0.179$ 를 크게 초과하고, EndorseRank의 이체 $\tau = 0.333$ 은 거래 성공 $\tau = 0.096$ 을 초과합니다.

Two interpretations follow. First, social graphs built from wallet-to-wallet economic relationships are more tightly coupled to transfer centrality than to perpetual trading profitability. Trading success depends on market timing, leverage choice, and liquidation dynamics that are only partially reflected in approval or transfer topology ^{[23],[44]}. Second, outcome-based proxies show weak-to-modest alignment overall for social graphs, suggesting that no single proxy family fully captures “reputation” on this sample. Domain alignment remains a relative, multi-construct exercise ^{[14],[36],[54]}, not a search for one ground-truth ranking.

두 가지 해석이 이어집니다. 첫째, 지갑 간 경제 관계로 구축된 소셜 그래프는 영구 거래 수익정보보다 전송 중심성과 더 밀접하게 연결되어 있습니다. 거래 성공은 승인 또는 이전 토폴로지에 부분적으로만 반영되는 시장 타이밍, 레버리지 선택 및 청산 역학에 따라 달라집니다[23],[44]. 둘째, 결과 기반 프록시는 소셜 그래프에 대해 전반적으로 약하거나 보통 수준의 정렬을 보여줍니다. 이는 단일 프록시 제품군이 이 샘플에서 "평판"을 완전히 포착하지 못한다는 것을 의미합니다. 도메인 정렬은 하나의 실제 순위를 검색하는 것이 아니라 상대적인 다중 구성 연습으로 남아 있습니다[14],[36],[54].

RQ4 therefore favors transfer proxies as the stronger validation frame for social methods on Arbitrum One in this window, while leaving room for trading-success proxies as a secondary, economically motivated axis—especially for protocols whose risk is defined by leveraged outcomes rather than transfer hubs.

따라서 RQ4는 이 창에서 Arbitrum One의 소셜 방법에 대한 강력한 검증 프레임으로 전송 프록시를 선호하는 동시에 거래 성공 프록시를 보조적이고 경제적으로 동기 부여된 축으로 위한 여지를 남겨 둡니다. 특히 위험이 전송 허브가 아닌 레버리지 결과로 정의되는 프로토콜의 경우 더욱 그렇습니다.

10.3Supplementary finding (SRQ1)

10.4보충 조사 결과(SRQ1)

GF-PR achieves the highest trading-success mean τ (0.583) and inverse-risk mean τ (0.376; Table 4.7), as expected for an outcome-native graph built from the same PnL stream used to define those proxies. The POOL/SINK star construction ranks wallets by synthetic flow of realized gains and losses; it shares input semantics with trading-success and inverse-risk proxies by design. High

GF-PR은 해당 프록시를 정의하는 데 사용된 동일한 PnL 스트림에서 구축된 결과 기본 그래프에 대해 예상된 대로 가장 높은 거래 성공 평균 $\tau(0.583)$ 및 역위험 평균 $\tau(0.376)$, 표 4.7)를 달성합니다. POOL/SINK 스타 구성은 실현 이익과 손실의 종합적인 흐름에 따라 지갑의 순위를 매기고 설계에 따라 거래 성공 및 역위험 프록시와 입력 의미를 공유합니다.

높은

alignment is therefore evidence of *construct overlap*, not of superior social-graph semantics ^[14].

This ceiling clarifies interpretation of social-method results. EndorseRank's trading-success $\tau =$

따라서 정렬은 우수한 소셜 그래프 의미론이 아닌 구조 중복의 증거입니다[14]. 이

상한선은 사회적 방법 결과의 해석을 명확하게 합니다. EndorseRank의 거래 성공 $\tau =$

0.096 and AWP's $\tau = 0.179$ should be read against an outcome-native upper bound of 0.583, not 0.096 및 AWP의 $\tau = 0.179$ 는 결과 기본 상한인 0.583에 대해 읽어야 합니다.

against an implicit expectation of near-perfect prediction. Among deployable social methods, AWP still exceeds EndorseRank on trading-success proxies, confirming that transfer-based propagation aligns more strongly with trading outcomes on this cohort than allowance-based propagation, independent of the GF-PR ceiling. EndorseRank and AWP remain the deployable social reputation methods; GF-PR is a diagnostic reference only (Claim SC1).

거의 완벽에 가까운 예측에 대한 암묵적인 기대에 반합니다. 배포 가능한 소셜 방법 중 AWP는 여전히 거래 성공 프록시에서 EndorseRank를 초과하며, 이는 GF-PR 한도와 관계없이 이전 기반 전파가 허용량 기반 전파보다 이 코호트의 거래 결과와 더 강력하게 일치한다는 것을 확인합니다. EndorseRank 및 AWP는 배포 가능한 사회적 평판 방법으로 남아 있으며 GF-PR은 진단 참조일 뿐입니다(청구 SC1).

10.5 Theoretical implications

10.6 이론적 의미

The findings extend three strands of theory: hyperlink-style propagation on financial graphs, construct validity for on-chain scores, and the economics of trust under pseudonymity.

이번 연구 결과는 금융 그래프의 하이퍼링크 스타일 전파, 온체인 점수에 대한 타당성 구성, 가명 하에서의 신뢰 경제학이라는 세 가지 이론을 확장합니다.

10.6.1 Propagation semantics beyond transfers

10.6.2 전송 이상의 전파 의미론

PageRank's original formulation treats inbound hyperlinks as citations [8],[49]. Do et al.^[16] map that metaphor to Ethereum transfers. EndorseRank maps it to ERC-20 allowances: an owner who authorizes a spender issues a directed endorsement of spending authority [18],[19]. The inter-method $\tau = 0.316$ demonstrates that changing the edge semantics changes the ranking geometry even when the node set is held fixed. Graph-based reputation is therefore not a single algorithm applied to "the" transaction graph; it is a family of methods whose validity depends on which relationships are encoded as edges [40],[44].

PageRank의 원래 공식은 인바운드 하이퍼링크를 인용으로 처리합니다[8],[49]. Do 등[16] 이 비유를 이더리움 전송에 매핑합니다. EndorseRank는 이를 ERC-20 허용량에 매핑합니다. 지출자에게 권한을 부여한 소유자는 지출 권한에 대한 직접 승인을 발행합니다[18],[19]. 방법 간 $\tau = 0.316$ 은 노드 집합이 고정되어 있는 경우에도 가장자리 의미론을 변경하면 순위 기하구조가 변경된다는 것을 보여줍니다. 따라서 그래프 기반 평판은 "the" 트랜잭션 그래프에 적용되는 단일 알고리즘이 아니라 어떤 관계가 가장자리로 인코딩되는지에 따라 유효성이 달라지는 일련의 방법입니다[40],[44].

Related trust-propagation systems in peer-to-peer and web settings—EigenTrust and TrustRank—similarly show that seed sets and edge definitions dominate outcomes [27],[35]. EndorseRank contributes an edge definition native to token standards rather than to message-passing overlays or hyperlink graphs.

P2P 및 웹 설정의 관련 신뢰 전파 시스템(EigenTrust 및 TrustRank)은 마찬가지로 시드 세트와 에지 정의가 결과를 지배한다는 것을 보여줍니다[27],[35]. EndorseRank는 메시지

전달 오버레이 또는 하이퍼링크 그래프가 아닌 토큰 표준 고유의 에지 정의에 기여합니다.

10.6.3 Multi-construct domain alignment

10.6.4 다중 구성 도메인 정렬

The five-proxy framework extends Do et al.'s validation logic by separating transfer centrality, allowance delegation, leveraged outcomes, and Sybil-adjusted activity. EndorseRank aligns with its primary allowance construct (G_{approve} , $\tau = 0.355$); transfer proxies serve as a secondary validation axis (moderate $\tau = 0.333$, below AWP 0.534). AWP aligns with transfer—its primary graph construct—and several outcome proxies derived from the same wallet activity. The supplementary GF-PR analysis demonstrates the upper bound of trading-outcome proxy alignment achievable when ranking directly on outcome flow rather than social edges (SRQ1).

5-프록시 프레임워크는 전송 중심성, 할당 위임, 활용 결과 및 Sybil 조정 활동을 분리하여 Do et al.의 검증 논리를 확장합니다. EndorseRank는 기본 허용 구성(G_{approve} , $\tau = 0.355$)과 일치하며 전송 프록시는 2차 검증 축 역할을 합니다(보통 $\tau = 0.333$, AWP 0.534 미만). AWP는 전송(기본 그래프 구성) 및 동일한 지갑 활동에서 파생된 여러 결과 프록시와 일치합니다. 보충적인 GF-PR 분석은 사회적 우위(SRQ1)보다는 결과 흐름에 직접적으로 순위를 매길 때 달성 가능한 거래 결과 프록시 정렬의 상한선을 보여줍니다.

This pattern is consistent with classical construct-validity reasoning: indicators should correlate with measures of the same construct and diverge from measures of different constructs ^[14]. Rank correlations ^{[36],[54]} operationalize that reasoning for ordinal reputation scores without imposing classification thresholds.

이 패턴은 고전적인 구성 타당성 추론과 일치합니다. 지표는 동일한 구성의 측정값과 상관관계가 있어야 하며 다른 구성의 측정값과 달라야 합니다[14]. 순위 상관관계[36],[54]는 분류 임계값을 부과하지 않고 순서적 평판 점수에 대한 추론을

조작화합니다.

10.6.5 Reputation under cheap pseudonyms

10.6.6 값싼 가명으로 인한 평판

Public ledgers permit cheap identity creation ^{[17],[46],[60]}. Reputation systems that reward inbound transfers or allowances are therefore exposed to Sybil strategies in which an attacker manufactures edges among controlled addresses. The empirical results do not eliminate that threat; they show that allowance and transfer graphs respond differently to the activity patterns present in the observational sample. Section 5.5 formalizes attack cost on allowance graphs, arguing that non-zero allowances to external spenders can impose opportunity and revocation costs that pure transfer wash trading does not.

공개 원장은 저렴한 ID 생성을 허용합니다[17],[46],[60]. 따라서 인바운드 전송 또는 수당을 보상하는 평판 시스템은 공격자가 제어된 주소 사이에서 가장자리를 제조하는 Sybil 전략에 노출됩니다. 경험적 결과는 그러한 위협을 제거하지 못하며, 허용량 및 전달 그래프가 관찰 표본에 존재하는 활동 패턴에 다르게 반응한다는 것을 보여줍니다. 섹션 5.5에서는 외부 지출자에 대한 0이 아닌 허용량이 순수 이적 위시 트레이딩에서는 발생하지 않는 기회 및 취소 비용을 부과할 수 있다고 주장하면서 허용 그래프에 대한 공격 비용을 공식화합니다.

10.7 Practical implications and deployment scenarios

10.8 실제적인 의미 및 배포 시나리오

Protocols and infrastructure providers face a design choice between transfer-hub detection and authorization-aware reputation. The empirical trade-off supports scenario-dependent adoption

rather than a single recommended score.

*프로토콜 및 인프라 제공업체는 전송 허브 감지와 인증 인식 평판 사이에서 설계 선택을
해야 합니다. 경험적 절충은 단일 권장 점수가 아닌 시나리오 종속 채택을 지원합니다.*

10.8.1 Transfer-hub and flow monitoring

10.8.2 환승 허브 및 흐름 모니터링

Protocols that prioritize detection of high-flow wallets—for example, for market-maker identification, routing analysis, or transfer-based compliance heuristics—may prefer AWP despite higher cost. AWP’s transfer $\tau = 0.534$ and stronger social-outcome alignment make it the better match when the operational target is economic flow centrality^[16]. The runtime of 18.711 s on $n = 5,521$ wallets is acceptable for batch analytics; it is less attractive for sub-second or near-real-time refresh.

예를 들어 시장 조성자 식별, 라우팅 분석 또는 전송 기반 규정 준수 휴리스틱 등을 위해 흐름이 높은 지갑 감지에 우선순위를 두는 프로토콜은 비용이 높음에도 불구하고 AWP를 선호할 수 있습니다. AWP의 이전 $\tau = 0.534$ 와 더 강력한 사회적 결과 정렬은 운영 목표가 경제적 흐름 중심성일 때 더 나은 일치를 만듭니다[16]. $n = 5,521$ 개 지갑에서 18.711초의 런타임은 배치 분석에 적합하지만 1초 미만 또는 실시간에 가까운 새로 고침에는 덜 매력적입니다.

10.8.3 Authorization-aware and low-latency refresh

10.8.4 승인 인식 및 지연 시간이 짧은 새로 고침

Protocols that emphasize explicit spending authorization—token vaults, allowance-gated integrations, or risk engines that treat approvals as trust acts—may prefer EndorseRank. The method’s allowance $\tau = 0.355$, sparse graph (14,727 edges), and 2.105 s PageRank time support frequent recomputation. Pool scaling ($\approx 10.4\times$ at $n = 10,000$; $\approx 9.4\times$ at $N = 31,612$) indicates that the efficiency advantage persists beyond the matched cohort. Operators accept lower transfer-proxy alignment ($\tau = 0.333$) and weaker trading-success alignment ($\tau = 0.096$) in exchange for authorization semantics and speed.

명시적인 지출 승인을 강조하는 프로토콜(토큰 금고, 허용량 제한 통합 또는 승인을 신뢰

행위로 취급하는 위험 엔진)은 *EndorseRank*를 선호할 수 있습니다. 이 방법의 허용치 $\tau = 0.355$, 희소 그래프(14,727개 모서리) 및 2.105초 *PageRank* 시간은 빈번한 재계산을 지원합니다. 폴 스케일링($n = 10,000$ 에서 $10.4\times$, $N = 31,612$ 에서 $9.4\times$)은 효율성 이점이 일치하는 집단을 넘어 지속됨을 나타냅니다. 운영자는 권한 부여 의미와 속도를 대가로 낮은 전송 프록시 정렬($\tau = 0.333$)과 약한 거래 성공 정렬($\tau = 0.096$)을 수용합니다.

10.8.5 Evaluation design and hybrid use

10.8.6 평가 설계 및 하이브리드 사용

GF-PR is suitable only as a diagnostic ceiling for outcome-proxy overlap during evaluation design, not as a deployable social reputation score. Evaluation pipelines should report social-method τ alongside an outcome-native reference when trading-success proxies are used, to avoid mistaking construct overlap for social validity (Claim SC1).

GF-PR은 배포 가능한 사회적 평판 점수가 아닌 평가 설계 중 결과-대리 중복에 대한 진단 상한선으로만 적합합니다. 평가 파이프라인은 거래 성공 프록시가 사용될 때 결과 기반 참조와 함께 사회적 방법 τ 를 보고해야 합니다. 이를 통해 사회적 타당성에 대한 구성 중복을 착각하는 것을 방지할 수 있습니다(청구 SC1).

Hybrid deployments are feasible: *EndorseRank* for continuous authorization-aware monitoring, AWP for periodic transfer-hub audits, and GMX-linked outcome metrics as separate risk dashboards rather than as substitutes for social scores ^{[23],[53]}. The open pipeline enables cross-protocol replication on any ERC-20 chain with allowance logs (Appendix 8.1). Integration with live risk oracles and governance tooling remains future work (Chapter 6), but the efficiency profile of En-하이브리드 배포가 가능합니다. 지속적인 인증 인식 모니터링을 위한 *EndorseRank*, 정기적인 전송 허브 감사를 위한 AWP, 그리고 소셜 점수를 대체하기보다는 별도의 위험 대시보드로 GMX 연결 결과 지표를 사용합니다[23],[53]. 개방형 파이프라인을 사용하면

허용 로그가 있는 모든 ERC-20 체인에서 프로토콜 간 복제가 가능합니다(부록 8.1). 실시간
위험 오라클 및 거버넌스 도구와의 통합은 향후 작업으로 남아 있지만(6장), En-

dorseRank is compatible with oracle update cadences that transfer-graph AWP may not sustain at equal cost.

*dorseRank는 전송 그래프 AWP가 동일한 비용으로 유지되지 않을 수 있는 Oracle 업데이트
케이던스와 호환됩니다.*

10.8.7 Industry adoption scenarios

10.8.8 업계 채택 시나리오

The practical value of EndorseRank and AWP is not that either score predicts trading profit—social-method trading-success alignment is weak overall ($\tau = 0.096$ negligible for EndorseRank; $\tau = 0.179$ weak-to-moderate for AWP)—but that both supply a cheap, standardized, and independently recomputable ordinal signal that protocols can plug into operational decisions. Value capture is therefore hypothesized to run through fees, utilization, monitoring cost, and reduced reward leakage, rather than through reducing collateral or transferring protocol credit risk to the reputation score. The scenarios below map actors to decision problems, method choices, and revenue mechanisms consistent with the empirical results.

EndorseRank 및 AWP의 실제 가치는 두 점수 모두 거래 수익을 예측한다는 것이 아닙니다.

사회적 방법론 거래-성공 정렬은 전반적으로 약합니다($\tau = 0.096$ 은 EndorseRank의 경우 무시할 수 있고 $\tau = 0.179$ 는 AWP의 경우 약-보통). 프로토콜이 운영 결정에 연결할 수 있는 재계산 가능한 순서 신호입니다. 따라서 가치 포착은 담보를 줄이거나 프로토콜 신용 위험을 평판 점수로 전환하는 대신 수수료, 활용도, 비용 모니터링 및 보상 누출 감소를 통해 실행되는 것으로 가정됩니다. 아래 시나리오는 행위자를 경험적 결과와 일치하는 의사결정 문제, 방법 선택 및 수익 메커니즘에 매핑합니다.

- **Perpetual DEX operators:** Protocols such as GMX V2 earn primarily from trading fees tied

to notional volume, not from trader PnL ^[23]. Operators face a continuous decision problem: which wallets to prioritize for monitoring, fee tiers, or feature access when reputation must be refreshed frequently. EndorseRank fits this loop because allowance $\tau = 0.355$ aligns the score with authorization activity and PageRank completes in 2.105 s on the matched cohort, enabling frequent (order-of-seconds) updates without transfer-history aggregation. Any revenue effect would be hypothesized to run through fee volume (if differentiated service raises retained notional) and lower monitoring cost of risk review—not through selecting profitable traders. Fee and monitoring policies remain the justified levers.

- *영구 DEX 운영자: GMX V2와 같은 프로토콜은 거래자 손익이 아닌 명목 거래량과 관련된 거래 수수료를 통해 주로 수익을 얻습니다[23]. 운영자는 평판을 자주 새로 고쳐야 할 때 모니터링, 수수료 계층 또는 기능 액세스를 위해 어떤 지갑에 우선 순위를 둘지 등 지속적인 결정 문제에 직면합니다. EndorseRank는 허용량 $\tau = 0.355$ 가 승인 활동에 점수를 맞추고 PageRank가 일치하는 코호트에서 2.105초 안에 완료되어 전송 기록 집계 없이 빈번한(초 단위) 업데이트가 가능하기 때문에 이 루프에 적합합니다. 모든 수익 효과는 수익성 있는 트레이더 선택을 통해서가 아니라 수수료 볼륨(차별화된 서비스가 보유 명목 가치를 높이는 경우)과 위험 검토 모니터링 비용 감소를 통해 실행되는 것으로 가정됩니다. 수수료 및 모니터링 정책은 여전히 정당한 수단입니다.*
- **Lending protocols:** Lending markets seek higher capital utilization without abandoning collateralization ^{[5],[26]}. Reputation can enter as an auxiliary signal for interest-rate or fee tiers and review cadence on already-collateralized positions, not as a substitute for collateral. EndorseRank is the natural social input when the protocol already relies on ERC-20 approvals for deposits and borrows (Section 2.7). Utilization-driven interest income is the revenue channel; the weak trading-success alignment of social methods rules out treating the score as a default
- *대출 프로토콜: 대출 시장은 담보를 포기하지 않고 더 높은 자본 활용도를*

추구합니다[5],[26]. 평판은 이자율 또는 수수료 등급에 대한 보조 신호로 입력될 수 있으며 담보를 대체하는 것이 아니라 이미 담보화된 포지션에 대한 검토 흐름을 검토할 수 있습니다. En-dorseRank는 프로토콜이 이미 예금 및 차입에 대한 ERC-20 승인에 의존하는 경우 자연스러운 사회적 입력입니다(섹션 2.7). 활용에 따른 이자 소득이 수익 채널입니다. 소셜 방법의 약한 거래 성공 조정으로 인해 점수를 기본값으로 취급할 수 없습니다.

predictor. Any collateral-differentiation experiment remains future work (Chapter 6).

예언자. 모든 부수적 분화 실험은 향후 작업으로 남아 있습니다(6장).

- **Wallet and security tooling:** Users and integrators must decide whether a spender contract is widely authorized. Displaying the spender's EndorseRank—or the distribution of inbound endorsement mass—as a trust badge operationalizes allowance semantics as explicit delegation of spending authority ^{[18],[19]}. Vendors may monetize through premium alerts and API subscriptions; this is subscription revenue for tooling, distinct from protocol fees, utilization, monitoring-cost savings, or Sybil-filter reward-leakage reduction. The badge reports graph position under published edge definitions; it is not a security audit or a guarantee against malicious contracts.
- *지갑 및 보안 도구: 사용자와 통합자는 지출 계약이 널리 승인되는지 여부를 결정해야 합니다. 지출자의 EndorseRank(또는 인바운드 보증 대량의 분포)를 신뢰 배지로 표시하면 지출 권한의 명시적인 위임으로 수당 의미 체계가 운용됩니다[18],[19]. 공급업체는 프리미엄 알림 및 API 구독을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 이는 프로토콜 수수료, 활용도, 모니터링 비용 절감 또는 Sybil-필터 보상 누출 감소와는 별개로 툴링에 대한 구독 수익입니다. 배지는 제시된 에지 정의에 따른 그래프 위치를 보고하며 보안 감사나 악의적인 계약에 대한 보장이 아닙니다.*
- **Liquidity providers and market makers:** LPs and market makers need to identify transfer hubs and flow structure for inventory and spread management. AWP is the better social method for this target: transfer $\tau = 0.534$ and a batch-friendly runtime of 18.711 s on $n = 5,521$ wallets support periodic analytics rather than sub-second refresh ^[16]. The operational channel is lower screening and monitoring cost when identifying transfer hubs—not improved P&L or a profitability forecast. AWP remains a flow-centrality instrument, not a profitability oracle.

- **유동성 공급자 및 시장 조성자:** LP와 시장 조성자는 재고 및 스프레드 관리를 위한 이체 허브와 흐름 구조를 식별해야 합니다. AWP는 이 목표에 대한 더 나은 소셜 방법입니다. 전송 $\tau = 0.534$ 및 $n = 5,521$ 지갑에서 18.711초의 배치 친화적 런타임은 1초 미만의 새로 고침이 아닌 주기적인 분석을 지원합니다[16]. 운영 채널은 개선된 손익이나 수익성 예측이 아니라 환승 허브를 식별할 때 심사 및 모니터링 비용을 낮추는 것입니다. AWP는 수익성 오라클이 아닌 흐름 중심 도구로 남아 있습니다.
- **Airdrop and governance programs:** Token distributions and governance eligibility are routinely gamed by Sybil clusters ^[17]. Programs can require inbound endorsement diversity or apply the closed-cluster mass bound of Section 5.5 (Equation 5.8) as a filter before rewards are paid. The revenue—or cost-avoidance—channel is reduced reward leakage to fabricated identities. Filters based on graph structure mitigate closed-cluster inflation; they do not eliminate open-cluster attacks that recruit honest inbound endorsements.
- **에어드롭 및 거버넌스 프로그램:** 토큰 배포 및 거버넌스 자격은 Sybil 클러스터[17]에 의해 일상적으로 조정됩니다. 프로그램은 인바운드 보증 다양성을 요구하거나 보상이 지급되기 전에 섹션 5.5(식 5.8)의 폐쇄형 클러스터 대량 경계를 필터로 적용할 수 있습니다. 수익 또는 비용 회피 채널은 위조된 신원에 대한 보상 유출을 줄입니다. 그래프 구조를 기반으로 하는 필터는 폐쇄형 클러스터 인플레이션을 완화하지만 정직한 인바운드 보증을 모집하는 개방형 클러스터 공격을 제거하지는 않습니다.
- **Analytics and compliance providers:** Exchanges, funds, and compliance teams need auditable counterparty rankings that third parties can recompute. The open pipeline (Appendix 8.1) supports subscription APIs that publish EndorseRank and AWP under disclosed windows and parameters. Recurring data revenue is a vendor business model; auditability is
- **분석 및 규정 준수 제공자:** 거래소, 펀드 및 규정 준수 팀에는 제3자가 다시 계산할 수 있는

감사 가능한 상대방 순위가 필요합니다. 개방형 파이프라인(Appendix 8.1)은 공개된 창 및 매개변수에서 EndorseRank 및 AWP를 게시하는 구독 API를 지원합니다. 반복적인 데이터 수익은 공급업체 비즈니스 모델이며, 감사 가능성은

the product differentiator relative to opaque machine-learning scores ^[48]. Providers should disclose weak trading-success alignment and Sybil exposure alongside any dashboard that surfaces ranks.

불투명한 기계 학습 점수와 관련된 제품 차별화 요소[48]. 제공업체는 순위가 표시되는 모든 대시보드와 함께 취약한 거래 성공 조정 및 Sybil 노출을 공개해야 합니다.

None of these scenarios treats reputation as a substitute for collateral or as a predictor of trading profit. The claim is narrower and, we argue, more durable: a standardized, auditable, low-latency ordinal signal lowers the cost of counterparty differentiation, and the protocols that adopt it may capture value through fees, utilization, monitoring cost, and reduced reward leakage rather than through reducing collateral or transferring protocol credit risk to the score.

이러한 시나리오 중 어느 것도 평판을 담보를 대체하거나 거래 이익을 예측하는 변수로 간주하지 않습니다. 주장은 더 좁고 내구성이 더 높다고 주장합니다. 표준화되고 감사 가능하며 대기 시간이 짧은 서수 신호는 상대방 차별화 비용을 낮추고 이를 채택하는 프로토콜은 담보를 줄이거나 프로토콜 신용 위험을 점수로 전환하는 대신 수수료, 활용, 모니터링 비용 및 보상 누출 감소를 통해 가치를 얻을 수 있습니다.

10.8.9 From valuation multiples to reputation multiples

10.8.10 평가 배수에서 평판 배수로

When price—earnings and price—book ratios were first popularized, their value did not come from predictive accuracy—they are imperfect return predictors—but from standardization: any investor could compute the same number from public filings, compare firms on a common scale, and communicate risk appetite in a shared vocabulary ^{[6],[20],[24]}. Token-economy valuation models similarly

rely on shared, publicly observable quantities rather than private identity ^[13]. On-chain reputation scores are positioned to play an analogous role for pseudonymous wallets. EndorseRank and AWP are computed from public logs by an open pipeline (Appendix 8.1), are cheap enough to refresh continuously (2.105 s on the matched cohort for EndorseRank), and induce orderings that any counterparty can independently verify.

가격 수익 및 가격 장부 비율이 처음 대중화되었을 때 그 가치는 예측 정확도(불완전한 수익 예측 변수)에서 나온 것이 아니라 표준화에서 나왔습니다. 모든 투자자는 공개 서류에서 동일한 숫자를 계산하고, 공통 규모로 기업을 비교하고, 공유 어휘로 위험 선호도를 전달할 수 있었습니다[6],[20],[24]. 토큰 경제 가치 평가 모델은 마찬가지로 개인 신원보다는 공유되고 공개적으로 관찰 가능한 수량에 의존합니다[13]. 온체인 평판 점수는 가명 지갑과 유사한 역할을 하는 위치에 있습니다. EndorseRank 및 AWP는 개방형 파이프라인(부록 8.1)을 통해 공개 로그에서 계산되고, 지속적으로 새로 고칠 수 있을 만큼 저렴하며(EndorseRank에 대해 일치하는 코호트에서 2.105 초), 모든 상대방이 독립적으로 확인할 수 있는 주문을 유도합니다.

Standardization is the first link in the analogy. Accounting conventions made price-earnings ratios computable from disclosed statements ^[24]; ERC-20 event standards make allowance- and transfer-based ranks computable from broadcast logs ^{[18],[19]}. Just as GAAP-like reporting enabled a common valuation language, token-log standards enable a common reputation language without requiring off-chain identity.

표준화는 비유의 첫 번째 링크입니다. 회계 관례는 공개된 명세서에서 주가 수익 비율을 계산할 수 있게 만들었고[24], ERC-20 이벤트 표준은 방송 로그에서 수당 및 이체 기반 순위를 계산할 수 있도록 했습니다[18],[19]. GAAP와 같은 보고가 공통 평가 언어를

가능하게 한 것처럼, 토큰 로그 표준은 오프체인 ID를 요구하지 않고도 공통 평판 언어를 가능하게 합니다.

Comparability is the second link. Pseudonymous markets suffer from information asymmetry: counterparties cannot cheaply distinguish authorization-active wallets from inactive or fabricated ones ^[1]. A shared ordinal score reduces that asymmetry by giving protocols, LPs, and users a

비교성은 두 번째 링크입니다. 가명 시장은 정보 비대칭으로 인해 어려움을 겪습니다.

거래 상대방은 승인 활성 지갑과 비활성 지갑 또는 조작된 지갑을 쉽게 구별할 수

없습니다[1]. 공유된 서수 점수는 프로토콜, LP 및 사용자에게 다음을 제공하여

비대칭성을 줄입니다.

common scale on which to screen and communicate. Lower screening costs may support broader participation even when the score is only a coarse filter; liquidity effects are not estimated here.

선별하고 의사소통하는 공통 규모. 낮은 심사 비용은 점수가 단지 거친 필터인 경우에도 더 광범위한 참여를 지원할 수 있습니다. 여기서 유동성 효과는 추정되지 않습니다.

Imperfection is the third link, and it is a feature of the argument rather than a concession. Empirical finance has long documented that valuation multiples are noisy predictors of subsequent returns

불완전성은 세 번째 연결고리이며, 이는 양보라기보다는 논증의 특징입니다. 실증 금융에서는 가치 평가 배수가 후속 수익에 대한 시끄러운 예측 변수라는 사실을 오랫동안 문서화해 왔습니다.

[6],[20]; their institutional role is screening, communication, and process design. Likewise, the weak trading-success alignment of EndorseRank and AWP ($\tau = 0.096$ and 0.179) rules out reading either score as a profit forecast, but does not erase their value as construct-specific ordinal instruments. Quantifying that weakness is itself part of responsible adoption: operators know which decisions the scores can and cannot support.

[6],[20] 그들의 제도적 역할은 선별, 의사소통 및 프로세스 설계입니다. 마찬가지로, EndorseRank 및 AWP($\tau = 0.096$ 및 0.179)의 약한 거래 성공 정렬은 두 점수를 이익 예측으로 읽는 것을 배제하지만 구성별 서수 도구로서의 가치를 삭제하지는 않습니다. 약점을 정량화하는 것 자체가 책임감 있는 채택의 일부입니다. 운영자는 점수가 지원할 수 있는 결정과 지원할 수 없는 결정을 알고 있습니다.

Gaming is the fourth link. Earnings management shows that once a metric becomes decision-relevant, agents invest in distorting it ^[31]. Allowance-based reputation invites approval farming and Sybil clusters in the same spirit. Section 5.5 formalizes attack cost on endorsement graphs,

and Section 5.6 argues for disclosure of graph definitions, observation windows, and known failure modes. Standardized reputation scores, like valuation multiples, are useful only when their construction is public and their failure modes are named.

게임은 네 번째 링크입니다. 수익 관리는 측정항목이 의사결정과 관련되면 에이전트가 이를 왜곡하는 데 투자한다는 것을 보여줍니다[31]. 허용 기반 평판은 동일한 정신으로 승인 농업과 Sybil 클러스터를 유도합니다. 섹션 5.5에서는 보증 그래프에 대한 공격 비용을 공식화하고 섹션 5.6에서는 그래프 정의, 관찰 창 및 알려진 실패 모드 공개를 주장합니다. 평가 배수와 같은 표준화된 평판 점수는 구성이 공개되고 실패 모드가 명명된 경우에만 유용합니다.

The ecosystem effect follows from these four links. A shared, auditable reputation vocabulary can lower the cost of counterparty differentiation across perpetual markets, lending pools, wallets, and compliance tooling, channeling protocol revenue through fees, utilization, monitoring cost, and reduced reward leakage while preserving collateral as the primary risk backstop. Adoption pathways that overclaim predictive power for loan default or trading profit would undermine that vocabulary; pathways that treat scores as standardized ordinal infrastructure are consistent with the evidence in this dissertation.

생태계 효과는 이 네 가지 링크에서 나옵니다. 공유되고 감사 가능한 평판 어휘는 영구 시장, 대출 풀, 지갑 및 규정 준수 도구 전반에서 상대방 차별화 비용을 낮추고, 수수료, 활용, 모니터링 비용을 통해 프로토콜 수익을 전달하고 보상 누출을 줄이면서 담보를 주요 위험 방지 수단으로 보존할 수 있습니다. 대출 불이행 또는 거래 이익에 대한 예측력을 과도하게 주장하는 채택 경로는 해당 어휘를 약화시킬 수 있습니다. 점수를 표준화된 순서 기반 구조로 취급하는 경로는 이 논문의 증거와 일치합니다.

10.9 Sybil attack cost model on allowance graphs

10.10 *Sybil* 수당 그래프의 공격 비용 모델

Sybil attacks exploit cheap pseudonyms to manufacture reputation ^[17]. On transfer graphs, an attacker can wash-trade value among controlled wallets, inflating in-degree and in-value at the cost

Sybil 공격은 평판을 조작하기 위해 값싼 가명을 이용합니다[17]. 전송 그래프에서 공격자는 통제된 지갑 사이에서 가치를 가장하여 거래할 수 있으며, 그 비용으로 가치와 가치를 부풀릴 수 있습니다.

of fees and inventory risk. On allowance graphs, the attack surface differs because edges represent authorization rather than completed transfers. This section formalizes a minimal cost model for inflating EndorseRank via fabricated allowances.

수수료 및 재고 위험. 허용량 그래프에서는 에지가 완료된 전송이 아닌 승인을 나타내기 때문에 공격 표면이 다릅니다. 이 섹션에서는 조작된 허용량을 통해 EndorseRank를 팽창시키는 최소 비용 모델을 공식화합니다.

10.10.1 Attack setup

10.10.2 공격 설정

Let $\mathbf{A}$ be the set of addresses controlled by an attacker and $\mathbf{H}$ the set of honest wallets in the endorsement graph $G_{\text{approve}} = (V, E, w)$. An edge (u, v) with weight $w_{uv} > 0$ denotes that u currently authorizes v to spend decimal-adjusted token units totaling w_{uv} . EndorseRank computes the PageRank vector $\mathbf{r}$ on G_{approve} with damping $d \in (0, 1)$ [40],[49]:

A 는 공격자가 제어하는 주소 집합이고 H 는 보증 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E, w)$ 에서 정직한 지갑 집합이라고 가정합니다. 가중치 $w_{uv} > 0$ 인 간선 (u, v) 은 u 가 v 에게 총 w_{uv} 를 계산하는 소수 조정 토큰 단위를 사용하도록 권한을 부여했음을 나타냅니다. EndorseRank는 감쇠 $d \in (0, 1)$ [40],[49]를 사용하여 G_{approve} 에서 PageRank 벡터 $\mathbf{r}$ 을 계산합니다.

$$\mathbf{r} = d P^T \mathbf{r} + \frac{1-d}{|V|} \mathbf{1}, \quad (5.1)$$

where P is the row-stochastic matrix obtained by normalizing outgoing allowance weights (with a standard handling of dangling nodes).

여기서 P 는 나가는 허용 가중치를 정규화하여 얻은 행 확률적 행렬입니다(매달린 노드의 표준 처리 사용).

The attacker seeks to maximize the mean EndorseRank of a target subset $T \subseteq A$,
 공격자는 목표 하위 집합 $T \subseteq A$ 의 평균 EndorseRank 를 최대화하려고 합니다.

$$J(T) = \frac{1}{|T|} \sum_{i \in T} r_i \quad (5.2)$$

$$J(T) = \frac{1}{|T|} \sum_{i \in T} r_i, \quad (5.2)$$

subject to a budget on attack cost defined below.

아래에 정의된 공격 비용에 대한 예산이 적용됩니다.

10.10.3 Cost components

10.10.4 비용 구성 요소

Fabricating an allowance edge (u, v) with weight w_{uv} incurs at least three cost components:

가중치 w_{uv} 를 사용하여 여유 모서리 (u, v) 를 제작하려면 최소한 세 가지 비용 구성 요소가 발생합니다.

1. **Transaction cost:** Submitting approve or permit consumes gas. Let c_{gas} be the expected fee per allowance update. For m updates,
2. 거래 비용: 승인 또는 허가를 제출하는 데에는 가스가 소비됩니다. c_{gas} 를 허용량 업데이트당 예상되는 수수료로 설정합니다. m 개 업데이트의 경우,

$$C_{\text{gas}} = m c_{\text{gas}}. \quad (5.3)$$

$$C_{\text{가스}} = m c_{\text{가스}}. \quad (5.3)$$

3. **Capital lock / opportunity cost:** A non-zero allowance to an external spender $v \notin A$ exposes

4. 자본 잠금/기회 비용: 외부 지출자에 대한 0 이 아닌 허용 $v \in A$ 노출

tokens owned by u to transfer by v . Even if $v \in A$, maintaining large allowances to contracts u 가 소유한 토큰을 v 로 전송합니다. $v \in A$ 인 경우에도 계약에 대한 큰 수당을 유지합니다.

or routers may be required to mimic honest behavior. Let $\ell(w_{uv})$ be the opportunity cost of capital associated with weight w_{uv} over the reputation refresh horizon (for example, forgone yield). Then

Σ

또는 라우터가 정직한 행동을 모방해야 할 수도 있습니다. $\ell(w_{uv})$ 를 평판 새로 고침 기간(예: 포기된 수익률)에 걸쳐 가중치 w_{uv} 와 관련된 자본의 기회 비용이라고 가정합니다. 그 다음에

$$C_{\text{cap}} = \ell(w_{uv}), \quad (5.4)$$

$$C_{\text{캡}} = \ell(w_{uv}), \quad (5.4)$$

$(u,v) \in E_A$
 $(u,v) \in \mathcal{E}$

where E_A denotes attacker-created edges.

여기서 E_A 는 공격자가 생성한 에지를 나타냅니다.

5. **Revocation and detection cost:** Honest users revoke stale allowances; attackers who never revoke may be distinguishable. Let c_{rev} be the expected cost of periodic revocation and re-approval needed to maintain a target edge set over k refresh epochs:

6. 취소 및 탐지 비용: 정직한 사용자는 오래된 허용을 취소하고, 결코 취소하지 않는 공격자는 구별될 수 있습니다. c_{rev} 를 k 새로 고침 에포크에 걸쳐 설정된 대상 에지를 유지하는 데 필요한 정기적인 취소 및 재승인의 예상 비용으로 설정합니다.

$$C_{\text{rev}} = k c_{\text{rev}}. \quad (5.5)$$

$$\text{크레브} = k \text{크레브}. \quad (5.5)$$

Total attack cost is

총 공격 비용은

$$C = C_{\text{gas}} + C_{\text{cap}} + C_{\text{rev}}. \quad (5.6)$$

$$C = C_{\text{가스}} + C_{\text{cap}} + C_{\text{rev}}. \quad (5.6)$$

10.10.5 Influence and a cost-effectiveness bound

10.10.6 영향력과 비용 효율성의 한계

Under standard PageRank sensitivity results, the influence of an edge on $\mathbf{r}$ is mediated by the stationary mass at the source and the normalized outgoing weight ^[40]. A coarse upper bound on the gain in $J(T)$ from adding edges among A alone—a closed Sybil cluster with no honest inbound endorsements—is limited by the teleportation mass:

표준 PageRank 민감도 결과에서 $\mathbf{r}$ 에 대한 모서리의 영향은 소스의 고정 질량과 정규화된 나가는 무게에 의해 매개됩니다[40]. A 단독(정직한 인바운드 보증이 없는 폐쇄형 Sybil 클러스터) 사이에 간선을 추가하여 $J(T)$ 이득에 대한 대략적인 상한은 순간 이동 질량에 의해 제한됩니다.

$$\sum_{i \in A} r_i \leq |A| \cdot \frac{1-d}{|V|} + d \cdot \sum_{i \in A} r_i \quad (5.7)$$

which rearranges to

이는 다음과 같이 재정렬됩니다.

$$\sum_{i \in A} r_i \leq \frac{|A|}{|V|}. \quad (5.8)$$

$i \in A$

나가는

$\in A$

Thus a closed attacker cluster cannot capture more than its population share of total rank mass. To exceed that share, the attacker needs inbound endorsements from H , which requires either compromising honest wallets or inducing honest owners to approve attacker-controlled spenders—actions 따라서 폐쇄형 공격자 클러스터는 전체 순위 질량 중 인구 점유율보다 더 많은 것을 캡처할 수 없습니다. 해당 점유율을 초과하려면 공격자는 H 의 인바운드 보증이 필요합니다. 이를 위해서는 정직한 지갑을 손상시키거나 정직한 소유자가 공격자가 제어하는 지출을 승인하도록 유도해야 합니다.

whose cost is typically dominated by C_{cap} and social-engineering effort rather than gas alone. When the attacker purchases inbound allowances from honest owners (for example, by operating a service that requests approvals), the marginal cost per unit of honest-sourced weight w_{ha} can be written

그 비용은 일반적으로 가스 단독보다는 C_{cap} 및 사회 공학적 노력에 의해 지배됩니다.

공격자가 정직한 소유자로부터 인바운드 허용량을 구매할 때(예: 승인을 요청하는

서비스를 운영하여) 정직하게 소싱된 중량 단위당 한계 비용은 어떻게 쓸 수 있습니까?

$$c_{in}(w_{ha}) = c_{gas} + \ell_{honest}(w_{ha}) + \pi(w_{ha}), \quad (5.9)$$

$$cin(wha) = c_{gas} + \ell_{정직}(wha) + \pi(wha), \quad (5.9)$$

where ℓ_{honest} is compensation paid to the honest owner and π is a risk premium for potential loss from malicious spending. Cost-effectiveness of the attack is then

여기서 ℓ_{honest} 는 정직한 소유자에게 지급되는 보상이고 π 는 악의적인 지출로 인한 잠재적 손실에 대한 위험 프리미엄입니다. 공격의 비용 효율성은 다음과 같습니다.

$$\eta = \frac{\Delta J(T)}{\Delta J(E)}, \quad (5.10)$$

기름

with $\Delta J(T)$ the increase in mean target rank attributable to the attack edges.

$\Delta J(T)$ 를 사용하면 공격 가장자리로 인한 평균 목표 순위의 증가가 나타납니다.

Equations (5.7)–(5.10) imply that EndorseRank is not Sybil-proof, but that closed-cluster inflation is population-share limited, and that cross-cluster inflation requires costly honest-sourced allowances. Transfer wash trading faces different costs (fees and inventory) but does not require exposing spending authority to external addresses. Sybil-adjusted stability proxies in Chapter 4 partially address observational manipulation; they do not replace adversarial evaluation, which remains future work.

방정식 (5.7)~(5.10)은 EndorseRank가 Sybil을 방지할 수는 없지만 폐쇄형 클러스터 인플레이션은 인구 점유율이 제한적이며 클러스터 간 인플레이션에는 비용이 많이 들고 정직하게 조달된 수당이 필요하다는 것을 의미합니다. 가장매매는 다양한 비용(수수료 및 재고)을 안고 있지만 지출 권한을 외부 주소에 노출할 필요는 없습니다. 4장의 Sybil 조정된 안정성 프록시는 관찰 조작을 부분적으로 다루며, 향후 작업으로 남아 있는 적대적 평가를 대체하지 않습니다.

10.11 Regulatory and ethical considerations

10.12 규제 및 윤리적 고려 사항

On-chain reputation scores occupy a contested space between transparency and fairness. Legal and regulatory analyses of DeFi emphasize that decentralized markets remain subject to disclosure and consumer-protection concerns even when settlement is on-chain ^[62]. Packin and Lev-Aretz^[48] caution that decentralized credit scoring can reproduce black-box harms if models are opaque, un-

온체인 평판 점수는 투명성과 공정성 사이에서 논쟁의 여지가 있는 공간을 차지합니다.

DeFi에 대한 법률 및 규제 분석은 결제가 온체인인 경우에도 분산형 시장이 여전히 공개 및 소비자 보호 문제의 대상임을 강조합니다[62]. Packin과 Lev-Aretz[48]는 모델이 불투명하거나 그렇지 않은 경우 분산형 신용 점수가 블랙박스 피해를 재현할 수 있다고 경고합니다.

appealable, or coupled to identity systems without due process. EndorseRank and AWP are fully determined by public ledger events and published algorithms; any party can recompute scores from the open pipeline (Appendix 8.1). That auditability is a partial response to black-box concerns, but it does not resolve distributional effects: wallets with limited approval or transfer history receive low scores regardless of off-chain creditworthiness.

향소할 수 있거나 적절한 절차 없이 신원 시스템에 결합됩니다. EndorseRank 및 AWP는 공개 원장 이벤트 및 게시된 알고리즘에 의해 완전히 결정됩니다. 모든 당사자는 공개 파이프라인에서 점수를 다시 계산할 수 있습니다(부록 8.1). 이러한 감사 가능성은 블랙박스 문제에 대한 부분적인 대응이지만 분배 효과를 해결하지는 못합니다. 승인이나 전송 이력이 제한된 지갑은 오프체인 신용도에 관계없이 낮은 점수를 받습니다.

Ethically, scores must not be presented as identity, creditworthiness in the consumer-lending sense, or proof of unique personhood ^[17]. They are ordinal indicators of on-chain graph position under specified edge semantics. Deployments that gate access to financial services should disclose the graph definition, observation window, and known failure modes—including Sybil exposure and weak trading-success alignment for social methods ($\tau = 0.096$ and 0.179). Regulatory regimes that require explainability favor graph propagation over opaque machine-learning scores ^{[39],[48]}, provided operators resist overclaiming predictive power for loan default.

윤리적으로 점수는 신원, 소비자 대출 측면의 신용도 또는 고유한 인격 증명으로 제시되어서는 안 됩니다[17]. 이는 지정된 에지 의미 체계에 따른 온체인 그래프 위치의 서수 표시기입니다. 금융 서비스에 대한 액세스를 제한하는 배포에서는 그래프 정의, 관찰 창 및 알려진 실패 모드(Sybil 노출 및 사회적 방법에 대한 약한 거래 성공 정렬($\tau = 0.096$ 및 0.179) 포함)를 공개해야 합니다. 설명 가능성을 요구하는 규제 체제는 운영자가 대출

불이행에 대한 예측력을 과도하게 주장하는 것을 거부하는 경우 불투명한 기계 학습 점수보다 그래프 전파를 선호합니다[39],[48].

Privacy is structurally limited on public ledgers ^{[46],[60]}: reputation computation uses data already broadcast. The ethical obligation is therefore not to avoid analysis but to avoid deanonymization beyond address-level aggregation and to prevent misuse of scores as persistent biometric-like identifiers. This dissertation analyzes addresses only; no off-chain identity linkage is performed (Chapter 3).

공개 원장에서는 개인 정보 보호가 구조적으로 제한됩니다[46],[60]. 평판 계산은 이미 방송된 데이터를 사용합니다. 따라서 윤리적 의무는 분석을 피하는 것이 아니라 주소 수준 집계를 넘어서는 비익명화를 피하고 점수를 생체 인식과 유사한 지속적인 식별자로 오용하는 것을 방지하는 것입니다. 본 논문은 주소만 분석하며, 오프체인 ID 연결은 수행되지 않습니다(3장).

10.13 Threats to validity

10.14 타당성에 대한 위협

Interpretation of the empirical claims should account for the following threats, organized by construct, internal, external, and adversarial validity.

경험적 주장의 해석은 구성, 내부, 외부 및 적대적 타당성에 따라 구성된 다음 위협을 설명해야 합니다.

10.14.1 Construct validity

10.14.2 유효성 구축

- **Proxy not ground truth:** No under-collateralized lending default labels are available at suf-

ficient density. Perpetual-trading liquidation and PnL on GMX V2 are domain-intuition proxies, not loan repayment ^{[23],[44]}. Alignment with trading-success proxies ($\tau = 0.096$ for En-

- 근거가 아닌 프록시: 충분한 밀도에서는 과소담보 대출 기본 라벨을 사용할 수 없습니다.
영구 거래 청산과 GMX V2의 손익은 대출 상환이 아닌 도메인 직관 프록시입니다[23],[44].
거래 성공 프록시와의 정렬(En-의 경우 $\tau = 0.096$)

dorseRank; 0.179 for AWP) must not be read as credit-default prediction.

dorseRank; AWP의 경우 0.179)를 신용 부도 예측으로 읽어서는 안 됩니다.

- **GF-PR construct overlap:** GF-PR shares input semantics with trading-success and inverse-risk proxies; its high τ on those families (0.583 and 0.376) must not be interpreted as superior social reputation ^[14].
- *GF-PR 구성 중복: GF-PR은 거래 성공 및 역위험 프록시와 입력 의미를 공유하며 해당 계열(0.583 및 0.376)에 대한 높은 τ 가 우수한 사회적 평판으로 해석되어서는 안 됩니다[14].*
- **Secondary-axis interpretation:** EndorseRank's moderate transfer $\tau = 0.333$ is a secondary validation axis, not evidence that allowance graphs measure transfer centrality as well as AWP ($\tau = 0.534$).
- *2차 축 해석: EndorseRank의 중간 전달 $\tau = 0.333$ 은 2차 검증 축이며, 허용 그래프가 AWP($\tau = 0.534$)뿐만 아니라 전달 중심성을 측정한다는 증거는 아닙니다.*

10.14.3 Internal validity

10.14.4 내적 타당성

- **Shared observation window:** All methods and proxies are computed over 2025-12-01 to 2026-05-31. Market regimes specific to that window—volatility, incentive programs, or protocol changes—may inflate or deflate alignment. Robustness checks on damping and top-token subgraphs reduce sensitivity to PageRank hyperparameters and token concentration but do not vary the calendar window.
- *공유 관찰 창: 모든 방법과 프록시는 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지 계산됩니다. 변동성, 인센티브 프로그램, 프로토콜 변경 등 해당 창에 특정한 시장 체제로 인해 조정이 확대되거나 축소될 수 있습니다. 댐핑 및 최상위 토큰 하위 그래프에 대한 견고성 검사는 PageRank 하이퍼매개변수 및 토큰 집중도에 대한 민감도를 낮추지만 달력 창을 변경하지는*

않습니다.

- **Cohort selection:** The matched wallet cohort requires at least three GMX closes and non-zero reputation subgraph connectivity ($n = 5,521$; 365,488 PositionDecrease events). Results may not extend to wallets with thinner perpetual histories or to addresses absent from allowance and transfer subgraphs.
- *코호트 선택: 일치하는 지갑 코호트는 최소 3개의 GMX 마감 및 0이 아닌 평판 하위 그래프 연결이 필요합니다($n = 5,521$; 365,488 PositionDecrease 이벤트). 결과는 영구 기록이 더 얇은 지갑이나 허용 및 이체 하위 그래프가 없는 주소로 확장되지 않을 수 있습니다.*
- **Edge-weight measurement:** Token-decimal normalization, USD conversion choices, and permit-versus-approve coverage can affect w_{uv} . Measurement error in edge weights propagates to r and to rank correlations [40].
- *에지 가중치 측정: 토큰 소수점 정규화, USD 변환 선택 및 허가-승인 범위가 w_{uv} 에 영향을 미칠 수 있습니다. 간선 가중치의 측정 오류는 r 및 순위 상관관계로 전파됩니다[40].*

10.14.5 External validity

10.14.6 외적 타당성

- **Single protocol and chain:** Evidence is limited to Arbitrum One and GMX V2. Generalization to other perpetual markets, lending protocols, or Layer-1 chains requires cross-protocol validation [28],[53],[59].
- *단일 프로토콜 및 체인: 증거는 Arbitrum One 및 GMX V2로 제한됩니다. 다른 영구 시장, 대출 프로토콜 또는 레이어 1 체인으로 일반화하려면 프로토콜 간 검증이 필요합니다[28],[53],[59].*
- **Pool scaling versus alignment scaling:** Runtime scaling on the expanded wallet pool ($N =$
- *풀 스케일링 대 정렬 스케일링: 확장된 지갑 풀의 런타임 스케일링($N =$*

31,612) supports efficiency claims at larger n ; alignment results remain anchored to the matched cohort with GMX outcomes. Efficiency gains should not be assumed to preserve the same τ profile at arbitrary population sizes without further alignment studies.

31,612)는 더 큰 n 에서 효율성 주장을 지원합니다. 정렬 결과는 GMX 결과와 일치하는 코호트에 고정되어 있습니다. 추가 정렬 연구 없이 임의의 모집단 규모에서 동일한 τ 프로파일을 유지한다고 효율성 향상을 가정해서는 안 됩니다.

10.14.7 Adversarial validity

10.14.8 적대적 타당성

- **Sybil and wash trading:** Adversarial allowance or transfer patterns may manipulate rankings^[17]. Sybil-adjusted proxies partially address but do not eliminate this risk. The cost model in Section 5.5 is analytical; it is not an empirical red-team evaluation.
- *Sybil 및 가장매매: 적대적 수당이나 이적 패턴이 순위를 조작할 수 있습니다[17]. Sybil 조정 프로кси는 이러한 위험을 부분적으로 해결하지만 제거하지는 않습니다. 섹션 5.5의 비용 모델은 분석적이며, 실증적인 레드팀 평가가 아닙니다.*
- **Strategic approval behavior:** Once EndorseRank is deployed, rational actors may grant allowances strategically to farm rank. Observational τ estimated before widespread deployment may overstate robustness to strategic behavior.
- *전략적 승인 동작: EndorseRank가 배포되면 합리적인 행위자는 농장 순위에 전략적으로 허용량을 부여할 수 있습니다. 광범위한 배포 전에 추정된 관찰 τ 는 전략적 행동에 대한 견고성을 과장할 수 있습니다.*

10.15 Limitations

10.16 제한사항

Results reflect one six-month window on Arbitrum One for a matched wallet cohort of $n = 5,521$ addresses. The endorsement subgraph comprises 14,727 edges; the transfer subgraph comprises 137,087 edges. Trading-success alignment for social methods is weak to modest (0.096 and 0.179), and transfer proxies remain the stronger validation frame (RQ4). EndorseRank's primary demonstrated strengths are allowance-construct alignment ($\tau = 0.355$), rank distinctness from AWP (inter-method $\tau = 0.316$), and computational efficiency (2.105 s vs. 18.711 s; pool scaling $\approx 10.4\times$ and

결과는 $n = 5,521$ 개 주소의 일치하는 지갑 집단에 대해 Arbitrum One의 6개월 기간을 반영합니다. 보증 하위 그래프는 14,727개의 에지로 구성되고 전송 하위 그래프는 137,087개의 에지로 구성됩니다. 소셜 방법에 대한 거래 성공 정렬은 약하거나 보통(0.096 및 0.179)이며 전송 프록시는 여전히 더 강력한 검증 프레임(RQ4)으로 남아 있습니다. EndorseRank의 주요 입증된 강점은 허용 구성 정렬($\tau = 0.355$), AWP와의 순위 구분(방법 간 $\tau = 0.316$) 및 계산 효율성(2.105초 대 18.711초, 풀 스케일링 $\approx 10.4\times$ 및 $\approx 9.4\times$).

Token-decimal normalization, USD price oracles, and permit-versus-approve coverage may affect edge weights. Extended baselines (alternative PageRank variants and lending-oriented graphs) are archived for future comparison (Appendix 8.1) but are excluded from the main dissertation narrative. Unsecured lending default labels are out of scope. Regulatory and ethical deployment constraints (Section 5.6) limit how scores should be used even when alignment is favorable.

토큰 소수점 정규화, USD 가격 오라클, 허가 대 승인 적용 범위가 에지 가중치에 영향을 미칠 수 있습니다. 확장된 기준선(대안 PageRank 변형 및 대출 중심 그래프)은 향후 비교를 위해 보관되지만(부록 8.1) 주요 논문 설명에서는 제외됩니다. 무담보 대출 기본 라벨은 범위를 벗어납니다. 규제 및 윤리적 배치 제약(섹션 5.6)은 정렬이 유리한 경우에도 점수를 사용하는 방법을 제한합니다.

These limitations bound the claims: EndorseRank is a credible, efficient, allowance-specific social
이러한 제한 사항은 청구권을 제한합니다. *EndorseRank*는 신뢰할 수 있고 효율적이며 수당별 소셜
서비스입니다.

reputation method on the studied cohort and window; it is not a universal credit score, a Sybil-proof identity system, or a replacement for protocol-level collateralization ^{[26],[48]}.

*연구된 코호트 및 창구에 대한 평판 방법은 보편적인 신용 점수, Sybil 증명 신원 시스템
또는 프로토콜 수준 담보를 대체하는 것이 아닙니다[26],[48].*

11 Conclusion and Future Work

12 결론 및 향후 작업

This chapter synthesizes the dissertation, states the original contribution to knowledge, revisits the research questions, and outlines future work on cross-protocol validation, adversarial manipulation, hybrid methods, and live oracle integration.

이 장에서는 논문을 종합하고, 지식에 대한 원래 기여를 설명하고, 연구 질문을 재검토하고, 프로토콜 간 검증, 적대적 조작, 하이브리드 방법 및 라이브 오라클 통합에 대한 향후 작업의 개요를 설명합니다.

12.1 Summary of findings

12.2 결과 요약

This dissertation formulated EndorseRank, a PageRank method on a latest-allowance endorsement graph that produces an on-chain reputation score on Arbitrum One, and evaluated it against Adaptive Weighted PageRank (AWP), the transfer-graph baseline of Do et al.^[16], on an identical matched wallet cohort ($n = 5,521$). Validation used five proxy families and GMX V2 perpetual outcomes over the observation window 2025-12-01 to 2026-05-31 (365,488 decoded PositionDecrease events, 14,727 EndorseRank edges, and 137,087 AWP edges).

이 논문은 Arbitrum One에 대한 온체인 평판 점수를 생성하는 최신 허용 승인 그래프의 PageRank 방법인 EndorseRank를 공식화하고 이를 Do et al.[16]의 전송 그래프 기준인 Adaptive Weighted PageRank(AWP)와 동일하게 일치하는 지갑 코호트($n = 5,521$).

검증에서는 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지 관찰 기간 동안 5개의 프록시

계열과 GMX V2 영구 결과를 사용했습니다(디코딩된 *PositionDecrease* 이벤트 365,488개, *EndorseRank* 예지 14,727개, *AWP* 예지 137,087개).

The primary findings for the *EndorseRank*–*AWP* comparison are as follows.

EndorseRank~*AWP* 비교에 대한 주요 결과는 다음과 같습니다.

On reputation structure (RQ1), *EndorseRank* and *AWP* yield partially overlapping yet construct-distinct orderings. Inter-method Kendall τ between the two score vectors is 0.316, within the weak-to-moderate band: correlation is present, but allowance and transfer graphs emphasize different wallet relationships. H1 is supported.

평판 구조(RQ1)에서 *EndorseRank* 및 *AWP*는 부분적으로 겹치지만 구조적으로 구별되는 순서를 생성합니다. 두 점수 벡터 간의 방법 간 Kendall τ 는 약~중간 대역 내에서 0.316입니다. 상관 관계가 존재하지만 허용량 및 이체 그래프는 서로 다른 지갑 관계를 강조합니다. H1이 지원됩니다.

On social-method alignment (RQ2), construct-specific winners emerge. *EndorseRank* leads on allowance proxies ($\tau = 0.355$ versus *AWP* -0.030); *AWP* leads on transfer proxies ($\tau = 0.534$ versus *EndorseRank* 0.333) and on most social-outcome families. On trading-success proxies specific 사회적 방법 정렬(RQ2)에서는 구성별 승자가 나타납니다. *EndorseRank*는 수당 프록시($\tau = 0.355$ 대 *AWP* -0.030)에서 선두이고, *AWP*는 이전 프록시($\tau = 0.534$ 대 *EndorseRank* 0.333)와 대부분의 사회적 결과 가족에서 선두입니다. 거래 성공 프록시에 대한 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

ically, *AWP* exceeds *EndorseRank* ($\tau = 0.179$ versus 0.096). H2 is supported in its construct-specific form: neither social method universally dominates.

실제로 *AWP*는 *EndorseRank*를 초과합니다($\tau = 0.179$ 대 0.096). H2는 구조별 형태로

지원됩니다. 즉, 사회적 방법이 보편적으로 지배적이지는 않습니다.

On computational efficiency (RQ3), EndorseRank requires less PageRank wall-clock time than
계산 효율성(RQ3)에서 EndorseRank는 PageRank보다 더 적은 벽시계 시간을 필요로 합니다.

AWP on the matched cohort and on the expanded wallet pool. At $n = 5,521$, runtimes are 2.105 s versus 18.711 s ($\approx 8.9\times$). Pool scaling preserves the advantage at $n = 10,000$ ($\approx 10.4\times$) and at

AWP 일치하는 코호트 및 확장된 지갑 풀에서. $n = 5,521$ 에서 실행 시간은 2.105초 대 18.711초($\approx 8.9\times$)입니다. 풀 스케일링은 $n = 10,000$ (약 $10.4\times$) 및

$N = 31,612$ ($\approx 9.4\times$). Robustness checks on damping and top-token subgraphs do not overturn $N = 31,612$ ($\approx 9.4\times$). 댐핑 및 상위 토큰 하위 그래프에 대한 견고성 검사가 뒤집히지 않습니다. the efficiency–alignment pattern. H3 is supported (Claim C1); together with alignment results, this feeds Claim C4.

효율성 정렬 패턴. H3 이 지원됩니다(클레임 C1). 이는 정렬 결과와 함께 클레임 C4를 제공합니다.

On validation frames (RQ4), transfer proxies yield stronger rank alignment than trading-success proxies for both social methods. Outcome-based proxies show weak alignment overall, indicating that social-method rankings align more strongly with transfer centrality than with perpetual trading profitability on this sample.

검증 프레임(RQ4)에서 전송 프록시는 두 소셜 방법 모두에서 거래 성공 프록시보다 더 강력한 순위 정렬을 생성합니다. 결과 기반 프록시는 전반적으로 약한 정렬을 보여주며, 이는 이 샘플에서 사회적 방법 순위가 영구 거래 수익성보다 전송 중심성과 더 강하게 정렬됨을 나타냅니다.

As a supplementary finding (SRQ1), GF-PR achieves the highest trading-success mean τ (0.583) and inverse-risk mean τ (0.376) by construction, illustrating construct overlap when ranking on outcome flow. GF-PR bounds trading-outcome proxy interpretation for social methods and is not a deployable social reputation score (Claim SC1).

보충 조사 결과(SRQ1)로서 GF-PR은 구성을 통해 가장 높은 거래 성공 평균 $\tau(0.583)$ 와

역위험 평균 $\tau(0.376)$ 를 달성하여 결과 흐름에 순위를 매길 때 구성 중복을 보여줍니다. GF-PR은 사회적 방법에 대한 거래 결과 대리 해석의 범위를 제한하며 배포 가능한 사회적 평판 점수가 아닙니다(청구 SC1).

Collectively, Claims C1–C4 establish an efficiency–alignment trade-off: EndorseRank offers substantially lower PageRank cost and stronger allowance–construct validity, while AWP offers stronger transfer and social–outcome alignment. The appropriate choice depends on whether operators prioritize authorization semantics and refresh latency or transfer-hub detection and outcome co-movement.

종합적으로, 청구 C1~C4는 효율성-조정 균형을 설정합니다. EndorseRank는 상당히 낮은 PageRank 비용과 더 강력한 수당 구성 타당성을 제공하는 반면, AWP는 더 강력한 이전 및 사회적 결과 조정을 제공합니다. 적절한 선택은 운영자가 인증 의미 및 새로 고침 대기 시간 또는 전송 허브 감지 및 결과 공동 이동의 우선 순위를 정하는지 여부에 따라 달라집니다.

12.3Original contribution to knowledge

12.4지식에 대한 독창적인 기여

This dissertation contributes to on-chain reputation research and DeFi risk assessment in four respects.

이 논문은 네 가지 측면에서 온체인 평판 연구와 DeFi 위험 평가에 기여합니다.

- **EndorseRank:** An allowance-based endorsement graph model. By treating latest ERC-20 approve and EIP-2612 permit authorizations as directed endorsement edges ^{[18],[19]}, it extends PageRank’s citation metaphor ^{[8],[49]} from transfer graphs ^[16] to explicit spending delegation. The model eliminates temporal decay through allowance override semantics and yields

- *EndorseRank*: 수당 기반 보증 그래프 모델. 최신 ERC-20 승인 및 EIP-2612 허가 승인을 지시된 보증 가장자리[18],[19]로 처리하여 이전 그래프[16]에서 명시적인 지출 위임으로 *PageRank*의 인용 비유[8],[49]를 확장합니다. 모델은 허용치 재정의 의미론 및 수율을 통해 시간적 붕괴를 제거합니다.

a sparse graph (14,727 edges on the matched cohort) suitable for frequent recomputation.

빈번한 재계산에 적합한 희소 그래프(일치하는 코호트의 14,727개 가장자리).

- **Five-proxy domain alignment evaluation:** Compares EndorseRank and AWP on leveraged DeFi activity under a shared cohort and window. Building on construct-validity reasoning ^[14] and rank correlation measures ^{[36],[54]}, the evaluation separates transfer, allowance, inverse-risk, Sybil-adjusted stability, and trading-success families. The result is a construct-specific map of strengths rather than a single global ranking—a methodological template for future on-chain score comparisons.
- *5개 프록시 도메인 정렬 평가: 공유 코호트 및 창에서 활용된 DeFi 활동에 대한 EndorseRank 및 AWP를 비교합니다. 구성 타당성 추론[14] 및 순위 상관 측정[36],[54]을 기반으로 평가는 이전, 허용, 역위험, Sybil 조정 안정성 및 거래 성공 계열을 분리합니다. 그 결과, 단일 글로벌 순위가 아닌 구성별 강점 맵이 생성되었습니다. 이는 향후 온체인 점수 비교를 위한 방법론적 템플릿입니다.*
- **Reproducible open-source evaluation pipeline:** Links extraction, graph construction, scoring, proxy computation, and LaTeX-ready tables to a machine-readable summary (Appendix 8.1). Auditability of decentralized credit-related scores is a recognized concern ^[48]; the pipeline makes the empirical claims independently verifiable.
- *재현 가능한 오픈 소스 평가 파이프라인: 추출, 그래프 구성, 채점, 프록시 계산 및 LaTeX 지원 테이블을 기계가 읽을 수 있는 요약에 연결합니다(Appendix 8.1). 분산된 신용 관련 점수의 감사 가능성은 인식된 우려 사항입니다[48]. 파이프라인은 경험적 주장을 독립적으로 검증 가능하게 만듭니다.*
- **GF-PR ceiling analysis:** Clarifies construct overlap on trading-outcome proxies (SRQ1). By ranking directly on GMX PnL flow, GF-PR sets an outcome-native upper bound ($\tau = 0.583$

on trading success; $\tau = 0.376$ on inverse risk) against which social-method alignment can be interpreted without mistaking shared inputs for social validity. Supplementary contribution only.

- *GF-PR 상한 분석: 거래 결과 프록시(SRQ1)의 구성 중복을 명확히 합니다. GMX PnL 흐름에 직접 순위를 매김으로써 GF-PR은 공유 입력을 사회적 타당도로 착각하지 않고 사회적 방법 정렬을 해석할 수 있는 결과 기반 상한(거래 성공의 경우 $\tau = 0.583$, 역위험의 경우 $\tau = 0.376$)을 설정합니다. 보충 기여만 가능합니다.*

Relative to prior graph-reputation and DeFi credit work [16],[27],[29],[35],[39],[44], the original knowledge contribution is the demonstration that allowance-graph PageRank is a distinct, efficient, and allowance-valid social reputation construct on Arbitrum One leveraged trading data—not a drop-in approximation of transfer-graph AWP, and not a substitute for collateralization [26],[28],[53],[59].

이전 그래프 평판 및 DeFi 신용 작업[16],[27],[29],[35],[39],[44]과 비교하여 원래 지식 기여는 허용 그래프 PageRank가 Arbitrum One 활용 거래 데이터에 대한 독특하고 효율적이며 허용 유효한 사회적 평판 구성임을 입증하는 것이며 전송 그래프의 드롭인 근사치가 아닙니다. AWP이며 담보를 대체하지 않습니다[26],[28],[53],[59].

Authorization graphs and payment graphs are therefore not interchangeable reputation substrates. They differ in sparsity (14,727 versus 137,087 edges on the matched cohort), runtime (2.105 s versus 18.711 s), and alignment profiles (allowance $\tau = 0.355$ for EndorseRank; transfer $\tau = 0.534$ for AWP), and they should be validated against proxies that match their intended semantics [14].

따라서 승인 그래프와 지불 그래프는 상호 교환 가능한 평판 기반이 아닙니다. 희소성(일치하는 코호트의 14,727개 대 137,087개 가장자리), 런타임(2.105초 대 18.711초) 및 정렬 프로필(EndorseRank의 경우 허용 $\tau = 0.355$, AWP의 경우 전송 $\tau = 0.534$)이 다르며

의도한 의미 체계와 일치하는 프록시에 대해 유효성을 검사해야 합니다. [14].

12.5 Future work

12.6 미래의 일

Several extensions follow from the limitations in Chapter 5 and the scope of this study.

5 장의 제한 사항과 본 연구의 범위에서 몇 가지 확장이 이루어졌습니다.

- **Cross-protocol and cross-chain validation:** Replication on other perpetual markets, lending protocols, and Layer-2 or Layer-1 networks would test whether the allowance-transfer trade-off generalizes beyond Arbitrum One and GMX V2 [53],[59]. Where lending default or liquidation labels are denser, credit-ground-truth validation can complement the trading-success frame used here [26],[44]. Cross-chain GMX deployments and alternative L2s offer natural replication sites with comparable event schemas.
- **프로토콜 간 및 체인 간 검증:** 다른 영구 시장, 대출 프로토콜, 레이어 2 또는 레이어 1 네트워크에서의 복제는 허용량 이전 트레이드 오프가 Arbitrum One 및 GMX V2 [53],[59] 이상으로 일반화되는지 여부를 테스트합니다. 대출 불이행 또는 청산 레이블이 더 조밀한 경우 신용-실측-진실 검증은 여기에서 사용된 거래 성공 프레임을 보완할 수 있습니다[26],[44]. 크로스체인 GMX 배포 및 대체 L2는 유사한 이벤트 스키마를 갖춘 자연 복제 사이트를 제공합니다.
- **Adversarial evaluation:** The Sybil cost model in Chapter 5 is analytical. Empirical red-teaming—including wash approvals, coordinated spender farms, and strategic revocation—would quantify realized attack cost-effectiveness under live fee markets and detection heuristics [17]. Sybil clustering on G_{approve} and comparison with transfer-graph manipulation costs are natural next experiments. Such work would also stress-test whether Sybil-adjusted stability proxies remain informative under active adversaries.
- **적대적 평가:** 5 장의 Sybil 비용 모델은 분석적입니다. 위시 승인, 공동 지출 팜, 전략적 철회를

포함한 경험적 레드팀 구성은 라이브 수수료 시장 및 탐지 휴리스틱에서 실현된 공격 비용 효율성을 정량화합니다[17]. Sybil Gapapprove에서의 클러스터링과 전송 그래프 조작 비용 비교는 다음 실험에서 자연스러운 현상입니다. 이러한 작업은 또한 Sybil 조정된 안정성 프록시가 활동적인 적들에게도 여전히 유용한 정보를 제공하는지 여부를 스트레스 테스트할 것입니다.

- **Hybrid social and outcome-aware methods:** Operators may combine endorsement-graph features with transfer-graph features, or with DeFi-informed representation learning^[39], while preserving the auditability emphasized by Packin and Lev-Aretz^[48]. Outcome-native diagnostics in the spirit of GF-PR can remain on a supplementary track for bounding trading-outcome proxy evaluation without being deployed as social scores. Hybrid designs should report construct-specific alignment rather than a single aggregate metric, following the five-proxy template of this dissertation.
- **하이브리드 소셜 및 결과 인식 방법:** 운영자는 Packin 및 Lev-Aretz[48]가 강조한 감사 가능성을 유지하면서 보증 그래프 기능을 전송 그래프 기능 또는 DeFi 정보 표현 학습[39]과 결합할 수 있습니다. GF-PR 정신에 따른 결과 기반 진단은 사회적 점수로 배포되지 않고 제한된 거래 결과 대리 평가를 위한 보충 트랙에 남아 있을 수 있습니다. 하이브리드 설계는 이 논문의 5개 프록시 템플릿에 따라 단일 집계 메트릭이 아닌 구성별 정렬을 보고해야 합니다.
- **Live oracles and governance tooling:** Integration with risk oracles, liquidation prioritization, and governance dashboards would test whether EndorseRank’s runtime profile (2.105 s on the matched cohort; order-of-magnitude gains on the expanded pool) sustains production refresh cadences. Careful interface design is required so that ordinal graph scores are not over-interpreted as consumer credit ratings. Human-in-the-loop safeguards remain appropri-

- *라이브 오라클 및 거버넌스 도구: 위험 오라클, 청산 우선 순위 지정 및 거버넌스 대시보드와의 통합을 통해 EndorseRank의 런타임 프로필(일치하는 코호트에서 2.105초, 확장된 풀에서 수십 배의 이득)이 프로덕션 갱신 흐름을 유지하는지 여부를 테스트합니다. 순서형 그래프 점수가 소비자 신용등급으로 과도하게 해석되지 않도록 세심한 인터페이스 디자인이 필요합니다. 인간 참여형(Human-In-The-Loop) 보호 장치가 적절하게 유지됩니다.*

ate wherever scores gate access to financial services.

금융 서비스를 이용할 수 있는 곳이라면 어디든 먹었습니다.

- **Collateral-differentiation experiments:** Section 5.4.4 argues that protocols can capture value through fee tiers, utilization, and monitoring cost without treating reputation as a collateral substitute. Controlled A/B deployments that modestly differentiate collateral or limit-increase cadence by EndorseRank or AWP bands—with explicit stop-loss rules and disclosure of weak trading-success alignment—would test whether such policies increase volume or utilization without elevating default or liquidation rates. Until such evidence exists, collateral reduction remains an adoption hypothesis rather than an empirical claim of this dissertation.
- *담보 차별화 실험: 섹션 5.4.4에서는 평판을 담보 대체물로 취급하지 않고도 프로토콜이 수수료 계층, 활용 및 모니터링 비용을 통해 가치를 포착할 수 있다고 주장합니다. EndorseRank 또는 AWP 대역별로 담보 또는 한도 증가 주기를 적당히 차별화하는 통제된 A/B 배포는 명시적인 손실 정지 규칙과 약한 거래 성공 조정 공개를 통해 이러한 정책이 채무 불이행 또는 청산율을 높이지 않고 거래량 또는 활용도를 증가시키는지 여부를 테스트할 것입니다. 그러한 증거가 존재할 때까지 담보 감소는 이 논문의 실증적 주장이라기보다는 채택 가설로 남아 있습니다.*
- **Adoption pathway and reputation multiples:** Longitudinal studies of protocols that publish recomputable social ranks would clarify whether a shared ordinal vocabulary spreads across venues in the manner of valuation multiples (Section 5.4.5). Metrics of interest include cross-protocol score correlation, fee-tier uptake, monitoring-cost deltas, and Sybil-filter efficacy under live reward programs.
- *채택 경로 및 평판 배수: 재계산 가능한 사회적 순위를 게시하는 프로토콜에 대한 종단 연구는 공유 서수 어휘가 평가 배수 방식으로 장소 전체에 퍼지는지 여부를 명확히 할*

것입니다(섹션 5.4.5). 관심 측정 항목에는 프로토콜 간 점수 상관 관계, 수수료 계층 활용, 모니터링 비용 델타 및 실시간 보상 프로그램에 따른 Sybil 필터 효율성이 포함됩니다.

- **Archived baselines and richer authorization semantics:** Extended baselines archived in Appendix 8.1 can be revisited when additional social-graph semantics are needed. Richer authorization events—including protocol-specific delegation logs where available—may refine endorsement edge definitions beyond ERC-20 allowances alone. Longer observation windows and additional market regimes would further stress-test stability of the reported τ profiles.
- *보관된 기준선 및 더욱 풍부한 인증 의미 체계: 추가 소셜 그래프 의미 체계가 필요할 때 부록 8.1에 보관된 확장 기준선을 다시 방문할 수 있습니다. 가능한 경우 프로토콜별 위임 로그를 포함하여 더욱 풍부한 인증 이벤트를 통해 ERC-20 허용 범위를 넘어서는 보증 가장자리 정의를 재정의할 수 있습니다. 관찰 기간이 길어지고 시장 제도가 추가되면 보고된 τ 프로파일의 스트레스 테스트 안정성이 더욱 높아질 것입니다.*

12.7 Closing reflection

12.8 마무리 반영

On-chain reputation will not dissolve the need for collateral in adversarial, pseudonymous markets
온체인 평판은 적대적인 익명 시장에서 담보의 필요성을 해소하지 않습니다.

[26],[53]. It can, however, make behavioral structure legible. This dissertation shows that legibility depends on which edges we choose to read. Transfers tell a story about economic flow; allowances tell a story about delegated authority. PageRank can narrate either story, but not both at once with the same ranking. EndorseRank commits to the authorization narrative, documents its costs and

[26],[53]. 그러나 행동 구조를 읽기 쉽게 만들 수 있습니다. 이 논문은 가독성이 우리가

읽기로 선택한 가장자리에 따라 달라진다는 것을 보여줍니다. 이전은 경제적 흐름에 대한 이야기를 말해주고, 수당은 위임된 권한에 대한 이야기를 말해줍니다. PageRank는 두 가지 이야기 중 하나를 설명할 수 있지만 동일한 순위로 두 가지 이야기를 동시에 설명할 수는 없습니다. EndorseRank는 승인 설명을 약속하고 비용을 문서화하며

benefits, and refuses to confuse outcome-native ceilings with social reputation evidence.

혜택을 누리고 결과 기반 상한선과 사회적 평판 증거를 혼동하는 것을 거부합니다.

The practical upshot is modest and actionable. If a protocol or researcher needs a fast, auditable score of who is trusted to spend, EndorseRank is a credible instrument on Arbitrum One data of the kind studied here. If the goal is to find transfer hubs or to track activity-correlated outcomes, AWP remains stronger among social methods. If the goal is to predict trading profits from social graphs alone, neither method is sufficient—and GF-PR warns against evaluations that bake the answer into the graph.

실질적인 결과는 적당하고 실행 가능합니다. 프로토콜이나 연구원이 누가 신뢰할 수 있는지에 대한 빠르고 감사 가능한 점수가 필요한 경우 EndorseRank는 여기에서 연구된 종류의 Arbitrum One 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 도구입니다. 목표가 환승 허브를 찾거나 활동 관련 결과를 추적하는 것이라면 AWP는 사회적 방법 중에서 더 강력합니다. 목표가 소셜 그래프만으로 거래 수익을 예측하는 것이라면 두 방법 모두 충분하지 않습니다. GF-PR은 답을 그래프에 반영하는 평가에 대해 경고합니다.

This dissertation reports primary empirical claims C1–C4 addressing RQ1–RQ4 and supplementary claim SC1 (SRQ1) on a matched Arbitrum One wallet cohort ($n = 5,521$). EndorseRank stands as an efficient, allowance-specific alternative to transfer-based AWP for on-chain reputation under pseudonymity: distinct in ranking geometry (inter-method $\tau = 0.316$), aligned with its primary 이 논문은 일치하는 Arbitrum One 지갑 코호트($n = 5,521$)에 대한 RQ1~RQ4를 다루는 기본 경험적 주장 C1~C4와 보충 주장 SC1(SRQ1)을 보고합니다. EndorseRank는 가명 하의 온체인 평판을 위한 전송 기반 AWP에 대한 효율적이고 허용량별 대안입니다. 순위 구조(방법 간 $\tau = 0.316$)가 뚜렷하며 기본과 일치합니다.

construct (allowance $\tau = 0.355$), and approximately $8.9\times$ faster to compute on the studied sample, 구성(공차 $\tau = 0.355$), 연구된 샘플에 대한 계산이 약 8.9배 더 빠릅니다.

with sustained advantages on the expanded wallet pool ($\approx 10.4\times$ at $n = 10,000$; $\approx 9.4\times$ at 확장된 지갑 풀에서 지속적인 이점을 누리고 있습니다($n = 10,000$ 에서 $\approx 10.4\times$, $n = 10,000$ 에서 $\approx 9.4\times$).

$N = 31,612$). Those properties motivate continued research on authorization-aware trust signals in decentralized markets.

$N = 31,612$). 이러한 속성은 분산 시장에서 인증 인식 신뢰 신호에 대한 지속적인 연구에 동기를 부여합니다.

13References

14참고문헌

- [1] Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. doi:10.2307/1879431
- [2] Akerlof, G.A.(1970). “레몬” 시장: 품질 불확실성과 시장 메커니즘. *분기별 경제 저널*, 84(3), 488-500. 도이:10.2307/1879431
- [3] Angeris, G., & Chitra, T. (2020). Improved price oracles: Constant function market makers. In
- [4] Angeris, G., & Chitra, T. (2020). 향상된 가격 오라클: 지속적인 기능의 시장 조성자. ~ 안에 *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 80–91). 금융 기술 발전에 관한 제2차 ACM 컨퍼런스 진행(pp. 80-91). ACM. doi:10.1145/3419614.3423251
ACM. 도이:10.1145/3419614.3423251
- [5] Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps*. O'Reilly Media.
- [6] Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *이더리움 마스터하기: 스마트 계약 및 DApp 구축*. 오라일리 미디어.
- [7] Auer, R., Haslhofer, B., Kitzler, S., Saggese, P., & Victor, F. (2023). *The technology of decentralized finance (DeFi)* (BIS Working Papers No. 1066). Bank for International Settlements.
- [8] Auer, R., Haslhofer, B., Kitzler, S., Saggese, P., & Victor, F. (2023). *탈중앙화 금융 기술(DeFi)*(BIS Working Papers No. 1066). 국제결제은행.

- [9] Bartoletti, M., Chiang, J. H., & Lluch-Lafuente, A. (2021). SoK: Lending pools in decentralized finance. In *Financial Cryptography and Data Security. FC 2021 International Workshops* (pp. 553–578). Springer. doi:10.1007/978-3-662-63958-0_40
- [10] Bartoletti, M., Chiang, J.H., & Lluch-Lafuente, A. (2021). SoK: 분산형 금융의 대출 풀. 금융 암호화 및 데이터 보안. FC 2021 국제 워크숍(pp. 553–578). 뛰는 것. 도아:10.1007/978-3-662-63958-0_40
- [11] Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. *The Journal of Finance*, 32(3), 663–682. doi:10.1111/j.1540-6261.1977.tb01979.x
- [12] 바수, S. (1977). 주가수익률에 따른 보통주의 투자성과: 효율적 시장가설에 대한 검증. 금융저널, 32(3), 663-682. doi:10.1111/j.1540-6261.1977.tb01979.x
- [13] Bonneau, J., Miller, A., Clark, J., Narayanan, A., Kroll, J. A., & Felten, E. W. (2015). SoK: Research perspectives and challenges for Bitcoin and cryptocurrencies. In *2015 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 104–121). IEEE. doi:10.1109/SP.2015.14
- [14] Bonneau, J., Miller, A., Clark, J., Narayanan, A., Kroll, J. A., & Felten, E. W. (2015). SoK: 비트코인과 암호화폐에 대한 관점과 과제를 연구합니다. 2015년 보안 및 개인 정보 보호에 관한 IEEE 심포지엄(104~121페이지). IEEE. doi:10.1109/SP.2015.14
- [15] Brin, S., & Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems*, 30(1–7), 107–117. doi:10.1016/S0169-7552(98)00110-X
- [16] 브린, S., & 페이지, L.(1998). 대규모 하이퍼텍스트 웹 검색 엔진의 구조. 컴퓨터 네트워크 및 ISDN 시스템, 30(1–7), 107–117. 도아:10.1016/S0169-7552(98)00110-X

- [17] Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Foundation.
- [18] 부테린, V. (2014). *차세대 스마트 계약 및 분산형 애플리케이션 플랫폼입니다*. 이더리움 재단.
- [19] Capponi, A., & Jia, R. (2021). The adoption of blockchain-based decentralized exchanges.
- [20] Capponi, A., & Jia, R. (2021). *블록체인 기반 탈중앙화 거래소 채택*. *arXiv preprint arXiv:2103.08842*.
arXiv 사전 인쇄 arXiv:2103.08842.
- [21] Carter, N., & Jeng, L. (2021). DeFi protocol risks: The paradox of DeFi. In *Regtech, Suptech and Beyond: Innovation and Technology in Financial Services*. Risk Books.
- [22] 카터, N., & Jeng, L. (2021). *DeFi 프로토콜 위험: DeFi의 역설*. *Regtech, Suptech 및 그 너머: 금융 서비스의 혁신과 기술 위험 도서*.
- [23] Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models. *Journal of Business Venturing Insights*, 13, e00151. doi:10.1016/j.jbvi.2019.e00151
- [24] Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). *블록체인 파괴와 분산형 금융: 분산형 비즈니스 모델의 부상*. *비즈니스 벤처링 통찰력 저널*, 13, e00151. doi:10.1016/j.jbvi.2019.e00151
- [25] Cong, L. W., Li, Y., & Wang, N. (2021). Tokenomics: Dynamic adoption and valuation. *The Review of Financial Studies*, 34(3), 1105–1155. doi:10.1093/rfs/hhaa089
- [26] Cong, L. W., Li, Y., & Wang, N. (2021). *토큰경제학: 역동적인 채택 및 가치 평가*. *금융 연구 검토*, 34(3), 1105-1155. doi:10.1093/rfs/hhaa089
- [27] Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302. doi:10.1037/h0040957

- [28] Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). 심리 테스트에서 타당성을 구축합니다. *심리 게시판*, 52(4), 281-302. *DOI*:10.1037/h0040957
- [29] Daian, P., Goldfeder, S., Kell, T., Li, Y., Zhao, X., Bentov, I., Breidenbach, L., & Juels, A. (2020). Flash Boys 2.0: Frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. In *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 910–927).
- [30] Daian, P., Goldfeder, S., Kell, T., Li, Y., Zhao, X., Bentov, I., Breidenbach, L., & Juels, A. (2020). *Flash Boys 2.0: 분산형 거래소, 채굴자 추출 가능한 가치 및 합의 불안정성에서 선두를 달리고 있습니다. 2020 년 IEEE 보안 및 개인 정보 보호 심포지엄(페이지 910–927).*
IEEE. doi:10.1109/SP40000.2020.00040
- [31] Do, H., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, 11(1), 1–13. doi:10.4018/IJSI.315737
- [32] 도, H., & 도, T.(2023). PageRank 및 이더리움 거래의 HodgeRank: 사회적 신용에 대한 척도. *국제 소프트웨어 혁신 저널*, 11(1), 1–13. doi:10.4018/IJSI.315737
- [33] Douceur, J. R. (2002). The Sybil attack. In *Peer-to-Peer Systems* (pp. 251–260). Springer. doi:10.1007/3-540-45748-8_24
- [34] Douceur, J.R.(2002). Sybil 공격. P2P 시스템(pp. 251–260). 뛰는 것. *DOI*:10.1007/3-540-45748-8_24
- [35] Ethereum Improvement Proposals. (2015). ERC-20 token standard (EIP-20). EIP-20
- [36] 이더리움 개선 제안. (2015). ERC-20 토큰 표준(EIP-20). EIP-20
- [37] Ethereum Improvement Proposals. (2020). ERC-20 permit extension (EIP-2612). EIP-2612
- [38] 이더리움 개선 제안. (2020). ERC-20 허가 연장(EIP-2612). EIP-2612
- [39] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *The Journal*

[40] *Fama, E. F., & French, K. R.(1992). 예상 주식 수익률의 단면입니다. 저널*

of Finance, 47(2), 427–465. doi:10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x

재무, 47(2), 427-465. doi:10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x

- [41] Ferreira, M. V. X., & Parkes, D. C. (2023). Credible decentralized exchange design via verifiable sequencing rules. In *Proceedings of the 55th Annual ACM Symposium on Theory of Computing* (pp. 723–736). ACM.
- [42] 페레이라, M.V.X., & 파크스, D.C.(2023). 검증 가능한 시퀀싱 규칙을 통한 신뢰할 수 있는 분산형 거래소 설계. 컴퓨팅 이론에 관한 제55회 연례 ACM 심포지엄 진행 중(pp. 723–736). ACM.
- [43] Gervais, A., Karame, G. O., Wüst, K., Glykantzis, V., Ritzdorf, H., & Capkun, S. (2016). On the security and performance of proof of work blockchains. In *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (pp. 3–16). ACM. doi:10.1145/2976749.2978341
- [44] Gervais, A., Karame, G. O., Wüst, K., Glykantzis, V., Ritzdorf, H., & Capkun, S. (2016). 작업 증명 블록체인의 보안 및 성능에 대해. 컴퓨터 및 통신 보안에 관한 2016 ACM SIGSAC 컨퍼런스 진행(3~16페이지). ACM. 도이:10.1145/2976749.2978341
- [45] GMX. (n.d.). *GMX V2 documentation*. docs.gmx.io
- [46] GMX. (n.d.). *GMX V2 문서*. docs.gmx.io
- [47] Graham, B., & Dodd, D. L. (1934). *Security analysis*. McGraw-Hill.
- [48] 그레이엄, B., & 도드, D. L. (1934). 보안 분석. 맥그로힐.
- [49] Gudgeon, L., Moreno-Sanchez, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: Layer-two blockchain protocols. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 201–226).
- [50] Gudgeon, L., 모레노-산체스, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: 레이어 2

블록체인 프로토콜. 금융 암호화 및 데이터 보안(pp. 201–226).

Springer. doi:10.1007/978-3-030-51280-4_12

뛰는 것. 도이:10.1007/978-3-030-51280-4_12

- [51] Gudgeon, L., Perez, D., Harz, D., Livshits, B., & Gervais, A. (2020). The decentralized financial crisis. In *2020 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology* (pp. 1–15). IEEE.
- [52] Gudgeon, L., Perez, D., Harz, D., Livshits, B., & Gervais, A. (2020). 분산형 금융 위기. 2020년 블록체인 기술에 관한 크립토밸리 컨퍼런스(1~15 페이지). IEEE.
- [53] Gyöngyi, Z., Garcia-Molina, H., & Pedersen, J. (2004). Combating web spam with TrustRank. In *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases* (pp. 576–587). VLDB Endowment.
- [54] Gyöngyi, Z., Garcia-Molina, H., & Pedersen, J. (2004). TrustRank로 웹 스팸을 퇴치하세요. 초대형 데이터베이스에 관한 제30차 국제 회의 진행 중(pp. 576–587). VLDB 기부금.
- [55] Harvey, C. R., Ramachandran, A., & Santoro, J. (2021). *DeFi and the future of finance*. Wiley.
- [56] Harvey, C. R., Ramachandran, A., & Santoro, J. (2021). *DeFi 그리고 금융의 미래. 와일리*.
- [57] Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(4), 2566–2575. doi:10.1109/TNSE.2020.2982488
- [58] Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). 안전한 대출: 블록체인 및 전망 이론 기반 분산형 신용 평가 모델. 네트워크 과학 및 엔지니어링에 관한 IEEE 거래, 7(4), 2566–2575. doi:10.1109/TNSE.2020.2982488
- [59] Haveliwala, T. H. (2003). Topic-sensitive PageRank: A context-sensitive ranking algorithm for web search. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 15(4), 784–796. doi:10.1109/TKDE.2003.1208999

- [60] Haveliwala, T. H. (2003). 주제별 PageRank: 웹 검색을 위한 상황별 순위 알고리즘입니다. 지식 및 데이터 공학에 관한 IEEE 거래, 15(4), 784-796. doi:10.1109/TKDE.2003.1208999

- [61] Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. doi:10.2308/acch.1999.13.4.365
- [62] Healy, P.M., & Wahlen, J.M.(1999). 수익 관리 문헌과 표준 설정에 대한 의미를 검토합니다. *회계지평*, 13(4), 365-383. doi:10.2308/acch.1999.13.4.365
- [63] Jeh, G., & Widom, J. (2003). Scaling personalized web search. In *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web* (pp. 271–279). ACM. doi:10.1145/775152.775191
- [64] Jeh, G., & Widom, J. (2003). 개인화된 웹 검색을 확장합니다. 제12차 월드와이드웹 국제회의의 간행물(pp. 271–279). ACM. 도이:10.1145/775152.775191
- [65] John, K., O’Hara, M., & Saleh, F. (2023). Bitcoin and beyond. *Annual Review of Financial Economics*, 15, 95–120.
- [66] 존, K., 오후라, M., & 살레, F.(2023). 비트코인과 그 이상. 금융 경제학의 연례 검토, 15, 95-120.
- [67] Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S. M., & Felten, E. W. (2018). Arbitrum: Scalable, private smart contracts. In *27th USENIX Security Symposium* (pp. 1353–1370). USENIX Association.
- [68] Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S. M., & Felten, E. W. (2018). Arbitrum: 확장 가능한 개인 스마트 계약. 제27회 USENIX 보안 심포지엄(pp. 1353–1370). USENIX 협회.
- [69] Kamvar, S. D., Schlosser, M. T., & Garcia-Molina, H. (2003). The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. In *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web* (pp. 640–651). ACM. doi:10.1145/775152.775242
- [70] Kamvar, S.D., Schlosser, M.T., & Garcia-Molina, H. (2003). P2P 네트워크의 평판 관리를 위한 EigenTrust 알고리즘. 제12차 월드와이드웹 국제회의의 간행물(pp. 640-651). ACM.

DOI:10.1145/775152.775242

- [71] Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*, 30(1/2), 81–93. doi:10.2307/2332226
- [72] Kendall, M.G.(1938). 순위 상관관계에 대한 새로운 척도입니다. *생체측정학*, 30(1/2), 81–93. DOI:10.2307/2332226
- [73] Klages-Mundt, A., Harz, D., Gudgeon, L., Liu, J.-Y., & Minca, A. (2020). Stablecoins 2.0: Economic foundations and risk-based models. In *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 59–79). ACM.
- [74] Klages-Mundt, A., Harz, D., Gudgeon, L., Liu, J.-Y., & Minca, A. (2020). Stablecoins 2.0: 경제 기반 및 위험 기반 모델. 금융 기술 발전에 관한 제2차 ACM 회의 진행 중(pp. 59-79). ACM.
- [75] Kleinberg, J. M. (1999). Authoritative sources in a hyperlinked environment. *Journal of the ACM*, 46(5), 604–632. doi:10.1145/324133.324140
- [76] 클라인버그, J.M.(1999). 하이퍼링크 환경의 신뢰할 수 있는 소스. *ACM 저널*, 46(5), 604–632. DOI:10.1145/324133.324140
- [77] Kotb, M. O. (2023). Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. In *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)* (pp. 381–386). IEEE. doi:10.1109/IMSA58542.2023.10217411
- [78] Kotb, M.O.(2023). 기계학습 알고리즘과 블록체인 기술을 활용한 신용평가. 2023년 지능형 방법, 시스템 및 응용 프로그램(IMSA)(pp. 381–386). IEEE. doi:10.1109/IMSA58542.2023.10217411
- [79] Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2006). *Google's PageRank and beyond: The science of search engine rankings*. Princeton University Press.

- [80] *Langville, A.N., & Meyer, C.D. (2006). Google의 PageRank 이상: 검색 엔진 순위의 과학*
프린스턴 대학 출판부.

- [81] Lehar, A., & Parlour, C. A. (2021). Decentralized exchanges. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.3905316
- [82] Lehar, A., & Parlour, C.A.(2021). 탈중앙화 거래소. *SSRN 전자 저널*. doi:10.2139/ssrn.3905316
- [83] Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020). *Mining of massive datasets* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- [84] Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020). 대규모 데이터 세트 마이닝(3판). 케임브리지 대학 출판부.
- [85] Li, W., Bu, J., Li, X., & Chen, X. (2022). Security analysis of DeFi: Vulnerabilities, attacks and advances. In *2022 IEEE International Conference on Blockchain* (pp. 488–493). IEEE.
- [86] Li, W., Bu, J., Li, X., & Chen, X. (2022). DeFi의 보안 분석: 취약점, 공격 및 발전. 2022년 IEEE 블록체인 국제 컨퍼런스(pp. 488–493). IEEE.
- [87] Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2024). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(3), 2132–2145. doi:10.1109/TDSC.2024.3475825
- [88] Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2024). RiskProp: 익명 점수 및 네트워크 전파를 통한 이더리움의 계정 위험 등급 신뢰할 수 있고 안전한 컴퓨팅에 관한 IEEE 트랜잭션, 22(3), 2132-2145. doi:10.1109/TDSC.2024.3475825
- [89] Makarov, I., & Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319. doi:10.1016/j.jfineco.2019.07.001
- [90] Makarov, I., & Schoar, A. (2020). 암호화폐 시장에서의 거래 및 차익거래. *금융경제학저널*, 135(2), 293-319. doi:10.1016/j.jfineco.2019.07.001
- [91] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. bitcoin.org/bitcoin.pdf
- [92] 나카모토, S. (2008). 비트코인: P2P 전자 현금 시스템. bitcoin.org/bitcoin.pdf

- [93] Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies*. Princeton University Press.
- [94] Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *비트코인과 암호화폐 기술*. 프린스턴 대학 출판부.
- [95] Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, 61(2), 91–111. doi:10.2139/ssrn.4375920
- [96] Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). 분산형 신용 점수: 블랙박스 3.0. *미국 비즈니스 법률 저널*, 61(2), 91-111. doi:10.2139/ssrn.4375920
- [97] Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report). Stanford Digital Library Technologies Project.
- [98] 페이지, L., 브린, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). *PageRank 인용 순위: 웹에 질서를 부여합니다*(기술 보고서). 스탠포드 디지털 도서관 기술 프로젝트.
- [99] Perez, D., Werner, S. M., Xu, J., & Livshits, B. (2021). Liquidations: DeFi on a knife-edge. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 457–476). Springer.
- [100] Perez, D., Werner, S. M., Xu, J., & Livshits, B. (2021). 청산: DeFi 급박한 상황. *금융 암호화 및 데이터 보안*(pp. 457–476). 뛰는 것.
- [101] Qin, K., Zhou, L., Livshits, B., & Gervais, A. (2021). Attacking the DeFi ecosystem with flash loans for fun and profit. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 3–25). Springer. doi:10.1007/978-3-662-64322-8_1
- [102] Qin, K., Zhou, L., Livshits, B., & Gervais, A. (2021). 재미와 이익을 위해 플래시 대출로 DeFi 생태계를 공격합니다. *금융 암호화 및 데이터 보안*(pp. 3–25). 뛰는 것. doi:10.1007/978-3-662-64322-8_1

- [103]Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in Internet transactions: Empirical analysis of eBay's reputation system. In *The Economics of the Internet and E-commerce*
- [104]Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). 인터넷 거래에서 낯선 사람 사이의 신뢰: eBay 평판 시스템에 대한 실증 분석. 인터넷과 전자상거래 경제학

(pp. 127–157). Emerald.

(pp. 127–157). 에메랄드.

- [105]Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174. doi:10.20955/r.103.153-74

- [106]Schär, F. (2021). 분산형 금융: 블록체인 및 스마트 계약 기반 금융 시장. 세인트루이스 연방준비은행 검토, 103(2), 153–174. doi:10.20955/r.103.153-74

- [107]Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101. doi:10.2307/1412159

- [108]Spearman, C. (1904). 두 사물 사이의 연관성을 증명하고 측정하는 것입니다. 미국 심리학 저널, 15(1), 72–101. doi:10.2307/1412159

- [109]Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*,

- [110]Szabo, N. (1997). 공용 네트워크에서 관계를 공식화하고 보호합니다. 첫 번째 월요일, 2(9). doi:10.5210/fm.v2i9.548

- [111]Torres, C. F., Steichen, M., & State, R. (2019). The art of the scam: Demystifying honeypots in Ethereum smart contracts. In *28th USENIX Security Symposium* (pp. 1591–1607). USENIX Association.

- [112]토레스, C. F., Steichen, M., & State, R. (2019). 사기의 기술: 이더리움 스마트 계약의 허니팟을 이해합니다. 제28회 USENIX 보안 심포지엄(pp. 1591–1607). USENIX 협회.

- [113]Victor, F., & Weintraud, A. M. (2021). Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges. In *Proceedings of the Web Conference 2021* (pp. 23–32). ACM. doi:10.1145/3442381.3449824

- [114]Victor, F., & Weintraud, A.M.(2021). 분산형 암호화폐 거래소에서 가장매매를 탐지하고

정량화합니다. 2021 년 웹 컨퍼런스 진행(pp. 23–32). ACM. doi:10.1145/3442381.3449824

- [115] Wang, D., Wu, S., Lin, Z., Wu, L., Yuan, X., Zhou, Y., Wang, H., & Ren, K. (2021). Towards a first step to understand flash loan and its applications in DeFi ecosystem. In *Proceedings of the Ninth International Workshop on Security in Blockchain and Cloud Computing* (pp. 23–28). ACM.
- [116] Wang, D., Wu, S., Lin, Z., Wu, L., Yuan, X., Zhou, Y., Wang, H., & Ren, K. (2021). DeFi 생태계에서 플래시론과 그 활용을 이해하기 위한 첫 번째 단계입니다. 블록체인 및 클라우드 컴퓨팅 보안에 관한 제9차 국제 워크숍 진행 중(pp. 23–28). ACM.
- [117] Werner, S., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W. (2022). SoK: Decentralized finance (DeFi). In *Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 30–46). ACM. doi:10.1145/3558535.3559780
- [118] Werner, S., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W. (2022). SoK: 탈중앙화 금융(DeFi). 금융 기술 발전에 관한 제4차 ACM 회의 진행 중(pp. 30–46). ACM. doi:10.1145/3558535.3559780
- [119] Wood, G. (2014). *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger* (Ethereum Yellow Paper). Ethereum Project.
- [120] 우드, G. (2014). 이더리움(Ethereum): 안전한 분산형 일반 거래 원장(Ethereum Yellow Paper)입니다. 이더리움 프로젝트.
- [121] Xu, J., Paruch, K., Cousaert, S., & Feng, Y. (2023). SoK: Decentralized exchanges (DEX) with automated market maker (AMM) protocols. *ACM Computing Surveys*, 55(11), 1–50.
- [122] Xu, J., Paruch, K., Cousaert, S., & Feng, Y. (2023). SoK: 자동화된 시장 조성자(AMM) 프로토콜을 갖춘 분산형 거래소(DEX)입니다. *ACM 컴퓨팅 설문조사*, 55(11), 1–50.

doi:10.1145/3570639

DOI:10.1145/3570639

- [123]Zetsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2020). Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 172–203. doi:10.1093/jfr/fjaa010
- [124]Zetsche, D.A., Arner, D.W., & Buckley, R.P.(2020). 탈중앙화 금융. 금융 규제 저널, 6(2), 172-203. doi:10.1093/jfr/fjaa010
- [125]Zhou, L., Qin, K., Torres, C. F., Le, D. V., & Gervais, A. (2021). High-frequency trading on decentralized on-chain exchanges. In *2021 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 428–445). IEEE. doi:10.1109/SP40001.2021.00027
- [126]Zhou, L., Qin, K., Torres, C. F., Le, D. V., & Gervais, A. (2021). 분산형 온체인 거래소에서의 고주파 거래. 2021년 IEEE 보안 및 개인 정보 보호 심포지엄(pp. 428–445). IEEE. doi:10.1109/SP40001.2021.00027

15Appendix

16부록

16.1Evaluation Pipeline and Reproducibility

16.2 평가 파이프라인 및 재현성

This appendix documents the evaluation pipeline that produced the numerics in Chapter 4: data sources, processing stages, default parameters, proxy formulas, and a glossary. All quantities cited here also appear in the main-text tables and figures; no external files are required to interpret the claims.

이 부록에는 4장에서 수치를 생성한 평가 파이프라인(데이터 소스, 처리 단계, 기본 매개변수, 프록시 공식 및 용어집)이 문서화되어 있습니다. 여기에 인용된 모든 수량은 본문 표와 그림에도 표시되며 주장을 해석하는 데 외부 파일이 필요하지 않습니다.

16.2.1 Pipeline stages

16.2.2 파이프라인 단계

The evaluation proceeds in three stages on Arbitrum One over the observation window 2025-12-01 to 2026-05-31 (UTC, inclusive).

평가는 2025-12-01부터 2026-05-31(UTC 포함) 관찰 기간 동안 Arbitrum One에 3단계로 진행됩니다.

1. **Trading-success labels:** Decode GMX V2 PositionDecrease events from the public Big-Query log table, recover wallet identity, realized PnL, position-size change, and liquidation flags, and retain wallets with at least three closes as the matched cohort ($n = 5,521$; 365,488

decoded closes).

2. **거래 성공 라벨:** 공개 *Big-Query* 로그 테이블에서 *GMX V2 PositionDecrease* 이벤트를 디코딩하고, 지갑 ID를 복구하고, 실현 손익, 포지션 규모 변경, 청산 플래그를 복구하고, 3개 이상의 마감에 있는 지갑을 일치하는 코호트($n = 5,521, 365,488$ 디코딩된 마감)로 유지합니다.
3. **Reputation graphs and scores:** Extract ERC-20 Approval and Transfer logs for cohort wallets in monthly batches (per-query dry-run and a 150 GiB abort cap). Build the latest-allowance endorsement graph and the time-decayed transfer graph, then compute EndorseR-ank, AWP, and supplementary GF-PR scores by power iteration (damping $d = 0.85$, tolerance 10^{-8} , at most 300 iterations).
4. **평판 그래프 및 점수:** 코호트 지갑에 대한 ERC-20 승인 및 전송 로그를 월간 배치(쿼리별 테스트 실행 및 150GiB 중단 한도)로 추출합니다. 최신 허용 보증 그래프와 시간 감쇠 전송 그래프를 작성한 다음 EndorseR-ank, AWP 및 전력 반복(댐핑 $d = 0.85$, 허용 오차 10^{-8} , 최대 300회 반복) 별로 추가 GF-PR 점수를 계산합니다.
5. **Proxies, alignment, and benchmarks:** Compute the five proxy families defined in Chapter 3, report Spearman ρ and Kendall τ against each score vector, time PageRank solves on pre-built edges (three-run averages), and run robustness sweeps over damping, top tokens, and sample size.
6. **프록시, 정렬 및 벤치마크:** 3장에 정의된 5개의 프록시 계열을 계산하고, 각 점수 벡터에 대해 Spearman ρ 및 Kendall τ 를 보고하고, 시간 PageRank는 사전 구축된 에지(3회 평균)에서 해결하고, 댐핑, 상위 토큰 및 샘플 크기에 대한 견고성 스위프를 실행합니다.

Offline synthetic checks use the same scoring and alignment logic on fixture graphs (no cloud access) to validate implementation before real extraction. Real extraction requires Google Cloud credentials and a billing project; scans target only the public Arbitrum One log dataset.

오프라인 종합 검사는 고정 그래프(클라우드 액세스 없음)에서 동일한 채점 및 정렬 논리를 사용하여 실제 추출 전에 구현을 검증합니다. 실제 추출에는 Google Cloud 사용자 인증 정보와 결제 프로젝트가 필요합니다. 스캔에는 공개 Arbitrum One 로그 데이터 세트만 대상으로 합니다.

16.2.3 BigQuery extraction design

16.2.4 BigQuery 추출 설계

ERC-20 Approval and Transfer events are identified by their standard topic-0 hashes and restricted to logs whose owner/spender or from/to address lies in the evaluation wallet list, so scan cost scales with the cohort rather than the full chain. Monthly batching keeps each query under the operational byte cap. GMX V2 events are read from the EventEmitter contract at 0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3822Fb and decoded to key-value fields for account, basePnlUsd, sizeDeltaUsd, and liquidation flags. Representative SQL patterns appear in Appendix 8.2.

ERC-20 승인 및 전송 이벤트는 표준 주제 0 해시로 식별되며 소유자/지출자 또는 보낸 사람/받는 사람 주소가 평가 지갑 목록에 있는 로그로 제한되므로 스캔 비용은 전체 체인이 아닌 집단을 기준으로 확장됩니다. 월별 일괄 처리는 각 쿼리를 작동 바이트 한도 아래로 유지합니다. GMX V2 이벤트는 0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3822Fb의 EventEmitter 계약에서 읽혀지고 계정, basePnlUsd, sizeDeltaUsd 및 청산 플래그에 대한 키-값 필드로 디코딩됩니다. 대표적인 SQL 패턴은

부록 8.2에 나와 있습니다.

Extraction records (bytes processed, row counts, timestamps) are retained in the study’s acquisition log for auditability; the dissertation reports the resulting cohort sizes and edge counts rather than those operational logs.

추출 기록(처리된 바이트, 행 수, 타임스탬프)은 감사 가능성을 위해 연구의 획득 로그에 보관됩니다. 논문에서는 해당 운영 로그가 아닌 결과 집단 크기 및 에지 수를 보고합니다.

16.2.5 Scaling tables

16.2.6 스케일링 테이블

Table 8.1 reports in-cohort runtime scaling for $n \leq 5,521$. Robustness tables in Chapter 4 use the same solver settings and cohort definitions as the primary evaluation.

표 8.1은 $n \leq 5,521$ 에 대한 코호트 내 런타임 확장을 보고합니다. 4장의 견고성 표는 기본 평가와 동일한 솔버 설정 및 집단 정의를 사용합니다.

Table 8.1: In-cohort runtime scaling (SHA256 seed benchmark-scale-v1; $n \leq 5,521$ matched GMX cohort).

표 8.1: 집단 내 런타임 확장(SHA256 시드 벤치마크-규모-v1, $n \leq 5,521$ 일치 GMX 집단).

n	ER (s)	AWP (s)	Speedup	ER $ E $	AWP $ E $
N	응급실 (들)	AWP(초)	속도 향상	응급실 $ E $	
1000	0.393	3.215	$8.2\times$	2584	23058
2000	0.729	6.794	$9.3\times$	5147	47031
4000	2.075	18.031	$8.7\times$	10557	97105
5521	2.105	18.711	$8.9\times$	14727	137087

16.2.7 Credit-delegation extract (deferred)

16.2.8 신용위임 추출(연기)

Aave V3 BorrowAllowanceDelegated events were not extracted in this study. Any exploratory ranking that depends on credit-delegation edges is therefore undefined on the present sample and is reported as non-interpretable ($\tau = \text{—}$) in the archived Aave-oriented matrix (Appendix 8.4). Extending the study to delegation-based reputation would require a dedicated extract of those events and a fresh alignment evaluation; it is left to future work.

이 연구에서는 Aave V3 BorrowAllowanceDelegated 이벤트가 추출되지 않았습니다. 따라서 신용 위임 가장자리에 의존하는 탐색적 순위는 현재 샘플에서 정의되지 않으며 보관된 Aave 지향 매트릭스(부록 8.4)에서 해석할 수 없는($\tau = \text{—}$) 것으로 보고됩니다. 연구를 위임 기반 평판으로 확장하려면 해당 이벤트의 전담 추출과 새로운 정렬 평가가 필요하며 이는 향후 작업으로 남아 있습니다.

16.2.9 Supplementary alignment summary table

16.2.10 보충 정렬 요약 테이블

Table 8.2 restates family-level mean τ from Table 4.7 in columnar form (EndorseRank / AWP / GF-PR / highest-alignment label). The main narrative uses Table 4.7; the columnar form is retained here for side-by-side reading.

표 8.2는 표 4.7의 계열 수준 평균 τ 를 열 형식(EndorseRank / AWP / GF-PR / 최고 정렬 레이블)으로 다시 설명합니다. 주요 설명은 표 4.7을 사용하며, 나란히 읽을 수 있도록 기동 형식이 여기에 유지됩니다.

Table 8.2: Mean Kendall τ by proxy family: EndorseRank, AWP, and GF-PR ($n = 5521$).

표 8.2: 프록시군별 평균 Kendall τ : EndorseRank, AWP 및 GF-PR($n = 5521$).

Family 가족	EndorseRank	AWP	GF-PR	Highest 제일 높은
Transfer 옮기다	0.333	0.534	0.246	AWP
Allowance 용돈	0.355	-0.030	-0.041	EndorseRank
Liq. 액체	0.093	0.113	0.132	GF-PR
Inv.risk 투자위험	0.035	0.107	0.376	GF-PR
Sybil	0.233	0.286	0.093	AWP
GMX	0.096	0.179	0.583	GF-PR

16.2.11 Parameter summary

16.2.12 매개변수 요약

16.2.13 Proxy operational definitions (reference)

16.2.14 프록시 운영 정의(참조)

The following formulas match Chapter 3.

다음 수식은 3장과 일치합니다.

- **Transfer:** $\text{in_degree}(w) = |\{u : \exists u \rightarrow w\}|$; $\text{in_value}(w) = \sum_{e:u \rightarrow w} \text{value}(e)$.
- **전이:** $\text{in_degree}(w) = |\{u : \exists u \rightarrow w\}|$; $\text{in_value}(w) = \sum_{e:u \rightarrow w} \text{value}(e)$.
- **Allowance:** $\text{in_approve_degree}(w) = |\{o : \exists o \rightarrow w\}|$; $\text{in_approve_value}(w) = \sum_o w_a(o, w)$ with w as spender.
- **용돈:** $\text{in_approve_degree}(w) = |\{o : \exists o \rightarrow w\}|$; $\text{in_approve_value}(w) = \sum_o w_a(o, w)$ w 를 지출자로 사용합니다.

Table 8.3: Default parameters used in the primary evaluation.

표 8.3: 1차 평가에 사용되는 기본 매개변수.

Parameter 매개변수	Value 값	Role 역할
PageRank damping d	0.85	Default teleport mixture
PageRank 댄핑 d	0.85	기본 순간이동 혼합물
Convergence tolerance ϵ	10^{-8}	Power-iteration stop
수렴 허용오차 ϵ	10^{-8}	전력 반복 중지
Max iterations	300	Power-iteration cap
최대 반복	300	전력 반복 캡
Logistic k	0.01	AWP decay slope
물류 k	0.01	AWP 붕괴 기울기
Logistic t_0	180 days	AWP decay midpoint
물류 t_0	180 일	AWP 붕괴 중간점
Min. GMX closes	3	Cohort eligibility
Observation window	2025-12-01 – 2026-05-31	UTC inclusive
최소 GMX 종료	3	코호트 적격성
관찰 창 포함	2025년 12월 1일 – 2026년 5월 31일 UTC	
GF-PR loss ϵ_{loss}	0.1	Ordinary loss edge boost
GF-PR 손실 ϵ_{loss}	0.1	일반적인 손실 가장자리 부스트
GF-PR liquidation ϵ_{liq}	1.0	Liquidation edge boost
Expanded pool subsample seed	benchmark-tier2-v1	Deterministic SHA256 seed
GF-PR 청산 ϵ_{liq}	1.0	청산 엣지 부스트 확장된
풀 하위 샘플 시드 벤치마크-tier2-v1		결정적 SHA256 시드

- **Inverse risk:** $\text{loss_avoidance}(w) = - \sum_c \min(\text{PnL}_c, 0)$; $\text{non_loss_close_rate}(w) = 1 - |\{c : \text{PnL}_c < 0 \wedge \neg \text{liq}_c\}|/|C(w)|$; $\text{worst_close_pnl_score}(w) = - \min_c \text{PnL}_c$.
- **역위험:** $\text{loss_avoidance}(w) = - \sum_c \min(\text{PnL}_c, 0)$; $\text{non_loss_close_rate}(w) = 1 - |\{c : \text{PnL}_c < 0 \wedge \neg \text{liq}_c\}|/|C(w)|$; **최악의** $\text{close_pnl_score}(w) = - \min_c \text{PnL}_c$.
- **Sybil-adjusted stability:** $\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = |\{u : u \rightarrow w\}|/|T^{\text{in}}(w)|$ (self-transfers excluded); tenure in days; active months.
- **Sybil 조정 안정성:** $\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = |\{u : u \rightarrow w\}|/|T^{\text{in}}(w)|$ (자체 이전 제외),

재직 기간(일), 활성 개월 수.

- **Trading success:** $close_success_count(w) = |\{c : PnL_c > 0 \wedge \neg liq_c\}|$; $realized_gain_proxy(w) = \sum_c \max(PnL_c, 0)$; $close_success_rate(w) = close_success_count(w)/|C(w)|$.
- $\sum_c \max(PnL_c, 0)$; $close_success_rate(w) = close_success_count(w)/|C(w)|$.

16.2.15 Glossary

16.2.16 어휘

Allowance ERC-20 authorization for a spender to transfer tokens on behalf of an owner.
소유자를 대신하여 지출자가 토큰을 전송할 수 있는 허용량 ERC-20 권한입니다.

Alignment Rank agreement between reputation scores and a validation proxy (ρ, τ).
평판 점수와 검증 프록시(ρ, τ) 간의 정렬 순위 일치.

Construct overlap Shared data source between a ranking method and a proxy, inflating alignment.
순위 방법과 프록시 간의 중첩 공유 데이터 소스를 구성하여 정렬을 확장합니다.

Endorsement graph Directed graph of latest allowances (EndorseRank input).

Matched cohort Primary sample of $n = 5,521$ wallets meeting eligibility rules.

Expanded wallet pool Larger address set ($N = 31,612$) for runtime scaling.

보증 그래프 최신 수당의 방향 그래프(EndorseRank 입력). 일치하는 코호트 자격

규칙을 충족하는 $n = 5,521$ 개 지갑의 기본 샘플입니다. 확장된 지갑 풀 런타임

확장을 위해 더 큰 주소 세트($N = 31,612$).

PageRank Spectral ranking by stationary distribution of a damped random walk.
PageRank 감쇠된 무작위 보행의 고정 분포에 따른 스펙트럼 순위.

Proxy Observable wallet metric used for domain-intuition validation.

도메인 직관 검증에 사용되는 프록시 관찰 가능 지갑 지표입니다.

Teleport Uniform jump in PageRank with probability $1 - d$.

확률 $1 - d$ 로 PageRank 에서 순간이동 균일 점프.

16.3 SQL Templates, Configuration, and Extended Notes

16.4 SQL 템플릿, 구성 및 확장 메모

This appendix collects representative SQL patterns, configuration keys, and extended methodological notes that support reproduction without cluttering the main chapters.

이 부록에서는 주요 장을 어지럽히지 않고 재생산을 지원하는 대표적인 SQL 패턴, 구성 키 및 확장된 방법론적 참고 사항을 수집합니다.

16.4.1 Approval log extraction pattern

16.4.2 승인로그 추출 패턴

ERC-20 Approval events are identified by topic 0 equal to the keccak256 hash of Approval(address,address,uint256). A simplified monthly query pattern is:

ERC-20 승인 이벤트는 승인의 keccak256 해시(res, address, uint256 추가)와 동일한 주제 0으로 식별됩니다. 단순화된 월별 쿼리 패턴은 다음과 같습니다.

SELECT

선택하다

block_timestamp,
block_number,
transaction_hash,
log_index,

address AS token,

block_timestamp,

block_number,

transaction_hash,

log_index, 주소 AS

토큰,

topics[SAFE_OFFSET(1)] AS owner_topic,

topics[SAFE_OFFSET(2)] AS spender_topic,

data AS value_data

주제[SAFE_OFFSET(1)] AS 소유자_주제,

주제[SAFE_OFFSET(2)] AS 지출자_주제, 데이터

AS 값_데이터

FROM `bigquery-public-data.goog\_blockchain\_arbitrum\_one\_us.logs`

WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')

FROM `bigquery-public-data.goog\_blockchain\_arbitrum\_one\_us.logs` WHERE

block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')

AND block_timestamp < TIMESTAMP('2026-01-01')

AND topics[SAFE_OFFSET(0)] =

AND 블록_타임스탬프 < TIMESTAMP('2026-01-01')

AND 주제[SAFE_OFFSET(0)] =

↔ '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925'

AND (

그리고(

LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(1)], 27))) IN

↔ UNNEST(@wallet_list)

```

OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
↔ UNNEST(@wallet_list)
);

```

Wallet filtering via @wallet_list keeps scans proportional to the cohort rather than the full chain.

Monthly batching respects per-query byte caps documented in the study's acquisition record.

@wallet_list를 통한 지갑 필터링은 전체 체인이 아닌 집단에 비례하여 스캔을 유지합니다. 월별 일괄 처리는 연구 획득 기록에 기록된 쿼리당 바이트 한도를 준수합니다.

16.4.3 Transfer log extraction pattern

16.4.4 전송 로그 추출 패턴

Transfer events use topic 0 for Transfer(address,address,uint256):

전송 이벤트는 전송(주소, 주소, 단위/256)에 주제 0을 사용합니다.

SELECT

선택하다

```

block_timestamp,
block_number,
transaction_hash,
log_index,
address AS token,

```

block_timestamp,

block_number,

transaction_hash,

log_index, 주소 AS

토큰,

topics[SAFE_OFFSET(1)] AS from_topic,

```

topics[SAFE_OFFSET(2)] AS to_topic,
data AS value_data

주제//[SAFE_OFFSET(1)] AS from_topic,

주제//[SAFE_OFFSET(2)] AS to_topic, E//O/E/

AS value_data
FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`
WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')
FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs` WHERE
block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')
AND block_timestamp <  TIMESTAMP('2026-01-01')
AND topics[SAFE_OFFSET(0)] =
AND 블록_타임스탬프 <  TIMESTAMP('2026-01-01')

AND 주제//[SAFE_OFFSET(0)] =
↔ '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
AND (
그리고(
LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(1)], 27))) IN
↔ UNNEST(@wallet_list)
OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
↔ UNNEST(@wallet_list)
);

```

Post-processing applies token decimals, builds time-decayed edge weights, and restricts nodes to the evaluation sample before PageRank.

후처리는 토큰 소수점을 적용하고, 시간에 따른 간선 가중치를 구축하고, 노드를 PageRank 이전의 평가 샘플로 제한합니다.

16.4.5 GMX PositionDecrease extraction pattern

16.4.6 GMX PositionDecrease 추출 패턴

GMX V2 events are read from the EventEmitter contract. The pipeline filters on the emitter address 0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3822Fb and decodes key-value fields to recover account, basePnlUsd, sizeDeltaUsd, and liquidation flags. Only PositionDecrease rows enter proxy computation. Wallets with fewer than three closes are excluded from the matched cohort.

GMX V2 이벤트는 EventEmitter 계약에서 읽혀집니다. 파이프라인은 이미터 주소 0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3822Fb를 필터링하고 카-값 필드를 디코딩하여 계정, basePnlUsd, sizeDeltaUsd 및 청산 플래그를 복구합니다. PositionDecrease 행만 프록시 계산에 들어갑니다. 마감 횟수가 3회 미만인 지갑은 일치 코호트에서 제외됩니다.

16.4.7 Configuration keys

16.4.8 구성 키

The pipeline's parameters are collected in a single versioned configuration file. Salient keys include:

파이프라인의 매개변수는 버전이 지정된 단일 구성 파일에 수집됩니다. 주요 키에는 다음이 포함됩니다.

- observation window start and end timestamps;
- 관찰 창 시작 및 종료 타임스탬프;
- PageRank damping, tolerance, and maximum iterations;
- PageRank 감쇠, 공차 및 최대 반복;
- logistic decay k and t_0 ;
- 로지스틱 붕괴 k 및 t_0 ;
- GMX emitter address and topic filters;
- GMX 이미터 주소 및 주제 필터;
- minimum closes for cohort eligibility ($m = 3$);
- 코호트 적격성을 위한 최소 마감($m = 3$);
- benchmark repetition count and subsample seeds;
- 벤치마크 반복 횟수 및 하위 샘플 시드
- output locations for intermediate artifacts and LaTeX fragments.
- 중간 아티팩트 및 LaTeX 조각의 출력 위치.

Changing damping or decay parameters requires re-running the full evaluation—including robustness sweeps and table export—and regenerating figures from the same artifacts, so that reported numerics remain consistent with the pipeline’s machine-readable summary.

감쇠 또는 붕괴 매개변수를 변경하려면 견고성 스윕 및 테이블 내보내기를 포함한 전체 평가를 다시 실행하고 동일한 아티팩트에서 수치를 다시 생성해야 합니다. 그래야 보고된 수치가 파이프라인의 기계 판독 가능 요약과 일관되게 유지됩니다.

16.4.9 Complexity notes

16.4.10 복잡성 참고 사항

Let n be the number of nodes and $m = |E|$ the number of edges. Building latest-allowance edges is $O(R_a \log R_a)$ if R_a approval rows are sorted by timestamp, or $O(R_a)$ expected time with a hash map keyed by (token, owner, spender). Building transfer edges is $O(R_t)$ over transfer rows. PageRank is $O(mI)$ for I iterations. Empirically $I \approx 37$ for EndorseRank and $I \approx 100$ for AWP on the matched cohort, and $m_{\text{approve}} \ll m_{\text{transfer}}$, so both factors favor EndorseRank.

n 을 노드 수로 하고 $m = |E|$ 모서리의 수. R_a 승인 행이 타임스탬프별로 정렬된 경우 최신 허용 에지 구축은 $O(R_a \log R_a)$ 이거나 (토큰, 소유자, 지출자)로 키가 지정된 해시 맵의 예상 시간은 $O(R_a)$ 입니다. 전송 에지 구축은 전송 행에 걸쳐 $O(R_t)$ 입니다. PageRank는 I 반복의 경우 $O(mI)$ 입니다. 경험적으로 일치하는 코호트에서 EndorseRank의 경우 EndorseRank의 경우 ≈ 37 이고 AWP의 경우 AWP의 경우 ≈ 100 이고 $m_{\text{approve}} \ll m_{\text{transfer}}$ 이므로 두 요소 모두 EndorseRank를 선호합니다.

Memory is dominated by edge lists and score vectors. Peak solve memory of 4.6 MB versus

메모리는 에지 목록과 점수 벡터에 의해 지배됩니다. 4.6MB의 최대 해석 메모리 대

38.2 MB (Table 4.2) is consistent with the edge-count ratio 14,727 : 137,087.

38.2MB(표 4.2)는 에지 카운트 비율 14,727 : 137,087과 일치합니다.

16.4.11 Interpretation checklist for readers

16.4.12 독자를 위한 통역 체크리스트

When reading Chapter 4 tables, the following checklist reduces common misreadings:

4장의 표를 읽을 때 다음 체크리스트를 사용하면 일반적인 오해를 줄일 수 있습니다.

1. Identify whether a row is a *social* method (EndorseRank, AWP) or the supplementary GF-PR reference.
2. 행이 소셜 메서드(EndorseRank, AWP) 인지 또는 보충 GF-PR 참조인지 식별합니다.
3. Match each family to its intended construct (allowance vs. transfer vs. outcome).

4. 각 가족을 의도된 구성(수당, 이전, 결과)에 연결하세요.
5. Prefer relative comparisons on the same cohort over absolute τ thresholds.
6. 절대 τ 임계값보다 동일한 집단에 대한 상대 비교를 선호합니다.
7. Treat GF-PR highs on trading-success and inverse-risk as construct-overlap diagnostics (SRQ1).
8. 거래 성공 및 역위험에 대한 GF-PR 최고치를 구성 중복 진단(SRQ1)으로 처리합니다.
9. Read runtime tables as PageRank solve time on pre-built edges, not end-to-end ETL time.
10. 엔드 투 엔드 ETL 시간이 아닌 사전 구축된 에지의 PageRank 해결 시간으로 런타임 테이블을 읽습니다.
11. Confirm robustness tables before generalizing a point estimate.
12. 점추정을 일반화하기 전에 견고성 표를 확인하십시오.

16.4.13 Archived extended baselines

16.4.14 보관된 확장 기준선

Seven-method and six-Aave alignment matrices are archived alongside the evaluation pipeline, together with corresponding CSV matrices for spreadsheet inspection. They are excluded from the main narrative because several variants require additional event types (e.g., credit delegation) or introduce constructs outside the primary EndorseRank–AWP question. Researchers extending this work may re-enable exports via a dedicated export utility with documented presets.

7가지 방법 및 6가지 Aave 정렬 행렬은 스프레드시트 검사를 위한 해당 CSV 행렬과 함께 평가 파이프라인과 함께 보관됩니다. 여러 변형이 추가 이벤트 유형(예: 신용 위임)을 요구하거나 기본 EndorseRank–AWP 질문 외부 구성을 도입하기 때문에 기본 설명에서 제외됩니다. 이 작업을 확장하는 연구원은 문서화된 사전 설정이 있는 전용 내보내기 유틸리티를 통해 내보내기를 다시 활성화할 수 있습니다.

16.4.15 Limitations reprise

16.4.16 제한 사항 반복

Appendix material does not expand the empirical claims beyond Chapter 4. In particular, SQL templates do not imply that other chains were queried, and archived baselines do not constitute peer comparisons in this dissertation. The authoritative numerics remain those in the pipeline’s machine-readable summary artifact for the matched cohort ($n = 5,521$) and expanded wallet pool ($N = 31,612$).

부록 자료는 4장 이상으로 경험적 주장을 확장하지 않습니다. 특히, SQL 템플릿은 다른 체인이 쿼리되었음을 암시하지 않으며, 보관된 기준선은 이 논문에서 동료 비교를 구성하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 수치는 일치하는 코호트($n = 5,521$) 및 확장된 지갑 풀($N = 31,612$)에 대한 파이프라인의 기계 판독 가능 요약 아티팩트에 있는 수치로 유지됩니다.

16.5 Elementary Properties of PageRank and Rank Correlation

16.6 PageRank의 기본 속성과 순위 상관 관계

This appendix records elementary properties used implicitly in Chapters 2–4. The material is standard ^{[36],[40],[49],[54]} and is included for self-contained reading.

이 부록에는 2~4장에서 암시적으로 사용된 기본 속성이 기록되어 있습니다. 자료는 표준^{[36],[40],[49],[54]}이며 독립적인 읽기를 위해 포함되어 있습니다.

16.6.1 Existence and uniqueness of PageRank

16.6.2 PageRank의 존재와 고유성

Let P be a row-stochastic matrix on n nodes, possibly after dangling-node repair as in Equa-

tion (2.1). For $d \in (0, 1)$, the Google matrix

P 를 방정식 (2.1)에서와 같이 매달린 노드 복구 후 n 노드에 대한 행 확률적 행렬이라고 가정합니다. $d \in (0, 1)$ 의 경우 Google 행렬

$$G_{PR} = dP^T + \frac{1-d}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

is positive and column-stochastic (up to the transpose convention in Equation (2.2)). By the Perron–Frobenius theorem for positive matrices, G_{PR} has a unique eigenvalue of modulus one with a strictly positive eigenvector π normalized so that $\sum_i \pi_i = 1$. Hence PageRank scores exist and are unique for any directed graph once damping and dangling-node rules are fixed [40].

양수이고 열 확률론적입니다(식 (2.2)의 전치 규칙까지). 양수 행렬에 대한 Perron–Frobenius 정리에 따라 GPR은 $\sum_i \pi_i = 1$ 이 되도록 정규화된 엄격한 양수 고유벡터 π 를 갖는 모듈러스 1의 고유한 고유값을 갖습니다. 따라서 PageRank 점수는 존재하며 감쇠 및 댕글링 노드 규칙이 고정되면 모든 유형 그래프에 대해 고유합니다[40].

This uniqueness underpins comparisons between EndorseRank and AWP: given fixed parameters, each method induces a single score vector on a given edge set. Differences between s_{ER} and s_{AWP} are therefore attributable to edge semantics and weights, not to solver multiplicity.

이러한 고유성은 EndorseRank와 AWP 사이의 비교를 뒷받침합니다. 고정된 매개변수가 주어지면 각 방법은 지정된 에지 세트에서 단일 점수 벡터를 유도합니다. 따라서 s_{ER} 과 s_{AWP} 간의 차이는 솔버 다중성이 아니라 에지 의미론 및 가중치에 기인합니다.

16.6.3 Continuity in edge weights

16.6.4 간선 가중치의 연속성

PageRank is a continuous function of the entries of P for fixed $d \in (0, 1)$. Small perturbations of allowance or transfer weights therefore induce small perturbations of scores in the $\|\cdot\|_1$ norm, with Lipschitz constants depending on d and n [40]. Continuity justifies robustness checks that vary damping or restrict to top tokens: if alignment were knife-edge fragile, small hyperparameter changes would scramble family-level τ . Empirically, EndorseRank allowance τ remains ≈ 0.355 across $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ (Table 4.4), consistent with a stable ranking geometry.

PageRank은 고정 $d \in (0, 1)$ 에 대한 P 항목의 연속 함수입니다. 따라서 허용량 또는 이전 가중치의 작은 교란은 d 및 n 에 따라 Lipschitz 상수를 사용하여 1 표준에서 점수의 작은 교란을 유도합니다[40]. 연속성은 댄핑을 변경하거나 상위 토큰으로 제한하는 견고성 검사를 정당화합니다. 정렬이 매우 취약한 경우 작은 하이퍼 매개변수 변경으로 인해 제품군 수준 τ 가 뒤섞일 수 있습니다. 경험적으로 EndorseRank 허용량 τ 는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ (표 4.4)에서 EndorseRank 허용량 τ 가 ≈ 0.355 로 유지되며 이는 안정적인 순위 기하학과 일치합니다.

16.6.5 Sparsity and per-iteration cost

16.6.6 희소성 및 반복당 비용

A sparse matrix–vector product $P^\top \mathbf{x}$ costs $O(m)$ arithmetic operations for m nonzero edges. Power iteration therefore costs $O(mI)$ for I iterations. On the matched cohort, $m_{ER} = 14,727$ and $m_{AWP} = 137,087$, so even at identical I the transfer method would be roughly $9.3\times$ more expensive per iteration. Observed iteration counts ($I_{ER} \approx 37$, $I_{AWP} \approx 100$) widen the gap, matching the measured wall-time ratio $\approx 8.9\times$ (Table 4.2).

희소 행렬-벡터 곱 $P^\top \mathbf{x}$ 는 m 개의 0이 아닌 모서리에 대해 $O(m)$ 개의 산술 연산 비용을 발생시킵니다. 따라서 전력 반복은 I 반복에 대해 $O(mI)$ 의 비용이 듭니다. 일치하는 코호트에서 $m_{ER} = 14,727$ 및 $m_{AWP} = 137,087$ 이므로 동일하더라도 전송 방법은 반복당 약

9.3배 더 비쌉니다. 관찰된 반복 횟수(IER AWP ≈ 100)는 간격을 넓혀 측정된 벽 시간 비율 $\approx 8.9 \times$ (표 4.2)와 일치합니다.

16.6.7 Properties of Spearman's ρ

16.6.8 Spearman의 ρ 속성

Spearman's ρ is Pearson's correlation applied to ranks. It is invariant to strictly increasing transformations of either variable and lies in $[-1, 1]$. Perfect monotone agreement yields $\rho = 1$; perfect reverse agreement yields $\rho = -1$. Ties require mid-rank adjustments; the evaluation pipeline uses standard tie-aware implementations. Because reputation scores and proxies are continuous and heavy-tailed, rank-based association is more appropriate than Pearson correlation on raw values

Spearman의 ρ 는 순위에 적용된 Pearson 상관관계입니다. 이는 두 변수 모두의 변환을 엄격하게 증가시키는 데 불변하며 $[-1, 1]$ 에 있습니다. 완벽한 단조 일치는 $\rho = 1$ 을 생성하고, 완벽한 역합치에서는 $\rho = -1$ 을 생성합니다. 동점에는 중간 순위 조정이 필요하며 평가 파이프라인은 표준 동점 인식 구현을 사용합니다. 평판 점수와 프록시는 연속적이고 두꺼운 꼬리를 가지기 때문에 순위 기반 연관이 원시 값에 대한 Pearson 상관관계보다 더 적합합니다.

[16].

16.6.9 Properties of Kendall's τ

16.6.10 Kendall의 τ 속성

Kendall's τ equals the normalized difference between concordant and discordant pairwise orderings. It admits a probabilistic reading: for two random distinct wallets, τ is the probability their relative order agrees under both rankings, minus the probability it disagrees^[36]. This reading is use-

Kendall의 τ 는 일치하는 쌍 순서와 일치하지 않는 쌍 순서 사이의 정규화된 차이와 같습니다. 이는 확률론적 판독을 허용합니다. 두 개의 무작위 개별 지갑에 대해 τ 는 상대적 순서가 두 순위에서 일치할 확률에서 동의하지 않을 확률을 뺀 값입니다[36]. 이 독서는

다음과 같습니다.

ful when communicating results to practitioners: $\tau = 0.355$ means a clear but imperfect tendency for allowance-proxy orderings to agree with EndorseRank orderings.

실무자에게 결과를 전달할 때 유용함: $\tau = 0.355$ 는 허용 프록시 명령이 EndorseRank 명령에 동의하는 명확하지만 불완전한 경향을 의미합니다.

For large n , τ and ρ are often similar in sign and magnitude but not identical. This dissertation reports both, following Do et al.^[16], and uses family-mean τ as the primary summary.

n 이 큰 경우 τ 와 ρ 는 부호와 크기가 유사하지만 동일하지는 않습니다. 이 논문은 Do et al.^[16]에 따라 두 가지를 모두 보고하고 기본 요약으로 가족 평균 τ 를 사용합니다.

16.6.11 Construct validity note

16.6.12 유효성 노트 구성

Cronbach and Meehl^[14] distinguish criterion-related validity from construct validity. In the absence of a gold-standard default label, this dissertation pursues a construct-oriented strategy: each method is tested against proxies that operationalize its intended meaning (allowance receipt for EndorseRank; inbound transfer activity for AWP) and against secondary families that probe neighboring constructs (risk, stability, trading success). High within-construct τ supports interpretation; low cross-construct τ is not automatically failure—it may indicate discriminant validity. GF-PR's extreme trading-success τ is a cautionary case of *contaminated* criteria, where the criterion shares inputs with the measure (SRQ1).

Cronbach와 Meehl^[14]은 기준 관련 타당성과 구성 타당성을 구별합니다. 표준 기본 레이블이 없는 경우 이 논문은 구성 중심 전략을 추구합니다. 각 방법은 의도된 의미(EndorseRank에 대한 수당 수령, AWP에 대한 인바운드 전송 활동)를 조작하는 프록시와 이웃 구성(위험, 안정성, 거래 성공)을 조사하는 2차 패밀리에 대해 테스트됩니다. 구조 내 τ 가 높으면 해석을 지원하고, 교차 구조 τ 가 낮으면 자동으로 실패하지 않으며

판별 타당성을 나타낼 수 있습니다. GF-PR의 극단적인 거래 성공 τ 는 기준이
측정값(SRQ1)과 입력을 공유하는 오염된 기준의 경고 사례입니다.

16.6.13 Numerical summary sheet

16.6.14 수치 요약 시트

For quick reference, the primary matched-cohort numerics are:

빠른 참조를 위해 기본 일치 코호트 수치는 다음과 같습니다.

Quantity	Value
수량	값
Matched wallets n	5,521
일치하는 지갑 n	
GMX closes (decoded)	365,488
GMX 종료(디코딩됨)	
EndorseRank edges	14,727
EndorseRank 가장자리	
AWP edges	137,087
AWP 가장자리	
EndorseRank runtime	2.105 s
EndorseRank 런타임	2.105 초
AWP runtime	18.711 s
AWP 런타임	18.711 초
Runtime ratio (AWP/ER)	$\approx 8.9\times$
런타임 비율(AWP/ER)	
Inter-method τ	0.316
방법 간 τ	
ER allowance mean τ	0.355
ER 허용 평균 τ	
AWP transfer mean τ	0.534
AWP 전달 평균 τ	
ER trading-success mean τ	0.096
ER 거래 성공 평균 τ	
AWP trading-success mean τ	0.179
AWP 거래 성공 평균 τ	
GF-PR trading-success mean τ	0.583
GF-PR 거래 성공 평균 τ	
GF-PR inverse-risk mean τ	0.376

<i>GF-PR 역위험 평균 τ</i>	
Expanded pool N	31,612
<i>확장 풀 N</i>	
Speedup at $n = 10,000$	$\approx 10.4\times$
<i>$n = 10,000$에서의 속도 향상</i>	
Speedup at $N = 31,612$	$\approx 9.4\times$
<i>$N = 31,612$에서의 속도 향상</i>	
Observation window	2025-12-01 – 2026-05-31
<i>관찰 창</i>	

These values are transcribed from the pipeline’s machine-readable evaluation summary and match the exported result tables.

이러한 값은 파이프라인의 기계 판독 가능 평가 요약에서 기록되며 내보낸 결과 테이블과 일치합니다.

16.7 Archived Extended Baselines

16.8 보관된 확장 기준선

During exploratory analysis, additional PageRank variants were scored on the same matched cohort and proxy families. They are archived here for completeness and future work. They are *not* part of the primary EndorseRank–AWP research questions and should not be read as peer claims in the *탐색적 분석 중에 동일한 일치 코호트 및 프록시 계열에 대해 추가 PageRank 변종의 점수가 매겨졌습니다. 완전성과 향후 작업을 위해 여기에 보관됩니다. 이는 기본 EndorseRank–AWP 연구 질문의 일부가 아니며 동료 주장으로 읽어서는 안 됩니다.*

main narrative.

주요 서사.

16.8.1 Seven-method alignment matrix

16.8.2 7가지 방법 정렬 행렬

Table 8.4 reports family-level mean Kendall τ for seven methods, including LP-PR, CW-AWP, LF-PR, and RiskProp-style variants implemented in the evaluation codebase. EndorseRank remains the allowance-family leader; AWP (and closely related transfer variants) lead on transfer; GF-PR leads on inverse-risk and GMX success by construction.

표 8.4는 평가 코드베이스에 구현된 LP-PR, CW-AWP, LF-PR 및 RiskProp 스타일 변형을 포함한 7가지 방법에 대한 제품군 수준 평균 Kendall τ 를 보고합니다. EndorseRank는 수당 계열 리더로 남아 있고, AWP(및 밀접하게 관련된 이전 변형)는 이전을 주도하고, GF-PR은 역위험 및 GMX 건설 성공을 주도합니다.

Table 8.4: Mean Kendall τ by proxy family across 7 PageRank methods ($n = 5521$). Bold = column maximum. Runtime = mean PageRank wall time (s, 3 repeats). Edge counts: liq-pr=45, borrow-pr=484, repay-pr=787, borrow-pr-pool=262, repay-pr-pool=232, delegation-pr=0.

표 8.4: 7개 PageRank 방법에 걸쳐 프록시 계열의 평균 Kendall τ ($n = 5521$). 굵은 글씨 = 열 최대값. 런타임 = 평균 PageRank 벽 시간(초, 3회 반복). 엣지 카운트: liq-pr=45, rent-pr=484, repay-pr=787, rent-pr-pool=262, repay-pr-pool=232, delegation-pr=0.

Method 방법	Transfer 옮기다	Allowance 용돈	Liq. 액체	Inv.risk 투자위험	Sybil	GMX	Runtime (s) 런타임(들)
AWP	0.534	-0.030	0.113	0.107	0.286	0.179	22.757
EndorseRank	0.333	0.355	0.093	0.035	0.233	0.096	2.544
GF-PR	0.246	-0.041	0.132	0.376	0.093	0.583	1.879
LP-PR	0.529	-0.027	0.136	0.098	0.280	0.196	27.630
CW-AWP	0.504	-0.013	0.128	0.114	0.253	0.204	20.364
LF-PR	0.197	-0.031	0.045	0.017	0.102	0.032	0.113
RiskProp	0.534	-0.030	0.113	0.107	0.286	0.179	24.301

Interpretation guidelines:

통역 지침:

- Methods built on transfer-like edges cluster near AWP on transfer and Sybil families.
- 전송과 같은 에지에 구축된 메서드는 전송 시 AWP 및 Sybil 계열 근처에 클러스터됩니다.
- Methods with very small edge counts (e.g., liquidation-oriented graphs with dozens of edges) can produce unstable or degenerate rankings; their runtimes may be low simply because m is tiny.
- 가장자리 수가 매우 작은 방법(예: 수십 개의 가장자리가 있는 청산 지향 그래프)은 순위가 불안정하거나 저하될 수 있습니다. 단순히 m 이 작기 때문에 런타임이 낮을 수 있습니다.
- RiskProp-style rows that mirror AWP numerically indicate shared transfer structure rather than independent discovery.
- AWP을 미리링하는 RiskProp 스타일 행은 독립적인 검색이 아닌 공유 전송 구조를 숫자로 나타냅니다.
- GF-PR's dominance on outcome families remains a construct-overlap warning, identical to Chapter 4.
- 결과 계열에 대한 GF-PR의 지배력은 4장과 동일하게 구성 중복 경고로 남아 있습니다.

16.8.3 Six-method Aave-oriented matrix

16.8.46 가지 방법 Aave 중심 행렬

Table 8.5 reports an Aave-oriented preset. Several lending-event graphs are sparse on Arbitrum within the study window; delegation-based rows may be degenerate when BorrowAllowanceDelegated events were not extracted (Appendix 8.1).

표 8.5는 Aave 지향 사전 설정을 보고합니다. 여러 대출 이벤트 그래프가 연구 창 내의 Arbitrum에 드물게 표시됩니다. 위임 기반 행은 BorrowAllowanceDelegated 이벤트가 추출되지 않은 경우 퇴화될 수 있습니다(부록 8.1).

Table 8.5: Mean Kendall τ by proxy family across 6 PageRank methods ($n = 5521$). Bold = column maximum. Runtime = mean PageRank wall time (s, 3 repeats). Aave W→W edges: LiqCall (liquidator→user), Borrow (initiator→onBehalfOf), Repay (repayer→user), Delegation (delegator→delegatee). Credit Delegation extract deferred when parquet absent— τ may be degenerate. Edge counts: liq-pr=45, borrow-pr=484, repay-pr=787, borrow-pr-pool=262, repay-pr-

표 8.5: 6개 PageRank 방법에 걸쳐 프록시 계열의 평균 Kendall τ ($n = 5521$). 굵은 글씨 = 열 최대값. 런타임 = 평균 PageRank 벽 시간(초, 3회 반복). Aave W→W 에지: LiqCall(청산자→사용자), 차용(개시자→onBehalfOf), 상환(상환자→사용자), 위임(위임자→위임자). 마루가 없을 때 신용 위임 추출이 연기됩니다. τ 가 퇴화될 수 있습니다. 엣지 카운트: liq-pr=45, rent-pr=484, repay-pr=787, rent-pr-pool=262, repay-pr-pool=232, delegation-pr=0.

풀=232, 위임-pr=0.

Method	Transfer	Allowance	Liq.	Inv.risk	Sybil	GMX	Runtime (s)
방법	옮기다	용돈	액체	투자위험			런타임(들)
AWP	0.534	-0.030	0.113	0.107	0.286	0.179	22.757
EndorseRank	0.333	0.355	0.093	0.035	0.233	0.096	2.544
LiqCall-PR	0.053	-0.012	-0.008	0.026	0.025	0.030	0.011
Borrow-PR	0.113	-0.019	0.020	0.014	0.055	0.023	0.083
차용-홍보							
Repay-PR	0.143	-0.024	0.016	0.022	0.068	0.026	0.131
상환-홍보							
Delegation-PR	—	—	—	—	—	—	0.000
위임-홍보							

These matrices motivate future work on credit-delegation edges and cross-protocol lending labels, but they do not alter Claims C1–C4 or SC1.

이러한 매트릭스는 신용 위임 가장자리 및 프로토콜 간 대출 레이블에 대한 향후 작업에 동기를 부여하지만 청구 C1~C4 또는 SC1을 변경하지는 않습니다.

16.8.5 Why the main narrative uses three methods

16.8.6 주요 서술이 세 가지 방법을 사용하는 이유

Focusing the dissertation on EndorseRank, AWP, and supplementary GF-PR serves three goals: *EndorseRank*, *AWP* 및 보충 *GF-PR*에 대한 논문의 초점은 세 가지 목표를 달성합니다.

1. **Clarity of contribution:** The novel construct is allowance-based endorsement. Comparing it to the established transfer baseline ^[16] isolates the research question.
2. 기여의 명확성: 새로운 구조는 수당 기반 보증입니다. 이를 확립된 이전 기준선[16]과 비교하면 연구 문제가 분리됩니다.
3. **Avoiding baseline sprawl:** Additional variants that share transfer edges with AWP add rows without adding independent constructs.
4. 기준선 확장 방지: AWP와 전송 가장자리를 공유하는 추가 변형은 독립적인 구성을 추가하지 않고 행을 추가합니다.
5. **Honest use of GF-PR:** Keeping GF-PR supplementary prevents readers from treating an outcome-native ceiling as a social reputation competitor.
6. GF-PR의 정직한 사용: GF-PR을 보충적으로 유지하면 독자가 결과 기반 상한선을 사회적 평판 경쟁자로 취급하는 것을 방지할 수 있습니다.

Researchers who need broader baselines can regenerate the archive tables from the open evaluation 더 광범위한 기준이 필요한 연구자는 공개 평가에서 아카이브 테이블을 재생성할 수 있습니다.

pipeline using the seven-method and six-Aave presets.

7가지 방법과 6가지 Aave 사전 설정을 사용하는 파이프라인.

16.8.7 Reproducing archive tables

16.8.8 아카이브 테이블 재생성

Archive tables are regenerated by the evaluation pipeline's table export with seven-method and six-Aave presets. CSV copies are recorded alongside the LaTeX fragments for spreadsheet inspection.

아카이브 테이블은 7가지 방법 및 6가지 Aave 사전 설정을 사용하여 평가 파이프라인의

테이블 내보내기를 통해 재생성됩니다. CSV 사본은 스프레드시트 검사를 위해 LaTeX

조각과 함께 기록됩니다.

16.8.9 Notes on archived method identifiers

16.8.10 보관된 메서드 식별자에 대한 참고 사항

The following identifiers appear in archive tables and CSV exports. They document exploratory implementations in the evaluation codebase.

아카이브 테이블 및 CSV 내보내기에 다음 식별자가 나타납니다. 평가 코드베이스에 탐색적

구현을 문서화합니다.

LP-PR A transfer-graph variant with alternative loss-penalized or liquidity-oriented weighting explored during development. Empirically it tracks AWP closely on transfer families (Table 8.4), indicating shared payment-flow structure.

LP-PR 개발 중에 대체 손실 패널티 또는 유동성 중심 가중치를 적용한 전송 그래프

변형입니다. 경험적으로 이는 공유 지불 흐름 구조를 나타내는 이체 가족(표 8.4)에서

AWP를 밀접하게 추적합니다.

CW-AWP A counterparty-weighted AWP variant that down-weights repeated transfers between the same pair. It slightly reduces transfer τ relative to AWP while remaining in the same construct family.

CW-AWP 동일한 쌍 간의 반복적인 이체에 대한 가중치를 낮추는 거래상대방 가중치 AWP 변형입니다. 동일한 구성군을 유지하면서 AWP에 비해 전송 τ 를 약간 줄입니다.

LF-PR A low-frequency or lightly filtered graph with very small edge counts and near-zero run-times; rankings are not comparable to full AWP and are retained only to document a failed sparse baseline.

LF-PR 매우 작은 간선 개수와 거의 0에 가까운 런타임을 갖는 저주파 또는 가볍게 필터링된 그래프입니다. 순위는 전체 AWP와 비교할 수 없으며 실패한 희소 기준선을 문서화하기 위해서만 유지됩니다.

RiskProp A risk-propagation style ranking on transfer-like edges inspired by Lin et al.^[44]. On this cohort it numerically mirrors AWP on several families, suggesting that the implemented risk signal did not diverge strongly from transfer centrality under the study's parameterization.

RiskProp Lin 등[44]에서 영감을 받은 전송 유사 에지에 대한 위험 전파 스타일 순위. 이 코호트에서는 여러 가족의 AWP를 수치적으로 반영하며, 이는 구현된 위험 신호가 연구의 매개변수화에 따라 전달 중심성과 크게 다르지 않음을 시사합니다.

LiqCall-PR / Borrow-PR / Repay-PR Aave-oriented wallet-to-wallet graphs built from liquidation calls, borrows, and repays when those events are present. On Arbitrum in the study window, edge counts are small (tens to hundreds), so alignment is weak and runtimes are negligible.

LiqCall-PR / Borrow-PR / Repay-PR 해당 이벤트가 있을 때 청산 요청, 차입 및 상환으로
구축된 *Aave* 지향 지갑-지갑 그래프입니다. 연구 창의 *Arbitrum*에서는 가장자리 수가
적으므로(수십~수백) 정렬이 약하고 런타임도 무시할 수 있습니다.

Delegation-PR Intended to use credit-delegation allowances; with zero delegation edges extracted, scores are degenerate and τ is not interpretable.

Delegation-PR 학점 위임 수당을 사용하기 위한 것이며 위임 가장자리가 추출되지 않으면 점수가 저하되고 τ 를 해석할 수 없습니다.

These notes exist so that future researchers can decide which variants deserve full re-implementation rather than treating archive rows as peer-reviewed baselines.

이러한 메모는 미래의 연구원이 아카이브 행을 동료 검토 기준으로 처리하는 대신 완전한 재구현이 필요한 변형을 결정할 수 있도록 하기 위해 존재합니다.

16.8.11 Decision log: what stayed in the main text

16.8.12 결정일자: 본문에 남은 내용

The decision to keep only EndorseRank, AWP, and supplementary GF-PR in Chapters 4–5 was made after inspecting the seven-method and six-Aave matrices. Criteria were:

4~5 장의 EndorseRank, AWP 및 보충 GF-PR 만 유지하기로 결정한 것은 7-메서드와 6-Aave 행렬을 검사한 후 이루어졌습니다. 기준은 다음과 같습니다.

1. **Construct independence:** A baseline must implement a distinct edge semantics, not a minor reweighting of transfers.
2. 구성 독립성: 기준선은 전송에 대한 사소한 재가중화가 아닌 고유한 에지 의미론을 구현해야 합니다.
3. **Data adequacy:** Edge counts must be large enough for stable PageRank on the matched cohort.
4. 데이터 타당성: 에지 개수는 일치하는 코호트에서 안정적인 PageRank을 위해 충분히 커야

합니다.

5. **Narrative focus:** The dissertation's contribution is allowance-based endorsement, not a survey of all possible PageRank variants.

6. 서술 초점: 논문의 기여는 가능한 모든 PageRank 변형에 대한 조사가 아니라 허용 기준 승인입니다.

7. **Evaluation honesty:** Outcome-native methods remain supplementary diagnostics.

8. 평가 정직성: 결과 기반 방법은 여전히 보조 진단입니다.

Under these criteria, EndorseRank (allowance), AWP (transfer), and GF-PR (outcome-native ceiling) form a minimal sufficient set. Archive tables remain available for readers who want the broader landscape without diluting the primary claims.

이러한 기준에 따라 EndorseRank(수당), AWP(전학) 및 GF-PR(결과 기본 천장)이 최소 충분 세트를 형성합니다. 기본 주장을 희석시키지 않고 더 넓은 환경을 원하는 독자는 아카이브 테이블을 계속 사용할 수 있습니다.

16.9 Claim-to-Evidence Map

16.10 주장-증거 지도

This appendix maps each hypothesis, research question, and empirical claim to the specific evidence in Chapter 4. It is intended as a navigation aid for examiners and replicators.

이 부록은 각각의 가설, 연구 질문 및 경험적 주장을 4장의 특정 증거에 매핑합니다. 이는 조사자와 복제자를 위한 탐색 보조 자료로 작성되었습니다.

16.10.1 H1 / RQ1 — Rank divergence

16.10.2 H1 / RQ1 - 순위 차이

- **Statement:** EndorseRank and AWP yield distinct wallet orderings on the same cohort.
- *설명: EndorseRank 및 AWP는 동일한 집단에서 서로 다른 지갑 순서를 나타냅니다.*

- **Evidence:** Inter-method Kendall $\tau = 0.316$ between score vectors (Section 4.6); rank scatter in Figure 4.8; score distributions in Figure 4.7.
- 증거: 점수 벡터 간 방법 간 Kendall $\tau = 0.316$ (섹션 4.6), 그림 4.8의 순위 분산, 그림 4.7의 점수 분포.
- **Interpretation band:** Weak-to-moderate agreement: related but not interchangeable rankings.
- 해석 범위: 약한 수준에서 중간 수준의 합의: 관련이 있지만 상호 교환할 수 없는 순위.

16.10.3 H2 / RQ2 — Construct-specific alignment

16.10.4 H2 / RQ2 — 구성별 정렬

- **Statement:** Social methods differ in which proxy families they align with.
- 설명서: 사회적 방법은 어떤 대리 가족과 일치하는지에 따라 다릅니다.
- **Evidence:** Table 4.7; per-family Tables 4.8–4.12; heatmap Figure 4.6.
- 증거: 표 4.7, 가족별 표 4.8–4.12, 히트맵 그림 4.6.
- **Winners:** EndorseRank on allowance ($\tau = 0.355$ vs. -0.030); AWP on transfer (0.534 vs. 0.333) and trading success among social methods (0.179 vs. 0.096).
- 승자: 수당 EndorseRank($\tau = 0.355$ 대 -0.030), 이적 시 AWP(0.534 대 -0.030) 0.333), 소셜 방식 간의 거래 성공률(0.179 대 0.096)입니다.

16.10.5 H3 / RQ3 — Computational efficiency

16.10.6 H3 / RQ3 - 계산 효율성

- **Statement:** EndorseRank is faster than AWP at equal n .
- 설명: EndorseRank는 n 이 동일할 때 AWP보다 빠릅니다.
- **Evidence:** Table 4.2 (2.105 s vs. 18.711 s, $\approx 8.9\times$); Table 4.3 ($\approx 10.4\times$ at $n = 10,000$;
- 증거: 표 4.2(2.105초 대 18.711초, $\approx 8.9\times$), 표 4.3($n = 10,000$ 에서 $\approx 10.4\times$; $\approx 9.4\times$ at $N = 31,612$); Figure 4.4; edge counts 14,727 vs. 137,087.

$N = 31,612$ 에서 약 $9.4\times$), 그림 4.4, 모서리 개수는 14,727 대 137,087입니다.

16.10.7 RQ4 — Validation frame

16.10.8 RQ4 — 검증 프레임

- **Statement:** For social methods, transfer proxies align more strongly than trading-success proxies on this chain.
- **성명서:** 사회적 방법의 경우 전송 프록시는 이 체인의 거래 성공 프록시보다 더 강력하게 정렬됩니다.
- **Evidence:** Table 4.7: transfer means 0.333 (ER) and 0.534 (AWP) exceed trading-success means 0.096 (ER) and 0.179 (AWP).
- **증거:** 표 4.7: 이체 평균 0.333(ER) 및 0.534(AWP)가 거래 성공 평균 0.096(ER) 및 0.179(AWP)를 초과합니다.

16.10.9 SRQ1 / SC1 — GF-PR ceiling

16.10.10 SRQ1 / SC1 - GF-PR 천장

- **Statement:** GF-PR bounds trading-outcome alignment via construct overlap.
- **성명서:** GF-PR은 구성 중복을 통해 거래 결과 정렬을 제한합니다.
- **Evidence:** Table 4.7 row GF-PR: inverse-risk 0.376, trading success 0.583; Section 4.7.
- **증거:** 표 4.7 행 GF-PR: 역위험 0.376, 거래 성공 0.583, 섹션 4.7.

16.10.11 Claims C1–C4

16.10.12 **클레임 C1~C4**

- **C1:** runtime evidence as in H3/RQ3.
- *C1: H3/RQ3과 같은 런타임 증거.*
- **C2:** credible alignment on selected proxies—allowance for ER, transfer for AWP—in Tables 4.9 and 4.8.
- *C2: 선택된 프록시에 대한 신뢰할 수 있는 정렬(ER 허용, AWP 전송)(표 4.9 및 4.8).*
- **C3:** construct-specific winners as in H2/RQ2.
- *C3: H2/RQ2와 같은 구성별 승자.*
- **C4:** efficiency–alignment trade-off combining C1 with allowance $\tau = 0.355$ and transfer
- *C4: C1과 허용량 $\tau = 0.355$ 및 전송을 결합한 효율성-정렬 트레이드오프*
 $\tau = 0.333$ for EndorseRank; robustness in Tables 4.4–4.6 and Figure 4.5.
EndorseRank의 경우 $\tau = 0.333$, 표 4.4–4.6 및 그림 4.5의 견고성.

16.10.13 Explicit non-claims

16.10.14 **명시적인 비청구**

The dissertation does *not* claim:

논문은 다음을 주장하지 않습니다:

- that EndorseRank or AWP predicts trading profits from social graphs alone;
- *EndorseRank 또는 AWP는 소셜 그래프만으로 거래 수익을 예측합니다.*
- that AWP is obsolete;
- *AWP는 더 이상 사용되지 않습니다.*
- that GF-PR is a deployable social reputation score;
- *GF-PR은 배포 가능한 사회적 평판 점수입니다.*
- that results generalize beyond Arbitrum One, GMX V2, and the study window without repli-

cation;

- 그 결과는 *Arbitrum One*, *GMX V2* 및 복제 없이 연구 창을 넘어 일반화됩니다.
- that on-chain scores replace collateral or legal identity systems.
- 온체인 점수는 담보 또는 법적 신원 시스템을 대체합니다.

16.10.15 Artifact checklist for replication

16.10.16 복제를 위한 아티팩트 체크리스트

1. Merged wallet-ranking table — scores for ER, AWP, GF-PR.
2. 병합된 지갑 순위표 — ER, AWP, GF-PR 점수.
3. Decoded GMX close events with PnL and liquidation flags.
4. 손익 및 청산 플래그가 포함된 GMX 청산 이벤트를 디코딩했습니다.
5. Machine-readable evaluation summary — authoritative numerics.
6. 기계가 읽을 수 있는 평가 요약- 신뢰할 수 있는 수치입니다.
7. Exported LaTeX table fragments.
8. LaTeX 테이블 조각을 내보냈습니다.
9. Exported vector figures.
10. 벡터 그림을 내보냈습니다.
11. Optional archived extended-baseline matrices.
12. 선택적으로 보관된 확장 기준선 행렬.

Replicators can regenerate tables and figures by running the evaluation pipeline on real data with 복제기는 실제 데이터에 대한 평가 파이프라인을 실행하여 테이블과 그림을 다시 생성할 수 있습니다.

robustness sweeps and table export, then regenerating figures from the same artifacts.

견고성 스윕 및 테이블 내보내기를 수행한 다음 동일한 아티팩트에서 그림을 다시 생성합니다.